

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA  
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



**Sistema de Información Web para Gestionar Admisiones,  
Pagos en Línea, Evaluaciones Académicas y Asignación de  
Cupos en el Curso Universitario Preuniversitario de la FICCT**

**Asignatura:** Sistemas de Información I

**Docente:** Ing. Angelica Garzon Cuellar

**Estudiantes:** Alessandro Yevara Ponce      223044865

Shecid Vilches Rodriguez      221114882

## ÍNDICE

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. PERFIL.....                                                 | 4  |
| 1.1 INTRODUCCIÓN.....                                          | 4  |
| 1.2 OBJETIVOS.....                                             | 5  |
| 1.2.1 OBJETIVO GENERAL.....                                    | 5  |
| 1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                              | 5  |
| 1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....                              | 6  |
| 1.4 ALCANCE.....                                               | 7  |
| 1.4.1. Módulo de Autenticación.....                            | 7  |
| 1.4.2. Módulo de Registro de Postulantes.....                  | 8  |
| 1.4.3. Módulo de Gestión Académica (Asignación de Grupos)..... | 9  |
| 1.4.4. Módulo de Exámenes.....                                 | 10 |
| 1.4.5. Módulo de Reportes y Monitoreo.....                     | 10 |
| 2. MARCO TEÓRICO.....                                          | 11 |
| 2.2. MARCO TECNOLÓGICO.....                                    | 13 |
| - Tecnologías Frontend.....                                    | 13 |
| - Tecnologías Backend.....                                     | 14 |
| 3. MODELO DE NEGOCIO.....                                      | 20 |
| MÉTODO ISHIKAWA.....                                           | 20 |
| 3.1 IDENTIFICAR PROBLEMA.....                                  | 20 |
| 3.1.1 LISTA DE PROBLEMAS.....                                  | 20 |
| 3.1.2. Depuración de Problemas.....                            | 21 |
| 3.1.3 Lista final de Problemas.....                            | 21 |
| 3.1.4. Propietarios de Problemas.....                          | 22 |
| 3.2 DISEÑAR DIAGRAMA DE ISHIKAWA.....                          | 23 |
| 3.3 ANALIZAR Y DISCUTIR DIAGRAMA.....                          | 23 |
| 4. FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS.....                | 25 |
| 4.1. Encontrar Actores y Casos de Uso.....                     | 25 |
| 4.2. Actores.....                                              | 25 |
| 4.3. Casos de Uso.....                                         | 26 |
| Módulo de Inscripción (CU01 al CU08).....                      | 26 |
| Módulo de Usuarios y Seguridad (CU09 al CU13).....             | 26 |
| Módulo de Aula Virtual (CU14 al CU17).....                     | 26 |
| Módulo de Gestión Académica (CU18 al CU25).....                | 27 |
| Módulo de Docencia (CU26 al CU27).....                         | 27 |
| Módulo de Consultas y Reportes (CU28 al CU31).....             | 27 |
| 4.4. Priorizar Casos de Uso.....                               | 27 |
| 4.4 Priorizar Casos de Uso.....                                | 28 |
| CICLO 1.....                                                   | 29 |
| CICLO 2.....                                                   | 30 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.5. Estructurar Modelo de Caso de Uso.....                          | 32  |
| CICLO #1.....                                                        | 32  |
| CICLO # 2.....                                                       | 33  |
| 4.6 Detallar Casos de Uso.....                                       | 34  |
| CICLO #1.....                                                        | 34  |
| CU01 - Iniciar Sesión.....                                           | 34  |
| CU02 - Cerrar Sesión.....                                            | 35  |
| CU03 - Recuperar Contraseña.....                                     | 37  |
| CU04 - Registrar Formulario de Inscripción.....                      | 38  |
| CU05 - Seleccionar Carreras.....                                     | 40  |
| CU06 - Subir Documentos.....                                         | 42  |
| CU07 - Procesar y Validar Pagos.....                                 | 43  |
| CU08 - Consultar Asistente Virtual IA.....                           | 45  |
| 2. Módulo de Usuarios y Seguridad.....                               | 47  |
| CU09 - Gestionar Usuarios.....                                       | 47  |
| CU10 - Roles y Permisos.....                                         | 48  |
| CU11 - Auditoría y Bitácora.....                                     | 49  |
| 3. Módulo de Aula Virtual.....                                       | 54  |
| 5. FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS.....                                   | 82  |
| 5.1 Análisis de Arquitectura.....                                    | 82  |
| 5.1.1 Identificar Paquetes.....                                      | 82  |
| 5.1.3 Vista de Paquetes.....                                         | 86  |
| 5.2 Analizar Casos de Uso.....                                       | 90  |
| 5.3 Análisis de Clase.....                                           | 91  |
| 5.4 Analizar Paquete.....                                            | 106 |
| 5.5 ANALIZAR CASOS DE USO DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN.....              | 107 |
| 6. FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO.....                                     | 112 |
| 6.1 Diseño de Arquitectura.....                                      | 112 |
| 6.1.1.Diseño Arquitectura Físico (Diagrama de despliegue).....       | 112 |
| 6.1.2.Diseño Arquitectura Lógica (Diagrama Organizado en Capas)..... | 113 |
| 6.2.Diseñar casos de uso.....                                        | 114 |
| 6.2.1.Diagrama de Secuencia.....                                     | 114 |
| CICLO #1.....                                                        | 114 |
| CU01: Gestionar sesión.....                                          | 114 |
| CU02: Cerrar Sesión.....                                             | 115 |
| CU03: Recuperar Contraseña.....                                      | 116 |
| CU04: Registrar Formulario de Inscripción.....                       | 116 |
| CU05: Seleccionar Carreras.....                                      | 117 |
| CU06: Subir Documentos.....                                          | 118 |
| CU07: Procesar y Validar Pagos.....                                  | 118 |
| CU08: Consultar Asistente Virtual IA.....                            | 119 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| CU09: Gestionar Usuarios.....                             | 120 |
| CU10: Roles y Permisos.....                               | 121 |
| CU11: Auditoría y Bitácora.....                           | 121 |
| CU12: Gestionar Contraseña.....                           | 122 |
| CU13: Consultar Perfil.....                               | 122 |
| CU14: Consultar Boleta.....                               | 123 |
| CU15: Consultar Horario.....                              | 123 |
| CU16: Consultar Asistencia.....                           | 124 |
| CU17: Rendir Exámenes.....                                | 124 |
| CU18: Gestionar Postulantes.....                          | 125 |
| CU19: Gestionar Cupos.....                                | 125 |
| CU20: Gestionar Grupos.....                               | 126 |
| CU21: Gestionar Horarios.....                             | 126 |
| CU22: Gestionar Aulas.....                                | 127 |
| CU23: Gestionar Exámenes.....                             | 127 |
| CU24: Gestionar Pagos.....                                | 128 |
| CU25: Gestionar Carreras.....                             | 128 |
| CU26: Gestionar Docente.....                              | 129 |
| CU27: Gestionar Carga Horaria.....                        | 129 |
| CU28: Gestionar Estadísticas.....                         | 130 |
| CU29: Gestionar Consultas.....                            | 130 |
| CU30: Reporte de Pagos.....                               | 131 |
| CU31: Chat de voz con IA.....                             | 131 |
| 6.3 Diseño de Datos.....                                  | 132 |
| 6.3.1 Diseño de Datos Lógico.....                         | 132 |
| 6.3.1.1 Diagrama de Clase.....                            | 132 |
| 6.3.1.2 Mapeo.....                                        | 133 |
| 6.3.2 Diseño de Datos Físico.....                         | 138 |
| 6.3.2.1 Tablas de Volumen.....                            | 138 |
| 6.3.2.2 Script.....                                       | 152 |
| 6.3.2.3 Diagrama Relacional.....                          | 165 |
| 6.3.2.4 Actualización de Tuplas.....                      | 165 |
| 6.3.2.5 Consultas SQL.....                                | 184 |
| 6.3.2.6 Procedimientos Almacenados.....                   | 190 |
| 6.3.2.7 Triggers (Disparadores).....                      | 196 |
| 7. Flujo de Trabajo: Implementación.....                  | 201 |
| 7.1. Herramientas de desarrollo de la aplicación WEB..... | 201 |
| 7.1.1. Lenguaje de Programación.....                      | 201 |
| 7.1.2. Base de datos.....                                 | 201 |
| 7.1.3. Sistema operativo.....                             | 202 |
| 7.1.4. Otros.....                                         | 202 |



|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 7.2.Implementación de la Arquitectura del Sistema.....     | 206 |
| 7.3. Implementación de la Arquitectura de Subsistemas..... | 207 |
| P1. Módulo de Inscripción.....                             | 207 |
| P2. Módulo de Usuarios y Seguridad.....                    | 208 |
| P3. Módulo de Aula Virtual.....                            | 208 |
| P4. Módulo de Gestión Académica.....                       | 209 |
| P5. Módulo de Docentes.....                                | 209 |
| P6. Módulo de Consultas y Reportes.....                    | 210 |
| 8. CONCLUSIONES.....                                       | 210 |
| CONCLUSIÓN 1.....                                          | 210 |
| CONCLUSIÓN 2.....                                          | 211 |
| 10. RECOMENDACIONES.....                                   | 213 |
| RECOMENDACIÓN 1.....                                       | 213 |
| RECOMENDACIÓN 2.....                                       | 214 |
| BIBLIOGRAFÍA.....                                          | 215 |
| 11. ANEXOS.....                                            | 216 |

## **1. PERFIL**

### **1.1 INTRODUCCIÓN**

El Curso Universitario Preuniversitario (CUP) de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales (FICCT) constituye el programa de nivelación académica que permite a los bachilleres postular a las carreras de Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, e Ingeniería Robótica. Cada gestión, el CUP recibe cientos de postulantes que deben completar un proceso de inscripción que incluye registro de datos personales, selección de carreras, presentación de documentos (Cédula de Identidad y Certificado de Bachiller) y cancelación de una matrícula.

Actualmente, la gestión de admisiones, el control de asistencia, la toma de exámenes y la asignación de grupos y horarios se realizan mediante procedimientos manuales o herramientas no integradas, lo que genera ineficiencias administrativas, demoras en la publicación de resultados y dificultades para garantizar la equidad en la asignación de cupos.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Información Web para Gestionar Admisiones, Pagos en Línea, Evaluaciones Académicas y Asignación de Cupos en el CUP de la FICCT. La plataforma automatiza los procesos del postulante (inscripción, pago con Stripe, selección de carreras, subida de documentos), la gestión académica (asignación de grupos, horarios y aulas sin conflictos, exámenes online), el aula virtual (consulta de horarios, asistencia mediante contraseña dinámica, exámenes ponderados), y la generación de reportes avanzados mediante consultas por voz con Inteligencia Artificial.

La solución se construye con Laravel Breeze (backend y autenticación), React y TailwindCSS (frontend), PostgreSQL alojada en Neon.tech (base de datos en la nube), Stripe API (pasarela de pagos) y un componente de IA que combina Web Speech API, Whisper y ChatGPT para convertir comandos de voz en consultas SQL y generar reportes dinámicos.

## **1.2 OBJETIVOS**

### **1.2.1 OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar e implementar un sistema web integral para la gestión automatizada del proceso de admisión, pagos en línea, evaluación académica y asignación de cupos del Curso Universitario Preuniversitario de la FICCT, que permita optimizar los flujos administrativos, garantizar la transparencia en la asignación de recursos y proporcionar herramientas modernas de consulta mediante inteligencia artificial.

### **1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Automatizar el ciclo completo de inscripción del postulante: Registrar datos personales, selección de primera y segunda opción de carrera, subida de documentos (CI y Certificado de Bachiller) y procesar el pago de la matrícula exclusivamente mediante tarjeta o cuenta bancaria a través de la API de Stripe, sin permitir efectivo ni QR.
- Implementar un subsistema de usuarios y seguridad basado en roles: Gestionar usuarios (postulantes, docentes, administradores) con contraseña inicial por defecto (Cédula de Identidad), permitir recuperación de contraseña por correo electrónico, auditoría de acciones mediante bitácora, y definir roles y permisos granulares (lectura, edición, lectura/escritura) sobre cada módulo funcional.
- Diseñar un motor automático de asignación de grupos, horarios y aulas: Calcular el número necesario de grupos usando la función  $\text{CEIL}(\text{total\_inscritos} / \text{cupo\_por\_grupo})$ , asignar horarios de 90 minutos sin conflictos horarios para docentes (que pueden impartir hasta 4 grupos en distintos turnos) y asignar aulas respetando la distribución física de la FICCT (pisos 1-3 para materias teóricas, piso 4 laboratorios para Computación), evitando cruces de aula y materia.
- Construir un aula virtual con exámenes online ponderados y asistencia por contraseña dinámica: Permitir que los postulantes rindan exámenes (tres parciales con ponderación 30%, 30% y 40%) en fechas programadas, con corrección automática y visualización inmediata de nota ponderada; implementar marcado de asistencia mediante contraseña aleatoria generada por

el docente, válida solo dentro de la ventana horaria configurada por el administrador, con estados "Presente", "Retraso" o "Falta".

- Habilitar un motor de reportes avanzados y consultas por voz con IA: Generar gráficos estadísticos (barras, líneas, tortas) a partir de datos históricos, exportar consultas complejas a PDF o Excel, e integrar un chat de voz que, utilizando Web Speech API, Whisper y ChatGPT, permita al administrador dictar consultas en lenguaje natural (ej. "Mostrar los grupos con mayor cantidad de aprobados") y transformarlas automáticamente en sentencias SQL seguras para obtener resultados dinámicos.

### **1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

La FICCT enfrenta actualmente múltiples dificultades en la gestión del Curso Universitario Preuniversitario, derivadas de la ausencia de un sistema integrado y automatizado. Entre las principales problemáticas se identifican:

Proceso de inscripción fragmentado y manual: Los postulantes deben acudir físicamente a la facultad para entregar documentos en papel, llenar formularios en diferentes ventanillas y realizar el pago de la matrícula en entidades bancarias externas, presentando recibos que luego deben ser verificados manualmente por el personal administrativo. Esto genera largas filas, extravío de documentos y dificultades para confirmar el estado de pago.

Asignación de grupos, horarios y aulas propensa a conflictos: El personal administrativo asigna grupos y horarios de forma empírica, sin herramientas de validación automática. Esto provoca frecuentes cruces horarios (un mismo docente asignado a dos materias simultáneamente, o un aula doblemente reservada), así como una distribución desigual de la carga académica entre turnos (mañana, tarde, noche).

Control de asistencia ineficiente y fraudes: La toma de asistencia se realiza mediante listas impresas que circulan entre los estudiantes, lo que facilita suplantaciones y marcas indebidas. No existe un mecanismo que garantice que el estudiante está realmente presente en el horario de clase.

Exámenes en papel con demora en resultados: Las evaluaciones se toman en formato físico, deben ser corregidas manualmente por los docentes y las notas tardan días o

semanas en ser publicadas. Además, no se aplica automáticamente la ponderación del 30%, 30% y 40% establecida para los tres parciales.

Falta de transparencia y análisis de datos: No existe un repositorio único que permita al administrador consultar indicadores como: cantidad de postulantes por carrera, comparativa entre gestiones, promedios generales, grupos con mayor rendimiento, etc. Tampoco se dispone de exportación a formatos estándar (PDF, Excel) ni de herramientas de consulta ágiles.

Limitada accesibilidad para generar reportes personalizados: El personal administrativo necesita conocimientos técnicos de SQL o bases de datos para extraer información no prevista en los reportes estándar, lo que retrasa la toma de decisiones.

## **1.4 ALCANCE**

El sistema cubrirá los siguientes módulos funcionales, basados en los 30 casos de uso del documento de análisis. No se incluirán procesos fuera del ciclo de admisión, evaluación y gestión académica del CUP.

### **1.4.1. Módulo de Autenticación**

**RF1. Gestión de Inicio de Sesión:** Permitirá el acceso seguro al sistema mediante código de usuario y contraseña, redirigiendo al panel correspondiente según el rol (Postulante, Docente, Administrador).

**RF2. Gestión de Cierre de Sesión:** Permitirá finalizar de manera segura la sesión activa, destruyendo los tokens de acceso y redirigiendo a la pantalla de login.

**RF3. Gestión de Recuperación de Contraseña:** Permitirá a los usuarios restablecer su contraseña olvidada mediante un código de verificación enviado a su correo personal registrado.

**RF4. Gestión de Usuarios:** Permitirá al administrador crear nuevos usuarios en el sistema, ingresando datos personales (CI, nombre, apellido, teléfono, correo personal, cargo), y asignando automáticamente el código de ingreso y la contraseña inicial (por defecto, el CI).

**RF5. Gestión de Roles y Permisos:** Permitirá crear roles personalizados (ej. "Administrador", "Docente", "Postulante") y asignar permisos específicos (Lectura, Edición, Lectura y Escritura) sobre cada módulo o función del sistema.

**RF6. Gestión de Auditoría y Bitácora:** Registrará automáticamente todas las acciones de los usuarios en el sistema, almacenando ID del usuario, acción realizada, dirección IP, fecha y hora, generando un rastro auditable e inmutable.

**RF7. Gestión de Contraseña Personal:** Permitirá a los usuarios autenticados cambiar su contraseña, previa verificación de su contraseña actual.

**RF8. Consulta de Perfil de Usuario:** Permitirá a los usuarios visualizar su perfil completo, incluyendo código, CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, dirección, teléfono y correo personal.

#### **1.4.2. Módulo de Registro de Postulantes**

**RF9. Registro de Formulario de Inscripción:** Permitirá a los postulantes registrar sus datos personales (CI, nombres, apellidos, teléfono, dirección, correo personal, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento) para crear su perfil en el sistema, validando que el CI no esté duplicado.

**RF10. Selección de Carreras:** Permitirá al postulante seleccionar su primera y segunda opción de carrera del catálogo de las 4 carreras de la FICCT, validando que ambas opciones sean diferentes.

**RF11. Subida de Documentos:** Permitirá al postulante subir archivos en formato PDF o imagen de su Cédula de Identidad y Certificado de Bachiller, validando el peso y formato de los archivos.

**RF12. Procesamiento y Validación de Pagos con Stripe:** Procesará el pago de la inscripción mediante la API de Stripe como pasarela de pago, permitiendo únicamente pago con tarjeta de crédito/débito o vinculación de cuenta bancaria (NO se permite efectivo ni código QR). Al confirmarse la transacción, el sistema cambiará el estado del postulante a "Habilitado", generará sus credenciales de acceso y las enviará por correo electrónico.

### **1.4.3. Módulo de Gestión Académica (Asignación de Grupos)**

**RF13. Gestión de Postulantes Aceptados:** Permitirá al administrador visualizar la lista completa de todos los postulantes en orden de aceptación de la gestión actual, con capacidad de filtrar por carrera, nombre, apellido, CI, entre otros criterios.

**RF14. Gestión de Cupos:** Permitirá al administrador designar los cupos máximos para los grupos (ej. 70 alumnos por grupo) y para las carreras (ej. Sistemas: 200, Informática: 300, Redes: 250, Robótica: 50).

**RF15. Gestión de Grupos:** El sistema calculará automáticamente la cantidad de grupos necesarios basándose en la lista de postulantes actuales y el cupo definido por grupo, aplicando la fórmula  $\text{CEIL}(\text{total\_inscritos\_turno} / \text{cupo\_por\_grupo})$  para cada turno (mañana, tarde, noche), y generará los grupos con nomenclatura dinámica.

**RF16. Gestión de Horarios:** El sistema asignará horarios de clases de 90 minutos a cada grupo, asegurando que no existan cruces horarios para los docentes (un docente puede impartir hasta 4 grupos en distintos turnos, pero no dos materias simultáneamente).

**RF17. Gestión de Aulas:** El sistema asignará aulas a cada grupo respetando la distribución física de la FICCT (4 pisos, aulas 01 a 45). Las materias de Computación se asignarán al 4to piso (laboratorios) dos veces por semana o una vez según disponibilidad; las demás materias se asignarán a los pisos 1, 2 y 3. Se validará estrictamente que no existan cruces de aulas (un aula no puede ser utilizada por dos materias en el mismo horario).

**RF18. Gestión de Exámenes:** Permitirá al administrador designar la fecha de los exámenes, ingresar las preguntas de selección múltiple y definir la ponderación de cada examen (tres exámenes con ponderación 30%, 30% y 40%).

**RF19. Gestión de Pagos Administrativos:** Permitirá al administrador crear nuevos conceptos de pago (matrícula CUP, métodos de pago, etc.) y auditar el historial de transacciones.

**RF20. Gestión de Carreras:** Permitirá al administrador crear, editar o eliminar carreras del catálogo, ingresando código, nombre (ej. Ingeniería Informática) y

descripción, con validación de integridad referencial para evitar eliminar carreras con postulantes asociados.

**RF21. Gestión de Docentes:** Permitirá al administrador registrar los datos del docente (siguiendo la tabla docente) para luego asignarle su usuario con los roles correspondientes, validando requisitos mínimos (experiencia  $\geq 4$  años o maestría).

**RF22. Gestión de Carga Horaria Docente:** Permitirá al administrador asignar una carga horaria al docente dependiendo de su profesión, requisitos y disponibilidad, con un límite máximo de 4 grupos por docente.

#### **1.4.4. Módulo de Exámenes**

**RF23. Consulta de Boleta Académica:** Permitirá al postulante visualizar su boleta con las materias, aulas, horarios y grupo asignado.

**RF24. Consulta de Horario Semanal:** Permitirá al postulante y al docente visualizar sus horarios de clases en formato de calendario semanal con bloques de 90 minutos.

**RF25. Gestión de Asistencia con Contraseña Dinámica:** Permitirá al docente generar una contraseña aleatoria dentro de la ventana horaria de clase configurada por el administrador. El postulante podrá ingresar dicha contraseña para registrar "Presente". El sistema registrará automáticamente "Falta" si no se ingresa la contraseña dentro del tiempo límite. El docente podrá marcar asistencia sin contraseña. Se admitirán los estados "Presente", "Retraso" o "Falta".

**RF26. Rendición de Exámenes en Línea:** Permitirá al postulante rendir los tres exámenes en las fechas programadas por la facultad. El sistema presentará preguntas de selección múltiple, calificará automáticamente el examen sobre 100 puntos, aplicará la ponderación correspondiente (0.30 para el primer y segundo parcial, 0.40 para el examen final) y mostrará el resultado ponderado al instante.

#### **1.4.5. Módulo de Reportes y Monitoreo**

**RF27. Gestión de Estadísticas y Gráficos:** Realizará cálculos estadísticos y generará gráficos (barras, líneas o tortas) para consultas como "Mostrar en las últimas 3 gestiones la cantidad de postulantes de la FICCT", mostrando cantidades y porcentajes.



**RF28. Gestión de Consultas Avanzadas:** Permitirá al administrador ejecutar consultas personalizadas como "Listar los alumnos aprobados de la carrera de Ingeniería Informática de la gestión 1-2025", "Listar reprobados", "Promedios generales", "Cantidad de grupos habilitados", "Docentes por grupos", "Grupos con mayor cantidad de aprobados", con capacidad de visualización en pantalla y exportación a PDF o Excel.

**RF29. Reporte de Pagos:** Mostrará todos los pagos realizados por concepto de matrícula CUP, incluyendo número de recibo, nombre del postulante, monto, fecha y Transaction\_ID de Stripe, así como el total recaudado por gestión.

**RF30. Chat de Voz con IA:** Generará consultas mediante comando de voz utilizando procesamiento de audio y reconocimiento de voz. La Web Speech API capturará el audio en el frontend, se enviará al backend de Laravel, se transcribirá con OpenAI Whisper, se interpretará la intención con ChatGPT para traducirla a una consulta SQL segura, se ejecutará sobre la base de datos PostgreSQL y se devolverá la respuesta en pantalla.

## **2. MARCO TEÓRICO**

Para el desarrollo del sistema web de gestión de admisiones, pagos en línea, evaluaciones académicas y asignación de cupos para el Curso Universitario Preuniversitario de la FICCT, se utilizará una metodología ágil que permita organizar correctamente las actividades del proyecto y facilitar la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo.

La metodología seleccionada es Scrum, debido a que permite dividir el trabajo en pequeñas iteraciones llamadas Sprint, donde se implementan funcionalidades específicas del sistema de manera progresiva. Scrum se caracteriza por fomentar el trabajo colaborativo, la comunicación constante y la entrega continua de resultados funcionales.

Dentro de esta metodología participan los siguientes roles:

**Product Owner:** encargado de definir los requerimientos y prioridades del sistema, basándose en los 30 casos de uso documentados (CU01 al CU30) distribuidos en los

seis módulos: Inscripción, Usuarios y Seguridad, Aula Virtual, Gestión Académica, Docencia, y Consultas y Reportes.

**Scrum Master:** responsable de coordinar el equipo de desarrollo, facilitar las reuniones diarias (Daily Scrum) y garantizar el cumplimiento de la metodología.

**Equipo de Desarrollo:** conformado por los desarrolladores (ramas dev-yevara y dev-vilches en GitHub), encargados del análisis, diseño, programación, pruebas e integración de los diferentes módulos del sistema.

El desarrollo del proyecto se realizará mediante las siguientes fases:

**Análisis:** identificación de requerimientos funcionales y necesidades institucionales de la FICCT, definición de los actores (Postulante, Docente, Administrador, Sistema de IA, Pasarela Stripe) y elaboración de diagramas de casos de uso utilizando draw.io como herramienta de modelado.

**Diseño:** elaboración de diagramas de secuencia (para casos de uso como Procesar Pago, Marcar Asistencia y Chat de voz con IA), diseño de la arquitectura cliente-servidor (frontend React + backend Laravel + PostgreSQL en Neon.tech), diseño lógico y físico de la base de datos (tablas: usuarios, perfiles, postulantes, carreras, grupos, horarios, aulas, exámenes, notas, pagos, asistencias, bitácora, roles, permisos), y diseño de la interfaz de usuario con React y TailwindCSS.

**Implementación:** desarrollo de los módulos frontend (React + TailwindCSS + Vite, sin SSR) y backend (PHP con Laravel usando Laravel Breeze para autenticación y Laravel Sanctum para tokens API), integración con Stripe API (pagos con tarjeta o cuenta bancaria, sin QR ni efectivo), integración con OpenAI Whisper y ChatGPT para el chat de voz, y configuración de la base de datos PostgreSQL en Neon.tech.

**Pruebas:** validación del funcionamiento del sistema mediante pruebas de integración de API con Postman, pruebas en navegador de la Web Speech API, pruebas de carga en Neon.tech, pruebas de pago en entorno sandbox de Stripe, y corrección de errores.

**Despliegue:** publicación y puesta en funcionamiento de la aplicación web en la nube (AWS, Azure o Google Cloud), configuración de variables de entorno (claves API de

Stripe y OpenAI), migración de la base de datos y compilación del frontend con Vite para producción.

Esta metodología permitirá un desarrollo más ordenado, flexible y eficiente del sistema, asegurando la entrega continua de valor a la FICCT.

## **2.2. MARCO TECNOLÓGICO**

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web modernas que permitan garantizar estabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento. La arquitectura estará dividida en frontend y backend bajo el modelo cliente-servidor, con una base de datos relacional alojada en la nube y la integración de APIs externas para pagos e inteligencia artificial. Todas las herramientas seleccionadas son de código abierto o cuentan con amplio soporte comunitario.

### **- Tecnologías Frontend**

El frontend será desarrollado utilizando herramientas enfocadas en la creación de interfaces dinámicas e interactivas para los usuarios (Postulantes, Docentes y Administrador).

**React:** biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces modernas mediante componentes reutilizables. React permitirá desarrollar una aplicación rápida, organizada y adaptable a diferentes dispositivos. Se utilizarán hooks como useState, useEffect y useContext para manejar el estado local, las peticiones asíncronas a la API y el contexto de autenticación.

**TailwindCSS:** framework de CSS basado en utilidades (utility-first) que permite diseñar interfaces personalizadas sin escribir CSS adicional. Incluye soporte nativo para modo oscuro (Dark Mode opcional), lo que mejora la experiencia del usuario en entornos con poca luz. Las clases como flex, p-4, bg-blue-500 y dark:bg-gray-800 agilizarán el desarrollo del dashboard administrativo y del aula virtual.

**Vite:** herramienta de construcción (build tool) que compila el código React y TailwindCSS. Ofrece un servidor de desarrollo rápido con Hot Module Replacement (HMR), lo que permite ver los cambios en tiempo real sin recargar toda la página. El proyecto se ejecuta sin SSR (Server-Side Rendering), funcionando como una Single

Page Application (SPA) que se comunica con el backend mediante peticiones a la API RESTful. En producción, Vite realizará minificación, code splitting y optimización de activos.

**Web Speech API:** API nativa del navegador (disponible en Chrome, Edge y Safari) que permite capturar audio del micrófono del usuario y realizar reconocimiento de voz. En este proyecto se utilizará específicamente la interfaz SpeechRecognition para que el administrador pueda dictar consultas en lenguaje natural (ej. "Mostrar los grupos con mayor cantidad de aprobados") como parte del caso de uso CU30 (Chat de voz con IA).

## - Tecnologías Backend

El backend será implementado utilizando PHP con Laravel, framework que sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y proporciona herramientas robustas para autenticación, enrutamiento y acceso a bases de datos.

**PHP:** lenguaje de programación interpretado del lado del servidor, ampliamente utilizado para aplicaciones web. En este proyecto se ejecutará mediante el servidor integrado de Laravel (php artisan serve) durante el desarrollo.

**Laravel Breeze:** paquete de autenticación minimalista para Laravel que incluye funcionalidades de inicio de sesión, registro, recuperación de contraseña y verificación de correo electrónico. Breeze se ha adaptado en este proyecto para exponer las rutas API que serán consumidas por el frontend en React, proporcionando la capa base de autenticación para los casos de uso CU01, CU02, CU03 y CU11.

**Laravel Sanctum:** paquete de autenticación ligero para aplicaciones SPA que utiliza tokens de API en lugar de cookies de sesión. Cuando un usuario inicia sesión, Sanctum genera un token único que se almacena en el frontend (en memoria o localStorage) y se envía en el encabezado Authorization: Bearer <token> en cada petición subsiguiente. Para cerrar sesión, el token es revocado en el backend.

**API RESTful:** el backend expondrá endpoints RESTful (GET, POST, PUT, DELETE) para todas las operaciones del sistema: gestión de usuarios, inscripción de postulantes, selección de carreras, subida de documentos, procesamiento de pagos, asignación de

grupos y horarios, marcado de asistencia, rendición de exámenes, generación de reportes y chat de voz con IA. Las respuestas se enviarán en formato JSON.

**Eloquent ORM:** mapeador objeto-relacional integrado en Laravel que permite interactuar con la base de datos PostgreSQL utilizando objetos PHP en lugar de sentencias SQL manuales. Cada tabla del sistema tendrá un modelo correspondiente (User, Postulante, Carrera, Grupo, Horario, Aula, Examen, Nota, Pago, Asistencia, Bitácora, Rol, Permiso). Las relaciones (belongsTo, hasMany, belongsToMany) se definirán dentro de estos modelos.

#### - Base de Datos

La información será almacenada en PostgreSQL, un sistema gestor de bases de datos relacional reconocido por su estabilidad, rendimiento y cumplimiento de estándares SQL.

**PostgreSQL** permitirá administrar la siguiente información del sistema:

**Postulantes:** datos personales, documentos subidos, estado de inscripción, primera y segunda opción de carrera.

**Usuarios:** credenciales de acceso (código de usuario, contraseña hash), roles asignados y relación con postulantes o docentes.

**Roles y Permisos:** definición de roles (Administrador, Docente, Postulante) y permisos específicos (Lectura, Edición, Lectura y Escritura) sobre cada módulo funcional.

**Carreras:** catálogo de las 4 carreras de la FICCT con código, nombre y descripción.

**Grupos:** nomenclatura dinámica (M001, T001, N001), turno (mañana, tarde, noche) y cupo asignado.

**Horarios:** bloques de 90 minutos por grupo, materia, docente y aula, con validación de conflictos.

**Aulas:** catálogo de aulas de la FICCT (01 a 45), distribuidas en 4 pisos (los primeros tres pisos con 10 aulas cada uno, el 4to piso con laboratorios).

**Exámenes:** fecha de apertura/cierre, preguntas de selección múltiple, ponderación (30%, 30%, 40%).

**Notas:** calificación obtenida sobre 100 puntos, nota ponderada calculada automáticamente, estado (aprobado/reprobado).

**Pagos:** transacciones procesadas por Stripe, número de recibo, monto, Transaction\_ID, fecha.

**Asistencias:** registro de presencia con contraseña dinámica, estados (Presente, Retraso, Falta), fecha y hora.

**Bitácora:** auditoría de todas las acciones de los usuarios (ID del usuario, acción, IP, fecha y hora).

PostgreSQL garantizará la integridad de los datos mediante claves primarias, claves foráneas, restricciones CHECK y transacciones ACID. La base de datos estará alojada en Neon.tech, un servicio serverless de PostgreSQL en la nube que ofrece escalamiento automático, branching para desarrollo (similar a Git) y conexiones seguras mediante SSL/TLS. Durante el desarrollo, las migraciones de Laravel (php artisan migrate) se ejecutarán contra la instancia de Neon.tech.

#### - Pasarela de Pagos (Stripe API)

El procesamiento de pagos se realizará exclusivamente mediante la API de Stripe, que permite a los postulantes cancelar la matrícula del CUP con tarjeta de crédito/débito o vinculando una cuenta bancaria. No se permite pago en efectivo ni mediante código QR.

Componentes de la integración:

**Stripe.js:** biblioteca de JavaScript que se integra en el frontend React para tokenizar los datos de la tarjeta sin que el sistema maneje información sensible (números de tarjeta, CVV, fecha de expiración). El token resultante se envía al backend.

**PaymentIntents:** API de Stripe del lado del servidor (Laravel) que crea y confirma intenciones de pago, manejando el flujo completo de autorización, incluyendo autenticación de dos factores (3D Secure) si es requerida por el banco emisor.

**Webhooks:** endpoints en Laravel que reciben confirmaciones asíncronas de Stripe (eventos como `payment_intent.succeeded` o `payment_intent.payment_failed`). Al recibir un pago exitoso, el sistema actualiza automáticamente el estado del postulante de "Incompleto" a "Habilitado", genera sus credenciales de acceso (usuario y contraseña, siendo esta última su CI) y le envía un correo de bienvenida.

**Claves de API:** las claves publicable (`pk_`) y secreta (`sk_`) de Stripe se almacenan en el archivo `.env` de Laravel, nunca en el código fuente. Para pruebas se utiliza el modo sandbox de Stripe, que simula transacciones sin mover dinero real.

#### - **Inteligencia Artificial para el Chat de Voz**

El módulo de Consultas y Reportes incluye un asistente de voz basado en IA que permite al administrador generar reportes complejos mediante comandos de voz. Este componente combina tres tecnologías de OpenAI y APIs nativas del navegador.

**Web Speech API (Frontend):** se utiliza la interfaz `SpeechRecognition` en el navegador del administrador para capturar el audio del micrófono y realizar una primera transcripción en tiempo real. El audio crudo también se guarda para enviarlo al backend.

**OpenAI Whisper (Backend):** modelo de reconocimiento automático de voz (ASR) que recibe el archivo de audio desde el backend de Laravel y devuelve una transcripción precisa en español. Whisper está entrenado con 680,000 horas de audio multilingüe y es resistente al ruido ambiental, lo que garantiza alta precisión incluso en entornos de oficina con conversaciones de fondo.

**ChatGPT (Backend):** modelo de lenguaje grande (GPT-4o o GPT-4 Turbo) que recibe la transcripción generada por Whisper junto con un prompt cuidadosamente diseñado. El prompt incluye:

El esquema completo de la base de datos PostgreSQL (nombres de tablas, columnas, tipos de datos, relaciones entre tablas).

Instrucciones de seguridad estrictas: solo generar sentencias SELECT (nunca INSERT, UPDATE, DELETE, DROP), incluir cláusulas LIMIT para evitar consultas masivas, y devolver únicamente la consulta SQL sin texto adicional.

La pregunta del administrador en lenguaje natural (ej. "Listar los alumnos aprobados de la carrera de Ingeniería Informática de la gestión 1-2025").

Text-to-SQL: es el proceso de convertir lenguaje natural en sentencias SQL estructuradas. ChatGPT analiza la intención de la pregunta, identifica las tablas y columnas relevantes (postulantes, carreras, notas, gestiones), y genera una consulta SQL válida.

Ejecución y respuesta: el backend ejecuta la consulta SQL generada sobre la base de datos PostgreSQL en Neon.tech, obtiene los resultados en formato JSON y los envía al frontend React, donde se renderizan como una tabla HTML o un gráfico estadístico (barras, líneas o tortas, según el caso de uso CU27 y CU28).

Medidas de seguridad adicionales: La consulta SQL generada por ChatGPT se valida antes de ejecutarse mediante una expresión regular que verifica que no contenga palabras prohibidas (DROP, DELETE, UPDATE, INSERT, ALTER). Además, se ejecuta dentro de una transacción de solo lectura para evitar cualquier modificación accidental de los datos.

#### **- Control de Versiones y Despliegue**

Git y GitHub: se utiliza Git como sistema de control de versiones distribuido y GitHub como plataforma de alojamiento de repositorios en la nube. La estrategia de ramas incluye main (rama principal, código estable listo para producción), dev-yevara (rama de desarrollo del primer integrante) y dev-vilches (rama de desarrollo del segundo integrante). Los cambios se integran mediante pull requests y revisiones de código.

Despliegue en la nube: el sistema se desplegará en la nube según los requerimientos del examen, pudiendo ser AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure o Google Cloud Platform (GCP). Los componentes desplegados incluyen un servidor de aplicaciones para Laravel (con PHP y Nginx/Apache), la base de datos PostgreSQL (puede continuar en Neon.tech o migrarse a servicios como AWS RDS, Azure Database o GCP Cloud SQL), y almacenamiento para los documentos subidos (CI y



Certificado de Bachiller) en servicios como AWS S3 o Azure Blob Storage. Las variables de entorno (claves API de Stripe y OpenAI, cadena de conexión a la base de datos) se configuran en el entorno de producción, nunca en el código fuente.

#### - **Herramientas de Desarrollo**

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán diferentes herramientas de apoyo:

**Visual Studio Code / Antigravity:** editor de código fuente con extensiones para Laravel (Laravel Extension Pack), React (ES7+ React/Redux/React-Native snippets), TailwindCSS (Tailwind CSS IntelliSense), PostgreSQL (PostgreSQL) y Git (GitLens).

**Git y GitHub:** control de versiones y trabajo colaborativo, utilizando las ramas main, dev-yevara y dev-vilches para mantener el código sincronizado entre los integrantes del equipo.

**Composer:** gestor de dependencias de PHP, utilizado para instalar Laravel, Breeze, Sanctum y los paquetes oficiales de Stripe (stripe/stripe-php) y OpenAI (openai-php/client).

**Node.js y npm:** administración de paquetes del frontend, utilizado para instalar React, TailwindCSS, Vite, y las dependencias de Stripe.js (@stripe/stripe-js).

**Postman:** pruebas de APIs RESTful, validación de endpoints de autenticación (login, logout, recuperación de contraseña), procesamiento de pagos (simulando webhooks de Stripe), marcado de asistencia y ejecución de consultas del chat de voz.

**DBeaver / pgAdmin:** administración visual de PostgreSQL, ejecución de consultas manuales, inspección de tablas y monitoreo del rendimiento de la base de datos alojada en Neon.tech.

**Draw.io:** herramienta de modelado utilizada para elaborar diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de clases de la base de datos, facilitando la documentación del análisis y diseño del sistema.

**Laravel Tinker:** shell interactivo de Laravel que permite probar modelos Eloquent, consultas y relaciones en tiempo real desde la terminal.

**PHPUnit:** framework de pruebas unitarias integrado en Laravel para validar la lógica

de negocio, incluyendo el algoritmo de asignación de grupos (función CEIL), la validación de conflictos de horarios y aulas, y el cálculo de notas ponderadas.

### **3. MODELO DE NEGOCIO**

#### **MÉTODO ISHIKAWA**

#### **3.1 IDENTIFICAR PROBLEMA**

##### **3.1.1 LISTA DE PROBLEMAS**

- P1. Registro manual de postulantes.
- P2. Duplicidad de información por falta de validación de CI único.
- P3. Pérdida y desorganización de documentos físicos (CI y Certificado de Bachiller).
- P4. Errores en la validación manual de requisitos de inscripción.
- P5. Demoras en la verificación de pagos por procesos bancarios externos.
- P6. Falta de mecanismo de recuperación de contraseña sin acudir a la facultad.
- P7. Ausencia de notificación automática de credenciales al completar inscripción.
- P8. Creación manual y descentralizada de usuarios sin control de roles.
- P9. Inexistencia de sistema de roles y permisos para restringir accesos.
- P10. Falta de auditoría de acciones de usuarios (bitácora).
- P11. Imposibilidad de autogestión de cambio de contraseña.
- P12. Ausencia de vista unificada del perfil del usuario.
- P13. Falta de acceso en línea a la boleta de inscripción.
- P14. Publicación de horarios en carteleras físicas con actualizaciones tardías.
- P15. Control de asistencia con listas impresas facilitando suplantaciones.
- P16. Ausencia de ventana de tiempo configurable para marcado de asistencia.
- P17. Exámenes en papel con corrección manual y demora en resultados.
- P18. Aplicación manual de ponderación de notas (30%-30%-40%) propensa a errores.
- P19. Falta de vista filtrada de postulantes por carrera, nombre o CI.
- P20. Definición empírica de cupos por carrera y grupo sin validación sistémica.

- P21. Creación manual de grupos sin algoritmo que calcule cantidad óptima.
- P22. Asignación de horarios sin validación de conflictos docentes.
- P23. Asignación de aulas sin respetar distribución física ni validar cruces.
- P24. Programación de exámenes sin sistema centralizado.
- P25. Ausencia de catálogo digital de carreras con operaciones CRUD.
- P26. Registro de docentes sin validación de requisitos mínimos.
- P27. Falta de control del límite máximo de 4 grupos por docente.
- P28. Inexistencia de gráficos estadísticos automáticos.
- P29. Consultas complejas requieren conocimientos de SQL.
- P30. Imposibilidad de exportar resultados de consultas a PDF o Excel.
- P31. Ausencia de reporte financiero centralizado de pagos.
- P32. Incapacidad de generar reportes mediante comandos de voz.

### **3.1.2. Depuración de Problemas**

Los siguientes problemas se depuran por estar fuera del alcance del sistema:

- Deficiencias de conectividad de internet.
- Baja disponibilidad de docentes especializados.
- Falta de presupuesto institucional.
- Insuficiencia de infraestructura física.

### **3.1.3 Lista final de Problemas**

- P1. Registro manual de postulantes, generando filas y demoras.
- P2. Pérdida y desorganización de documentos físicos (CI y Certificado de Bachiller).
- P3. Demoras en la verificación de pagos por procesos bancarios externos.
- P4. Inexistencia de sistema de roles y permisos para restringir accesos.
- P5. Control de asistencia con listas impresas, facilitando suplantaciones.
- P6. Exámenes en papel con corrección manual y demora en resultados.
- P7. Aplicación manual de ponderación de notas (30%-30%-40%) propensa a errores.

- P8. Falta de vista filtrada de postulantes por carrera, nombre o CI.
- P9. Creación manual de grupos sin algoritmo que calcule cantidad óptima.
- P10. Asignación de horarios sin validación de conflictos docentes.
- P11. Asignación de aulas sin respetar distribución física ni validar cruces.
- P12. Registro de docentes sin validación de requisitos mínimos (experiencia o maestría).
- P13. Inexistencia de gráficos estadísticos automáticos con tendencias históricas.
- P14. Consultas complejas requieren conocimientos de SQL (barrera técnica).
- P15. Incapacidad de generar reportes mediante comandos de voz.

#### 3.1.4. Propietarios de Problemas

Los propietarios (roles afectados) identificados en base a los 32 problemas son:

**ADM = Administrador** – reportes, decisiones, control general, roles, permisos, auditoría.

**DOC = Docente** – asistencia, horarios.

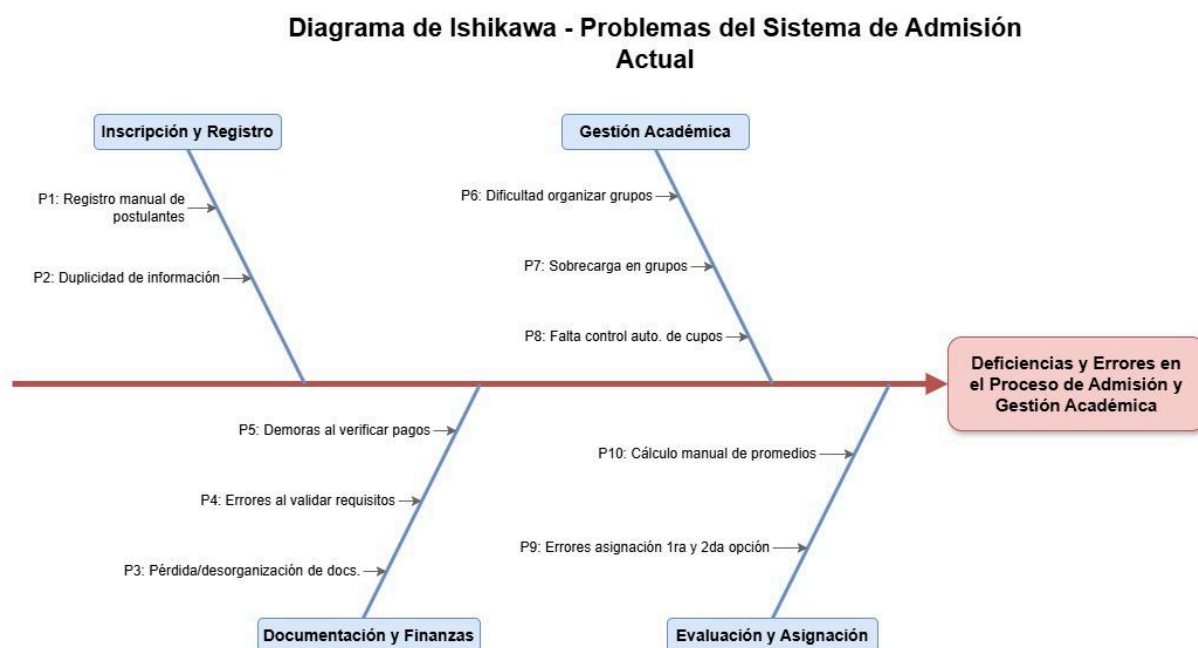
**POS = Postulante** – registro, pagos, boleta, exámenes.

**CA = Coordinador Académico** – grupos, horarios, aulas, docentes, notas.

| Código | Descripción del Problema                                               | ADM | DOC | POS | CA |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| P1     | Registro manual de postulantes.                                        |     |     | X   | X  |
| P2     | Duplicidad de información académica y personal.                        |     | X   | X   | X  |
| P3     | Pérdida y desorganización de documentos entregados por los postulantes | X   |     |     | X  |
| P4     | Errores en la validación de requisitos de inscripción.                 |     |     | X   | X  |
| P5     | Demoras en la verificación de pagos.                                   | X   |     | X   |    |
| P6     | Dificultad para organizar grupos académicos.                           |     |     |     | X  |

|     |                                                                         |   |  |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|
| P7  | Sobrecarga de estudiantes en determinados grupos.                       |   |  | X | X |
| P8  | Falta de control automático de cupos por carrera.                       | X |  |   |   |
| P9  | Errores en la asignación de estudiantes según primera y segunda opción. |   |  | X | X |
| P10 | Cálculo manual de promedios académicos.                                 |   |  |   | X |

### 3.2 DISEÑAR DIAGRAMA DE ISHIKAWA



### 3.3 ANALIZAR Y DISCUTIR DIAGRAMA

El diagrama de Ishikawa elaborado para el proceso de admisión de la FICCT (SI1 Parcial 2) permite visualizar de manera sistemática las causas raíz que convergen en el problema central: “Deficiencias y Errores en el Proceso de Admisión y Gestión Académica”. A través de la organización de los 10 problemas identificados en cuatro categorías estratégicas, se puede discutir el impacto operativo e institucional de la siguiente manera:

#### Categoría 1: Inscripción y Registro

En esta área, el núcleo del problema recae en la dependencia de tareas transcripcionales en el inicio del flujo de trabajo. El registro manual de postulantes

(P1) genera de forma directa la duplicidad de información académica y personal (P2). Esta falta de validaciones en tiempo real al momento de la captura de datos corrompe la integridad de la información institucional, entorpeciendo todas las etapas posteriores del proceso y requiriendo constantes correcciones manuales.

### **Categoría 2: Gestión Académica**

Aquí se evidencia la falta de herramientas tecnológicas para la planificación logística. La inexistencia de una restricción o control automático de cupos por carrera (P8) conduce inevitablemente a la sobrecarga de estudiantes en determinados grupos (P7). Como consecuencia, la administración enfrenta una severa dificultad para organizar grupos académicos (P6), lo que se traduce en cruces de horarios, aulas físicas excedidas en su capacidad y un deterioro general de la calidad del ambiente de enseñanza para docentes y estudiantes.

### **Categoría 3: Documentación y Finanzas**

La discusión en este ámbito se centra en la vulnerabilidad e ineficiencia del manejo de respaldos no digitales. El flujo de expedientes físicos provoca la pérdida y desorganización de documentos entregados por los postulantes (P3), lo que a su vez desencadena continuos errores en la validación de requisitos de inscripción (P4). Paralelamente, la falta de integración tecnológica financiera resulta en demoras en la verificación de pagos (P5), estancando el avance del postulante en el sistema y sobrecargando al personal administrativo con cruces manuales de comprobantes.

### **Categoría 4: Evaluación y Asignación**

Finalmente, la etapa decisiva del Curso Preuniversitario muestra graves vulnerabilidades de cálculo. El cálculo manual de promedios académicos (P10) no solo ralentiza drásticamente la emisión de resultados oficiales, sino que introduce un alto margen de error humano. Esta situación empeora en la fase de cierre, derivando en críticos errores en la asignación de estudiantes según primera y segunda opción (P9). Esto afecta directamente la equidad, transparencia y el futuro de los aspirantes en el proceso de selección competitivo.

## **4. FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS**

### **4.1. Encontrar Actores y Casos de Uso**

El proceso de captura de requisitos inició con la identificación de los actores del sistema y la definición de los casos de uso asociados a cada uno, basándose en el análisis de los procesos actuales de la FICCT y en los requerimientos establecidos por el personal administrativo y académico.

### **4.2. Actores**

A continuación, se describen los actores identificados para el sistema CUP-FICCT:

**Administrador (ADM):** Es el encargado de administrar y supervisar el funcionamiento general del sistema. Tiene acceso completo a todos los módulos de la aplicación, pudiendo gestionar usuarios, roles y permisos, postulantes, cupos, grupos (mediante algoritmo CEIL), horarios, aulas, exámenes, carreras, docentes y carga horaria. Además, es responsable de la auditoría del sistema, la generación de reportes estadísticos y el uso del chat de voz con IA para consultas avanzadas.

**Postulante (POS):** Es el usuario que realiza el proceso de inscripción al Curso Universitario Preuniversitario mediante la plataforma web. Podrá registrarse, seleccionar primera y segunda opción de carrera, subir documentos (CI y Certificado de Bachiller), realizar el pago de la matrícula con Stripe (tarjeta o cuenta bancaria), consultar su boleta, horario y asistencia, y rendir exámenes en línea con corrección automática y ponderación de notas.

**Docente (DOC):** Es el encargado de impartir las materias del Curso Preuniversitario. Podrá consultar sus horarios de clase, generar contraseñas aleatorias para el marcado de asistencia de los postulantes, marcar asistencia directamente (sin contraseña), y consultar reportes básicos de sus grupos.

**Sistema de IA (OpenAI):** Actor no humano que procesa las solicitudes del administrador en el chat de voz con IA. Está compuesto por Whisper (transcripción de audio a texto) y ChatGPT (conversión de lenguaje natural a sentencias SQL).

**Pasarela de Pagos (Stripe API):** Actor no humano que procesa las transacciones de pago de la matrícula del CUP, permitiendo pagos con tarjeta de crédito/débito o vinculación de cuenta bancaria (no se permite efectivo ni código QR).

#### **4.3. Casos de Uso**

A partir del análisis de los procesos del CUP-FICCT y de los requerimientos funcionales identificados, se definieron los siguientes 30 casos de uso, distribuidos en seis módulos funcionales:

#### **Módulo de Inscripción (CU01 al CU08)**

- **CU01:** Iniciar Sesión
- **CU02:** Cerrar Sesión
- **CU03:** Recuperar Contraseña
- **CU04:** Registrar Formulario de Inscripción
- **CU05:** Seleccionar Carreras
- **CU06:** Subir Documentos
- **CU07:** Procesar y Validar Pagos
- **CU08:** Consultar Asistente Virtual IA

#### **Módulo de Usuarios y Seguridad (CU09 al CU13)**

- **CU09:** Gestionar Usuarios
- **CU10:** Roles y Permisos
- **CU11:** Auditoría y Bitácora
- **CU12:** Gestionar Contraseña
- **CU13:** Consultar Perfil

#### **Módulo de Aula Virtual (CU14 al CU17)**

- **CU14:** Consultar Boleta
- **CU15:** Consultar Horario
- **CU16:** Consultar Asistencia
- **CU17:** Rendir Exámenes



## **Módulo de Gestión Académica (CU18 al CU25)**

- **CU18:** Gestionar Postulantes
- **CU19:** Gestionar Cupos
- **CU20:** Gestionar Grupos
- **CU21:** Gestionar Horarios
- **CU22:** Gestionar Aulas
- **CU23:** Gestionar Exámenes
- **CU24:** Gestionar Pagos
- **CU25:** Gestionar Carreras

## **Módulo de Docencia (CU26 al CU27)**

- **CU26:** Gestionar Docente
- **CU27:** Gestionar Carga Horaria

## **Módulo de Consultas y Reportes (CU28 al CU31)**

- **CU28:** Gestionar Estadísticas
- **CU29:** Gestionar Consultas
- **CU30:** Reporte de Pagos
- **CU31:** Chat de voz con IA

### **4.4. Priorizar Casos de Uso**

Para organizar el desarrollo del sistema en iteraciones (Sprints) utilizando la metodología Scrum, se priorizaron los casos de uso según su criticidad para el funcionamiento del proceso de admisión del CUP. La priorización se realizó considerando los siguientes criterios:

**Alta:** Funcionalidades esenciales para el registro y habilitación de postulantes, así como para la gestión básica del sistema.

**Media:** Funcionalidades necesarias para la operación completa del curso, pero que pueden ser implementadas en iteraciones posteriores.

**Baja:** Funcionalidades complementarias que mejoran la experiencia del usuario pero no bloquean el proceso principal.

#### 4.4 Priorizar Casos de Uso

**Actores usados:**

A = Administrador, CA = Coordinador Académico, D = Docente, P = Postulante.

| ID   | CASO DE USO                         | ACTOR       | PRIORIDAD |
|------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| CU01 | Iniciar Sesión                      | A, CA, D, P | Alta      |
| CU02 | Cerrar Sesión                       | A, CA, D, P | Alta      |
| CU03 | Recuperar Contraseña                | A, CA, D, P | Alta      |
| CU04 | Registrar Formulario de Inscripción | P           | Alta      |
| CU05 | Seleccionar Carreras                | P           | Alta      |
| CU06 | Subir Documentos                    | P           | Alta      |
| CU07 | Procesar y Validar Pagos            | P           | Alta      |
| CU08 | Consultar Asistente Virtual IA      | A, CA, D, P | Media     |
| CU09 | Gestionar Usuarios                  | A           | Alta      |
| CU10 | Roles y Permisos                    | A           | Alta      |
| CU11 | Auditoría y Bitácora                | A           | Media     |
| CU12 | Gestionar Contraseña                | A, CA, D, P | Media     |
| CU13 | Consultar Perfil                    | A, CA, D, P | Baja      |

|      |                         |          |       |
|------|-------------------------|----------|-------|
| CU14 | Consultar Boleta        | P        | Alta  |
| CU15 | Consultar Horario       | P, D     | Alta  |
| CU16 | Consultar Asistencia    | D, P     | Alta  |
| CU17 | Rendir Exámenes         | P        | Alta  |
| CU18 | Gestionar Postulantes   | A, CA    | Alta  |
| CU19 | Gestionar Cupos         | A, CA    | Alta  |
| CU20 | Gestionar Grupos        | A, CA    | Alta  |
| CU21 | Gestionar Horarios      | A, CA    | Alta  |
| CU22 | Gestionar Aulas         | A, CA    | Alta  |
| CU23 | Gestionar Exámenes      | A, CA, D | Alta  |
| CU24 | Gestionar Pagos         | A, CA    | Alta  |
| CU25 | Gestionar Carreras      | A, CA    | Alta  |
| CU26 | Gestionar Docente       | A, CA    | Alta  |
| CU27 | Gestionar Carga Horaria | A, CA    | Alta  |
| CU28 | Gestionar Estadísticas  | A        | Media |
| CU29 | Gestionar Consultas     | A        | Media |
| CU30 | Reporte de Pagos        | A        | Media |
| CU31 | Chat de voz con IA      | A        | Baja  |

## CICLO 1

| ID   | CASO DE USO                         | ACTOR       | PRIORIDAD |
|------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| CU01 | Iniciar Sesión                      | A, CA, D, P | Alta      |
| CU02 | Cerrar Sesión                       | A, CA, D, P | Alta      |
| CU03 | Recuperar Contraseña                | A, CA, D, P | Alta      |
| CU04 | Registrar Formulario de Inscripción | P           | Alta      |
| CU05 | Seleccionar Carreras                | P           | Alta      |
| CU06 | Subir Documentos                    | P           | Alta      |
| CU07 | Procesar y Validar Pagos            | P           | Alta      |
| CU08 | Consultar Asistente Virtual IA      | A, CA, D, P | Media     |
| CU09 | Gestionar Usuarios                  | A           | Alta      |
| CU10 | Roles y Permisos                    | A           | Alta      |
| CU11 | Auditoría y Bitácora                | A           | Media     |
| CU12 | Gestionar Contraseña                | A, CA, D, P | Media     |
| CU13 | Consultar Perfil                    | A, CA, D, P | Baja      |
| CU14 | Consultar Boleta                    | P           | Alta      |
| CU15 | Consultar Horario                   | P, D        | Alta      |
| CU16 | Consultar Asistencia                | D, P        | Alta      |
| CU17 | Rendir Exámenes                     | P           | Alta      |

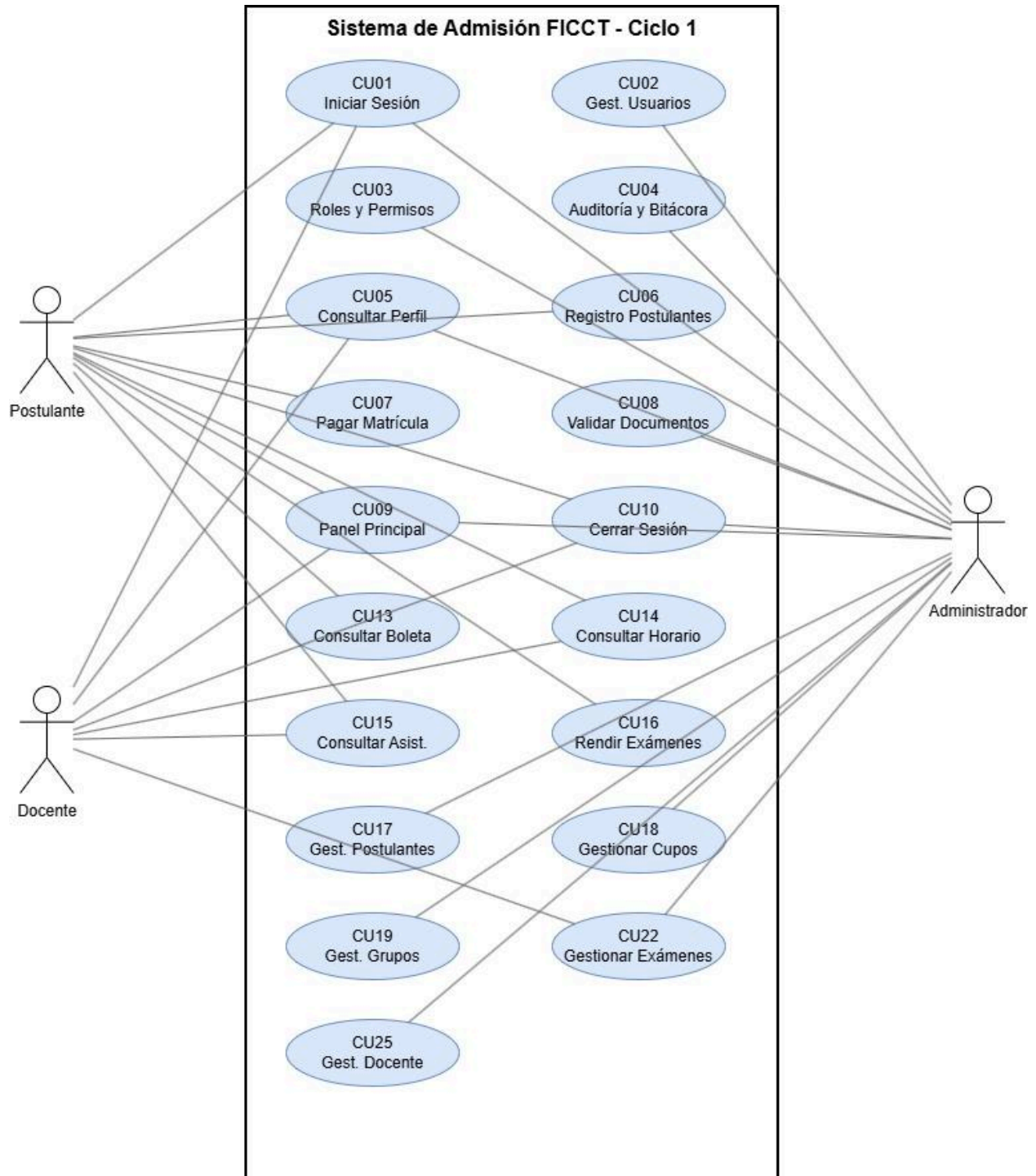
## CICLO 2

| ID | CASO DE USO | ACTOR | PRIORIDAD |
|----|-------------|-------|-----------|
|----|-------------|-------|-----------|

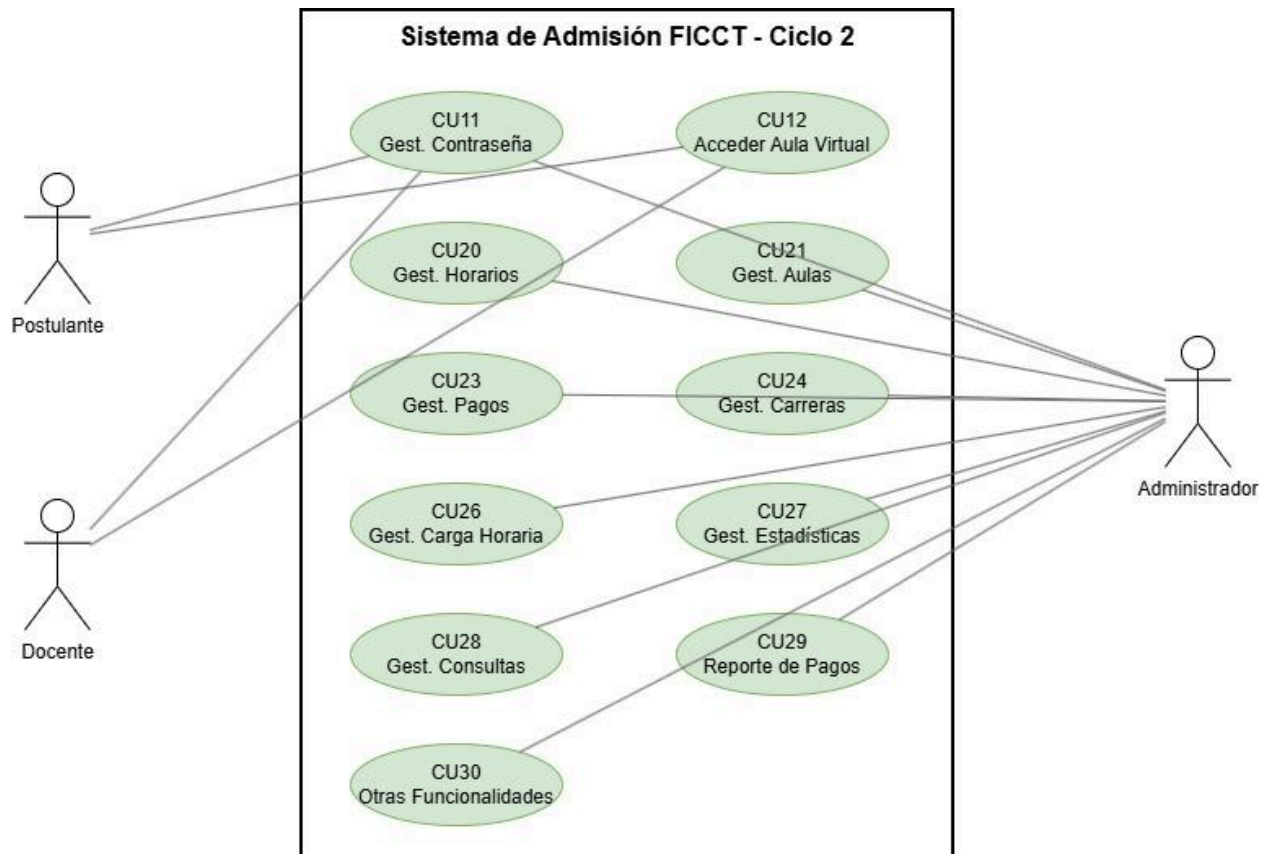
|      |                         |          |       |
|------|-------------------------|----------|-------|
| CU18 | Gestionar Postulantes   | A, CA    | Alta  |
| CU19 | Gestionar Cupos         | A, CA    | Alta  |
| CU20 | Gestionar Grupos        | A, CA    | Alta  |
| CU21 | Gestionar Horarios      | A, CA    | Alta  |
| CU22 | Gestionar Aulas         | A, CA    | Alta  |
| CU23 | Gestionar Exámenes      | A, CA, D | Alta  |
| CU24 | Gestionar Pagos         | A, CA    | Alta  |
| CU25 | Gestionar Carreras      | A, CA    | Alta  |
| CU26 | Gestionar Docente       | A, CA    | Alta  |
| CU27 | Gestionar Carga Horaria | A, CA    | Alta  |
| CU28 | Gestionar Estadísticas  | A        | Media |
| CU29 | Gestionar Consultas     | A        | Media |
| CU30 | Reporte de Pagos        | A        | Media |
| CU31 | Chat de voz con IA      | A        | Baja  |

## 4.5. Estructurar Modelo de Caso de Uso

### CICLO #1



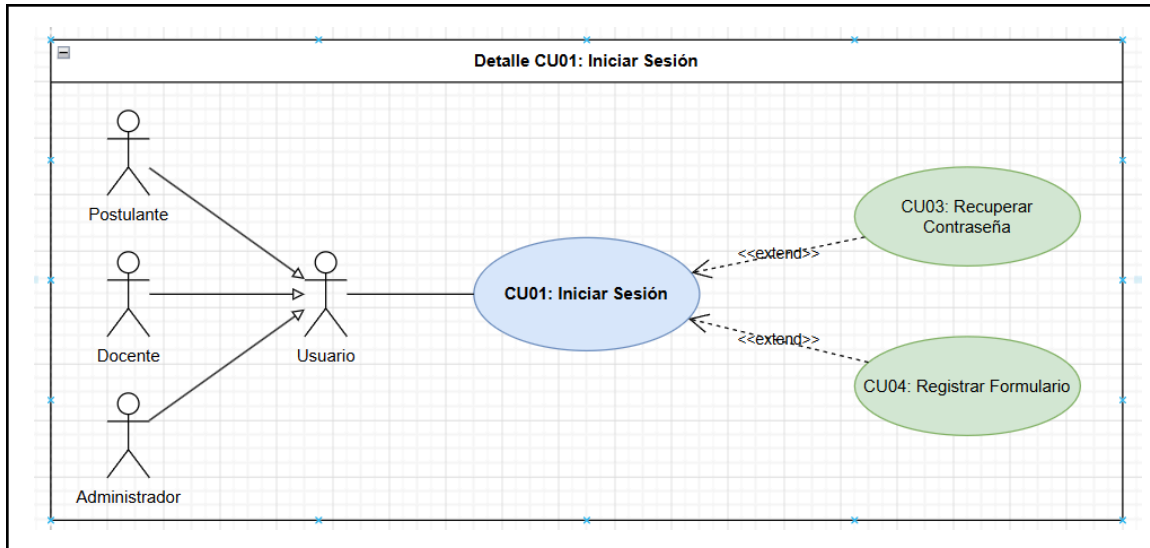
## CICLO # 2



## 4.6 Detallar Casos de Uso

### CICLO #1

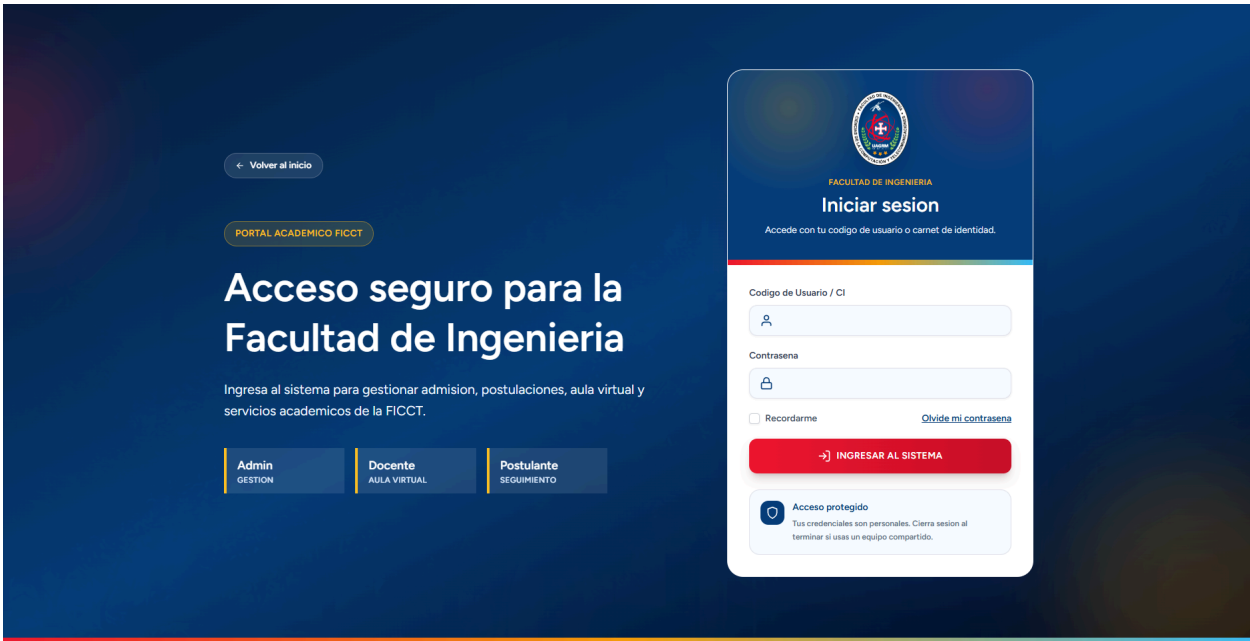
#### CU01 - Iniciar Sesión



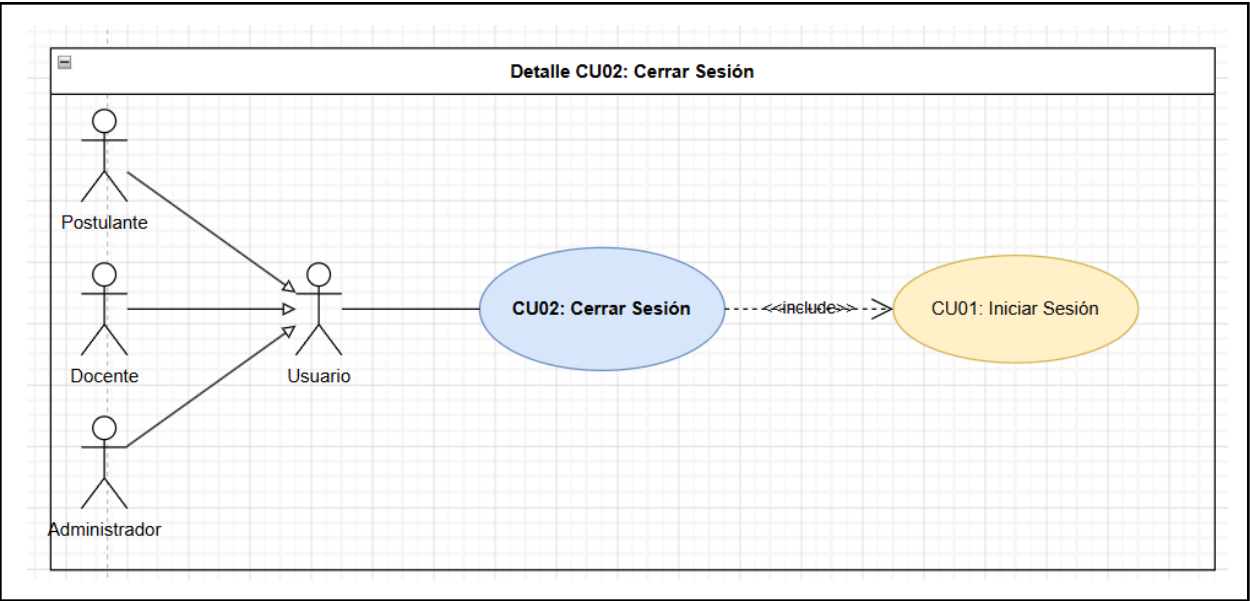
| Caso de Uso: CU01 - Iniciar Sesión | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito                          | Validar las credenciales del usuario para permitirle el acceso seguro al sistema según su rol.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores                            | Postulante, Docente, Coordinador, Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iniciador                          | Cualquier Usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones                     | El usuario debe tener un registro activo en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo Principal                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a la pantalla de login.</li><li>2. Ingresa su Código de Usuario y su Contraseña (por defecto, el Carnet de Identidad - CI).</li><li>3. El sistema valida las credenciales en la base de datos.</li><li>4. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente según su rol.</li></ol> |



|                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondiciones</b> | El usuario inicia una sesión activa en la plataforma.                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>     | <p>1. <b>Credenciales Inválidas:</b> El sistema muestra una alerta de error y permite reintentar.</p> <p>2. <b>Usuario Inactivo:</b> El sistema bloquea el acceso si la cuenta está deshabilitada.</p> |



## CU02 - Cerrar Sesión



| Caso de Uso: CU02 - Cerrar Sesión | Descripción                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito                         | Finalizar la sesión activa del usuario de manera segura.                                                                                                                                                   |
| Actores                           | Todos los usuarios (Postulante, Docente, Coordinador, Administrador).                                                                                                                                      |
| Iniciador                         | Cualquier Usuario.                                                                                                                                                                                         |
| Precondiciones                    | El administrador debe estar autenticado.                                                                                                                                                                   |
| Flujo Principal                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario hace clic en "Cerrar Sesión".</li><li>2. El sistema destruye el token de autenticación.</li><li>3. Redirige al usuario a la página de Login.</li></ol> |
| Postcondiciones                   | La sesión finaliza y ya no se puede acceder a las rutas protegidas.                                                                                                                                        |
| Excepciones                       | Ninguna.                                                                                                                                                                                                   |

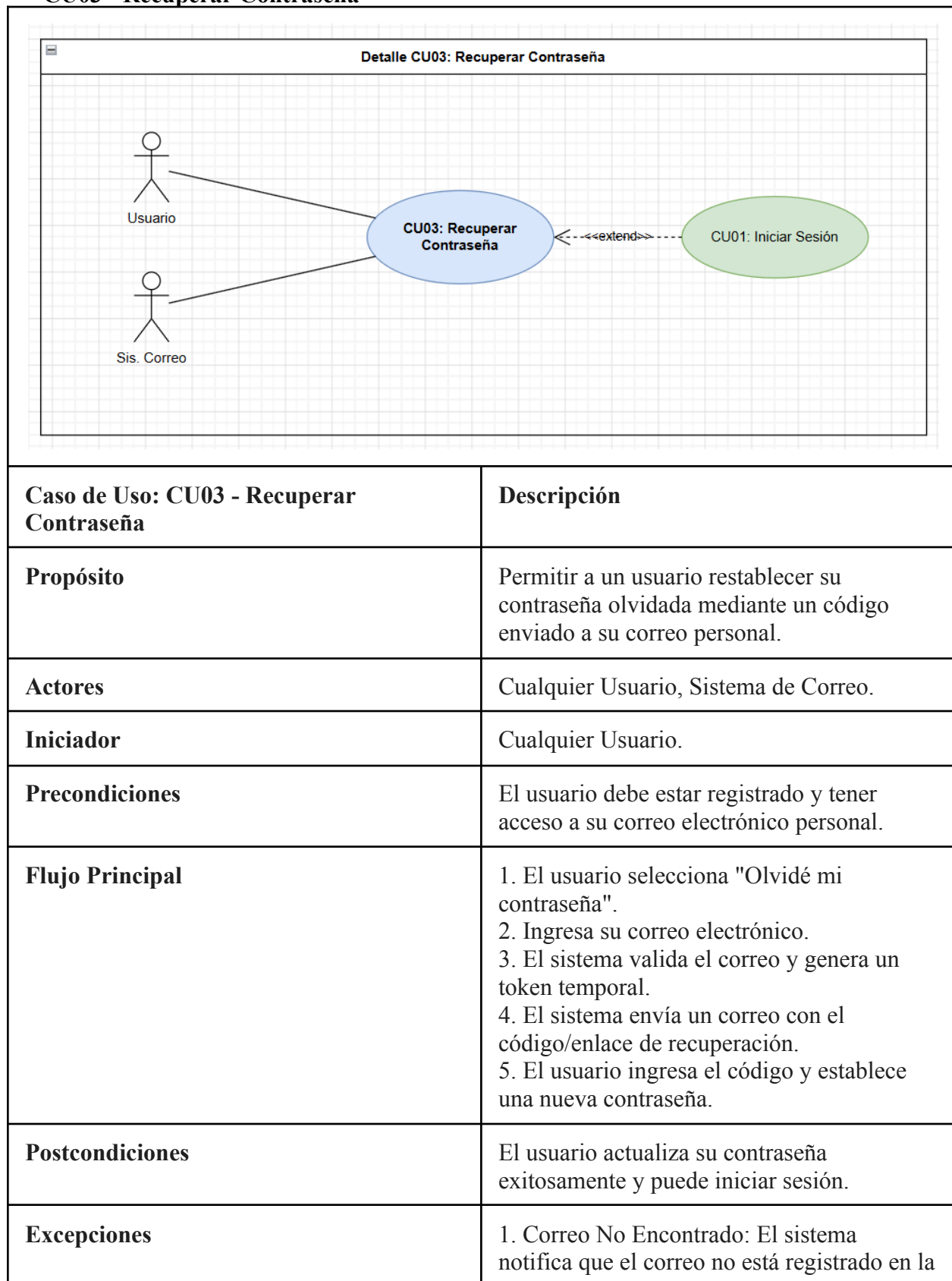
ALESSANDRO YEVARA  
ADMINISTRADOR

AY

[→] CERRAR SESIÓN



### CU03 - Recuperar Contraseña



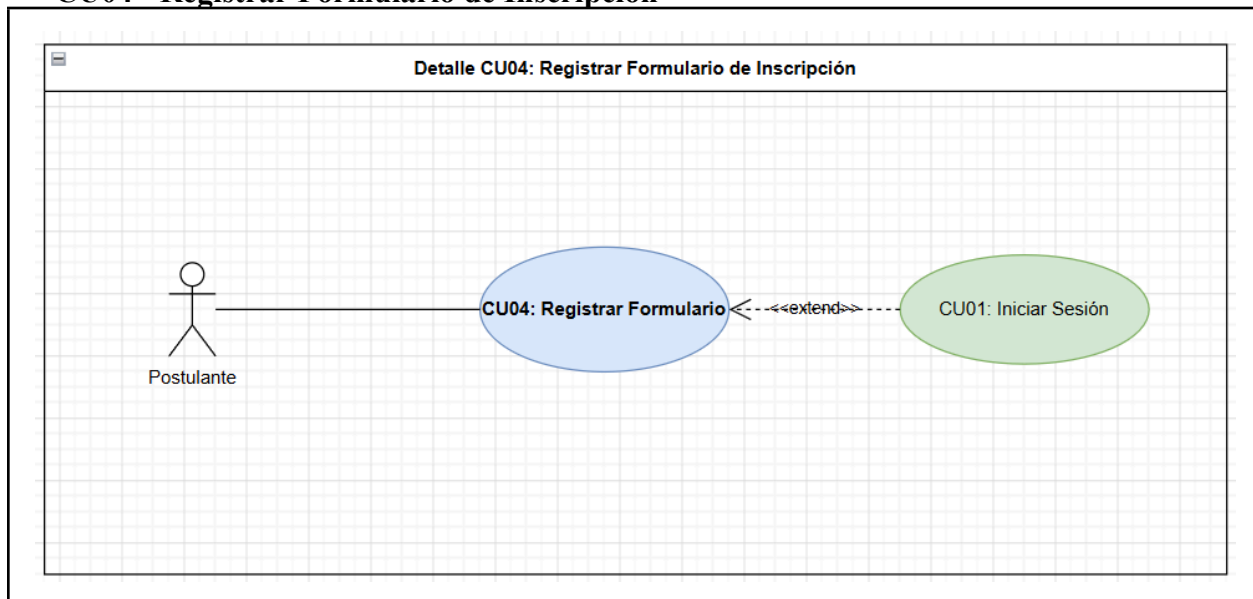
base de datos.



¿Olvidaste tu contraseña? No hay problema. Solo indícanos tu dirección de correo electrónico y te enviaremos un código temporal de 6 dígitos con el cual podrás ingresar y cambiar tu contraseña en tu perfil.

ENVIAR CÓDIGO

#### CU04 - Registrar Formulario de Inscripción



|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU04 - Registrar Formulario de Inscripción</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Propósito</b>                                               | Permitir a un aspirante registrarse en el sistema y crear su cuenta para el proceso de admisión.                                                                                                                                                           |
| <b>Actores</b>                                                 | Postulante (Aspirante).                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Iniciador</b>                                               | Postulante.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>                                          | Las inscripciones deben estar abiertas.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo Principal</b>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El postulante accede al formulario de registro público.</li> <li>2. Ingresa sus datos personales (CI, Nombre, Correo, etc.).</li> <li>3. El sistema valida los datos y crea la cuenta del postulante.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>                                         | El postulante recibe sus credenciales de acceso y puede ingresar al sistema.                                                                                                                                                                               |
| <b>Excepciones</b>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CI Registrado: El sistema bloquea el registro si el Carnet de Identidad ya está en uso.</li> </ol>                                                                                                               |



FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES

## Preinscripcion CUP - FICCT

Sube tu documentacion e inicia tu camino en la facultad

← Volver a Inicio

🔍 Consultar registro

### 1. Datos Personales

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Carnet de Identidad (CI)

Correo Electronico Personal

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Telefono / Celular

Direccion Domiciliaria

### CU05 - Seleccionar Carreras

| Caso de Uso: CU05 - Seleccionar Carreras | Descripción                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito                                | Registrar la primera y segunda opción de carrera del postulante para el proceso de admisión.                           |
| Actores                                  | Postulante.                                                                                                            |
| Iniciador                                | Postulante.                                                                                                            |
| Precondiciones                           | El postulante debe haber registrado su información personal básica.                                                    |
| Flujo Principal                          | 1. El sistema despliega la lista de las carreras de la FICCT.<br>2. El postulante selecciona su 1ra opción de carrera. |

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>3. El postulante selecciona su 2da opción (diferente a la primera).</p> <p>4. El sistema guarda la selección en la base de datos.</p> |
| <b>Postcondiciones</b> | El postulante tiene sus preferencias de ingreso definidas.                                                                               |
| <b>Excepciones</b>     | 1. Opciones Idénticas: El sistema exige que la 1ra y 2da opción sean carreras distintas.                                                 |

## 2. Preferencias de Carrera

1ra Opcion de Carrera

Selecciona tu primera opcion...



187-6  
Ingeniería Informatica



187-4  
Ingeniería de Sistemas



187-5  
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones



323-0  
Ingeniería Robotica

2da Opcion de Carrera

Selecciona tu segunda opcion...

Tipo de colegio

☐ Fiscal

☐ Convenio

☐ Privado

☐ CEA / Alternativo

Turno sugerido para el CUP

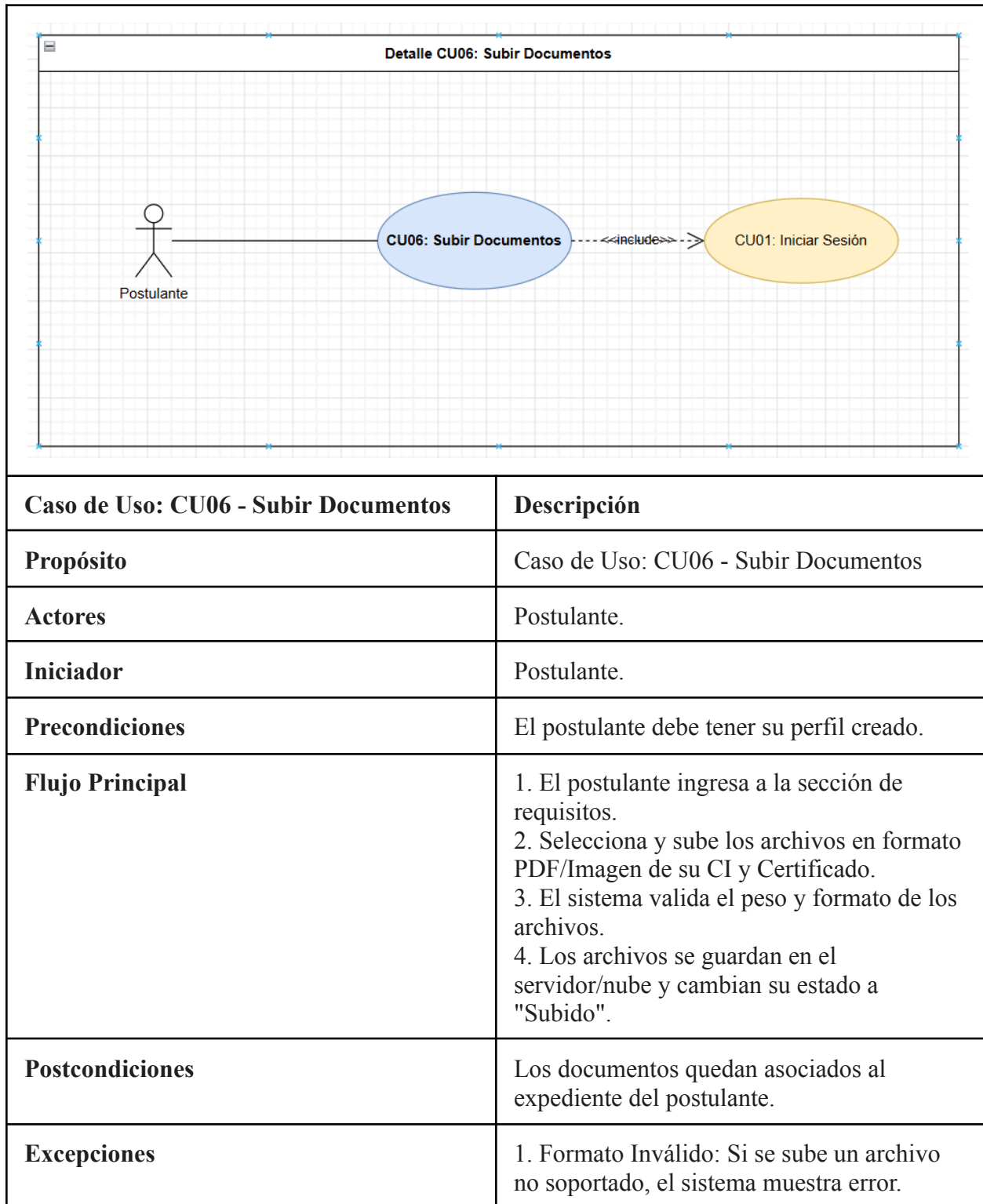
☐ Turno Manana

☐ Turno Tarde

☐ Me es indiferente

El turno sugerido no garantiza la asignacion, pero se tomara en cuenta segun disponibilidad de cupos.

## CU06 - Subir Documentos





### 3. Documentacion Respaldo

 Por favor, escanea o toma fotos de los siguientes documentos y guárdalos en un ÚNICO archivo PDF:

- Original y Fotocopia del Título de Bachiller
- Fotocopia de Carnet de Identidad (CI)
- Formulario de preinscripción impreso
- Libreta o Certificado de último año de secundaria

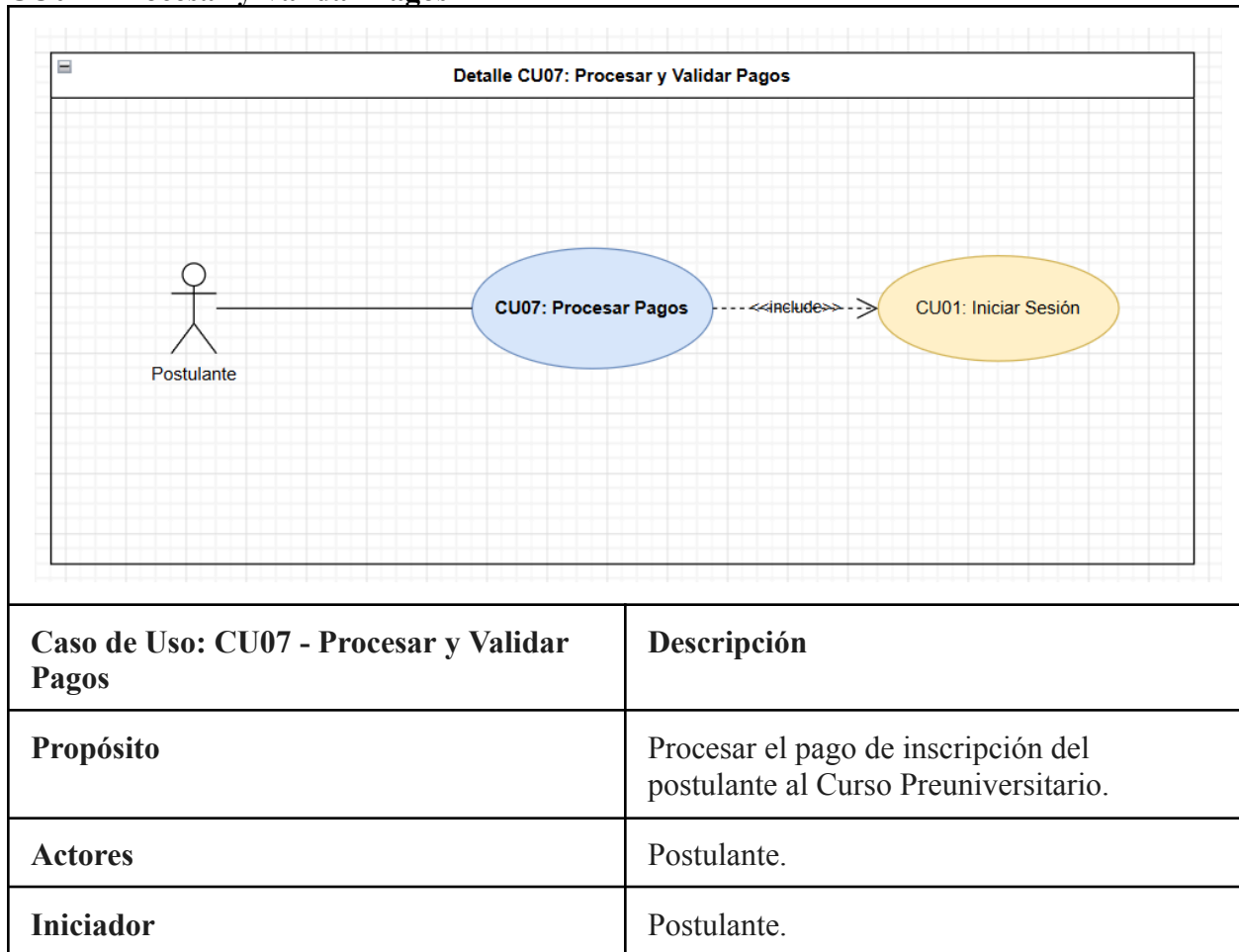
Subir Requisitos (Solo PDF)



Haz clic para explorar o arrastra tu archivo aquí

Solo archivos con extensión .pdf (Max. 10MB)

### CU07 - Procesar y Validar Pagos



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondiciones</b>  | El postulante debe estar registrado pero sin pago completado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El postulante inicia sesión y es redirigido al módulo de pago.</li> <li>2. Selecciona el método de pago (Stripe/Tarjeta).</li> <li>3. Ingresa los datos de pago y confirma.</li> <li>4. El sistema procesa la transacción y genera el recibo.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b> | El estado del postulante cambia a "Inscrito".                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>     | 1. Pago Rechazado: El sistema muestra un error del banco y permite reintentar.                                                                                                                                                                                                                     |

Completar Pago

Transacción encriptada y segura

Concepto
Matrícula CUP

Total a Pagar
Bs. 700.00

Número de tarjeta

Utilizar

PAGAR BS. 700.00 DE FORMA SEGURA

Opciones de Desarrollador

PAGAR CON BYPASS

Completar Pago

Transacción encriptada y segura

Concepto
Matrícula CUP

Total a Pagar
Bs. 700.00

PayPal

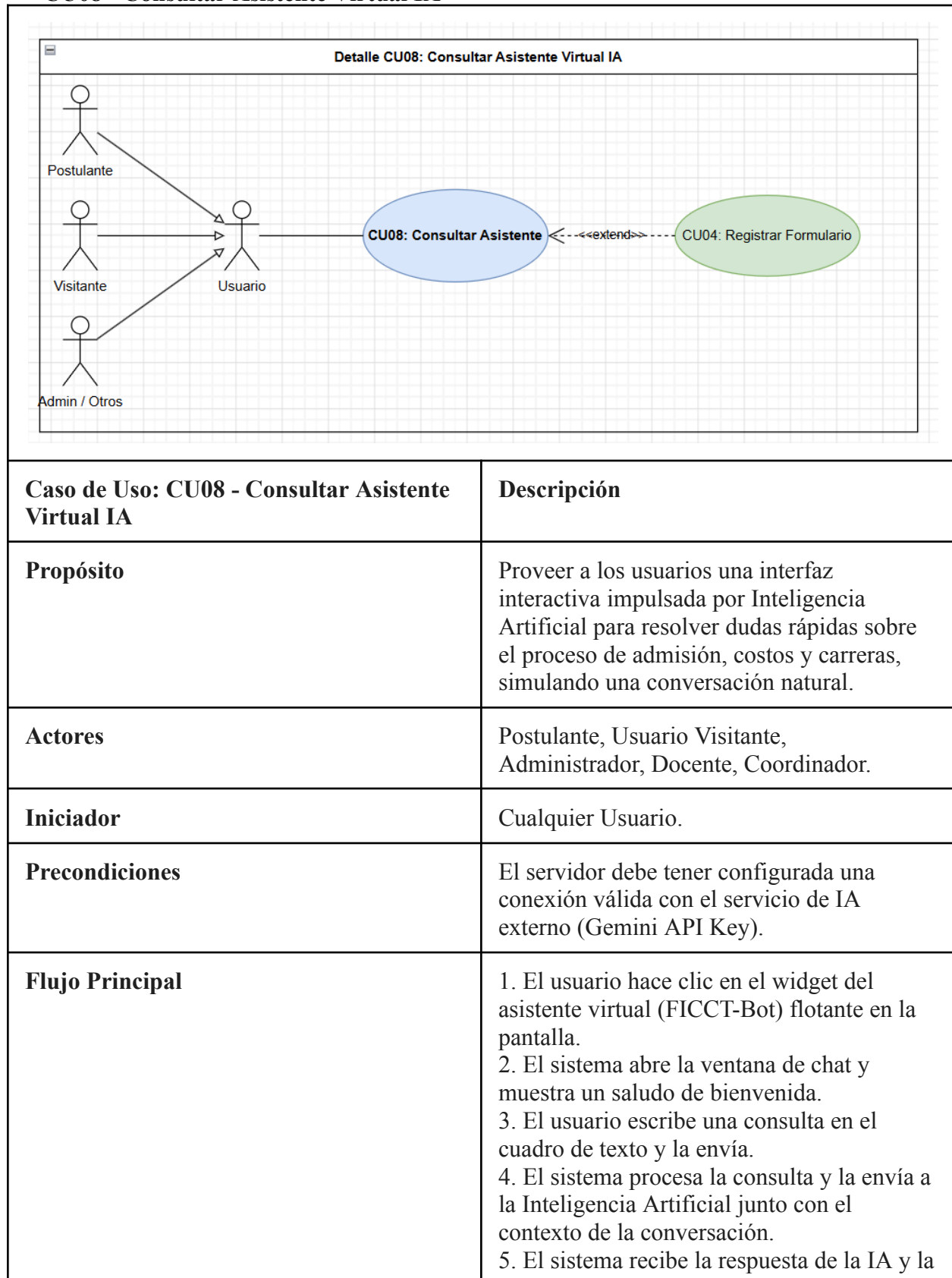
Tarjeta de débito o crédito

Desarrollado por PayPal

Opciones de Desarrollador

PAGAR CON BYPASS

## CU08 - Consultar Asistente Virtual IA

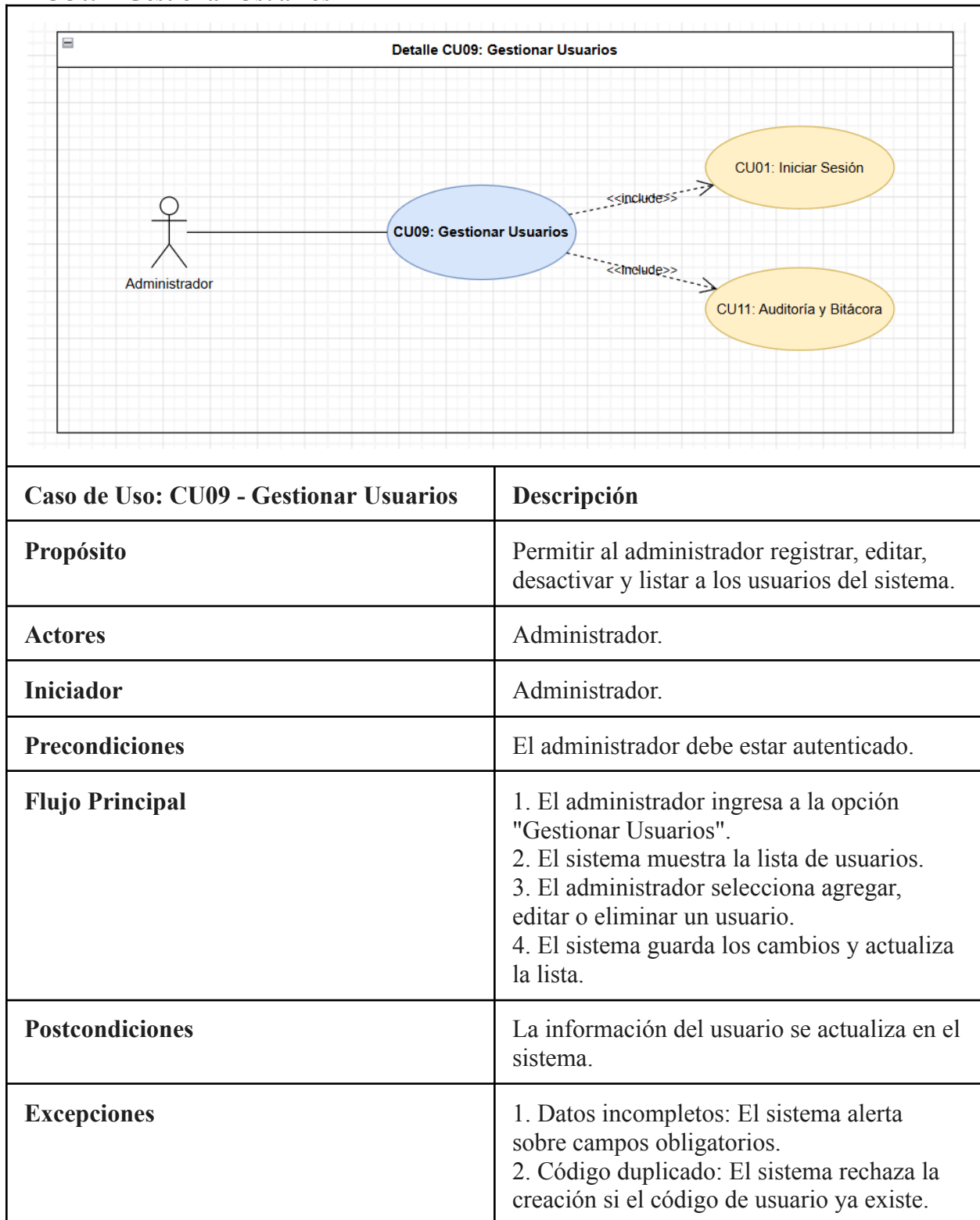


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | muestra en la ventana de chat del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Postcondiciones</b> | El usuario obtiene la información solicitada en tiempo real de forma autónoma.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>     | <p>1. Fallo de Conexión: Si la Inteligencia Artificial no responde o la API falla, el sistema atrapa el error para no afectar la aplicación y le muestra al usuario un mensaje indicando que intente más tarde.</p> <p>2. Mensaje Vacío: Si el usuario intenta enviar un texto en blanco, el sistema ignora la acción y no envía nada al servidor.</p> |



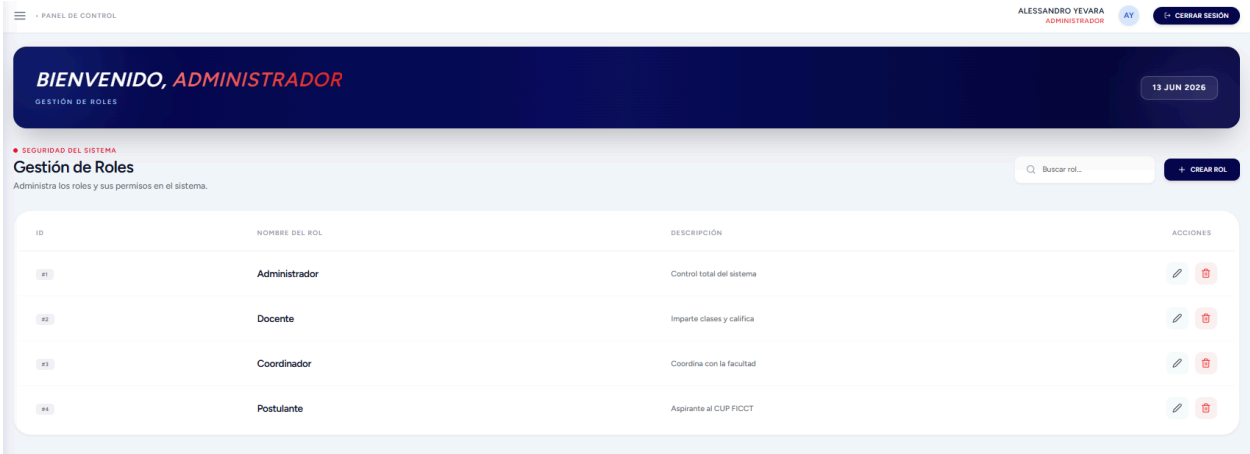
## 2. Módulo de Usuarios y Seguridad

### CU09 - Gestionar Usuarios

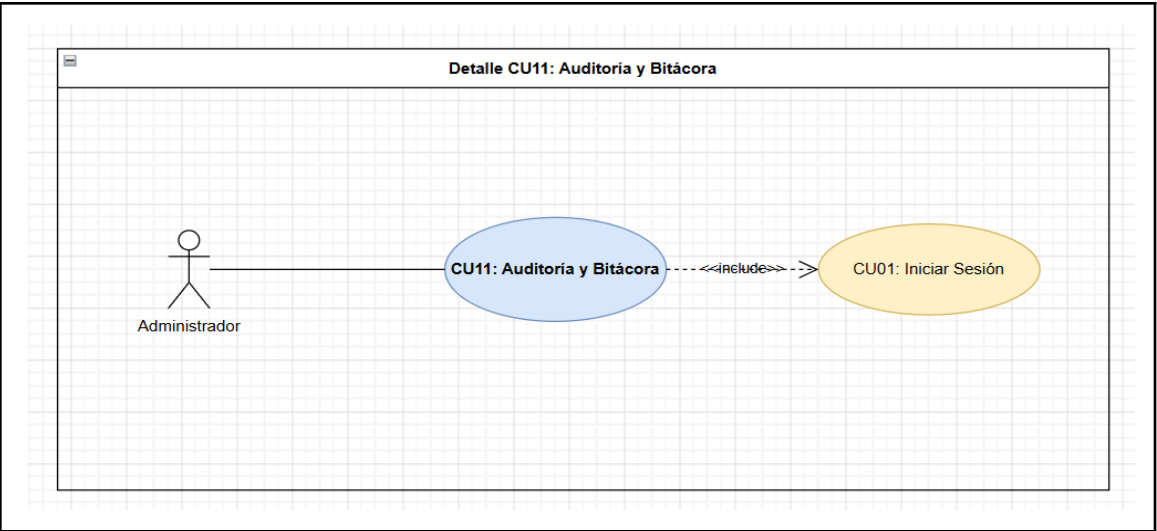




|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador ingresa a "Roles y Permisos".</li><li>2. Selecciona un rol específico.</li><li>3. Activa o desactiva los permisos para los diferentes módulos.</li><li>4. Guarda la configuración.</li></ol> |
| <b>Postcondiciones</b> | Los permisos del rol son actualizados y aplicados a los usuarios correspondientes.                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rol en uso crítico: No se permite quitar permisos esenciales a un rol administrador principal.</li></ol>                                                                                                      |



**CU11 - Auditoría y Bitácora**



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso: CU11 - Auditoría y Bitácora | Descripción                                                                                                                                                                                                                             |
| Propósito                                | Registrar y visualizar las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.                                                                                                                                                     |
| Actores                                  | Administrador.                                                                                                                                                                                                                          |
| Iniciador                                | Sistema (Automático) / Administrador (Visualización).                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones                           | El administrador debe estar autenticado.                                                                                                                                                                                                |
| Flujo Principal                          | 1. El usuario realiza una acción en el sistema (ej. login, modificar datos).<br>2. El sistema registra la acción, usuario, IP y fecha en la bitácora.<br>3. El administrador accede al módulo de "Bitácora" para revisar los registros. |
| Postcondiciones                          | La acción queda registrada para fines de auditoría.                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones                              | 1. Fallo de conexión: Si falla la base de datos, el sistema guarda el registro en un log temporal.                                                                                                                                      |

BIENVENIDO, ADMINISTRADOR

BITACORA DE OPERACIONES

13 JUN 2026

Bitacora de Operaciones

Consulta las acciones registradas dentro del sistema y la actividad de los usuarios.

ACCION / EVENTO

Ej: Inicio de sesión...

EMPLEADO

Seleccionar usuario...

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

Limpiar

Buscar / Filtrar

| ID  | ACCION / DETALLE                                                | FECHA Y HORA           | IP            | USUARIO (ID)                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| #91 | Inicio de Sesión - El usuario ha iniciado sesión en el sistema. | 14/06/2026<br>03:09:26 | 10.26.252.129 | Alessandro Yevara<br>(0: 1) |
| #92 | Creó o Registró información - Ruta: /login                      | 14/06/2026<br>03:09:26 | 10.26.252.129 | Alessandro Yevara<br>(0: 1) |
| #89 | Inicio de Sesión - El usuario ha iniciado sesión en el sistema. | 14/06/2026<br>03:07:01 | 10.31.224.2   | Shecid Vilches<br>(0: 23)   |
| #90 | Creó o Registró información - Ruta: /login                      | 14/06/2026<br>03:07:01 | 10.31.224.2   | Shecid Vilches<br>(0: 23)   |
| #88 | Cierre de Sesión - El usuario ha cerrado sesión en el sistema.  | 14/06/2026<br>03:02:52 | 10.31.224.2   | Shecid Vilches<br>(0: 23)   |
| #86 | Inicio de Sesión - El usuario ha iniciado sesión en el sistema. | 14/06/2026<br>02:51:54 | 10.31.224.2   | Shecid Vilches<br>(0: 23)   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU12 - Gestionar Contraseña</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <pre> graph LR     subgraph "Detalle CU12: Gestionar Contraseña"         direction TB         Postulante --&gt; Usuario         Docente --&gt; Usuario         AdminOtros[Admin / Otros] --&gt; Usuario         Usuario --- CU12((CU12: Gestionar Contraseña))         CU12 -.-&gt; &lt;&lt;include&gt;&gt;  CU01((CU01: Iniciar Sesión))         CU12 -.-&gt; &lt;&lt;include&gt;&gt;  CU11((CU11: Auditoría y Bitácora))     end </pre> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Permitir al usuario cambiar su contraseña actual por una nueva para mayor seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Todos los usuarios (Postulante, Docente, Coordinador, Administrador).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Iniciador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cualquier Usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El usuario debe estar autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo Principal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a "Cambiar Contraseña".</li> <li>2. Ingresa su contraseña actual y luego la nueva contraseña (dos veces).</li> <li>3. El sistema verifica que la contraseña actual sea correcta y que las nuevas coincidan.</li> <li>4. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos (encriptada).</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El usuario ahora debe usar la nueva contraseña para sus próximos ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excepciones | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Contraseña actual incorrecta:</b> El sistema deniega el cambio.</li><li>2. <b>Contraseñas nuevas no coinciden:</b> El sistema solicita ingresar los datos nuevamente.</li></ol> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Cambio de Contraseña

Protege tu cuenta asegurándote de usar una clave fuerte y aleatoria.

Contraseña Actual



.....



NUEVA CREDENCIAL

Nueva Contraseña



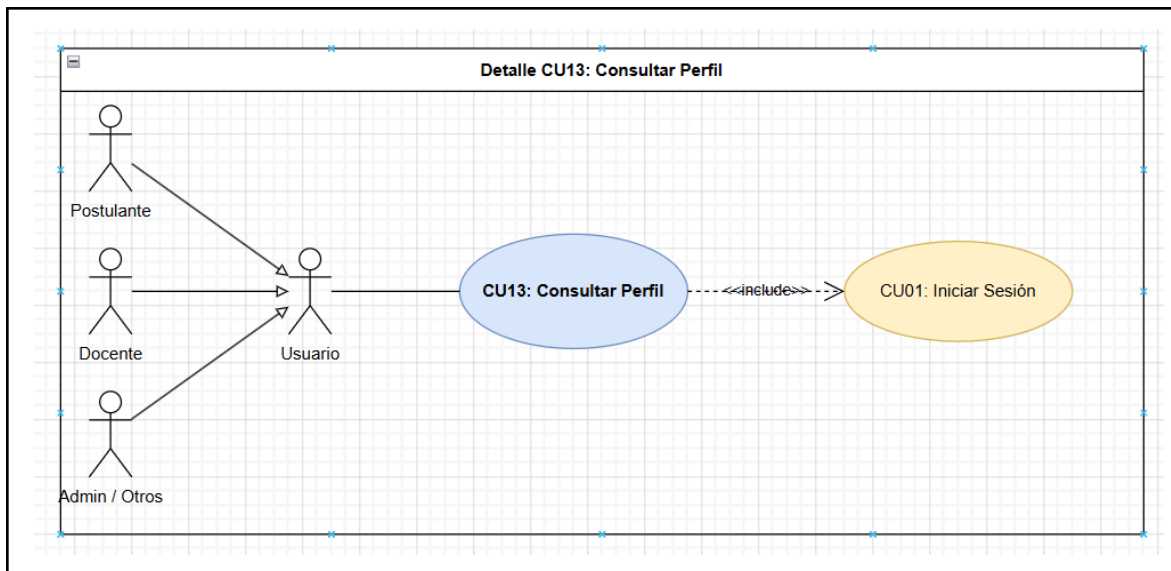
Mínimo 8 caracteres

Confirmar Contraseña



Repite la nueva contraseña

Guardar Cambios



| Caso de Uso: CU11 - Auditoría y Bitácora | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b>                         | Permitir al usuario ver y actualizar su información personal.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actores</b>                           | Postulante, Docente, Coordinador, Administrador.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Iniciador</b>                         | Cualquier Usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>                    | El usuario debe haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo Principal</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario hace clic en "Mi Perfil".</li> <li>2. El sistema muestra sus datos personales, información de contacto y foto.</li> <li>3. El usuario puede modificar datos permitidos (ej. teléfono, correo).</li> <li>4. Guarda los cambios.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>                   | El perfil del usuario es actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Excepciones</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Formato incorrecto:</b> El sistema rechaza correos electrónicos no válidos.</li> </ol>                                                                                                                                                            |



## Alessandro Yevara Ponce

ADMINISTRADOR

# CÓDIGO: ADM001



CARNET DE IDENTIDAD

16051072



FECHA DE NACIMIENTO

30 de junio de 2004



GÉNERO (SEXO)

Masculino



TELÉFONO

76023052



CORREO ELECTRÓNICO

yevaraponcealessandro@gmail.com



NACIONALIDAD

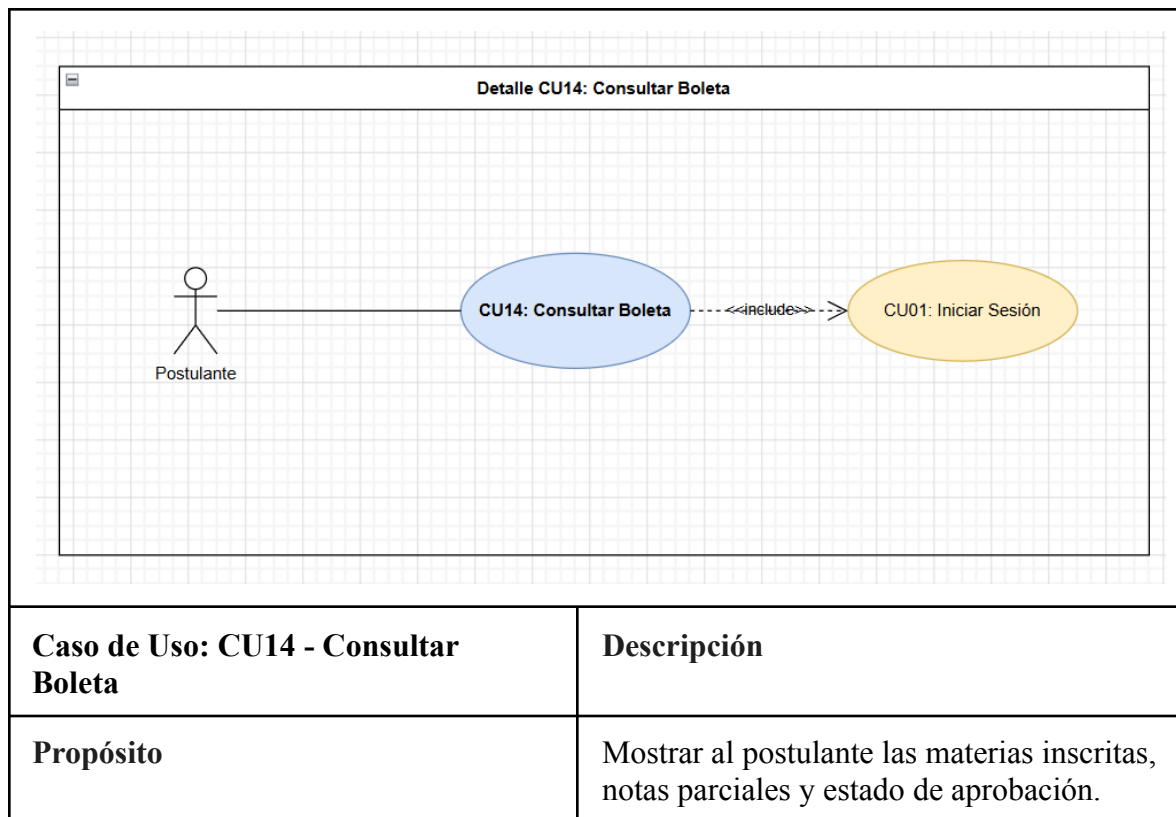
Boliviana



DIRECCIÓN

Villa 1ro de Mayo

### 3. Módulo de Aula Virtual



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | Postulante.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Iniciador</b>       | Postulante.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>  | El postulante debe estar inscrito en grupos.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El postulante accede a "Consultar Boleta".</li> <li>2. El sistema recupera las evaluaciones y notas del estudiante.</li> <li>3. El sistema muestra la boleta detallada con el promedio final.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b> | El postulante está informado sobre su rendimiento.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Excepciones</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Notas no publicadas:</b> Se muestra "Pendiente" en las calificaciones no subidas.</li> </ol>                                                                                                          |



### MATEMÁTICAS

PRESENCIAL

#### HORARIOS PROGRAMADOS

|             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| • JUEVES    | 🕒 07:00 - 08:30 | 📍 11 - 236 |
| • LUNES     | 🕒 07:00 - 08:30 | 📍 11 - 236 |
| • MARTES    | 🕒 07:00 - 08:30 | 📍 11 - 236 |
| • MIÉRCOLES | 🕒 07:00 - 08:30 | 📍 11 - 236 |
| • VIERNES   | 🕒 07:00 - 08:30 | 📍 11 - 236 |



### INGLÉS

PRESENCIAL

#### HORARIOS PROGRAMADOS

|             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| • JUEVES    | 🕒 08:30 - 10:00 | 📍 11 - 236 |
| • LUNES     | 🕒 08:30 - 10:00 | 📍 11 - 236 |
| • MARTES    | 🕒 08:30 - 10:00 | 📍 11 - 236 |
| • MIÉRCOLES | 🕒 08:30 - 10:00 | 📍 11 - 236 |
| • VIERNES   | 🕒 08:30 - 10:00 | 📍 11 - 236 |



### FÍSICA

PRESENCIAL

#### HORARIOS PROGRAMADOS

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| • JUEVES | 🕒 10:00 - 11:30 | 📍 11 - 236 |
| • LUNES  | 🕒 10:00 - 11:30 | 📍 11 - 236 |
| • MARTES | 🕒 10:00 - 11:30 | 📍 11 - 236 |

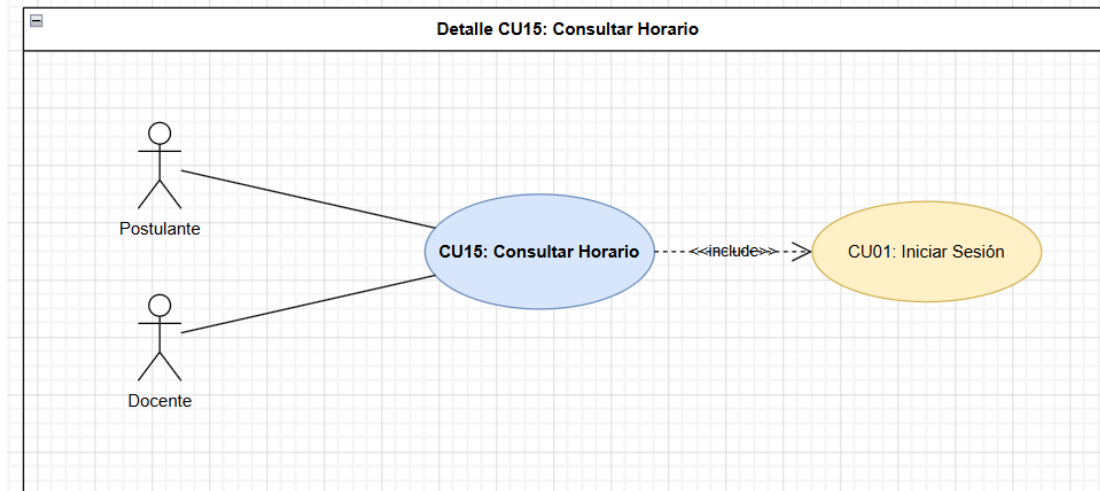


### COMPUTACIÓN

PRESENCIAL

#### HORARIOS PROGRAMADOS

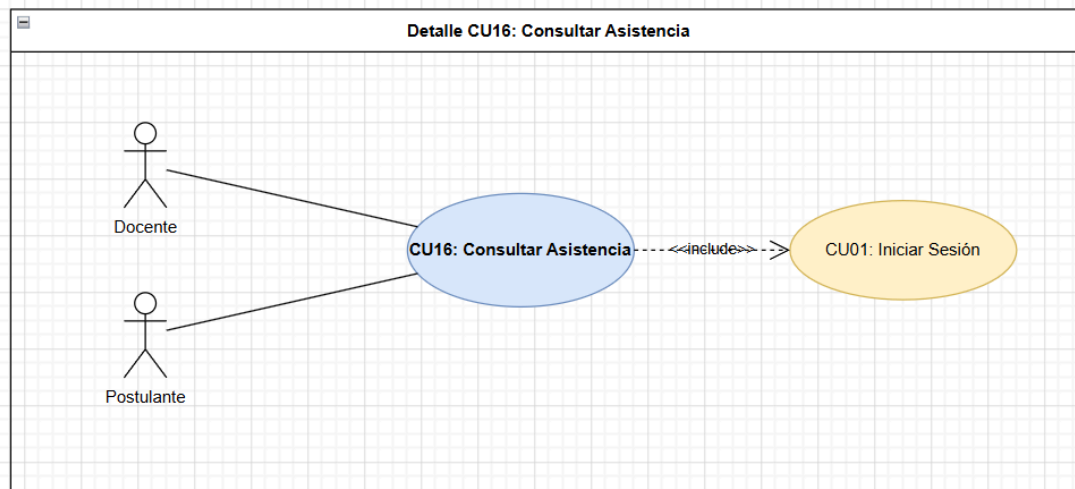
|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| • JUEVES | 🕒 11:30 - 13:00 | 📍 Lab 41 - 236 |
| • LUNES  | 🕒 11:30 - 13:00 | 📍 Lab 41 - 236 |
| • MARTES | 🕒 11:30 - 13:00 | 📍 Lab 41 - 236 |



**Caso de Uso: CU15 - Consultar Horario**

**Descripción**





|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU16 - Consultar Asistencia</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Propósito</b>                                | Permitir a los docentes registrar asistencia y a los postulantes consultarla.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actores</b>                                  | Docente, Postulante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Iniciador</b>                                | Docente / Postulante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>                           | El docente debe haber iniciado una sesión de clase.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Principal</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Docente abre una sesión de asistencia y genera una contraseña o código.</li> <li>2. Los postulantes acceden a "Registrar Asistencia", ingresan el código y el sistema marca "Presente".</li> <li>3. El Docente o Postulante pueden ver el historial de asistencias de la gestión.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>                          | La asistencia queda registrada en la base de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Código Incorrecto/Expirado:</b> El postulante no puede registrar asistencia.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                      |





**Sin sesiones abiertas**

No hay sesiones de asistencia abiertas para tus materias en este momento. Vuelve a verificar cuando estés en clase.

**MIS MATERIAS INSCRITAS**



**Matemáticas**  
M001

Ana Perez



**Inglés**  
M001

Lucia Salazar



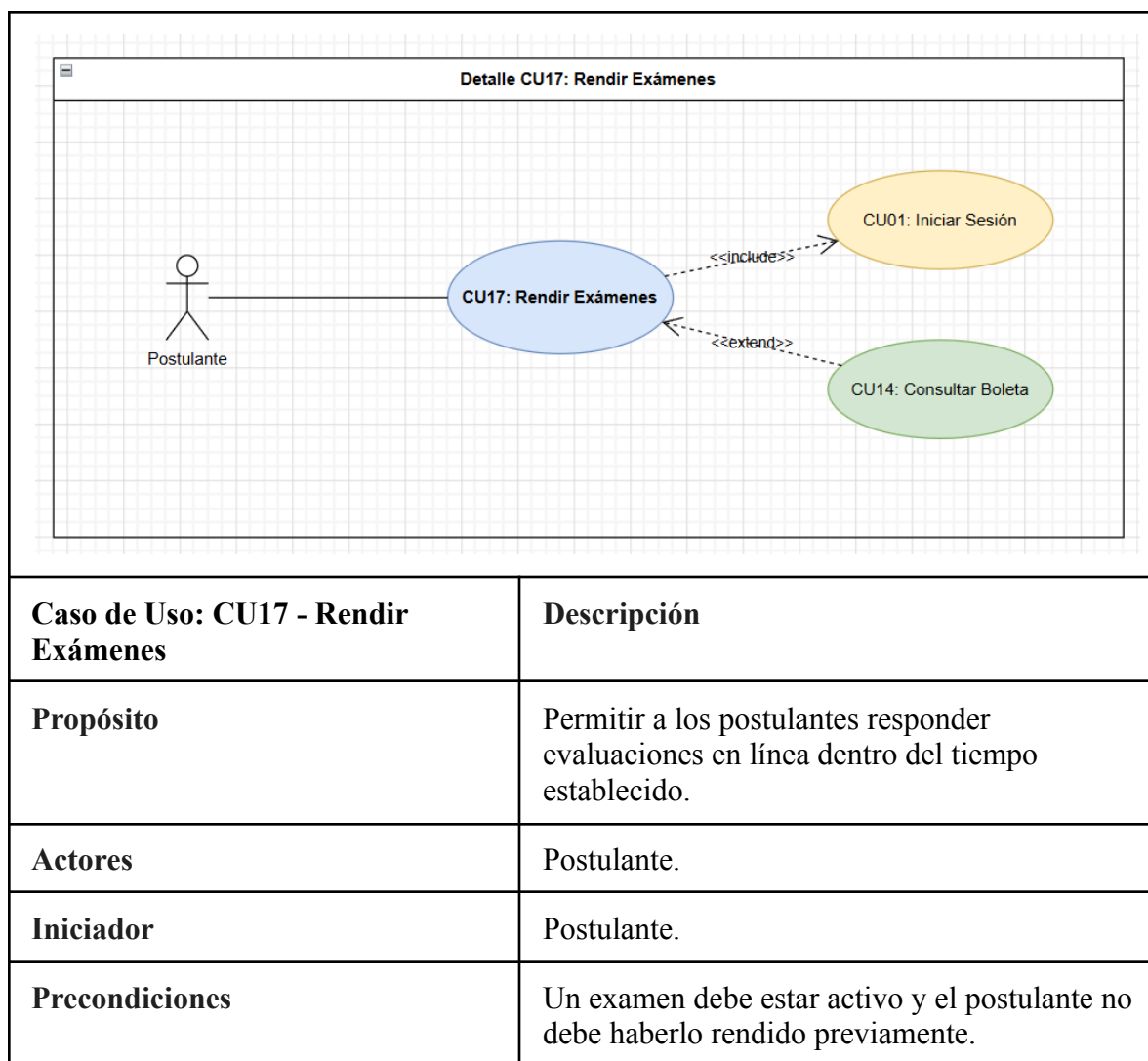
**Física**  
M001

Roberto Gomez



**Computación**  
M001

Carlos Mendez



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo Principal</b> | 1. El postulante selecciona "Exámenes Pendientes" en el Aula Virtual.<br>2. Ingresar la contraseña del examen brindada por el docente.<br>3. Responde a las preguntas de opción múltiple dentro del tiempo límite. 4. Finaliza y envía el examen; el sistema calcula la nota y la guarda. |
| <b>Postcondiciones</b> | La calificación se registra en las evaluaciones del estudiante.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>     | 1. <b>Tiempo Excedido:</b> El examen se envía automáticamente con las respuestas marcadas hasta el momento.                                                                                                                                                                               |

EXÁMENES GLOBALES PENDIENTES

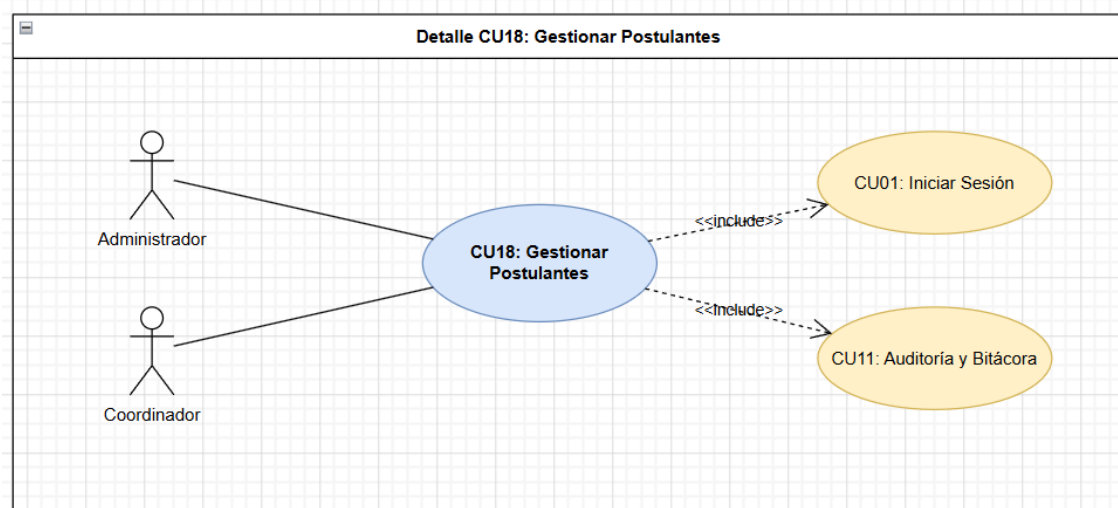


No tienes exámenes pendientes

Mantente atento a las fechas programadas para tu turno.

MIS CALIFICACIONES GLOBALES (EVALUACIONES)

| MATERIA     | P1 (30%) | P2 (30%) | FINAL (40%) | NOTA FINAL | ESTADO   |
|-------------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| Matemáticas | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | Cursando |
| Inglés      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | Cursando |
| Física      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | Cursando |
| Computación | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | Cursando |



| Caso de Uso: CU18 - Gestionar Postulantes | Descripción                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b>                          | Administrar la lista general de postulantes inscritos, permitiendo búsquedas y ediciones.                                                                                                          |
| <b>Actores</b>                            | Administrador, Coordinador.                                                                                                                                                                        |
| <b>Iniciador</b>                          | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>                     | El usuario debe tener permisos del módulo académico.                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Principal</b>                    | 1. El usuario ingresa a "Gestionar Postulantes". 2. El sistema muestra la tabla de postulantes con opciones de filtros. 3. El usuario puede editar información o cambiar el estado del postulante. |
| <b>Postcondiciones</b>                    | Los datos del postulante se actualizan.                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>                        | Ninguna.                                                                                                                                                                                           |

## Postulantes

Administra la información de los postulantes de la gestión actual (1-2026).

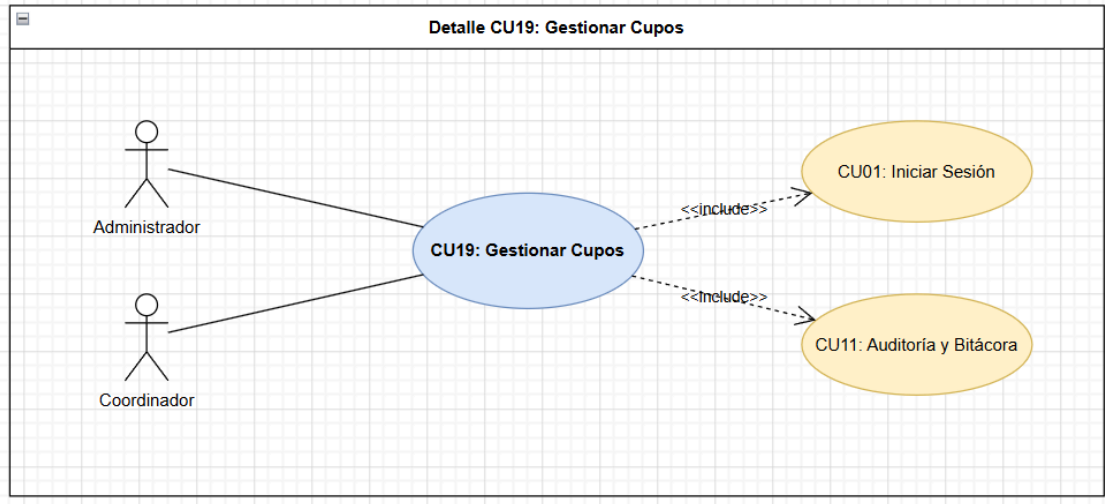
Buscar por nombre o CI...

Todas las carreras (1ra o 2da opción)

Pendientes

Habilitados / Aceptados

| POSTULANTE / CI                                                                        | CARRERAS (1RA Y 2DA OPCIÓN)                                                                 | COLEGIO / CIUDAD                                  | ESTADO POSTULACIÓN    | ACCIONES    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <div>LT</div> <div>Luis Torres Paz</div> <div>Ci: 90000001   Cód: POS2250001</div>     | <div>1. Ingeniería Informática</div> <div>2. Ingeniería en Sistemas</div>                   | <div>Nacional Florida</div> <div>Santa Cruz</div> | <div>Habilitado</div> | <div></div> |
| <div>ML</div> <div>Maria Lopez Gil</div> <div>Ci: 90000002   Cód: POS2250002</div>     | <div>1. Ingeniería en Sistemas</div> <div>2. Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones</div> | <div>Marista</div> <div>Santa Cruz</div>          | <div>Habilitado</div> | <div></div> |
| <div>JF</div> <div>Jose Fernandez Cruz</div> <div>Ci: 90000003   Cód: POS2250003</div> | <div>1. Ingeniería Robótica</div> <div>2. Ingeniería Informática</div>                      | <div>La Salle</div> <div>Santa Cruz</div>         | <div>Habilitado</div> | <div></div> |
| <div>CV</div> <div>Camila Vargas Rios</div> <div>Ci: 90000004   Cód: POS2250004</div>  | <div>1. Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones</div> <div>2. Ingeniería en Sistemas</div> | <div>Don Bosco</div> <div>Santa Cruz</div>        | <div>Habilitado</div> | <div></div> |



|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU19 - Gestionar Cupos</b> | <b>Descripción</b>                                                                     |
| <b>Propósito</b>                           | Configurar la capacidad máxima de alumnos que pueden ingresar por carrera y por grupo. |
| <b>Actores</b>                             | Administrador, Coordinador.                                                            |
| <b>Iniciador</b>                           | Administrador / Coordinador.                                                           |
| <b>Precondiciones</b>                      | Deben existir carreras y gestiones activas.                                            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a "Gestionar Cupos".</li><li>2. Define la cantidad máxima de alumnos aceptados por cada carrera.</li><li>3. Define la capacidad máxima de los grupos (aulas).</li><li>4. Guarda la configuración.</li></ol> |
| <b>Postcondiciones</b> | El sistema respetará estos límites durante la inscripción y generación de grupos.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>     | <b>1. Cupo inferior a inscritos:</b> El sistema advierte si se intenta reducir el cupo a un número menor a los alumnos ya admitidos.                                                                                                                                   |

### Gestión de Cupos

Define la capacidad máxima de alumnos por carrera y el límite estricto de alumnos por grupo/aula.

**Límite por Aula / Grupo**

Este número se aplicará a todas las aulas y grupos activos.

Cupo Estricto (Máximo de alumnos)

70

**Cupos Globales por Carrera**

Establece el número máximo de postulantes que serán admitidos por carrera.

187-6

Ingeniería Informática

CUPO MÁXIMO

300

187-4

Ingeniería en Sistemas

CUPO MÁXIMO

200

187-5

Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones

CUPO MÁXIMO

250

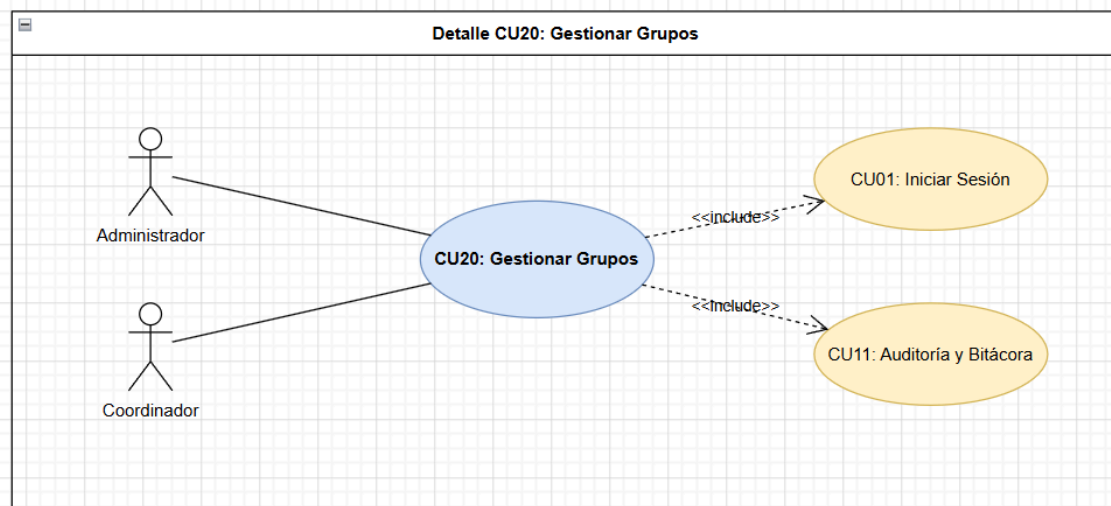
323-0

Ingeniería Robótica

CUPO MÁXIMO

50





|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU20 - Gestionar Grupos</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Propósito</b>                            | Crear, editar y administrar los grupos (cohortes) de las materias del CUP.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores</b>                              | Administrador, Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Iniciador</b>                            | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>                       | Las materias y aulas deben estar creadas.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Flujo Principal</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a "Gestionar Grupos".</li> <li>2. Crea un nuevo grupo indicando la materia, el turno (Mañana/Tarde) y el cupo.</li> <li>3. El sistema guarda el grupo y lo deja listo para la asignación de docentes.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>                      | El grupo queda disponible para la inscripción de estudiantes.                                                                                                                                                                                                                 |

Excepciones

1. **Materia inexistente:** No se puede crear un grupo sin seleccionar una materia válida.

Cálculo y Generación

Cálculo matemático para la apertura de grupos basado en los postulantes habilitados.

Habilitar Inscripciones      Gestión: 1-2026

 TOTAL INSCRITOS  
**18**

 CUPO POR GRUPO  
**70**

 GRUPOS A GENERAR  
**1** por materia

**Acción Requerida**

Se distribuirán de manera equitativa entre los turnos (Mañana, Tarde, Noche).

Generar Grupos Académicos

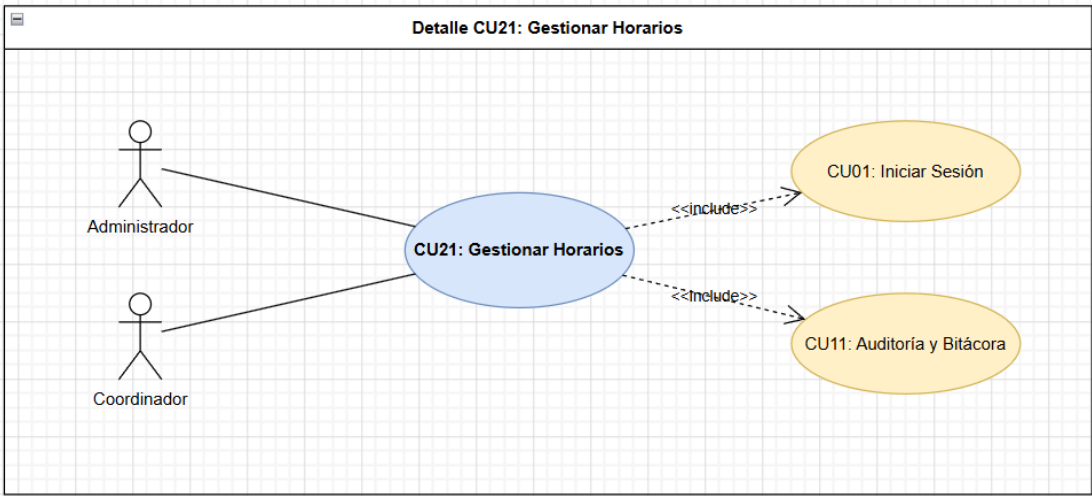
**Asignación Rápida**

Asigna a todos los postulantes habilitados a los grupos generados de manera aleatoria, respetando el orden alfabético.

Asignar Alumnos Automáticamente

**Grupos Generados** Total: 2

| GRUPO | MODALIDAD  | INSCRITOS / CUPO               | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M001  | Presencial | <div><div></div></div> 10 / 70 |     |
| T001  | Presencial | <div><div></div></div> 7 / 70  |     |



Caso de Uso: CU21 - Gestionar Horarios

Descripción

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b>       | Definir y asignar automáticamente los horarios de clases para los grupos generados.                                                                                                                                                             |
| <b>Actores</b>         | Administrador, Coordinador.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Iniciador</b>       | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>  | Deben existir grupos, aulas y docentes.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo Principal</b> | 1. El usuario accede a "Gestionar Horarios". 2. Ejecuta el algoritmo de asignación de horarios. 3. El sistema asigna las materias a los grupos distribuyendo de Lunes a Viernes. 4. El usuario guarda o edita manualmente el horario propuesto. |
| <b>Postcondiciones</b> | Los grupos cuentan con horarios definidos sin cruces.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>     | 1. <b>Falta de aulas:</b> El sistema notifica que no hay suficientes aulas para generar el horario completo.                                                                                                                                    |

### Malla Horaria Automatizada

Generación inteligente de horarios y asignación de aulas sin colisión.

2 Grupos Generados

Gestión: 1-2026

Asignación Automática

El sistema barajará los bloques de tiempo y aulas disponibles para armar la malla de cada grupo sin choques.

Regenerar Horarios

Mallas Generadas

Lunes a Viernes - Bloques fijos por turno

M001

Malla Horaria

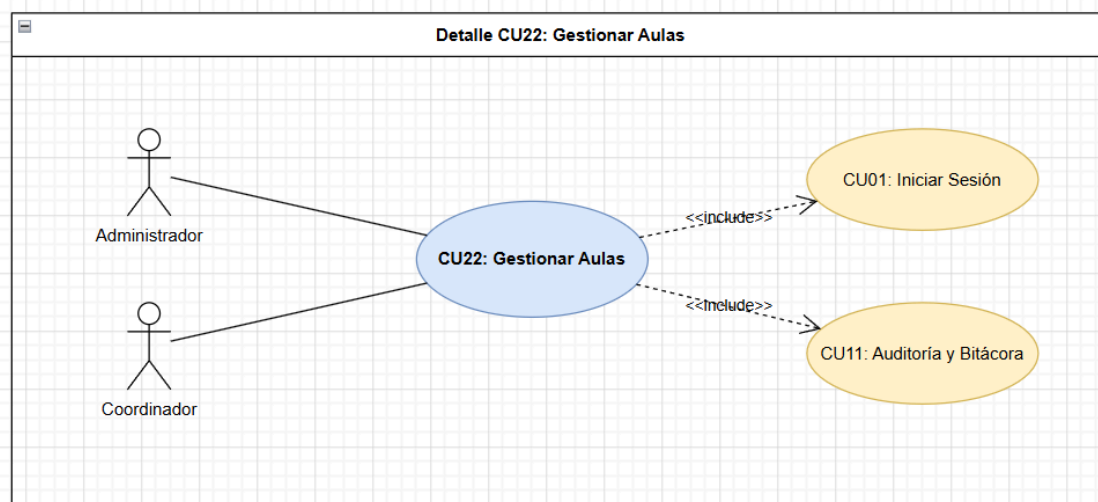
4 materias asignadas (Lunes a Viernes)

T001

Malla Horaria

4 materias asignadas (Lunes a Viernes)

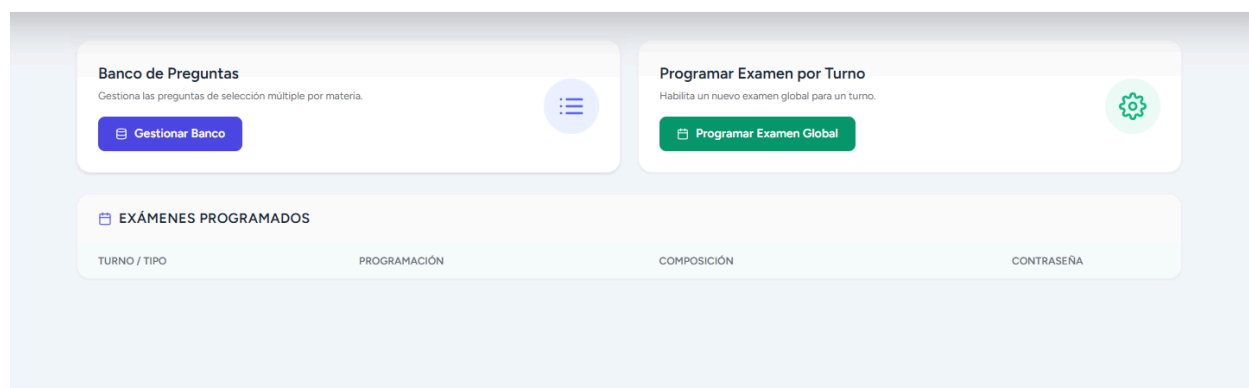


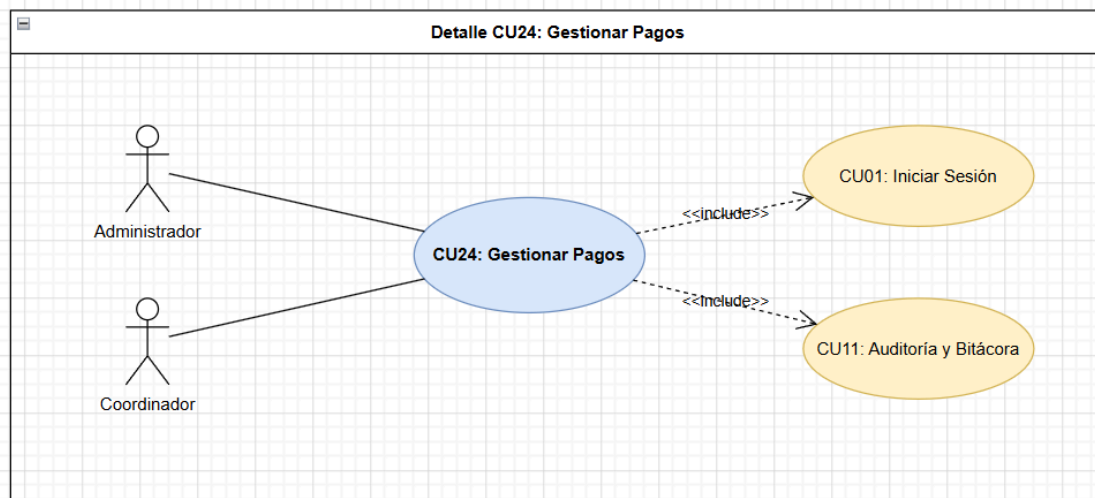


| Caso de Uso: CU22 - Gestionar Aulas | Descripción                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b>                    | Registrar y mantener el catálogo de aulas y laboratorios físicos.                                                                                                                                               |
| <b>Actores</b>                      | Administrador, Coordinador.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Iniciador</b>                    | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>               | Ninguna.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Principal</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a "Gestionar Aulas".</li> <li>2. Agrega una nueva aula especificando número, pabellón/piso y capacidad.</li> <li>3. Guarda los cambios.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>              | El aula está disponible para ser usada en los horarios.                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Aula duplicada:</b> El sistema rechaza la creación si el código del aula ya existe.</li> </ol>                                                                     |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondiciones</b>  | Deben existir materias y docentes asignados.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a "Gestionar Exámenes".</li> <li>2. Define la fecha, hora, duración y ponderación de un examen parcial o final.</li> <li>3. Carga o edita las preguntas y respuestas correctas para dicho examen.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b> | El examen queda programado y visible en el Aula Virtual en la fecha asignada.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Preguntas insuficientes:</b> El sistema no permite activar un examen si no tiene la cantidad de preguntas definida.</li> </ol>                                                                                              |





| Caso de Uso: CU24 - Gestionar Pagos | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b>                    | Configurar los métodos de pago, APIs (Stripe, PayPal) y conceptos a cobrar (Matrícula).                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actores</b>                      | Administrador, Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Iniciador</b>                    | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>               | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Principal</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a "Gestionar Pagos".</li> <li>2. Configura las llaves de acceso (API Keys) de los proveedores de pago.</li> <li>3. Define el monto del concepto "Matrícula CUP".</li> <li>4. Guarda y activa los métodos.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>              | El módulo de pagos de postulantes actualizará sus métodos disponibles.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>API Key Inválida:</b> El sistema falla la conexión de prueba con el proveedor.</li> </ol>                                                                                                                                            |

CONFIGURAR COBROS

HISTORIAL RECIENTE

\$ Definir Concepto de Cobro

NOMBRE DEL CONCEPTO

Matrícula CUP

MONTO (BS.)

Bs. 700,00

DESCRIPCIÓN

Cobro por inscripción al Curso Preuniversitario de la FICCT

Guardar Concepto

Métodos de Pago Permitidos

Guardar Credenciales

Activa y configura las pasarelas de pago disponibles para los postulantes. El pago en Efectivo o QR externo no está permitido por sistema.

Stripe (Tarjetas)

PUBLIC KEY / CLIENT ID

pk\_test\_51TcotYgVea1Fhld2cbsqKL4Vz54Yu1dCI

SECRET KEY / WEBHOOK SECRET

PayPal

PUBLIC KEY / CLIENT ID

AUNmUoRjkzGB\_pnCn8HF6uHvFq39m9KExFtm0oJKA-1

SECRET KEY / WEBHOOK SECRET

Transferencia Bancaria

Detalle CU25: Gestionar Carreras

```

graph LR
    Admin[Administrador] --- CU25((CU25: Gestionar Carreras))
    Coord[Coordinador] --- CU25
    CU25 -.->|<<include>>| CU01((CU01: Iniciar Sesión))
    CU25 -.->|<<include>>| CU11((CU11: Auditoría y Bitácora))
  
```

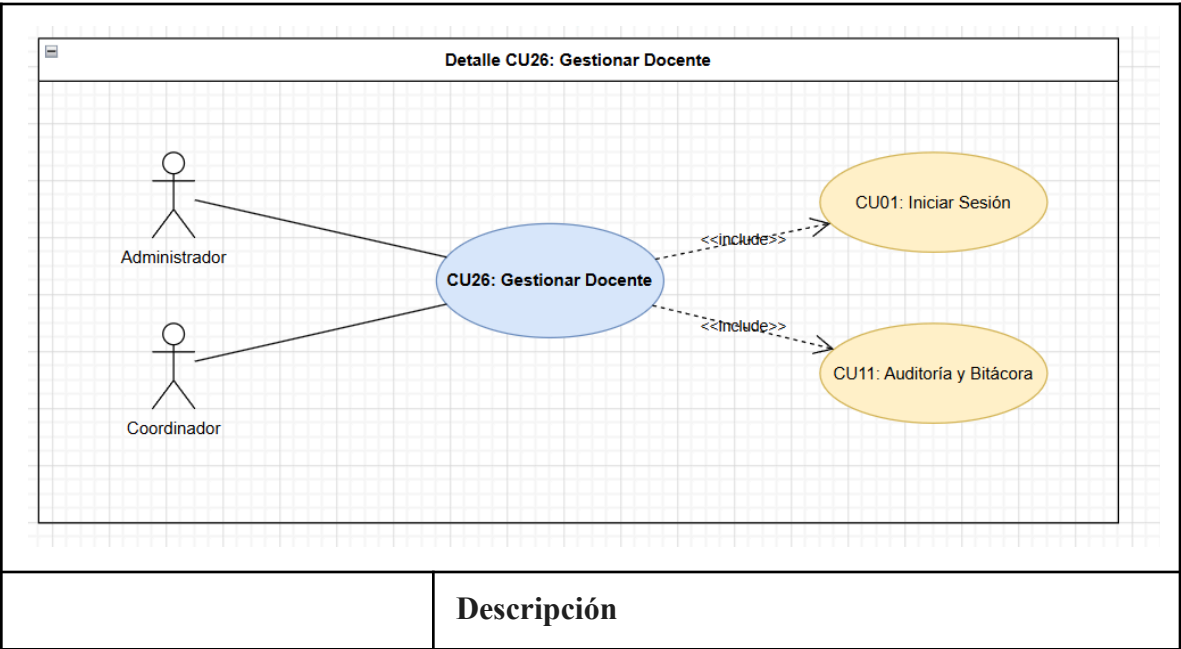
| Caso de Uso: CU25 - Gestionar Carreras | Descripción                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Propósito                              | Mantener el registro de las carreras disponibles y sus cupos de admisión. |
| Actores                                | Administrador, Coordinador.                                               |
| Iniciador                              | Administrador / Coordinador.                                              |
| Precondiciones                         | La Facultad debe existir.                                                 |

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo Principal</b> | 1. El usuario accede a "Gestionar Carreras". 2. Agrega una carrera nueva especificando nombre, sigla y cupo. 3. Guarda los datos. |
| <b>Postcondiciones</b> | La carrera aparece como opción para los nuevos postulantes.                                                                       |
| <b>Excepciones</b>     | 1. <b>Nombre duplicado:</b> El sistema alerta si la carrera ya está registrada.                                                   |

**Catálogo de Carreras**  
Administra las carreras ofrecidas y sus cupos máximos

[+ Nueva Carrera](#)

| CÓDIGO | SIGLA | NOMBRE                                                                                                                                      | CUPO MÁXIMO | ACCIONES                                                                                                                                                                |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1     | 187-6 | <b>Ingeniería Informática</b><br><small>Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones</small>                   | 300 plazas  |   |
| #2     | 187-4 | <b>Ingeniería en Sistemas</b><br><small>Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones</small>                   | 200 plazas  |   |
| #3     | 187-5 | <b>Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones</b><br><small>Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones</small> | 250 plazas  |   |
| #4     | 323-0 | <b>Ingeniería Robótica</b><br><small>Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones</small>                      | 50 plazas   |   |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU26 - Gestionar Docente</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Propósito</b>                             | Administrar la información personal, grados académicos y cuentas de los docentes.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores</b>                               | Administrador, Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Iniciador</b>                             | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>                        | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flujo Principal</b>                       | 1. El usuario ingresa a "Gestionar Docente". 2. Ve la lista de docentes, selecciona crear o editar. 3. Ingresa datos como Profesión, Grado Académico y Máximo de Grupos que puede enseñar. 4. Guarda los datos y el sistema genera la cuenta de usuario del docente automáticamente. |
| <b>Postcondiciones</b>                       | El docente puede acceder al sistema y está listo para recibir carga horaria.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>                           | 1. <b>Correo Duplicado:</b> El sistema no permite guardar si el email ya existe.                                                                                                                                                                                                     |



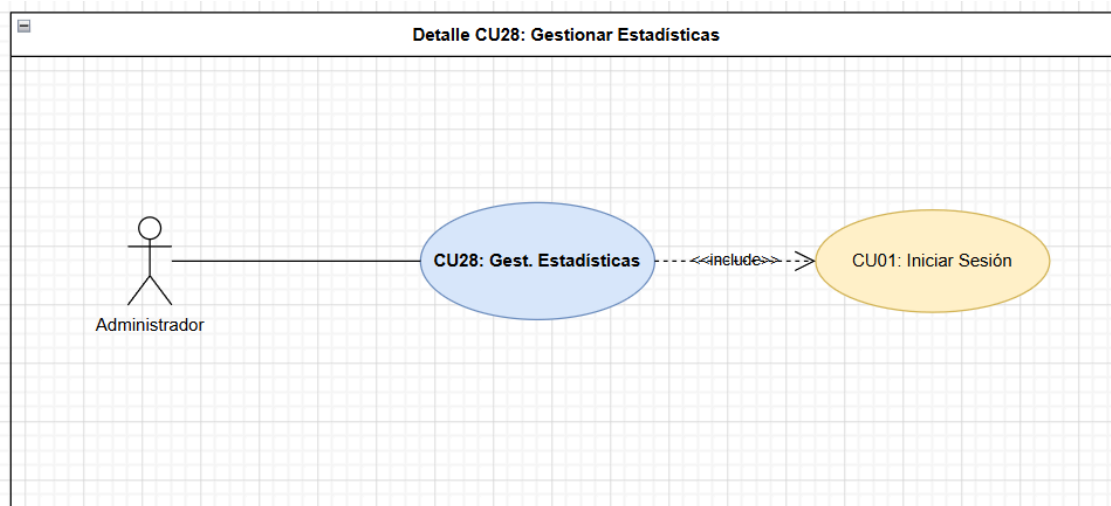


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Administrador / Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>  | Deben existir docentes activos y grupos creados.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a "Gestionar Carga Horaria".</li><li>2. Selecciona un docente de la lista.</li><li>3. Le asigna los grupos disponibles verificando que no exceda su límite de "Grupos Máximos".</li><li>4. Guarda la asignación.</li></ol> |
| <b>Postcondiciones</b> | El docente tendrá los grupos en su Aula Virtual y Horario.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Exceso de grupos:</b> El sistema bloquea la asignación si el docente supera su límite configurado.</li><li>2. <b>Cruce de horarios:</b> El sistema alerta si los grupos asignados comparten la misma hora.</li></ol>                      |

**Carga Horaria de Docentes**  
Asigna grupos y materias al plantel docente

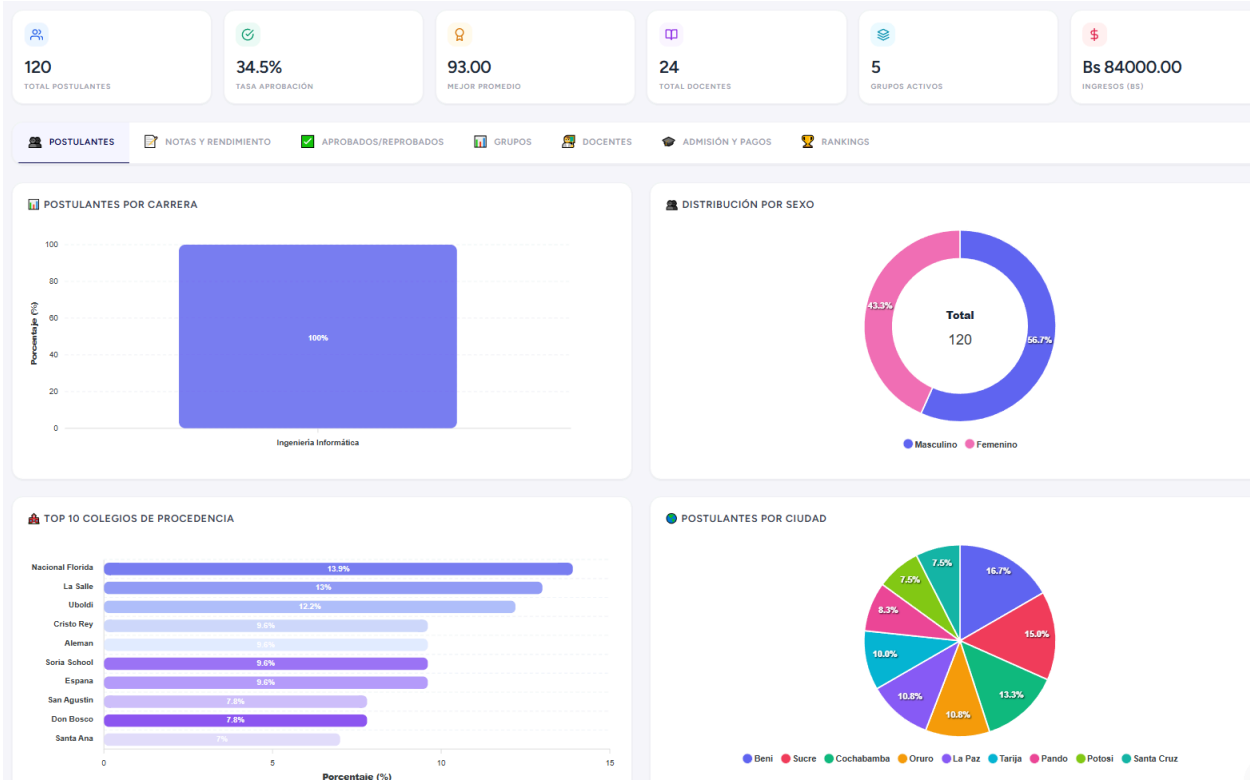
Q Buscar docente...

| DOCENTE             | CI       | PROFESIÓN                 | ÁREA PROFESIONAL | GRUPOS ASIGNADOS | ACCIÓN          |
|---------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Carlos Mendez Rojas | 80000001 | Ingeniero Informático     | Tecnología       | 2 / 4            | Gestionar Carga |
| Ana Perez Suarez    | 80000002 | Licenciada en Matemáticas | Ciencias Exactas | 2 / 4            | Gestionar Carga |
| Roberto Gomez Vaca  | 80000003 | Fisico                    | Ciencias Exactas | 2 / 4            | Gestionar Carga |
| Lucia Salazar Gil   | 80000004 | Licenciada en Filologia   | Idiomas          | 2 / 4            | Gestionar Carga |
| Maria Sanchez       | 7000000  | Licenciada en Filologia   |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |
| Luis Ruiz           | 7000001  | Fisico                    |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |
| Victoria Herrera    | 7000002  | Ingeniero Informatico     |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |
| Sebastian Romero    | 7000003  | Licenciada en Matematicas |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |
| Lucia Fernandez     | 7000004  | Fisico                    |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |
| Mateo Rodriguez     | 7000005  | Ingeniero Informatico     |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |
| Carlos Garcia       | 7000006  | Fisico                    |                  | 1 / 4            | Gestionar Carga |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU28 - Gestionar Estadísticas</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Propósito</b>                                  | Visualizar gráficos interactivos e indicadores clave sobre inscripciones, pagos y rendimiento.                                                                                                                                                      |
| <b>Actores</b>                                    | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Iniciador</b>                                  | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>                             | El sistema debe tener datos registrados (pagos, alumnos, notas).                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo Principal</b>                            | 1. El administrador ingresa a "Gestionar Estadísticas". 2. El sistema carga los gráficos de "Ingresos por Método de Pago", "Postulantes por Carrera", "Porcentaje de Aprobados", etc. 3. El administrador puede filtrar por gestión (semestre/año). |
| <b>Postcondiciones</b>                            | El administrador visualiza el estado general en tiempo real.                                                                                                                                                                                        |

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Excepciones | 1. Sin datos: Si no hay datos, el gráfico se muestra vacío. |
|-------------|-------------------------------------------------------------|



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso: CU29 - Gestionar Consultas</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Propósito</b>                               | Realizar consultas detalladas a la base de datos utilizando filtros inteligentes y exportación.                                                                                                                                                  |
| <b>Actores</b>                                 | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Iniciador</b>                               | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>                          | El administrador debe tener permisos de reportes.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flujo Principal</b>                         | 1. El administrador accede a "Gestionar Consultas". 2. Utiliza filtros combinados (Ej. Estudiantes Aprobados en Sistemas en el 2025). 3. El sistema muestra la tabla de resultados. 4. El administrador exporta la tabla en formato PDF o Excel. |
| <b>Postcondiciones</b>                         | Se genera y descarga el documento con el reporte específico.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>                             | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                         |

CONSULTA INTELIGENTE CON IA

Escribe lo que necesitas saber en lenguaje natural.

Peores 5 notas de cálculo I

Consultar

EJEMPLOS:

Docentes con más de 10 horas en 1-2024

Peores 5 notas de cálculo I

CONSULTAS RÁPIDAS

Selecciona una gestión y una consulta predefinida

1-2025

▼

Alumnos Aprobados

Alumnos Reprobados

Inasistencias Docentes

Rechazados sin Cupo

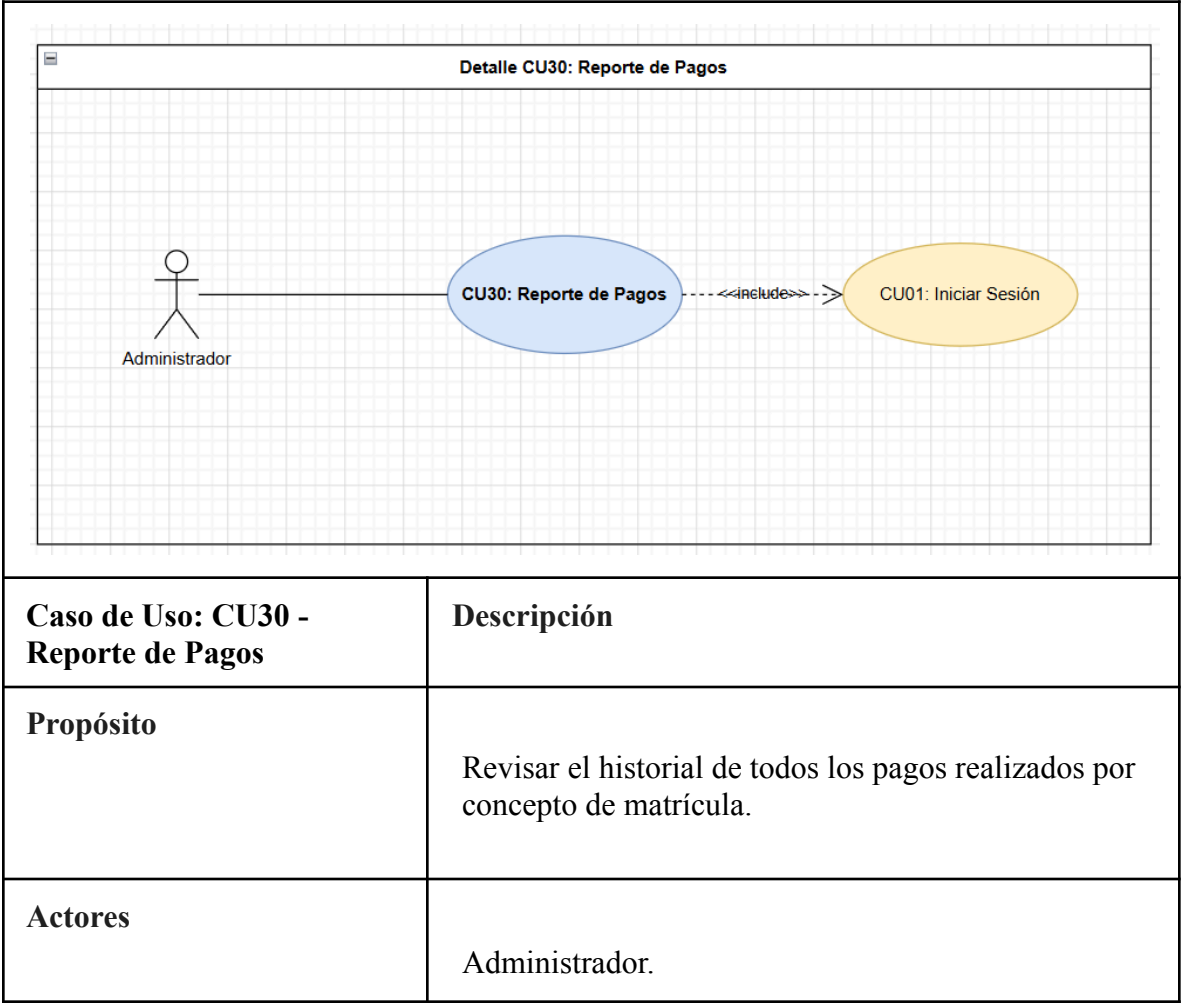
Pagos Stripe/PayPal

Resultados de la Consulta

88 registros encontrados

ExcelPDF

| CI      | NOMBRE COMPLETO          | MATERIA     | GRUPO | NOTA FINAL |
|---------|--------------------------|-------------|-------|------------|
| 8000069 | Luis Acosta Lopez        | Computación | N001  | 92.00      |
| 8000111 | Fernando Martinez Torres | Computación | M003  | 91.00      |
| 8000040 | Gabriel Garcia Acosta    | Computación | M003  | 91.00      |
| 8000041 | Carlos Benitez Torres    | Computación | M001  | 82.00      |
| 8000110 | Gabriel Benitez Romero   | Computación | M001  | 75.00      |
| 8000118 | Valeria Martinez Acosta  | Computación | N001  | 75.00      |
| 8000042 | Fernando Sosa Romero     | Computación | T001  | 71.00      |
| 8000044 | Carlos Romero Herrera    | Computación | M003  | 69.00      |
| 8000094 | Jorge Flores Sanchez     | Computación | M002  | 69.00      |
| 8000031 | Daniela Rodriguez Perez  | Computación | M001  | 69.00      |
| 8000035 | Camila Fernandez Romero  | Computación | T001  | 68.00      |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Iniciador</b>       | Administrador.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>  | Deben existir transacciones de pago.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flujo Principal</b> | 1. El administrador accede a "Reporte de Pagos". 2. Visualiza la tabla con los Nro. Recibo, Montos, Estudiantes y Estados de pago (Completado/Pendiente). 3. Puede realizar filtros por fecha o método de pago y exportar la lista. |
| <b>Postcondiciones</b> | El reporte es generado para contabilidad.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>     | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                            |



FILTRAR POR GESTIÓN

1-2026

\$

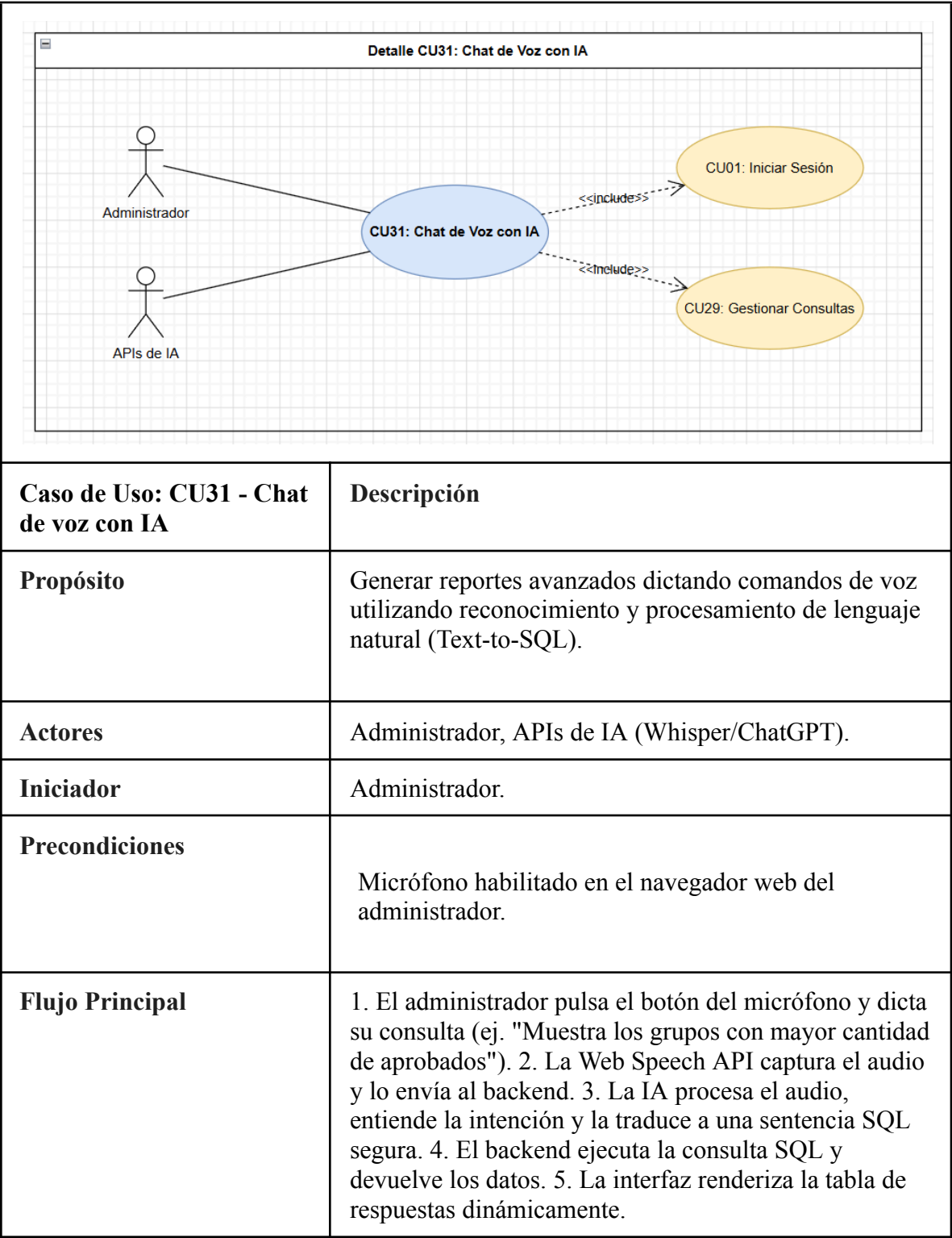
TOTAL RECAUDADO

11900.00 Bs.

Imprimir

DETALLE DE TRANSACCIONES

17 Pagos



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondiciones</b> | El administrador obtiene datos complejos sin navegar por múltiples menús o utilizar código.                                                                                                                                                                        |
| <b>Excepciones</b>     | 1. <b>Audio Incomprensible:</b> La IA solicita al usuario repetir el comando de voz de manera más clara. 2. <b>Consulta Fuera de Dominio:</b> Si el usuario pregunta cosas no relacionadas al sistema, la IA indica que solo procesa datos académicos de la FICCT. |

## 5. FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

### 5.1 Análisis de Arquitectura

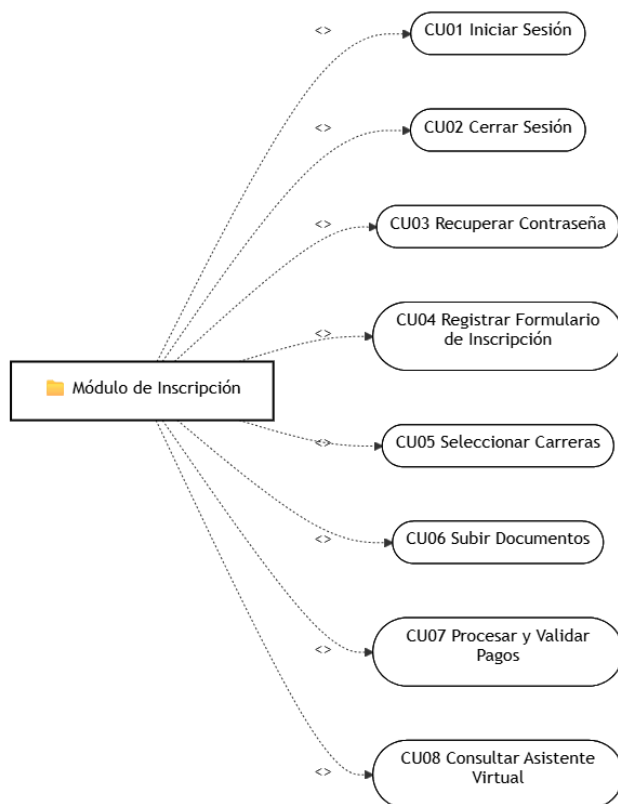
#### 5.1.1 Identificar Paquetes

| PAQUETE                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Módulo de Inscripción</b>          | Gestiona el proceso inicial del postulante en el sistema. Permite iniciar y cerrar sesión, recuperar la contraseña, registrar sus datos en el formulario de inscripción, seleccionar carreras, subir sus documentos, procesar los pagos de matrícula y consultar al asistente virtual. Constituye la puerta de entrada de los postulantes al Curso Preuniversitario. |
|  <b>Módulo de Usuarios y Seguridad</b> | Administra la autenticación, autorización y el control de los usuarios dentro del sistema. Permite gestionar usuarios, asignar roles y permisos, revisar la auditoría (bitácora), gestionar contraseñas y que cada usuario consulte su perfil. Garantiza la seguridad, trazabilidad y control de acceso a los módulos.                                               |
|  <b>Módulo de Aula Virtual</b>         | Proporciona el entorno de uso directo para el postulante y docente una vez registrados. Permite consultar la boleta de inscripción, el horario de clases, llevar el control de asistencia y rendir los exámenes virtuales correspondientes al CUP.                                                                                                                   |
|  <b>Módulo de Gestión Académica</b>    | Administra la estructura académica completa del Curso Preuniversitario. Permite al área administrativa gestionar postulantes habilitados, configurar cupos, armar grupos, asignar horarios, gestionar aulas, programar exámenes, configurar los conceptos de pago y administrar las carreras disponibles.                                                            |
|  <b>Módulo de Docencia</b>             | Administra la información relacionada con el personal docente. Permite gestionar los perfiles del plantel docente y asignar su respectiva carga horaria, garantizando la correcta distribución de recursos humanos.                                                                                                                                                  |
|  <b>Consultas y Reportes</b>           | Proporciona herramientas de consulta, monitoreo y análisis de información académica y administrativa. Incluye gestión de estadísticas, reportes de consultas generales, reportes específicos de pagos y un chat interactivo de voz con IA. Apoya la toma de decisiones de la institución.                                                                            |

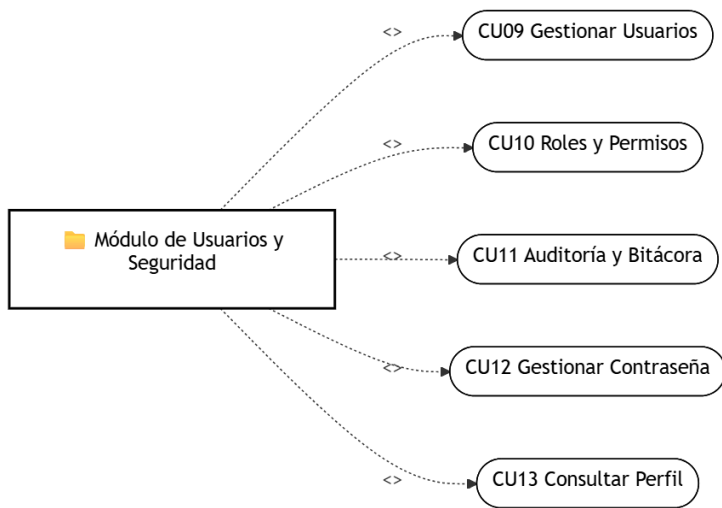


### 5.1.2 Relaciones Paquetes y Casos de Uso

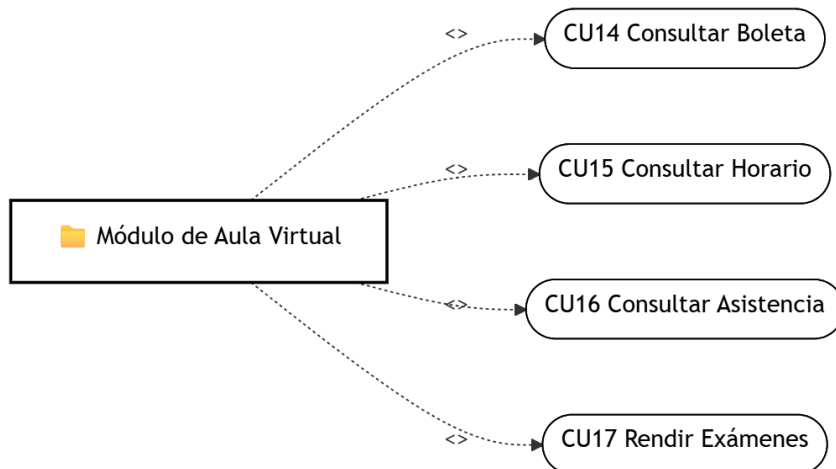
#### P1. Módulo de Inscripción



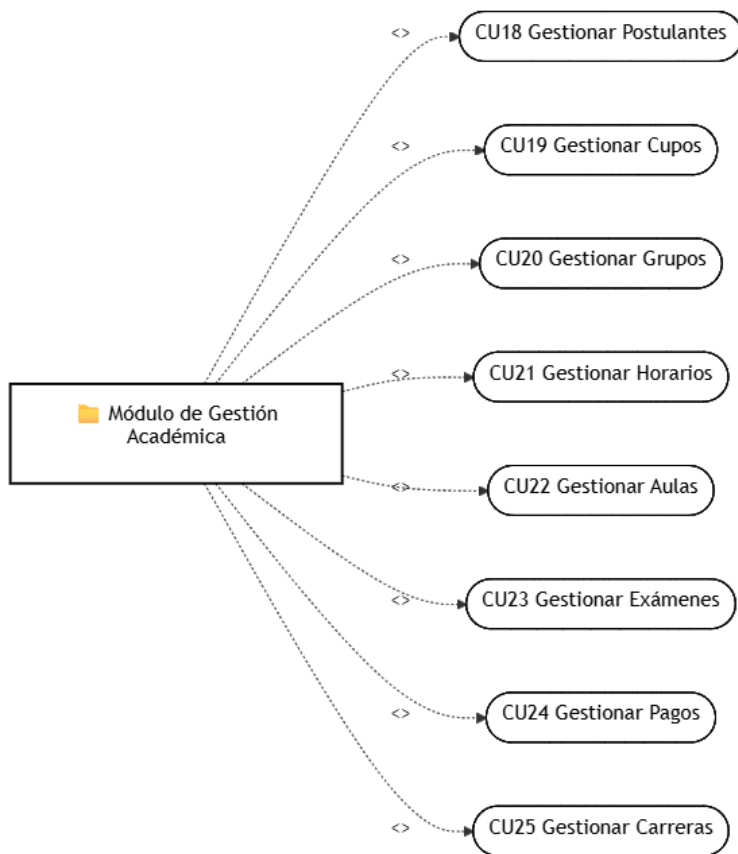
#### P2. Módulo de Usuarios y Seguridad



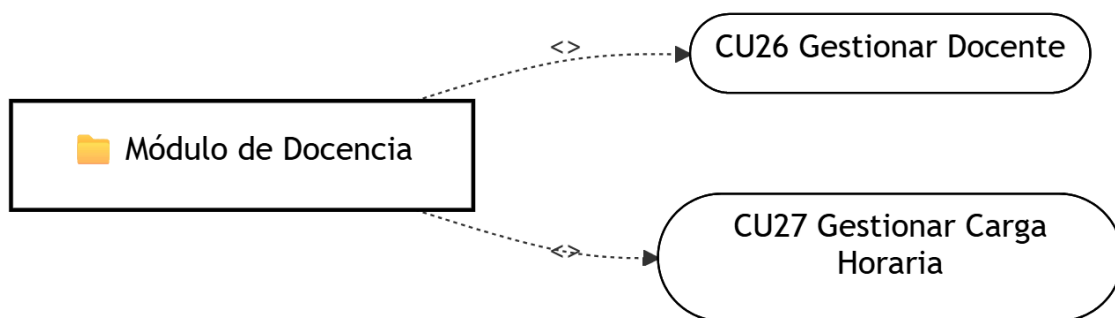
### P3. Módulo de Aula Virtual



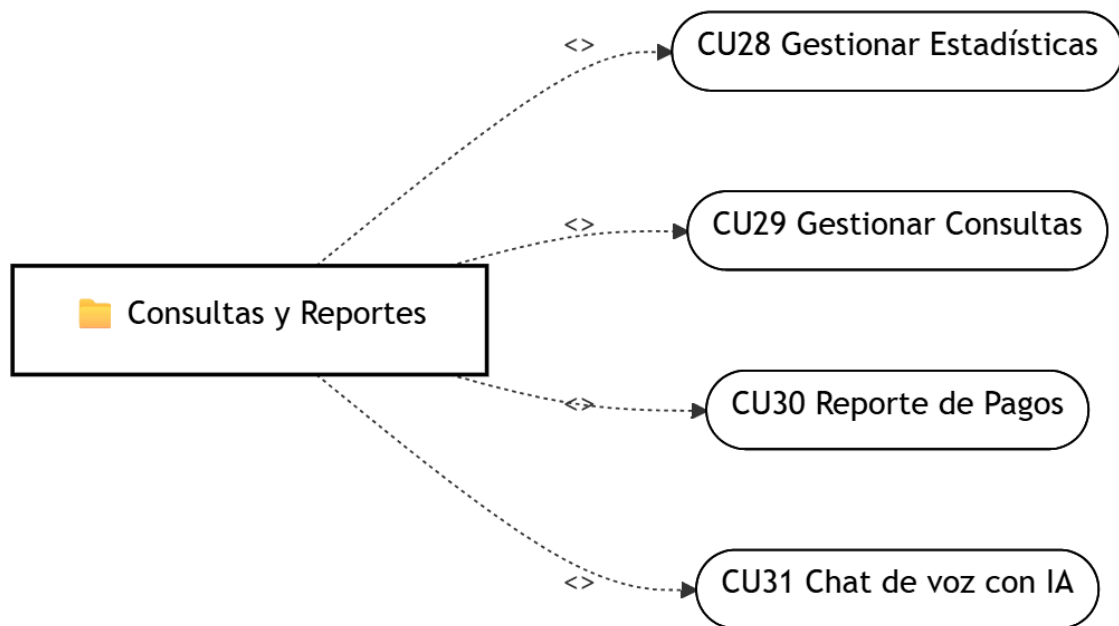
#### P4. Módulo de Gestión Académica



#### P5. Módulo de Docentes

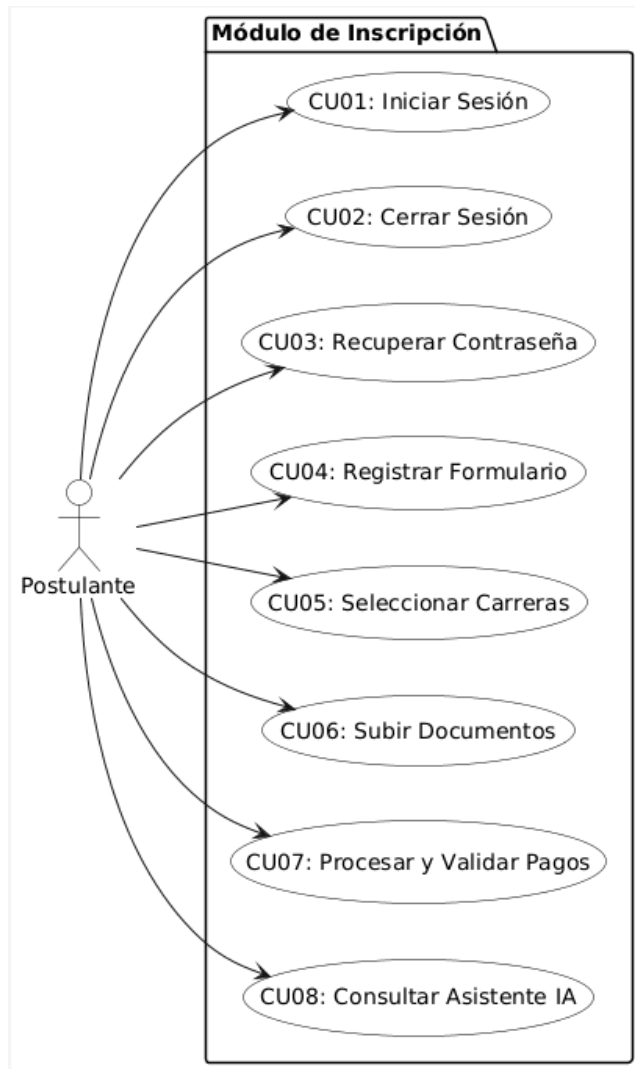


#### P6. Módulo de Consultas y Reportes

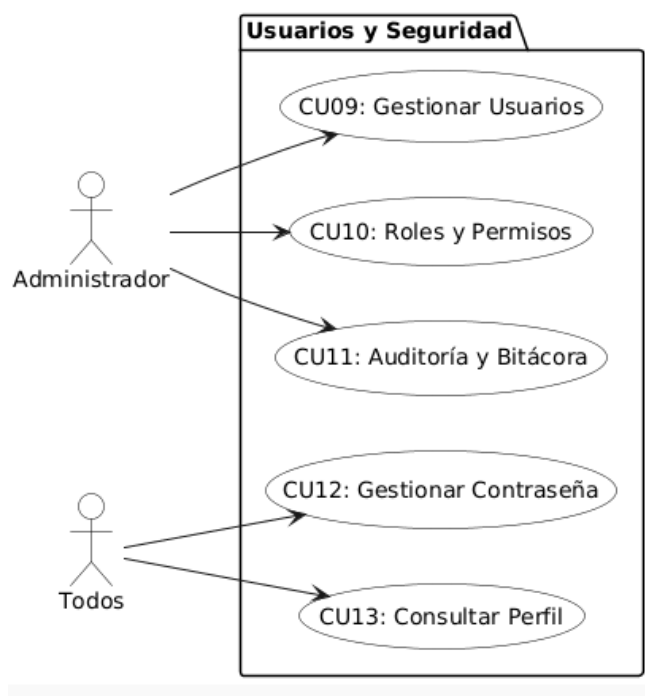


### 5.1.3 Vista de Paquetes

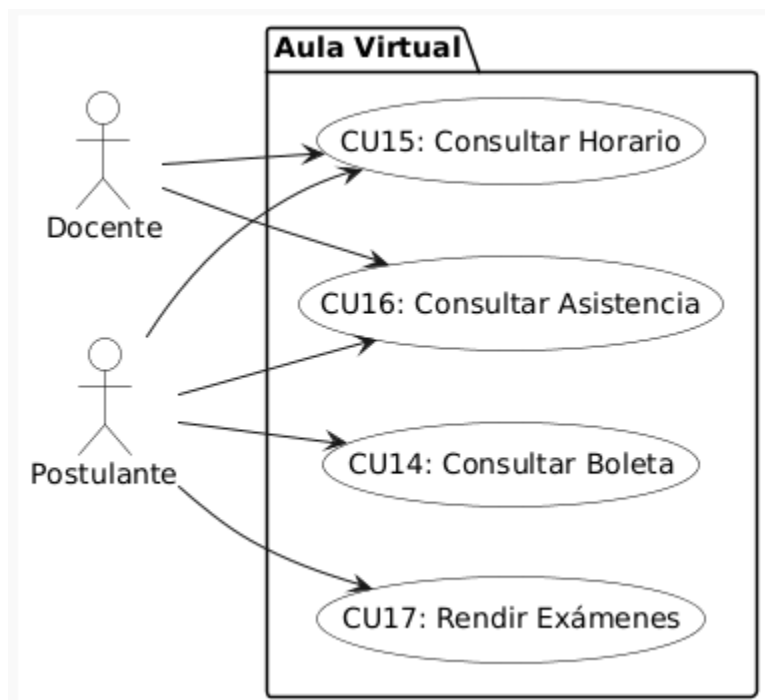
P1. Módulo de Inscripción



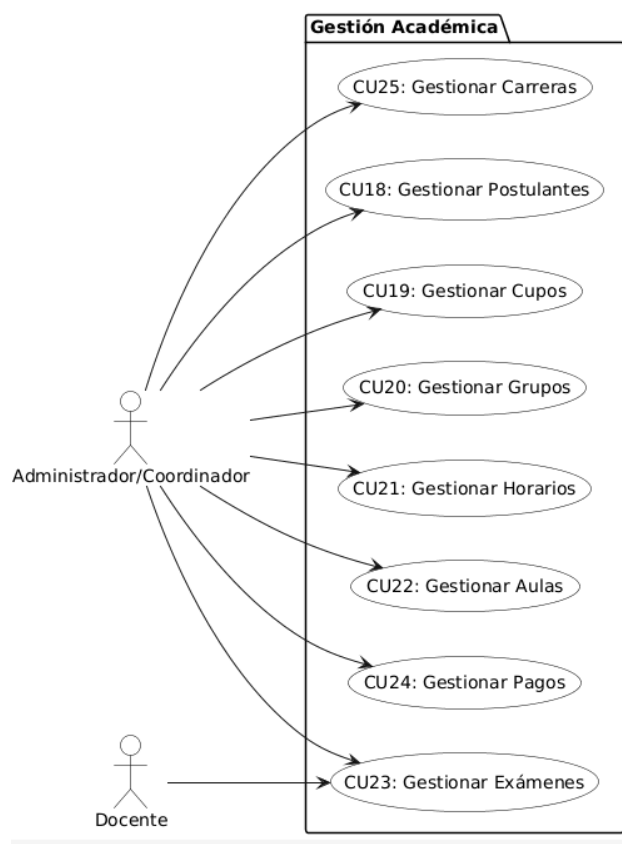
## P2. Módulo de Usuarios y Seguridad



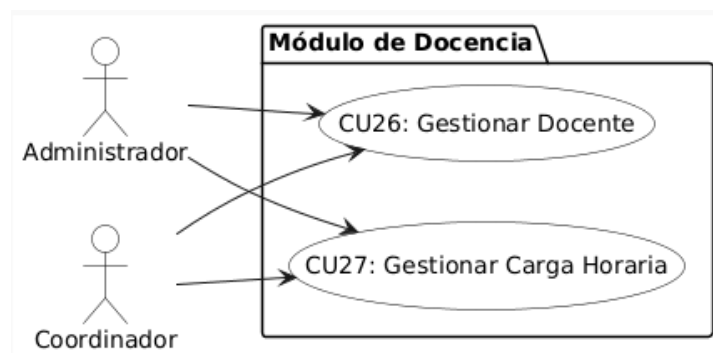
## P3. Módulo de Aula Virtual



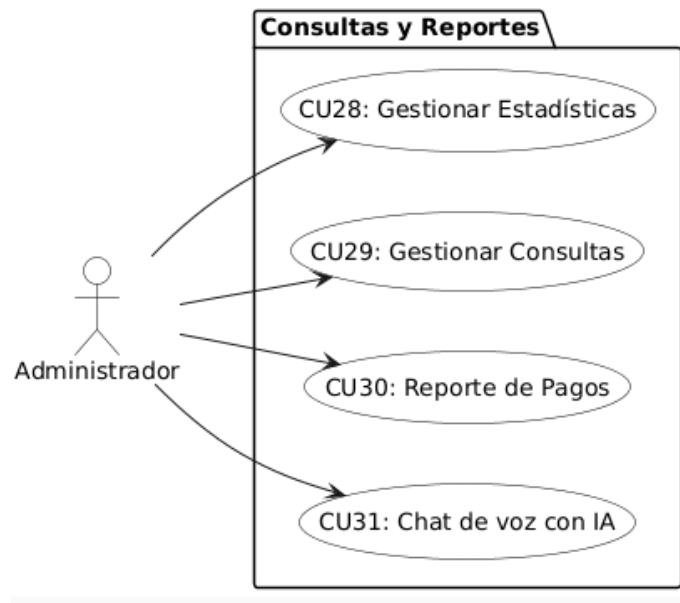
#### P4. Módulo de Gestión Académica



#### P5. Módulo de Docencia



## P6. Módulo de Consultas y Reportes

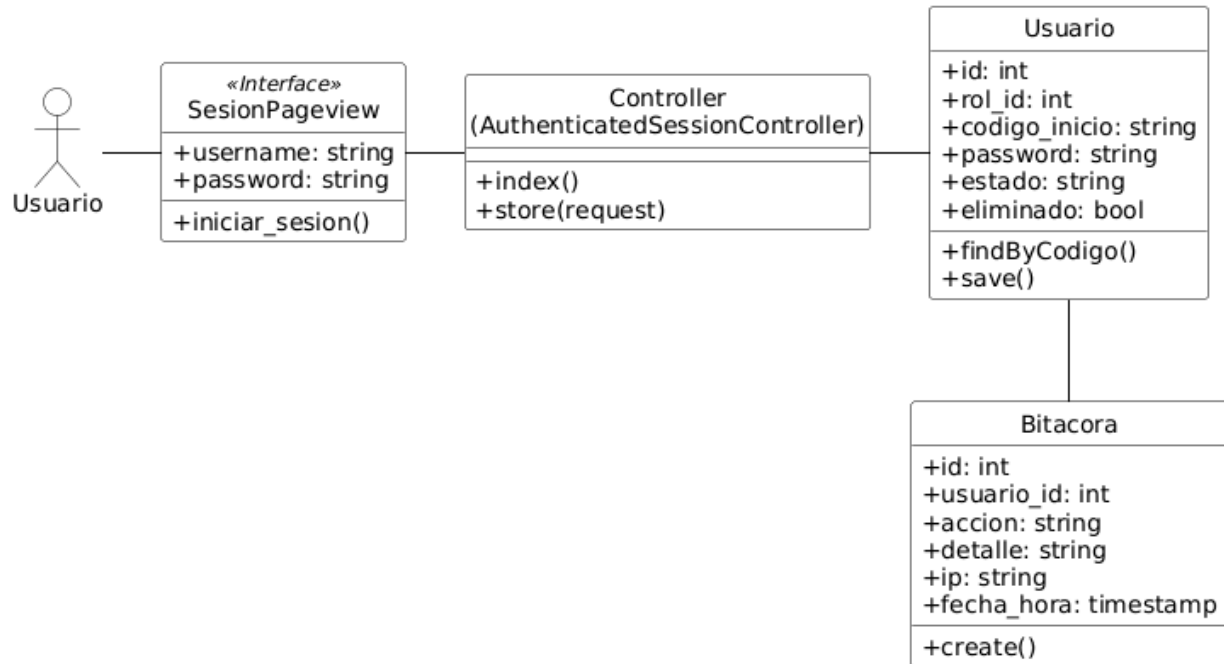


## 5.2 Analizar Casos de Uso

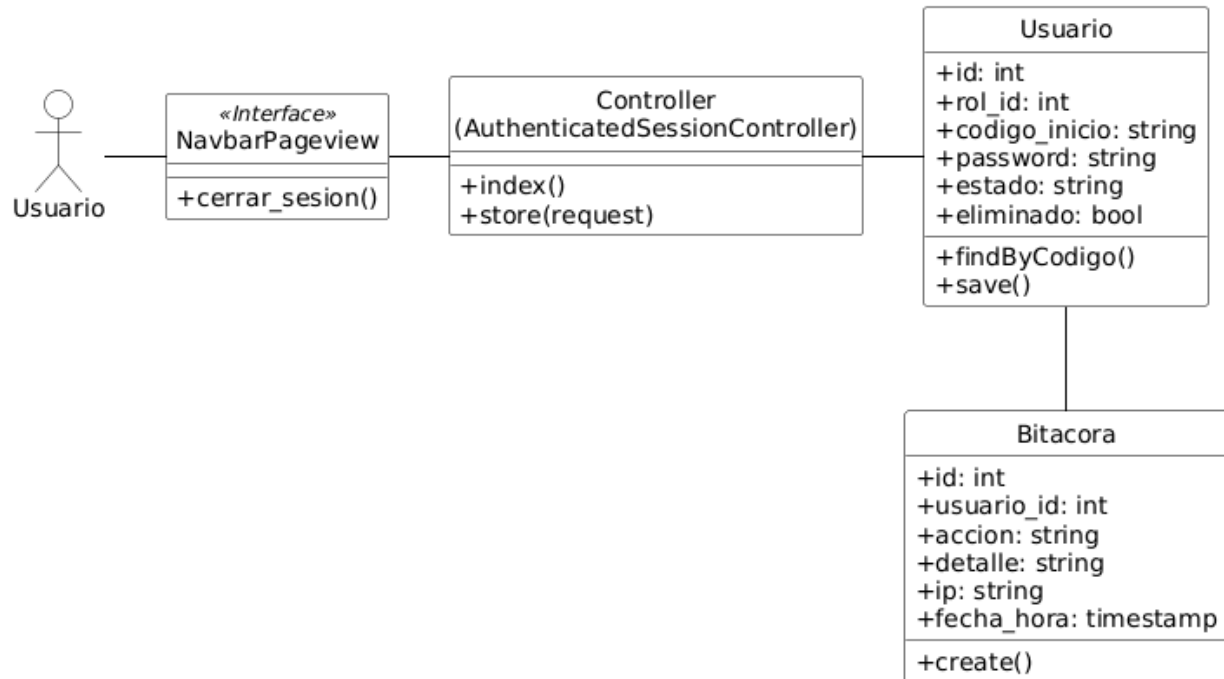


## 5.3 Análisis de Clase

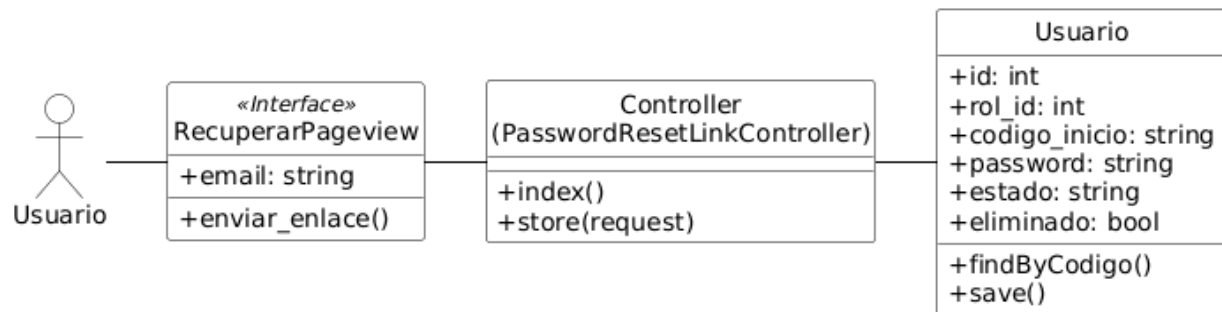
### CU01 - Iniciar Sesión



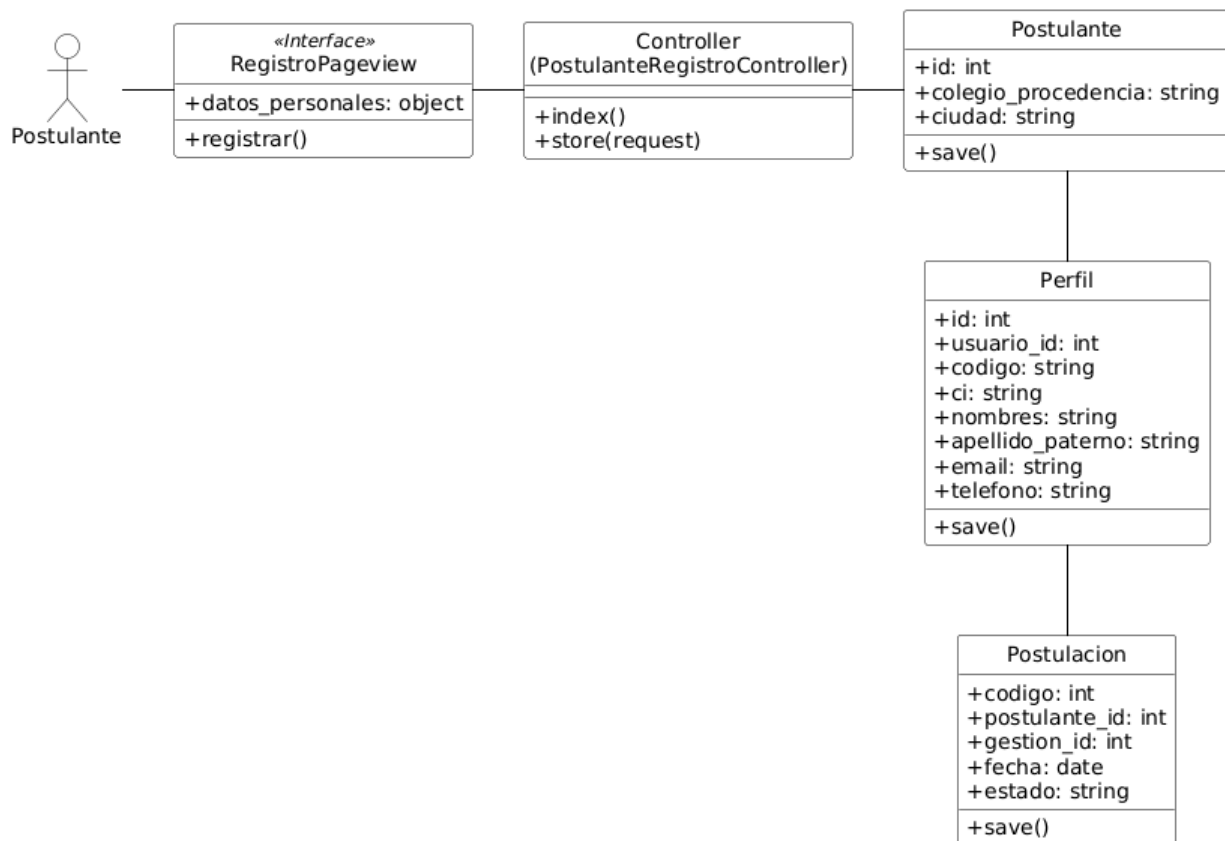
### CU02 - Cerrar Sesión



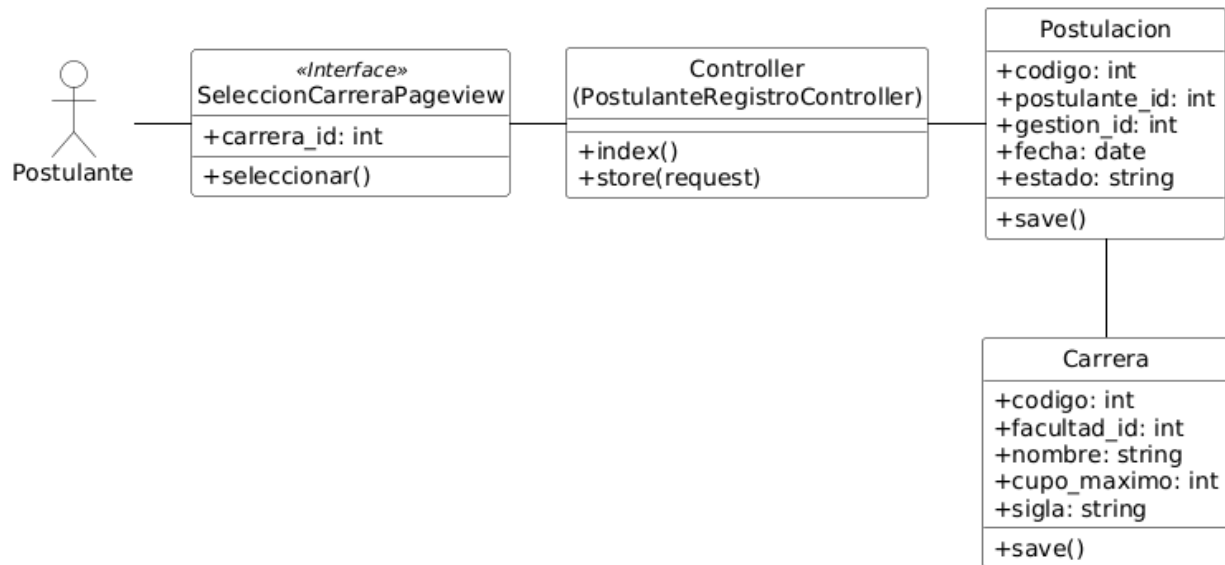
### CU03 - Recuperar Contraseña



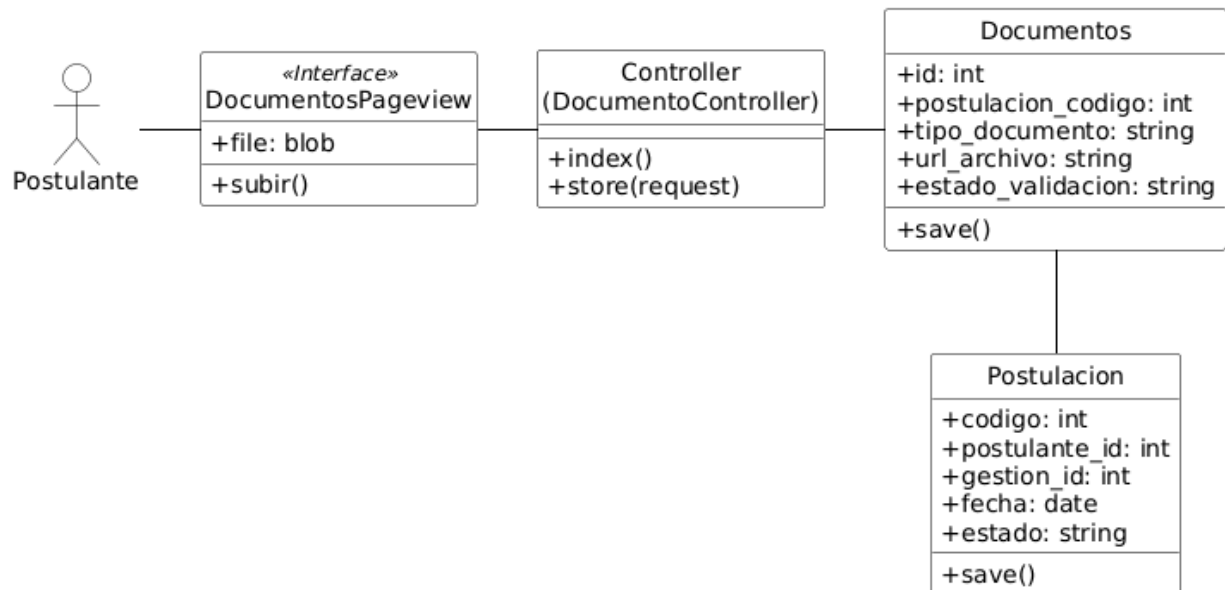
### CU04 - Registrar Formulario de Inscripción



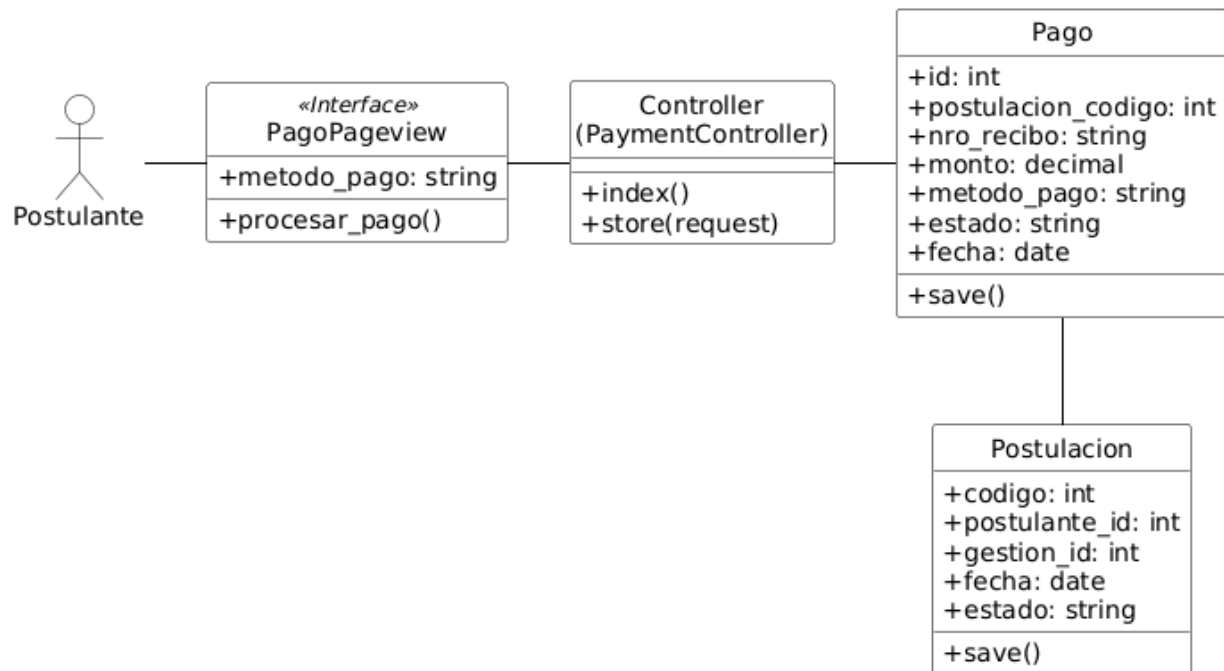
## CU05 - Seleccionar Carrera



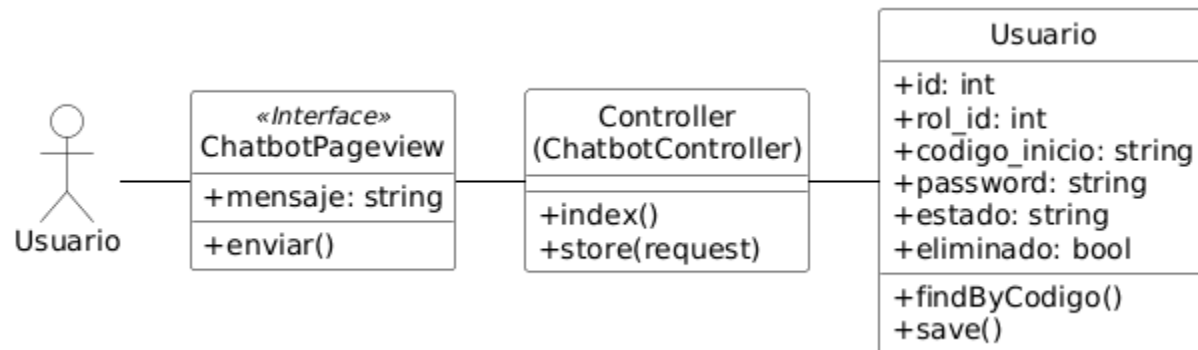
## CU06 - Subir Documentos



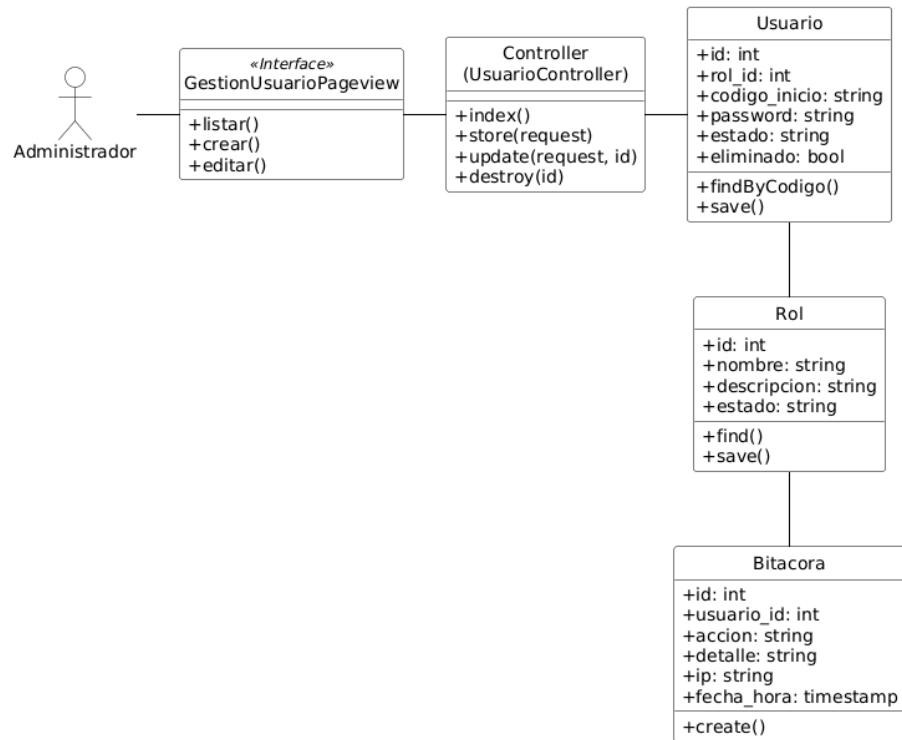
## CU07 - Procesar y Validar Pagos



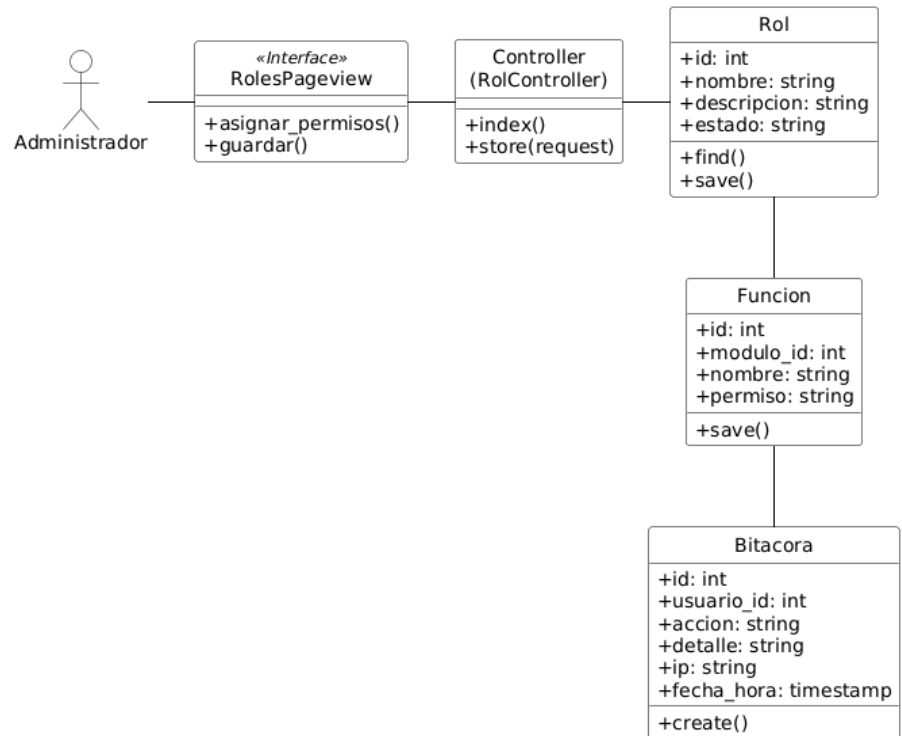
## CU08 - Consultar Asistente Virtual



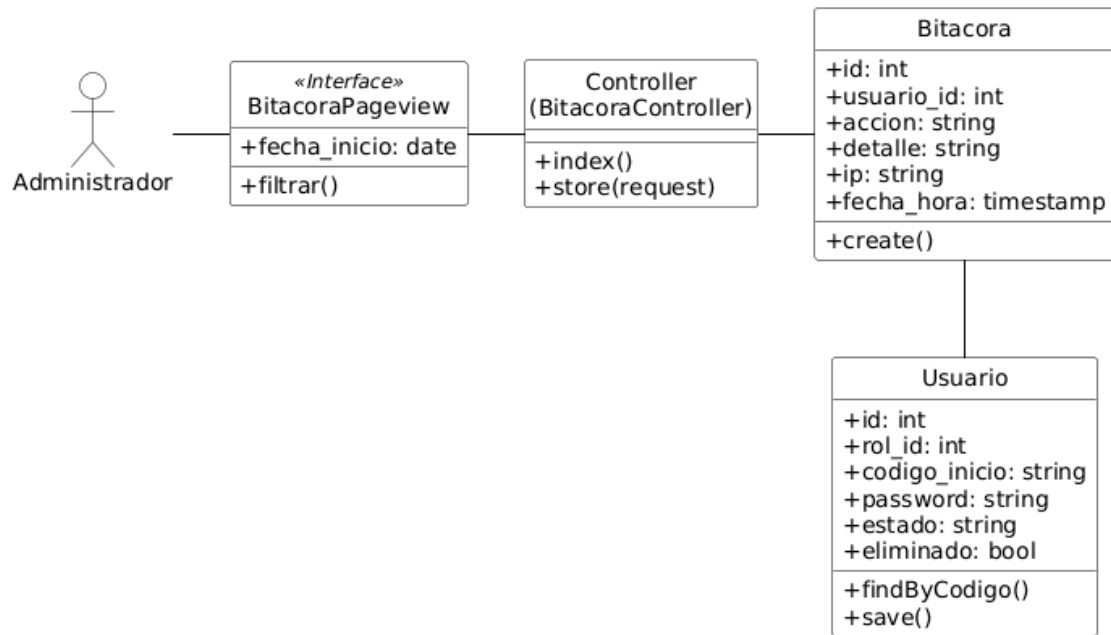
## CU09 - Gestionar Usuarios



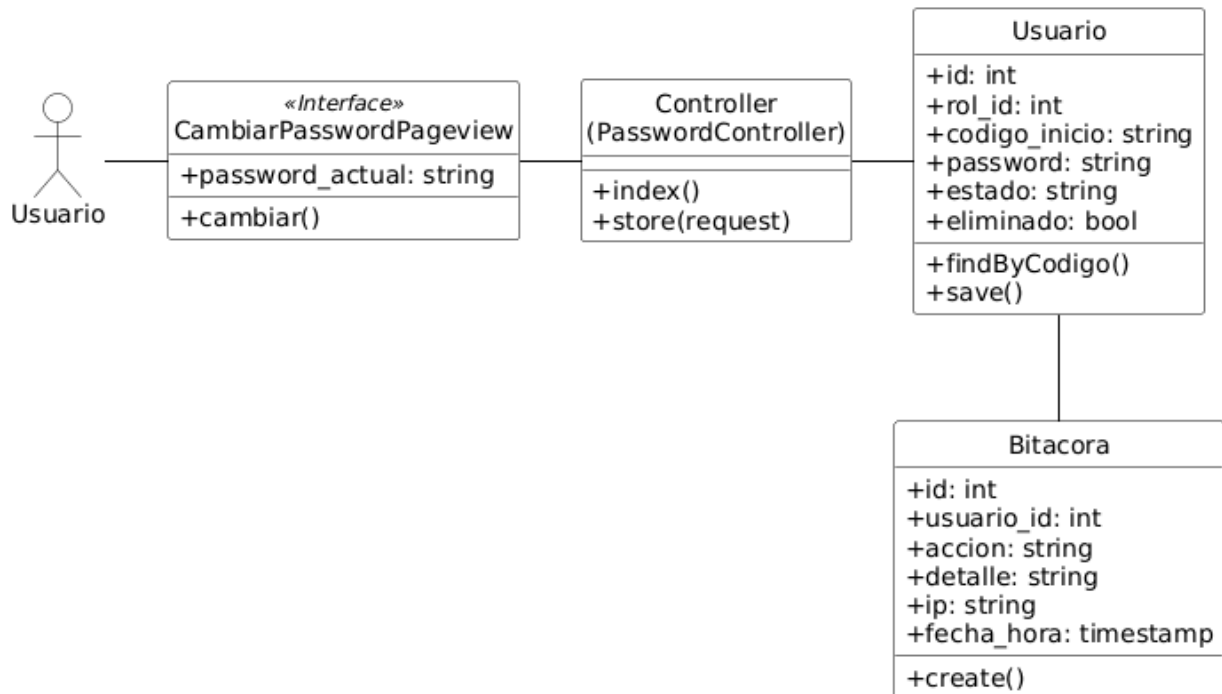
## CU10 - Roles y Permisos



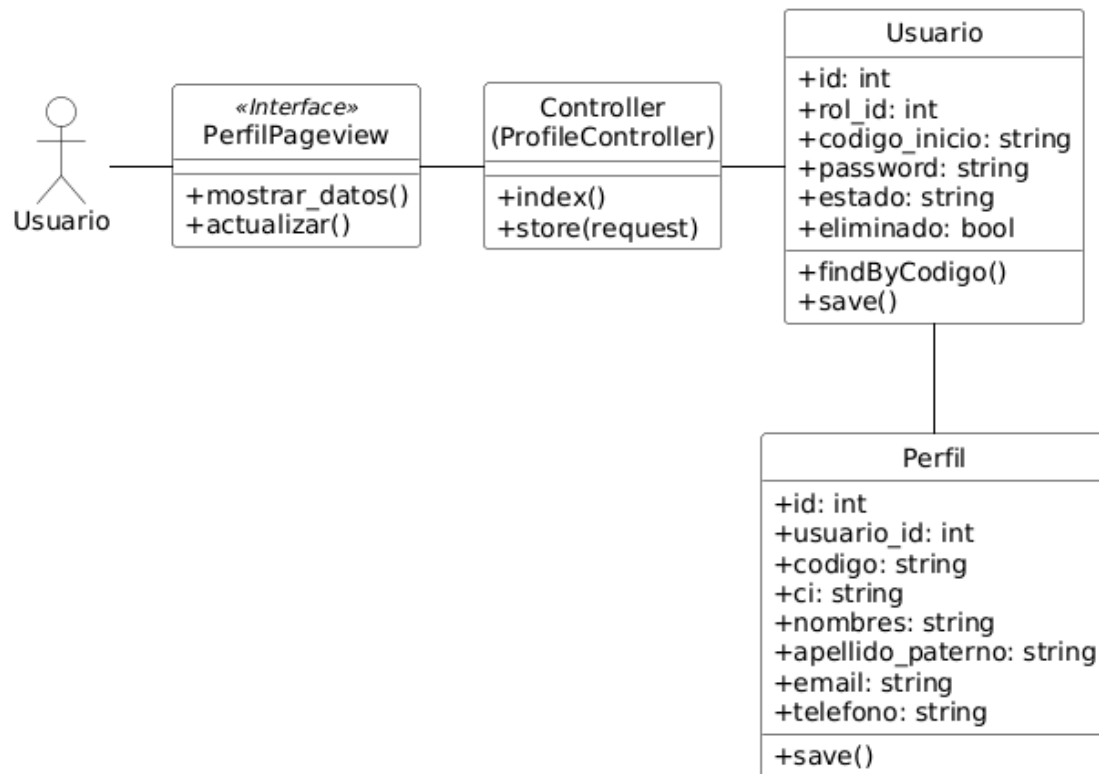
## CU11 - Auditoría y Bitácora



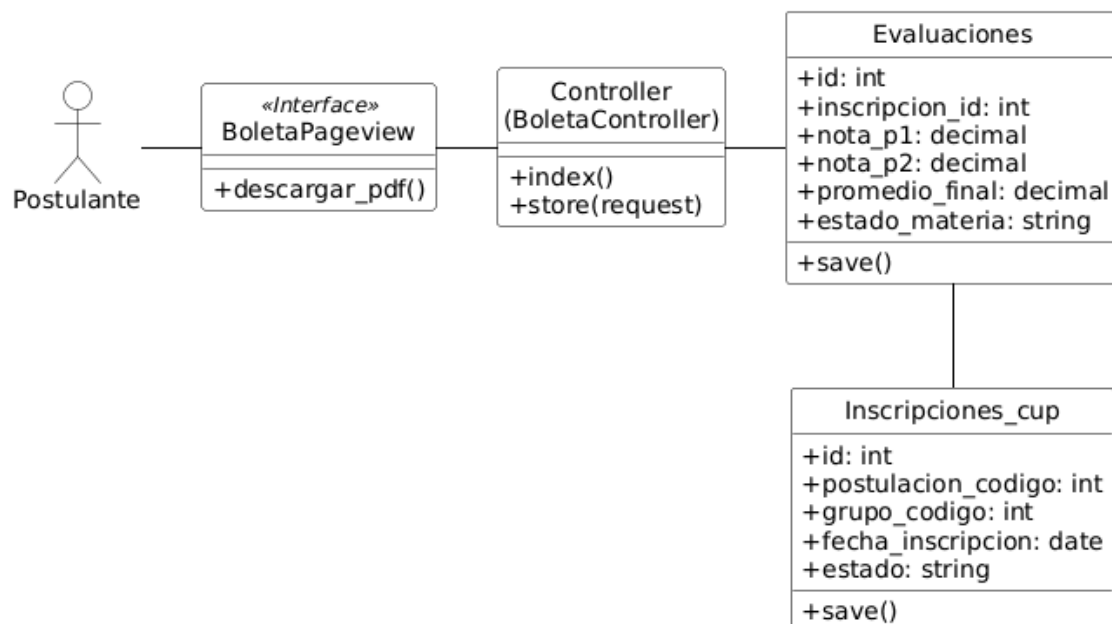
## CU12 - Gestionar Contraseña



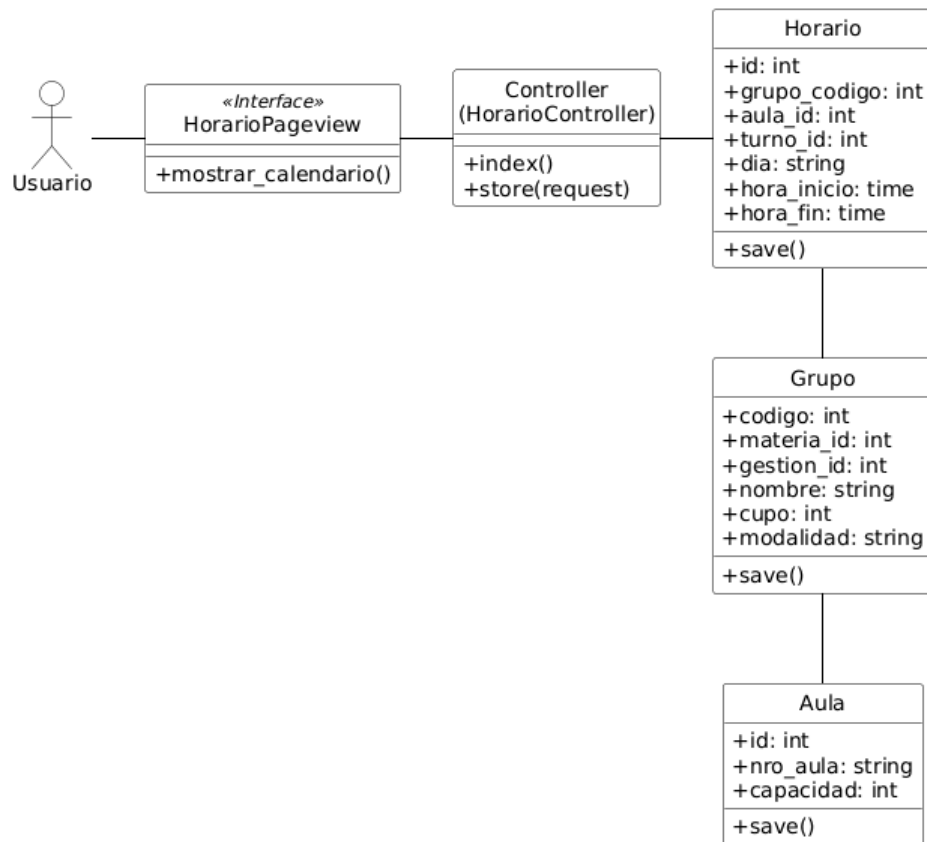
## CU13 - Consultar Perfil



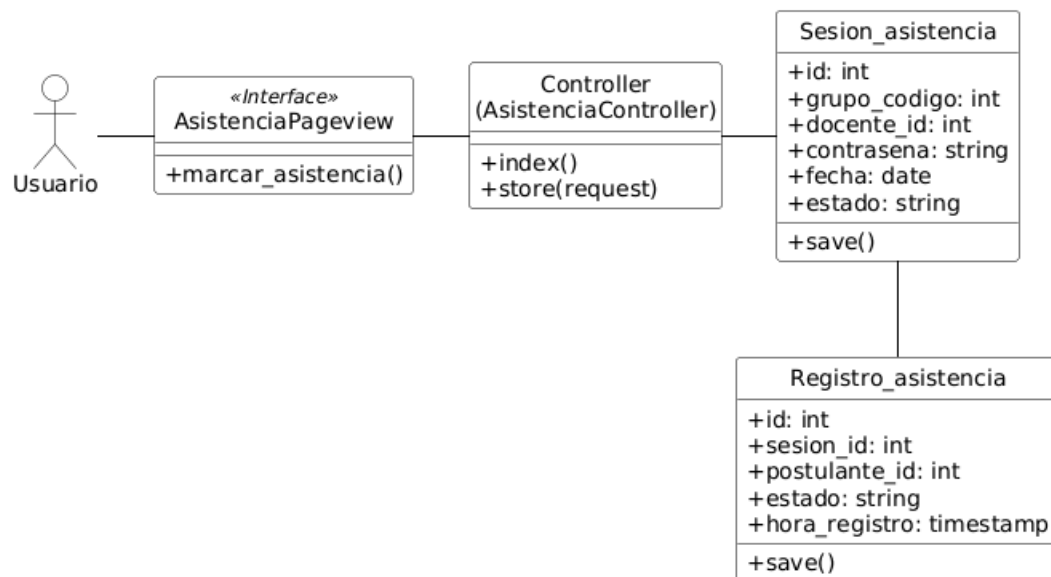
## CU14 - Consultar Boleta



## CU15 - Consultar Horario

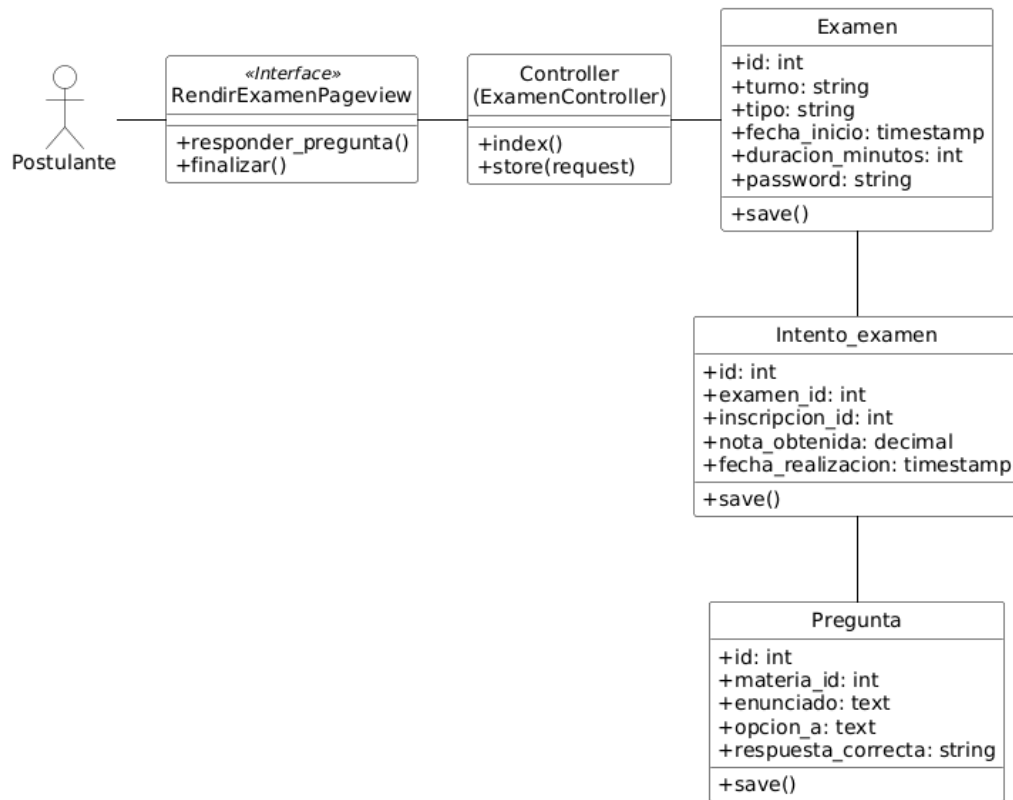


## CU16 - Consultar Asistencia

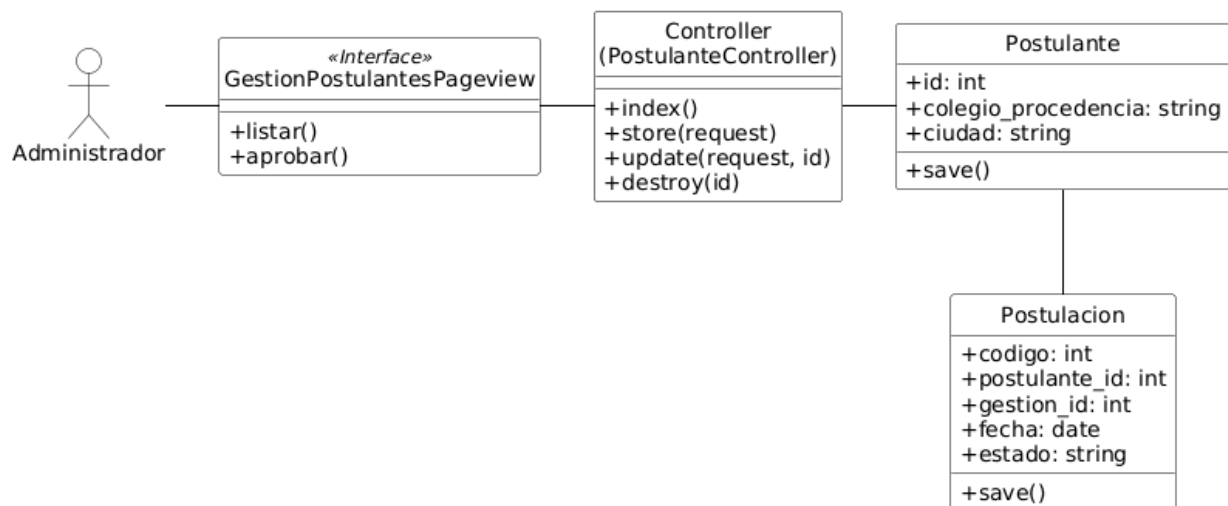




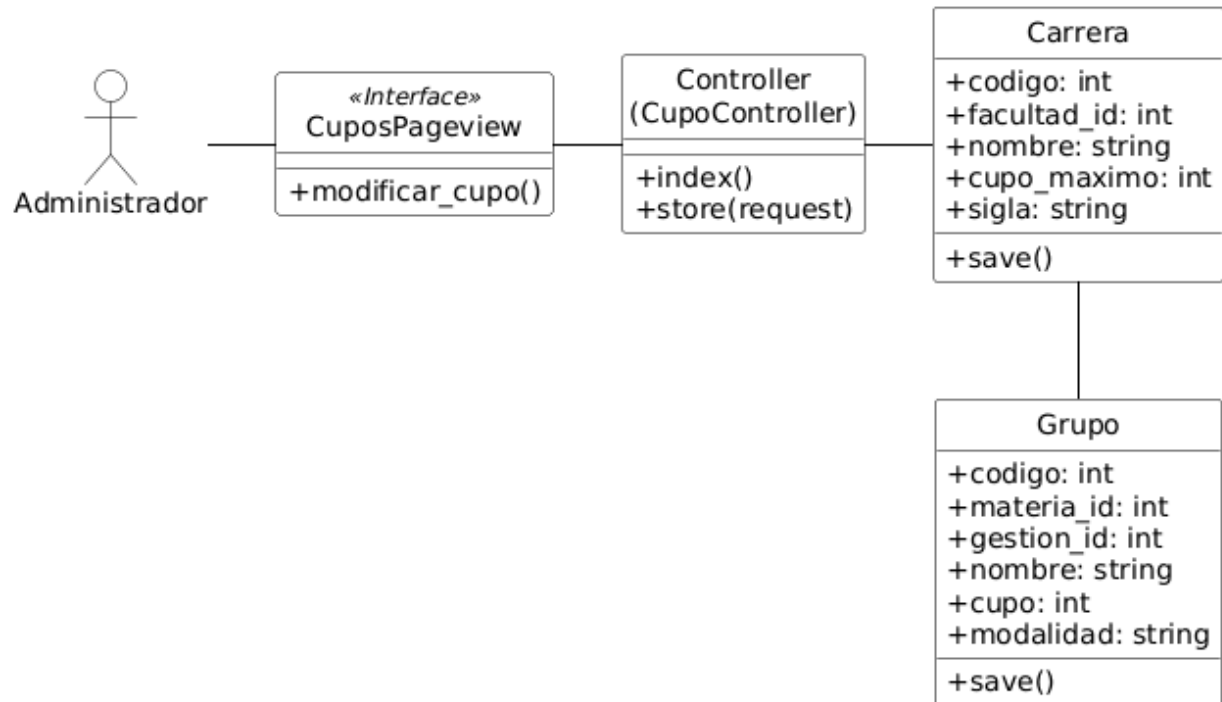
## CU17 - Rendir Exámenes



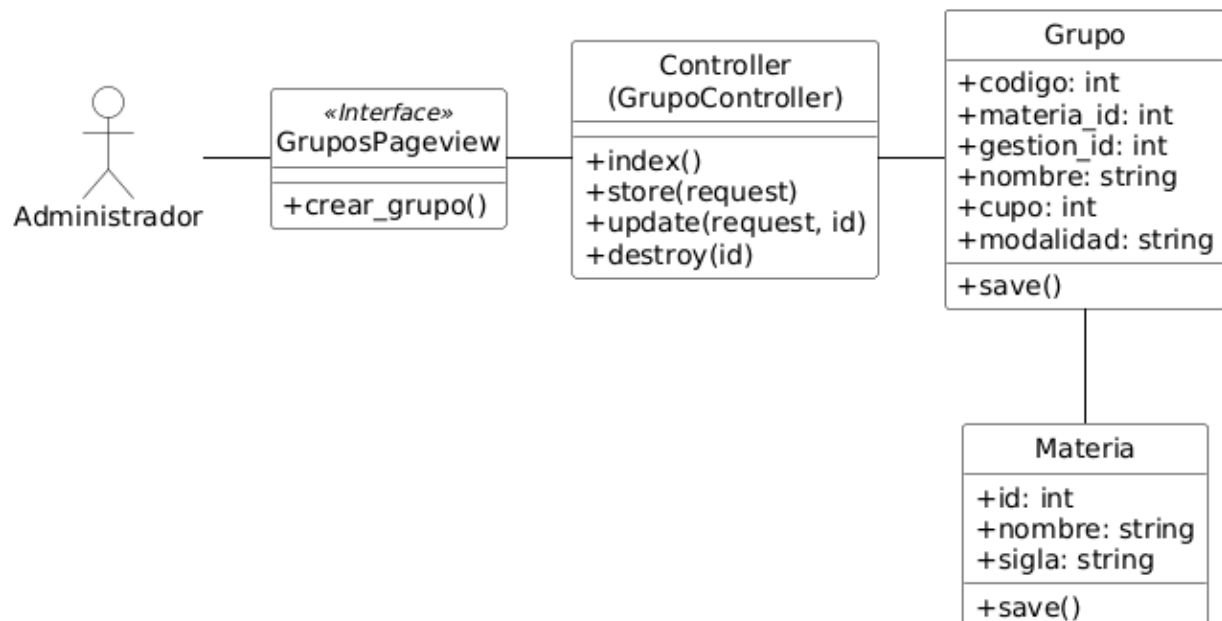
## CU18 - Gestionar Postulantes



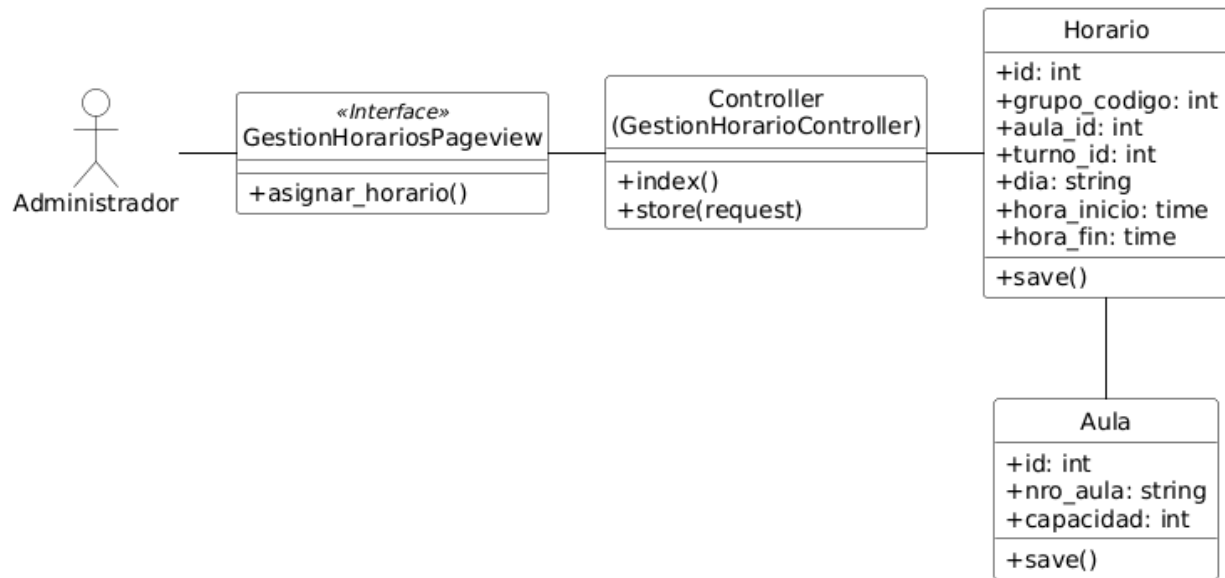
## CU19 - Gestionar Cupos



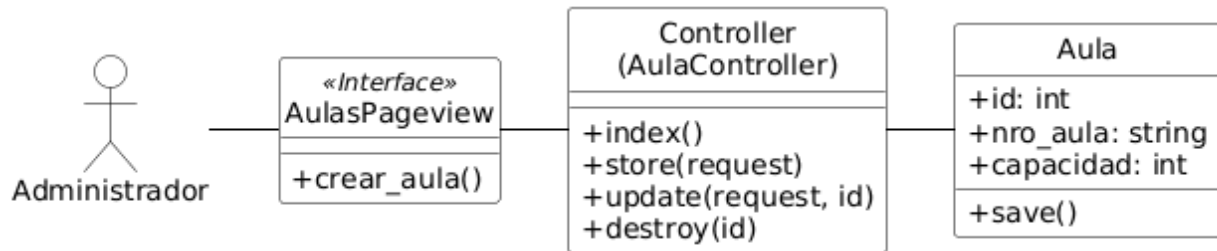
## CU20 - Gestionar Grupos



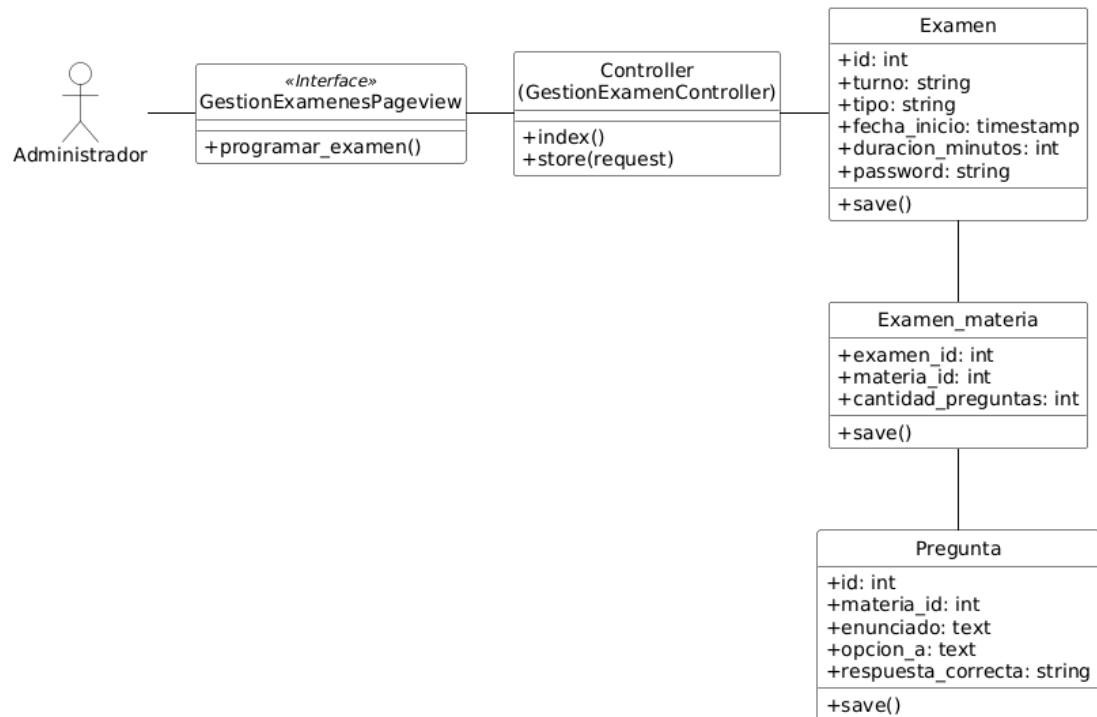
## CU21 - Gestionar Horarios



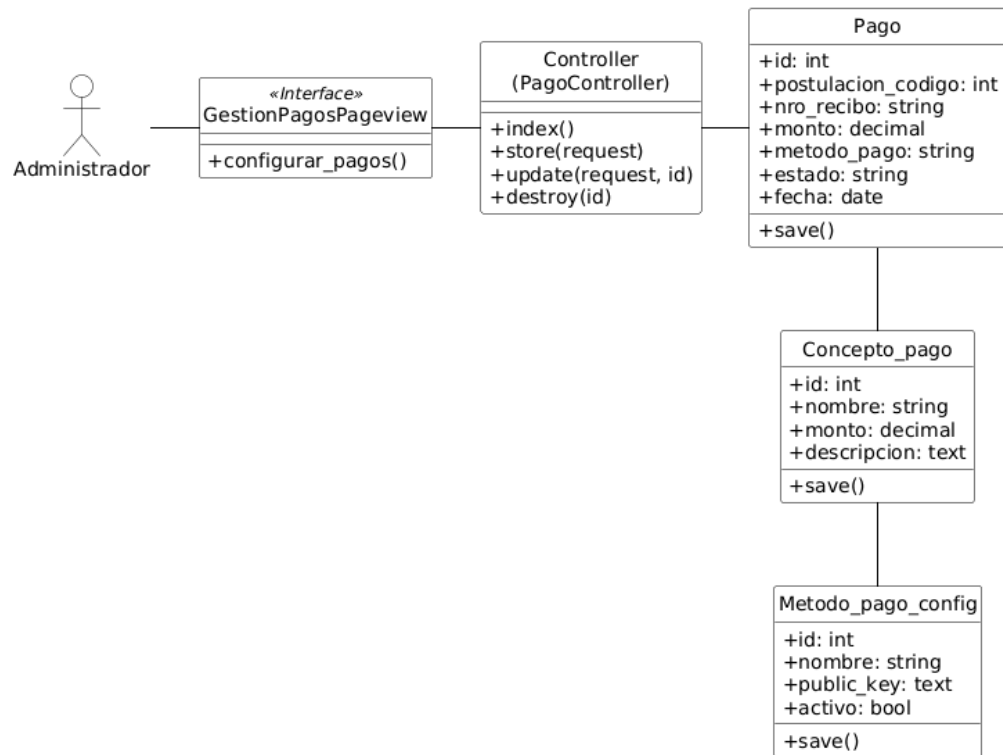
## CU22 - Gestionar Aulas



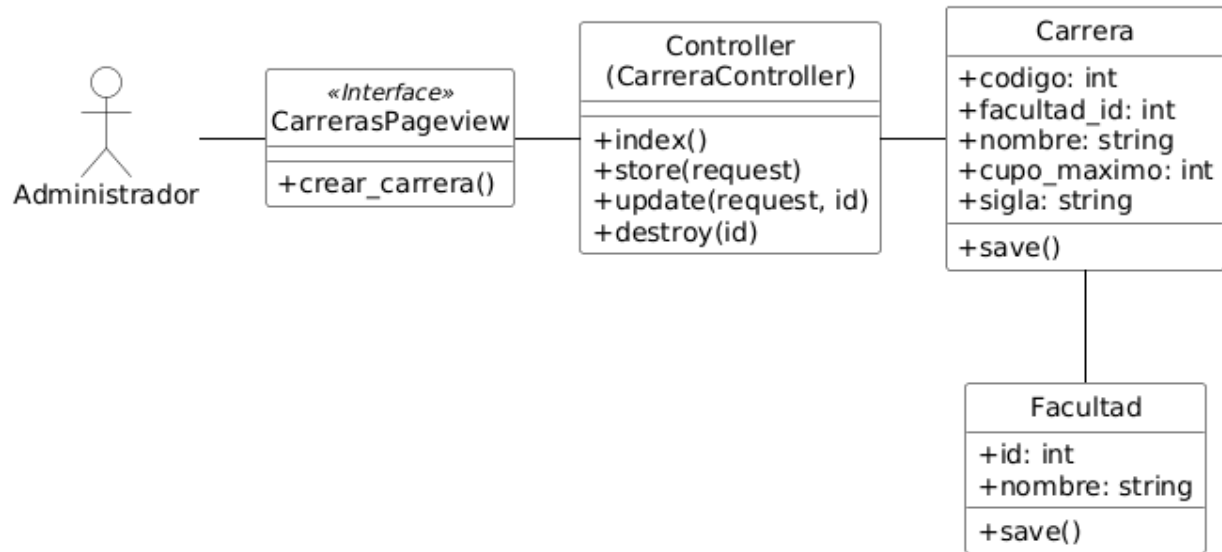
## CU23 - Gestionar Exámenes



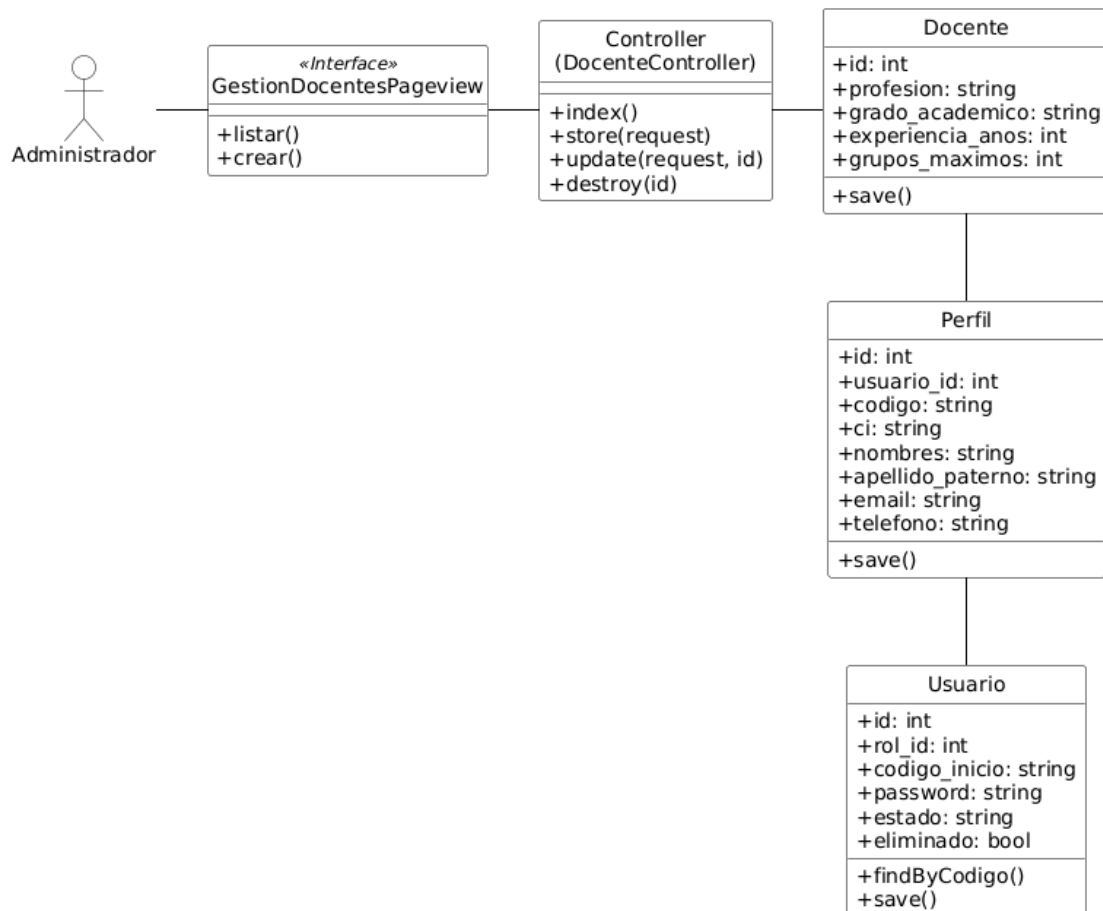
## CU24 - Gestionar Pagos



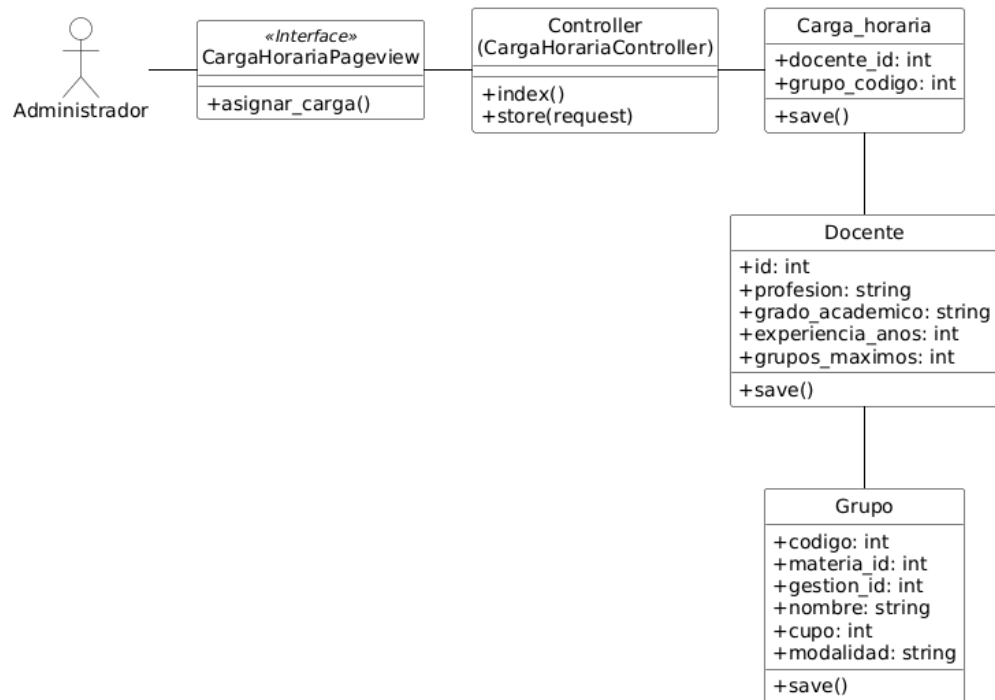
## CU25 - Gestionar Carreras



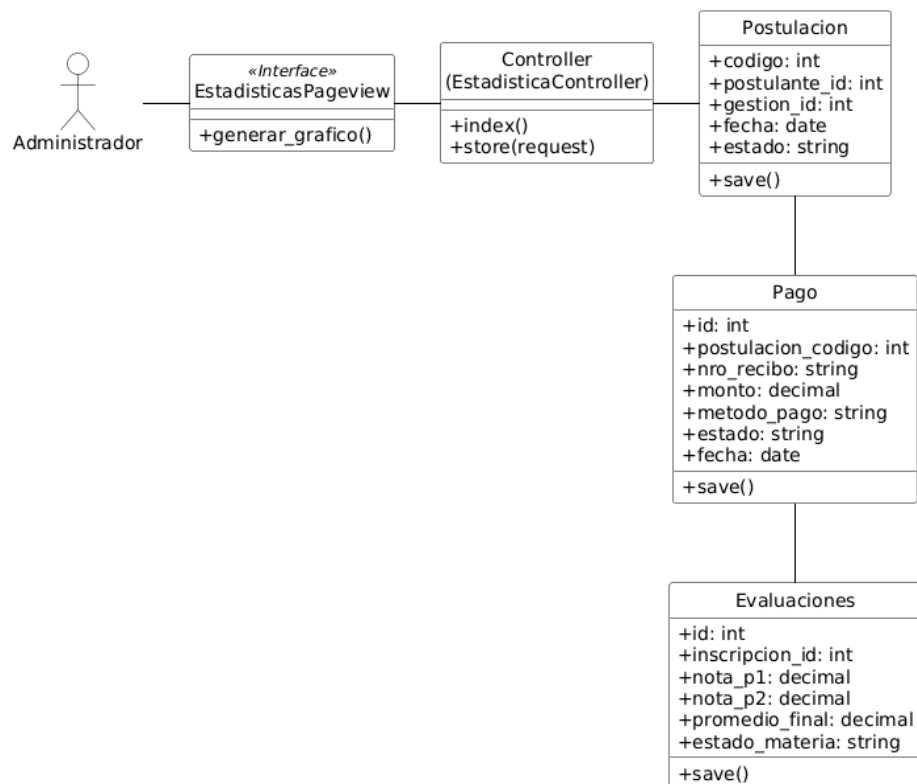
## CU26 - Gestionar Docente



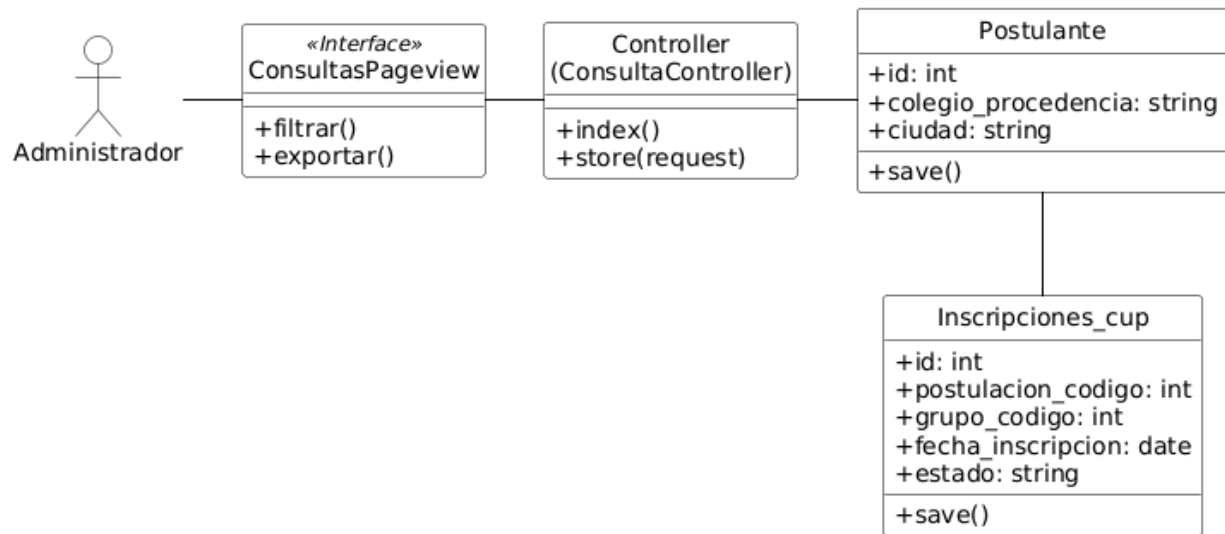
## CU27 - Gestionar Carga Horaria



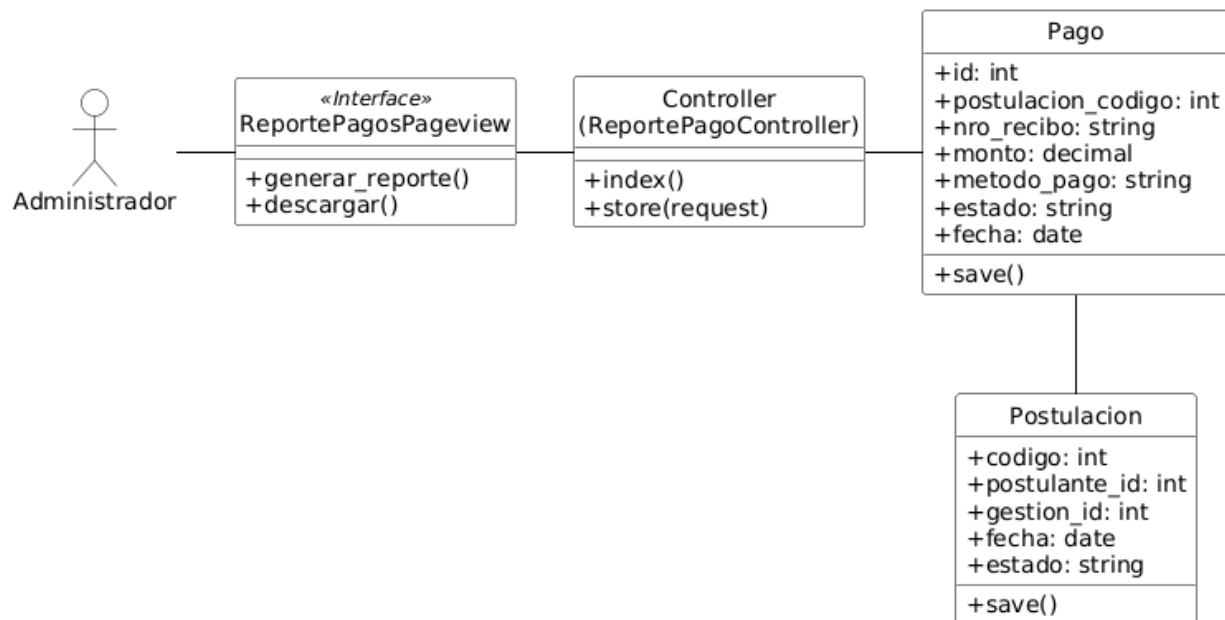
## CU28 - Gestionar Estadísticas



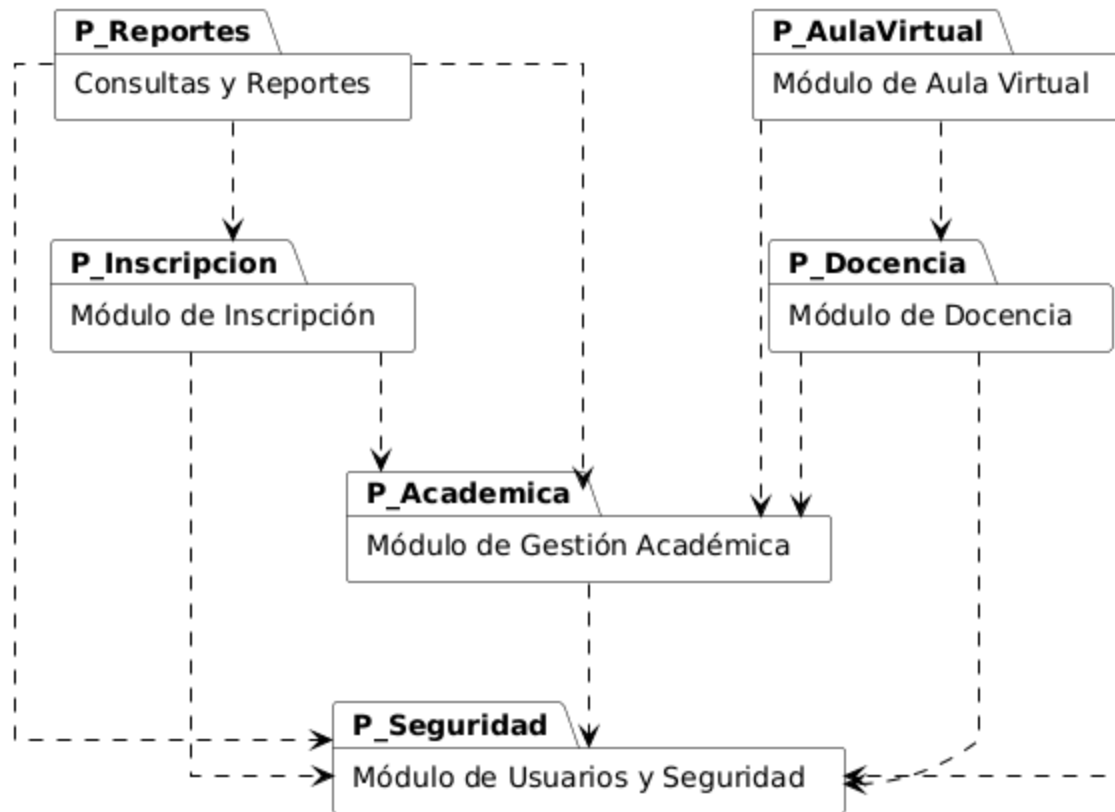
## CU29 - Gestionar Consultas



## CU30 - Reporte de Pagos



## 5.4 Analizar Paquete



**Módulo de Usuarios y Seguridad:** Es el módulo base del sistema. Administra la autenticación, roles, permisos, perfil y bitácora de auditoría. Los demás módulos dependen de este paquete para validar el acceso de administradores, docentes y postulantes según sus permisos.

**Módulo de Gestión Académica:** Administra las carreras, facultades, grupos, aulas, exámenes y configuración de pagos. Depende del Módulo de Usuarios y Seguridad para controlar los accesos. Es un módulo central del cual dependen otros paquetes para obtener la oferta y estructura académica del periodo.

**Módulo de Inscripción:** Gestiona el registro de postulantes, selección de carreras, validación documental y procesamiento de pagos. Depende de Módulo de Usuarios y Seguridad para crear y habilitar cuentas, y de Módulo de Gestión Académica para relacionar a los postulantes con las carreras y cupos.

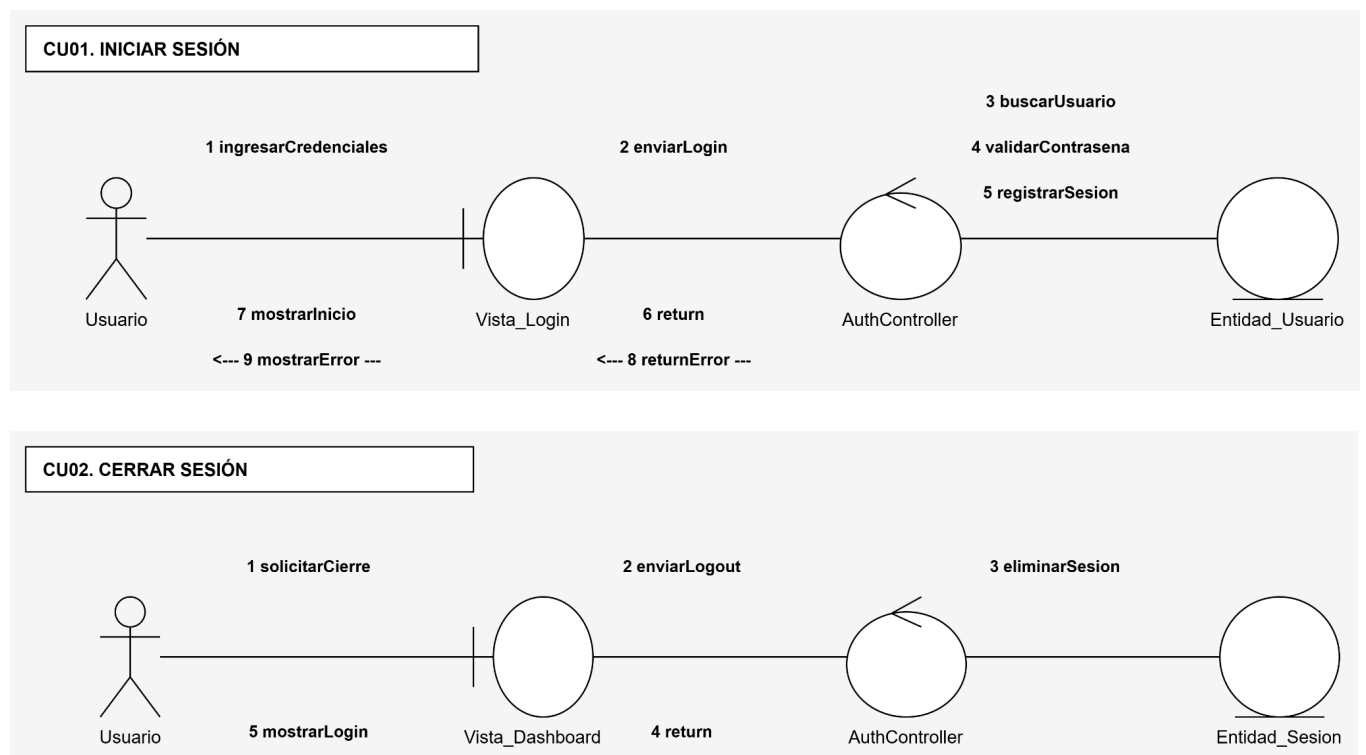


**Módulo de Docencia:** Administra los perfiles del plantel docente y su carga horaria. Depende de Módulo de Usuarios y Seguridad para los accesos, y de Módulo de Gestión Académica para asignar a los docentes a los grupos disponibles.

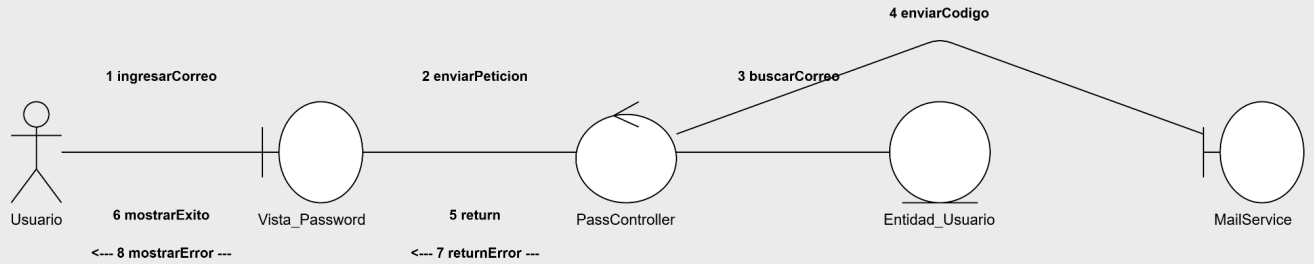
**Módulo de Aula Virtual:** Proporciona el entorno de uso directo para el postulante y docente (boletas, asistencia, horarios, exámenes). Depende de Módulo de Gestión Académica para la información de grupos, de Módulo de Docencia para la validación del docente, y de Módulo de Usuarios y Seguridad.

**Consultas y Reportes:** Se encarga del monitoreo institucional mediante estadísticas, consultas, reportes de pagos y el asistente virtual. Depende de Módulo de Inscripción, Módulo de Gestión Académica y Módulo de Usuarios y Seguridad para consolidar la información general del sistema.

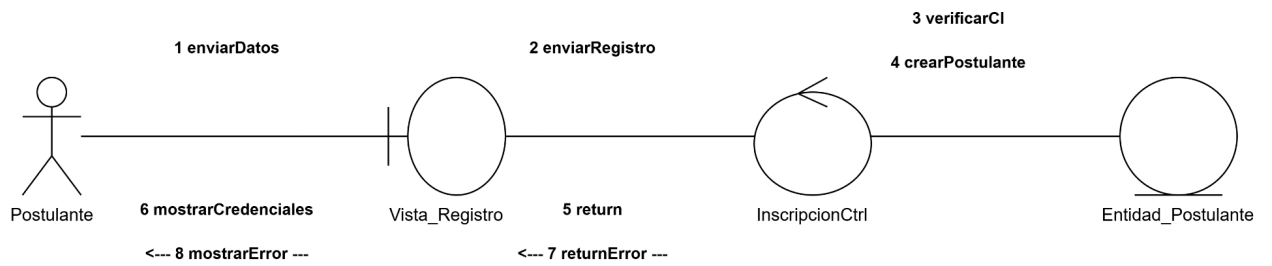
## 5.5 ANALIZAR CASOS DE USO DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN



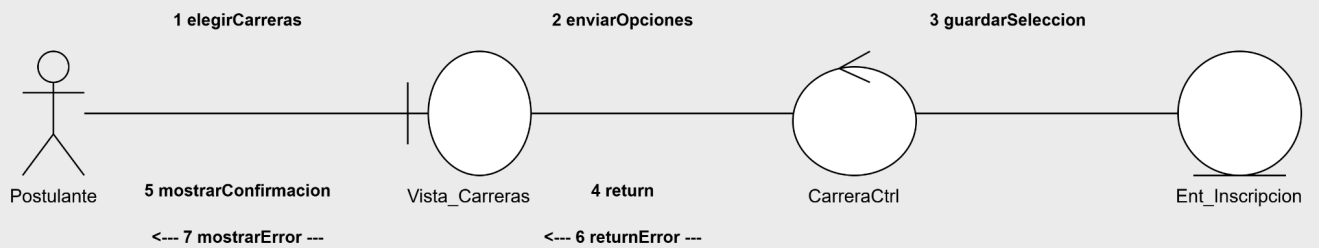
### CU03. RECUPERAR CONTRASEÑA



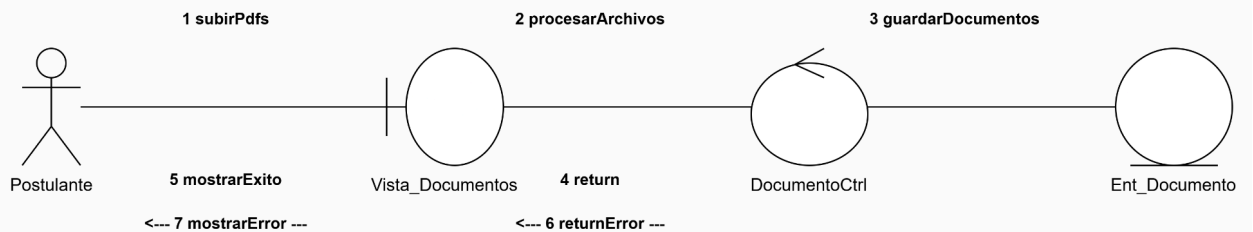
### CU04. REGISTRAR FORMULARIO



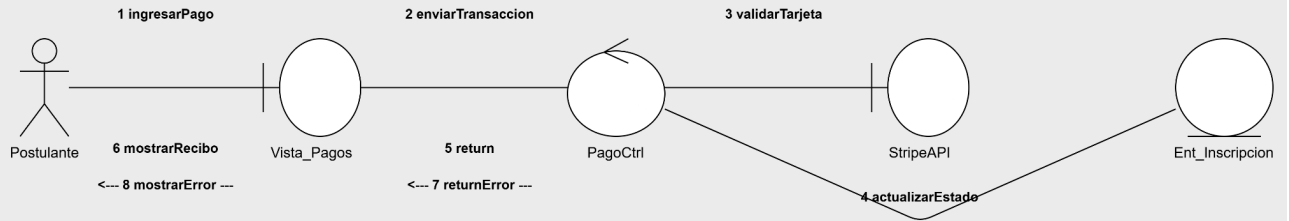
### CU05. SELECCIONAR CARRERAS



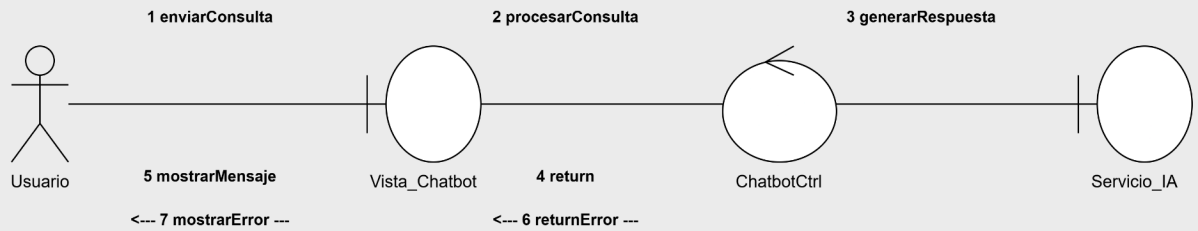
### CU06. SUBIR DOCUMENTOS



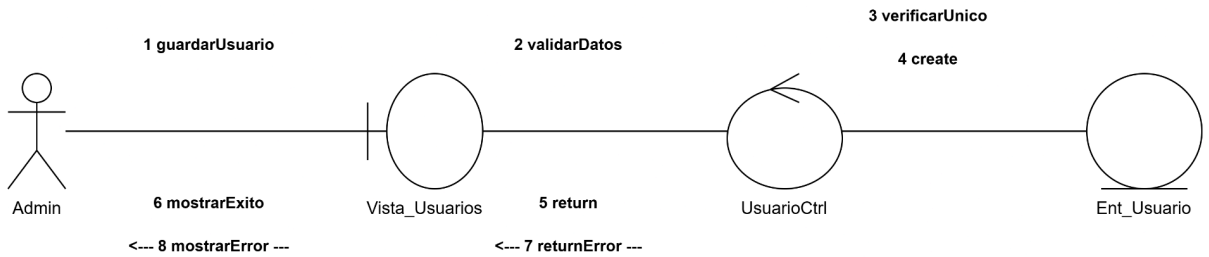
#### CU07. PROCESAR Y VALIDAR PAGOS



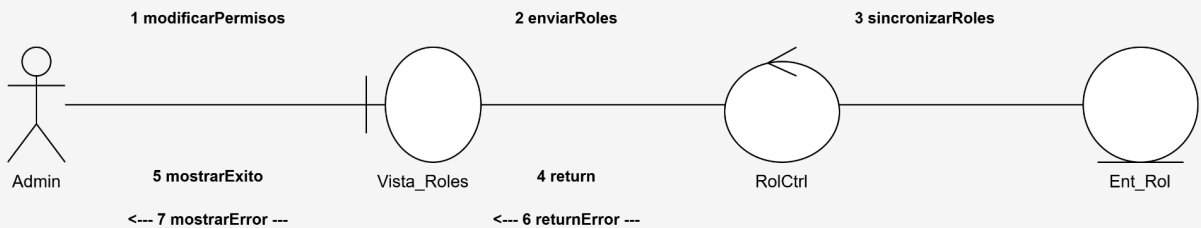
#### CU08. CONSULTAR ASISTENTE VIRTUAL IA



#### CU09. GESTIONAR USUARIOS



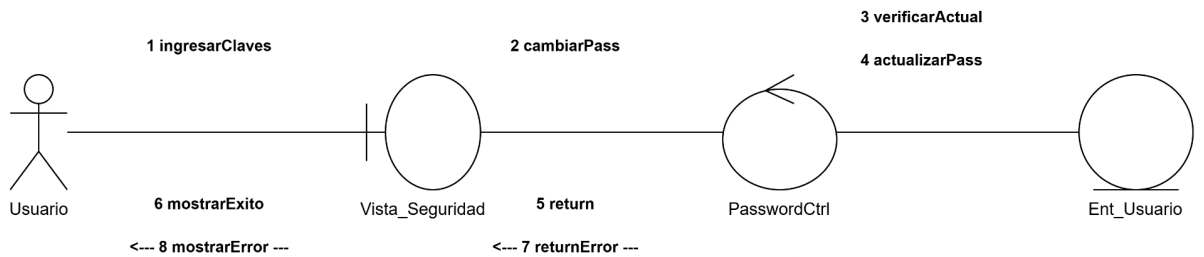
#### CU10. ROLES Y PERMISOS



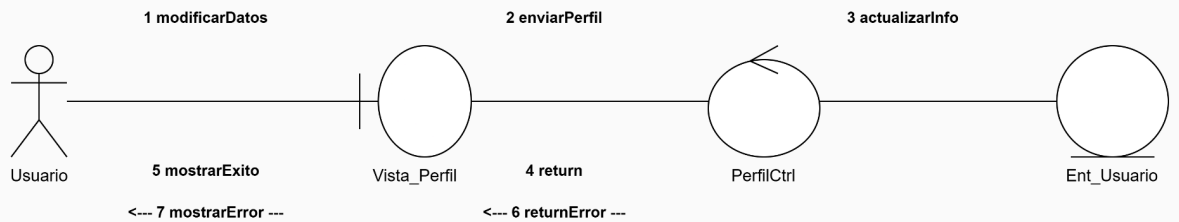
### CU11. AUDITORÍA Y BITÁCORA



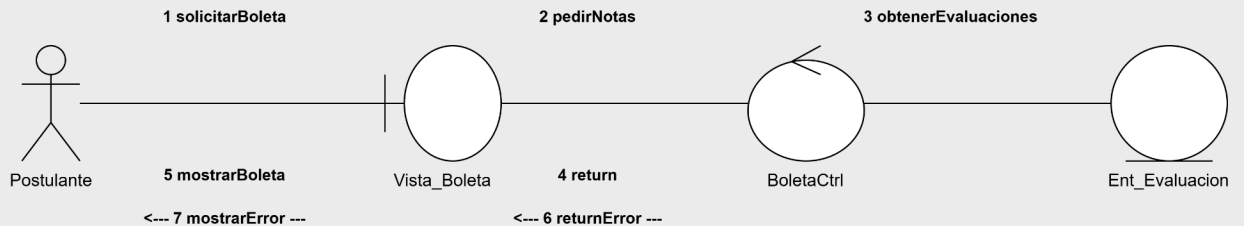
### CU12. GESTIONAR CONTRASEÑA



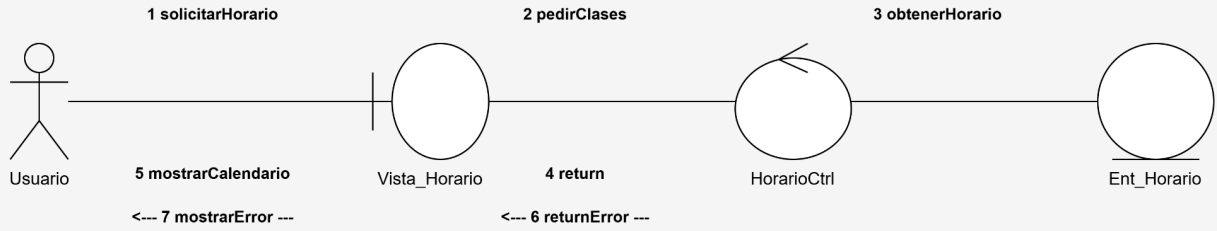
### CU13. CONSULTAR PERFIL



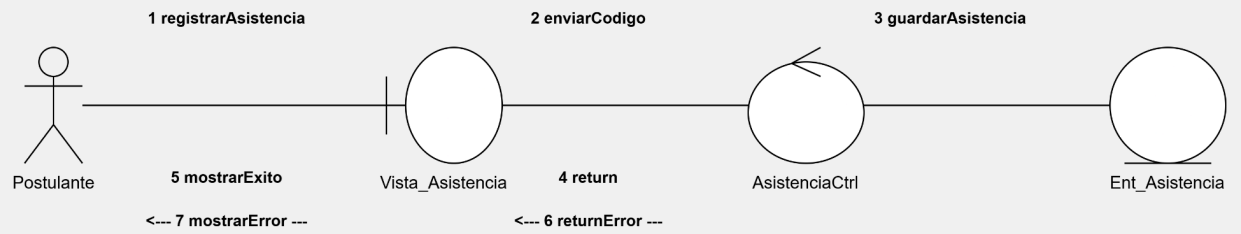
### CU14. CONSULTAR BOLETA



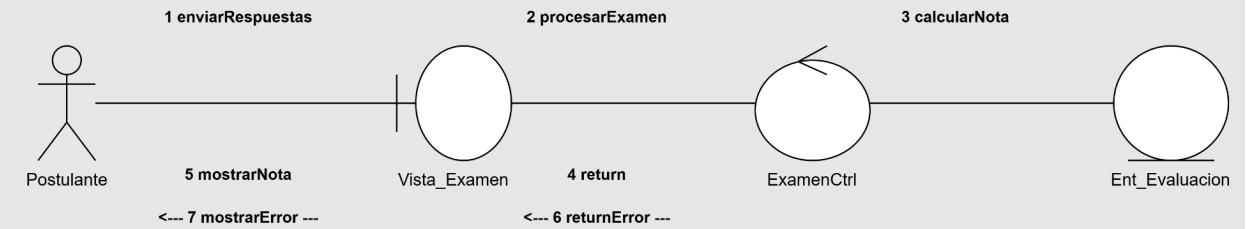
#### CU15. CONSULTAR HORARIO



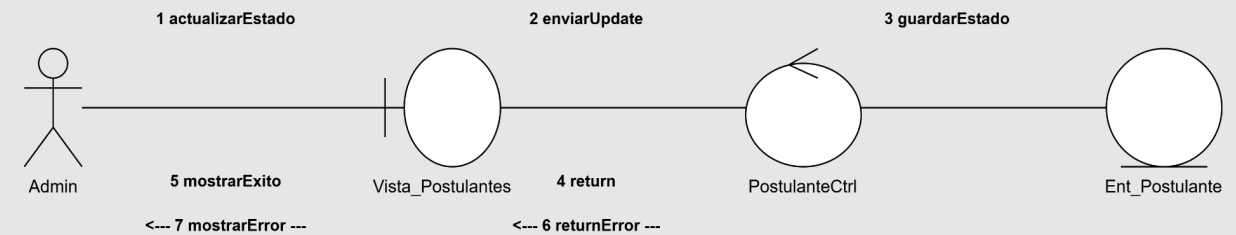
#### CU16. CONSULTAR ASISTENCIA



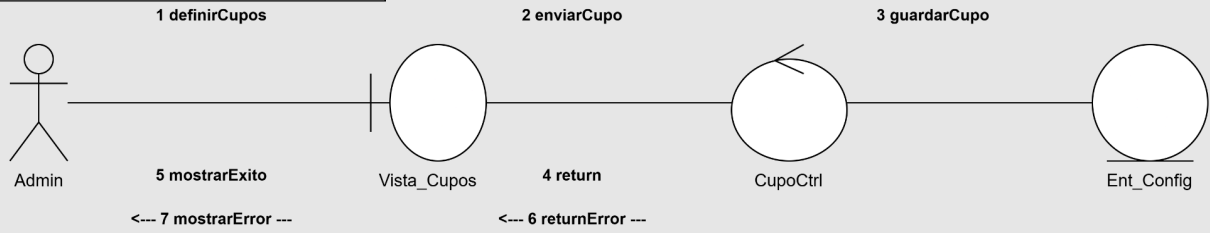
#### CU17. RENDIR EXÁMENES



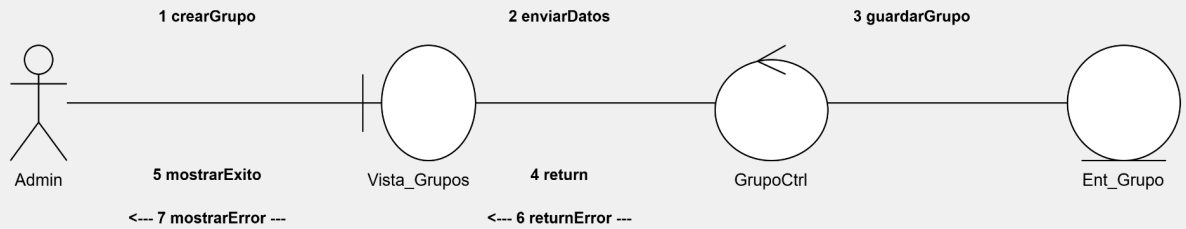
#### CU18. GESTIONAR POSTULANTES



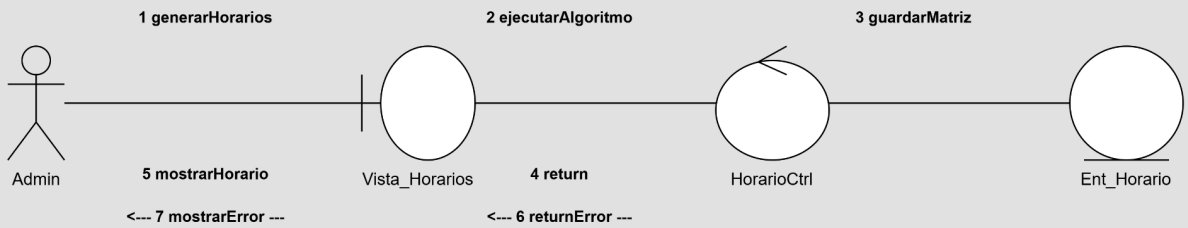
### CU19. GESTIONAR CUPOS



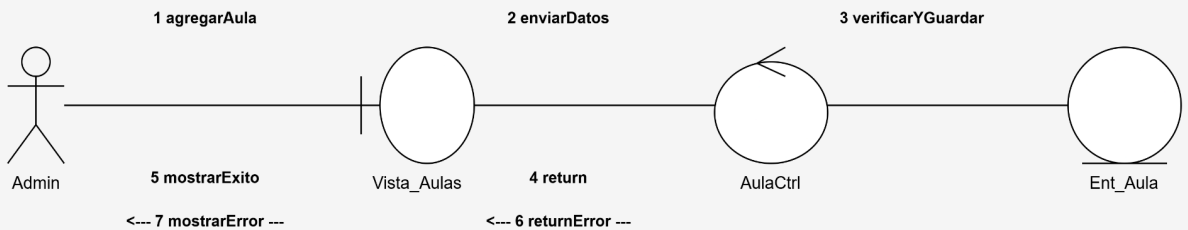
### CU20. GESTIONAR GRUPOS



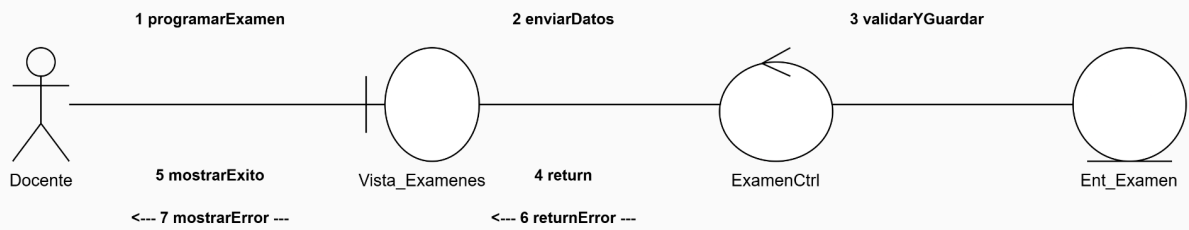
### CU21. GESTIONAR HORARIOS



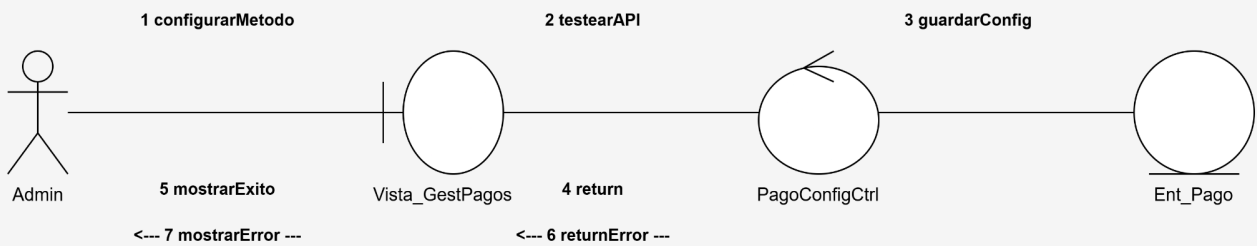
### CU22. GESTIONAR AULAS



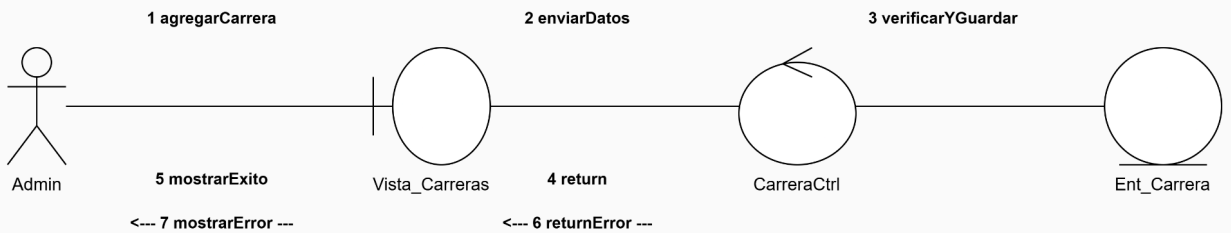
### CU23. GESTIONAR EXÁMENES



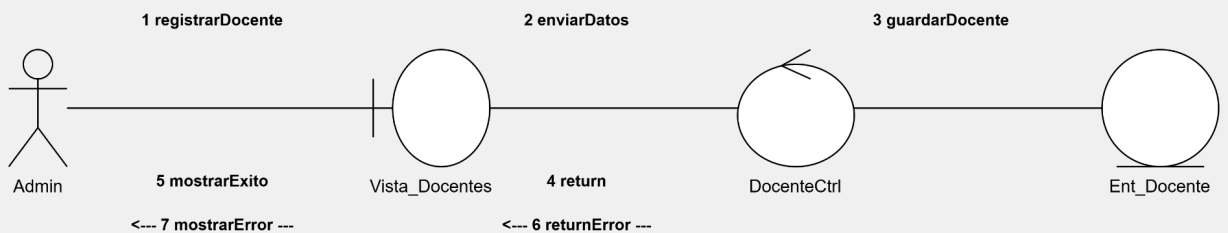
### CU24. GESTIONAR PAGOS



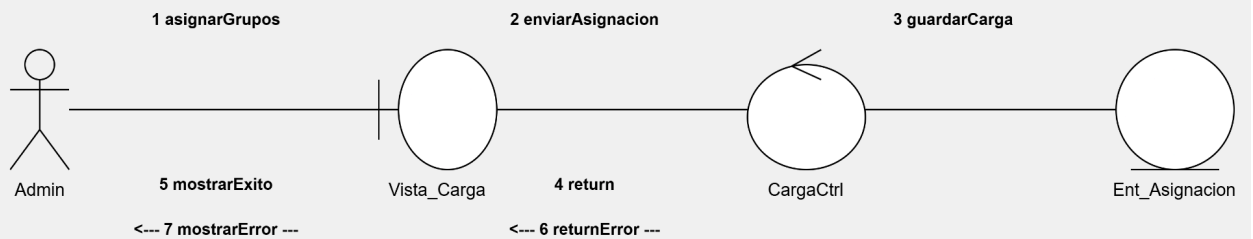
### CU25. GESTIONAR CARRERAS



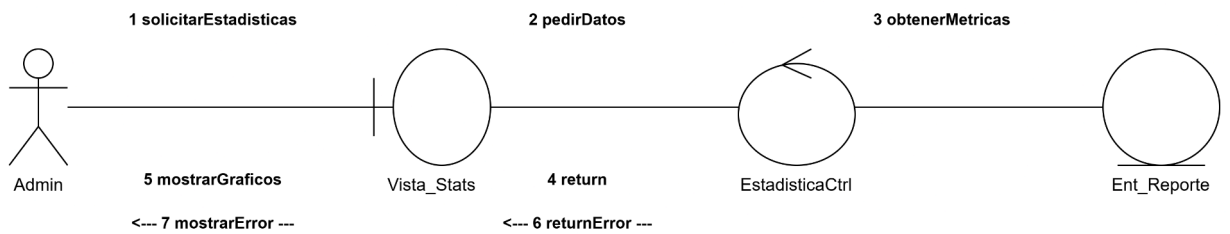
### CU26. GESTIONAR DOCENTE



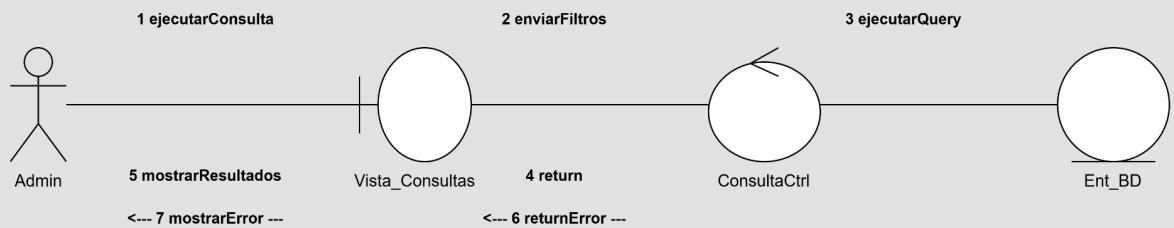
### CU27. GESTIONAR CARGA HORARIA



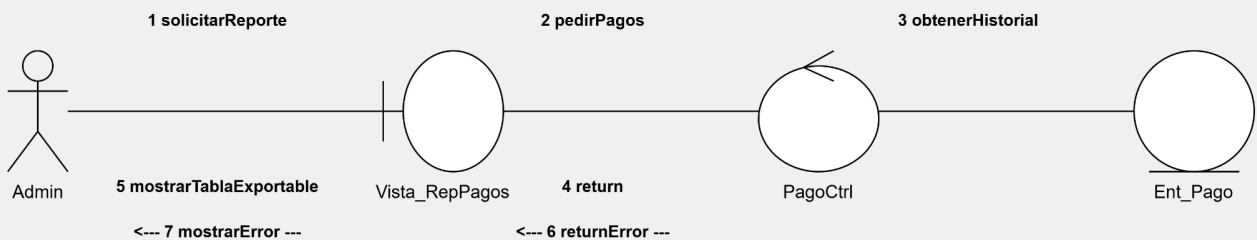
### CU28. GESTIONAR ESTADÍSTICAS



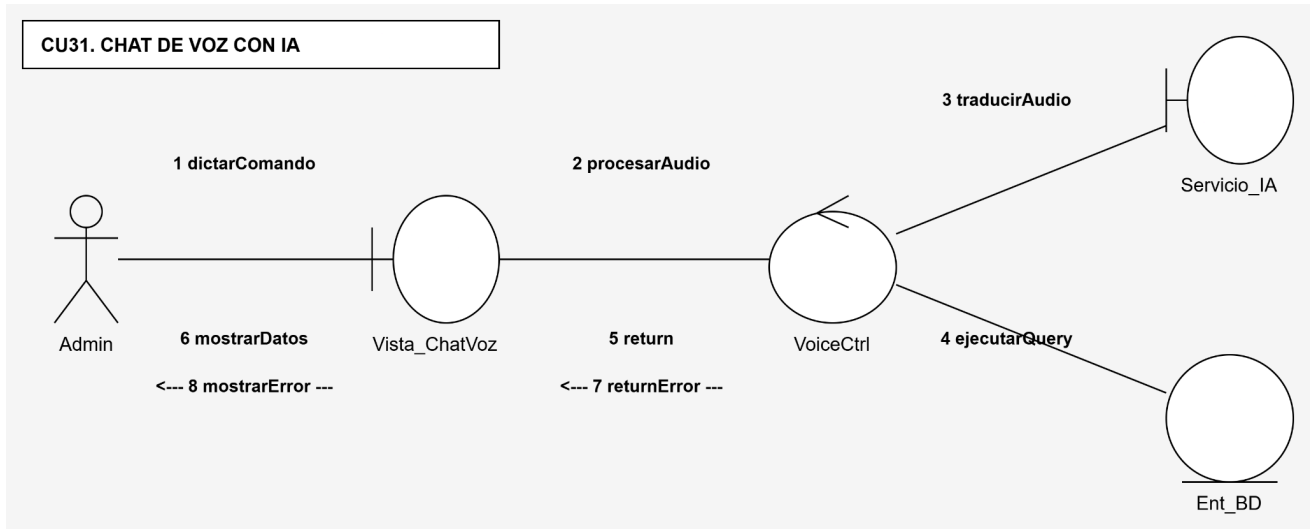
### CU29. GESTIONAR CONSULTAS



### CU30. REPORTE DE PAGOS



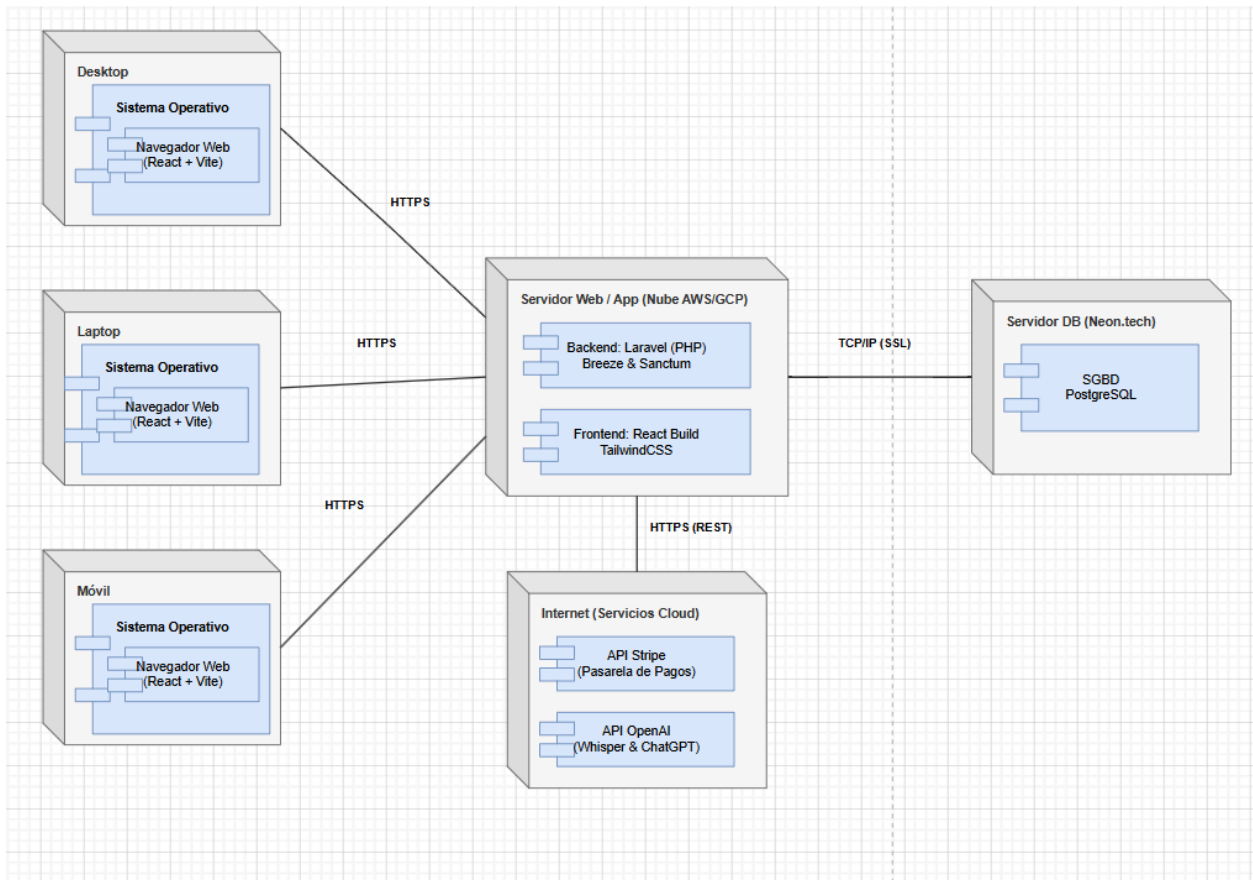




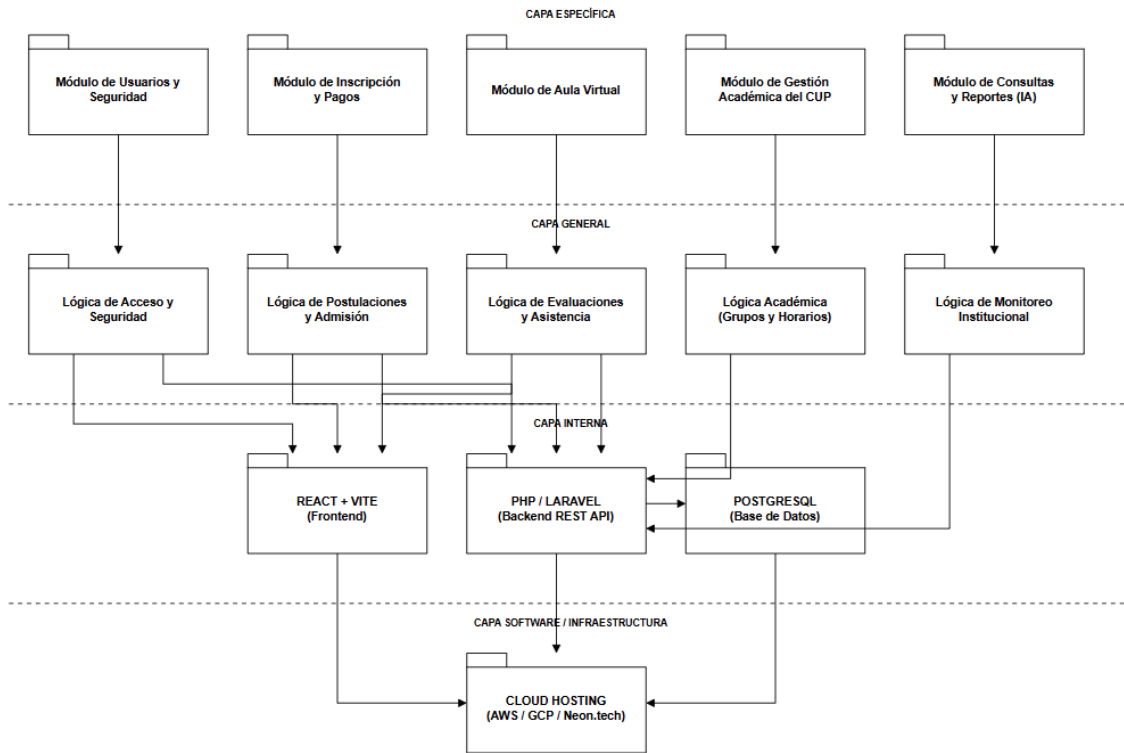
## 6. FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO

### 6.1 Diseño de Arquitectura

#### 6.1.1. Diseño Arquitectura Físico (Diagrama de despliegue)



### 6.1.2.Diseño Arquitectura Lógica (Diagrama Organizado en Capas)

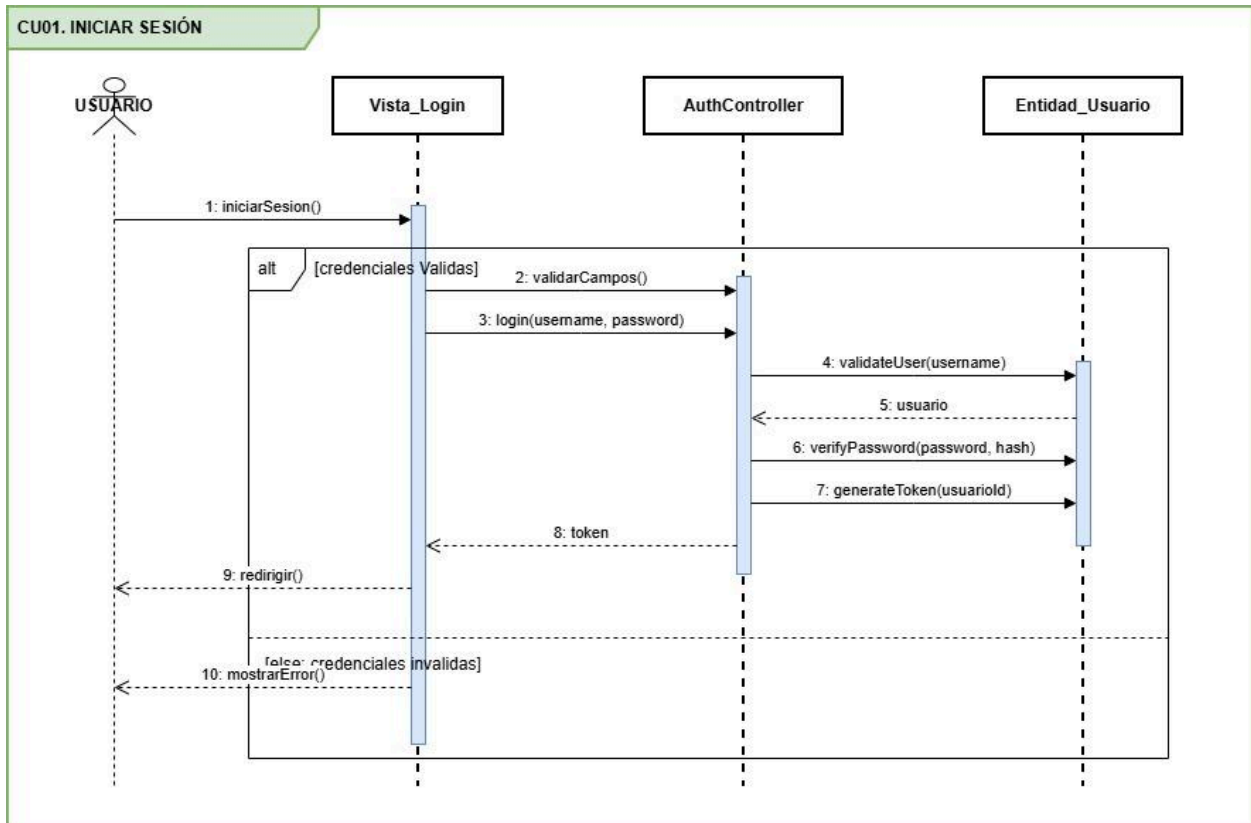


## 6.2.Diseñar casos de uso

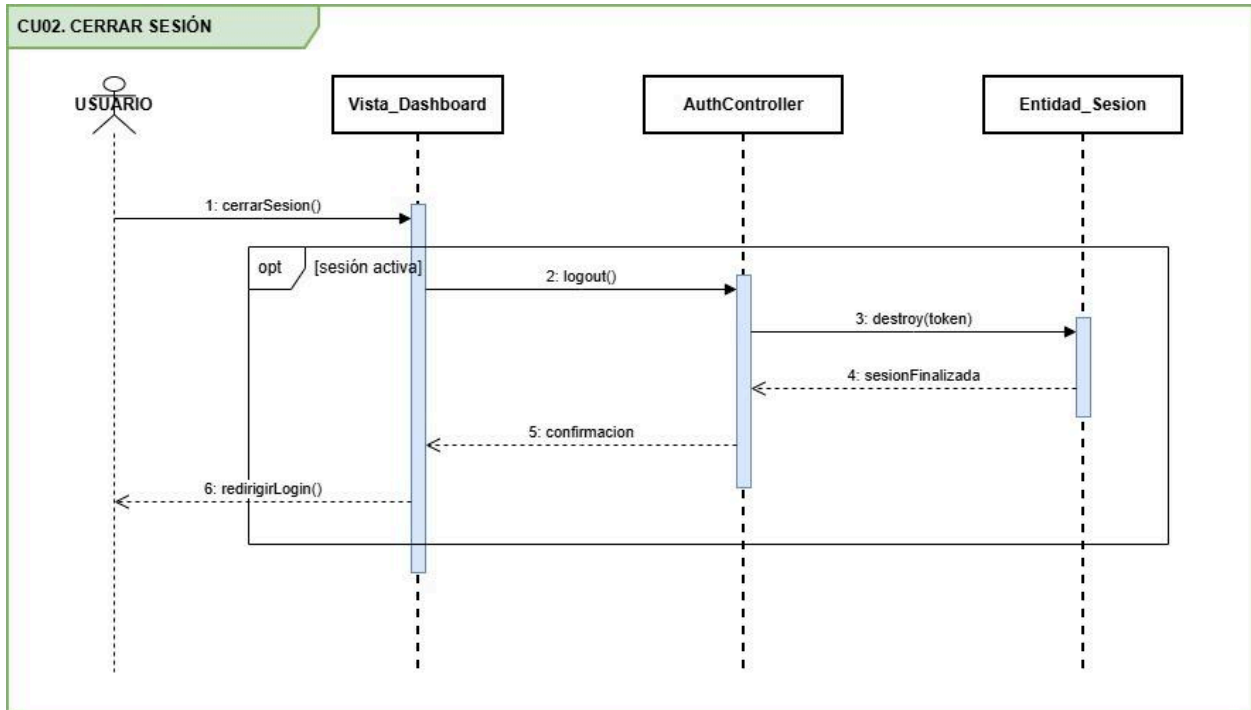
### 6.2.1.Diagrama de Secuencia

#### CICLO #1

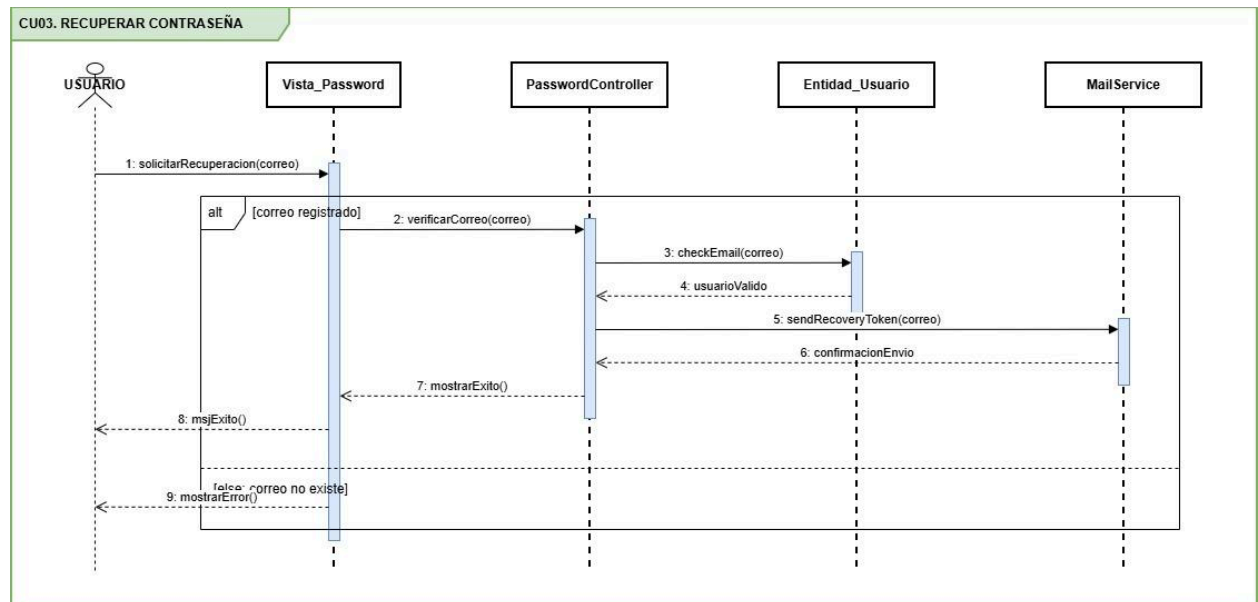
#### CU01: Gestionar sesión



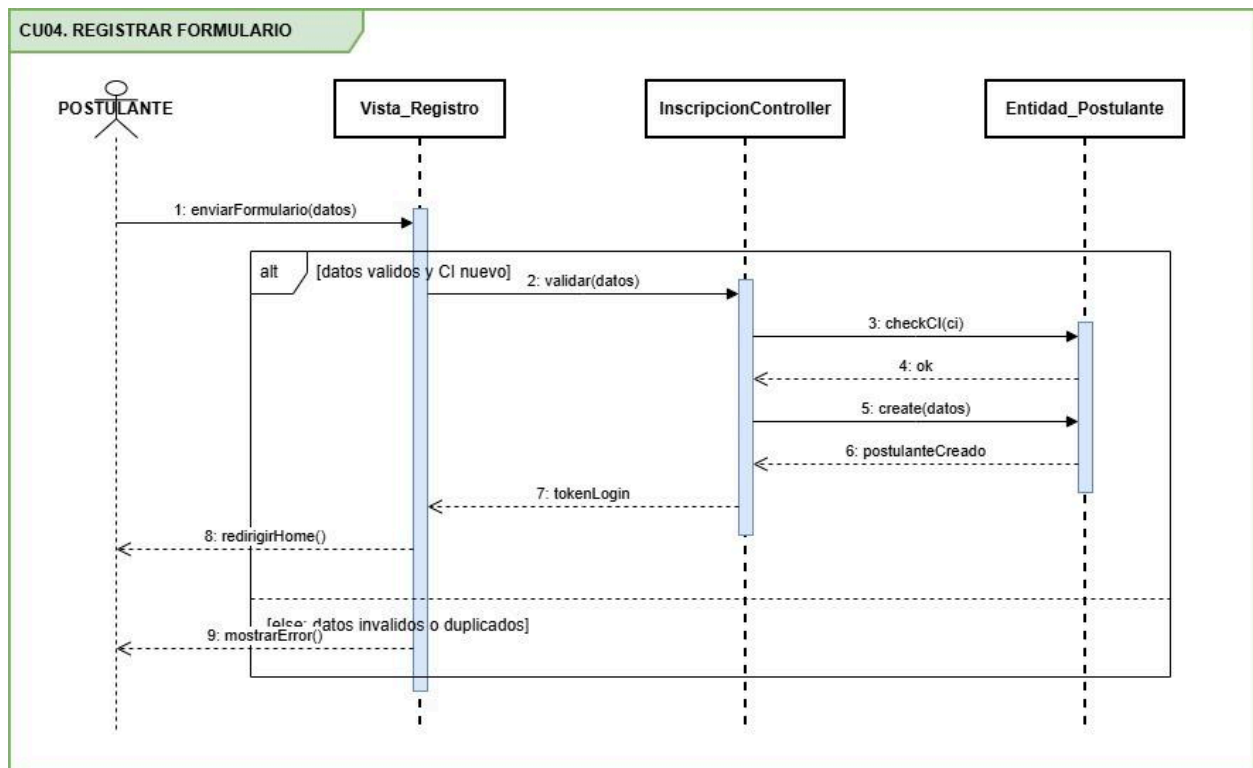
## CU02: Cerrar Sesión



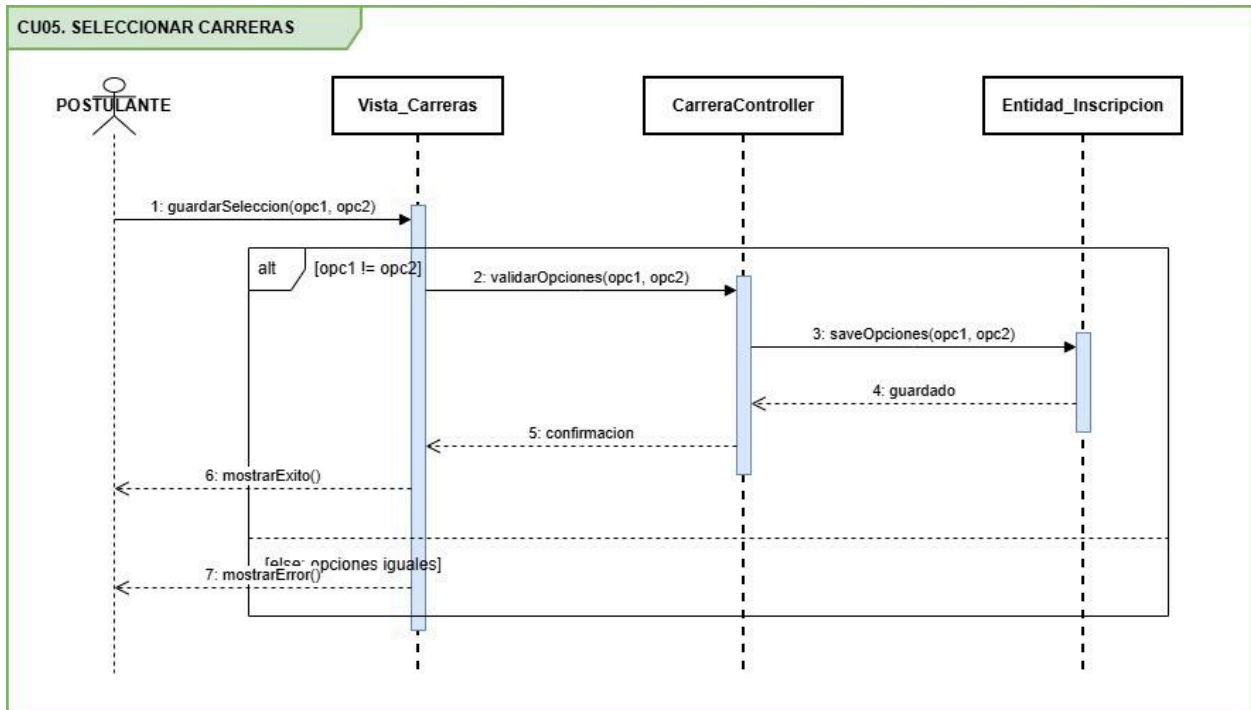
### CU03: Recuperar Contraseña



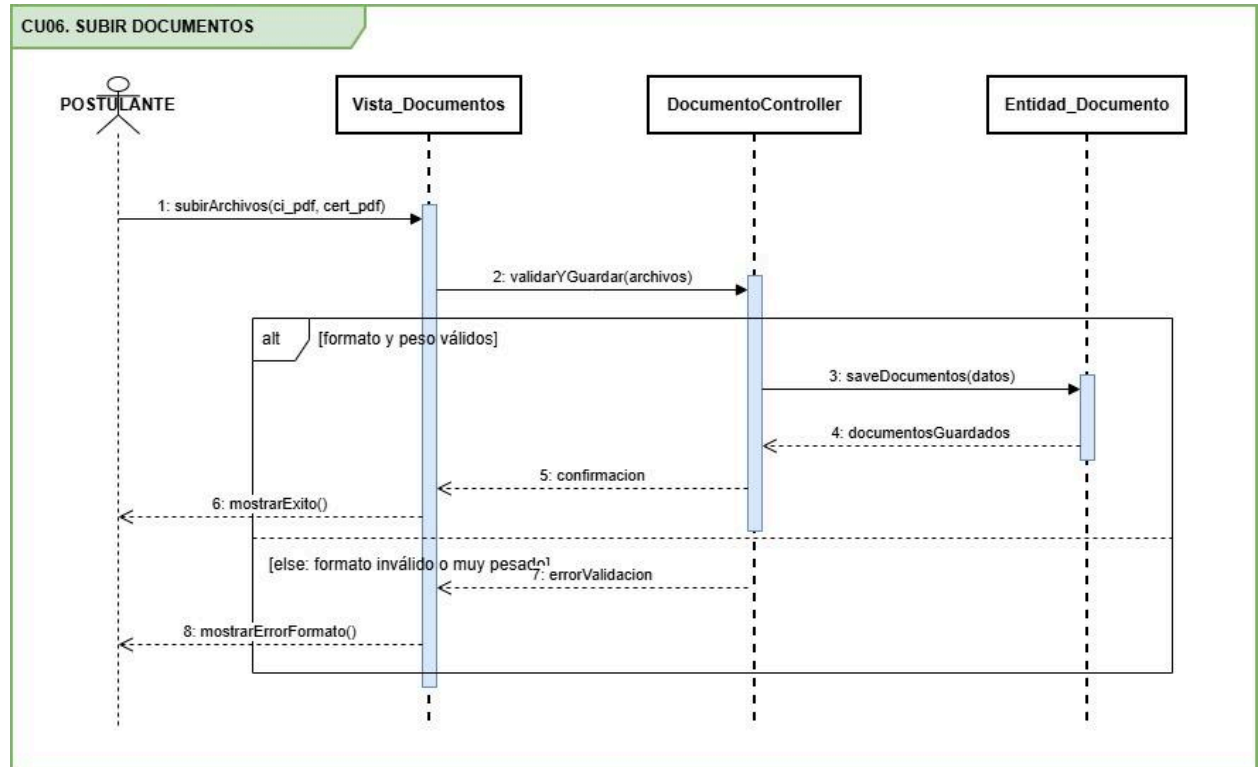
### CU04: Registrar Formulario de Inscripción



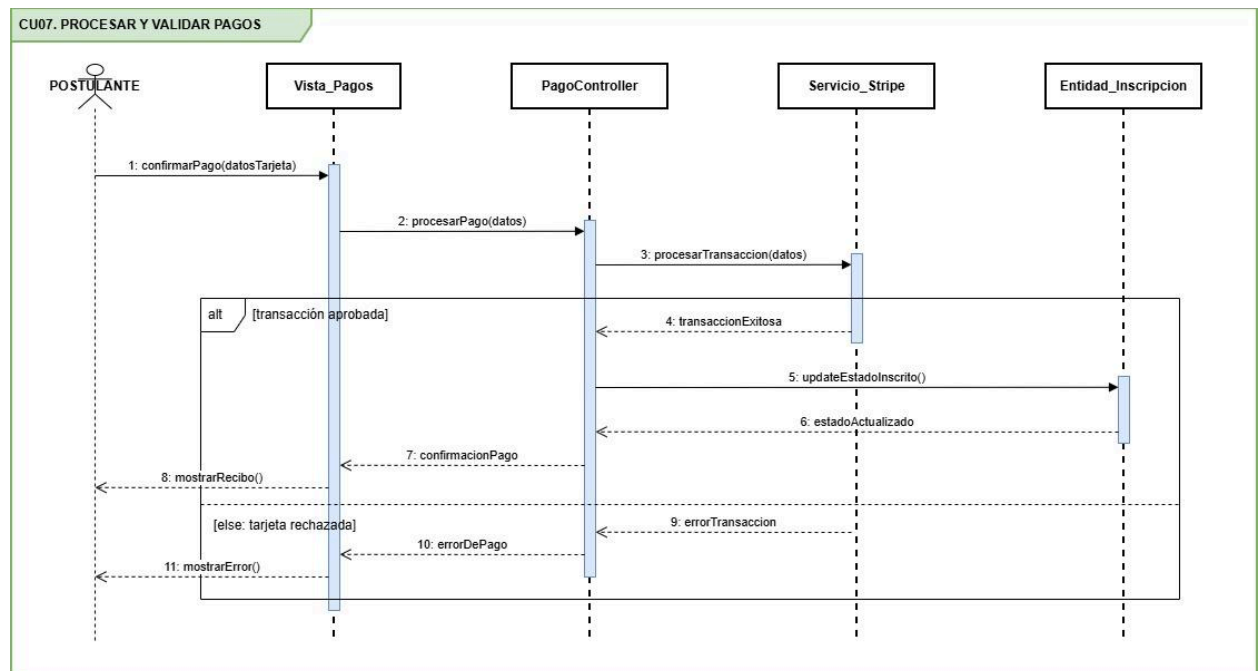
## CU05: Seleccionar Carreras



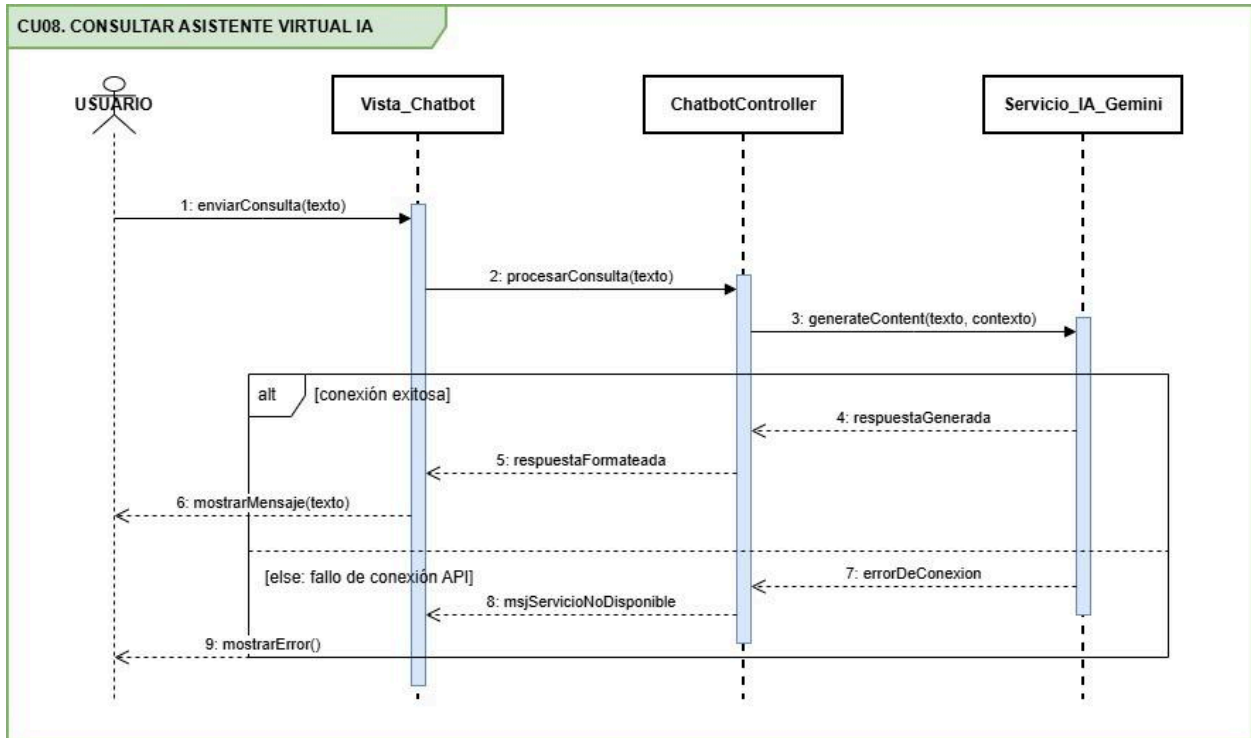
## CU06: Subir Documentos



## CU07: Procesar y Validar Pagos

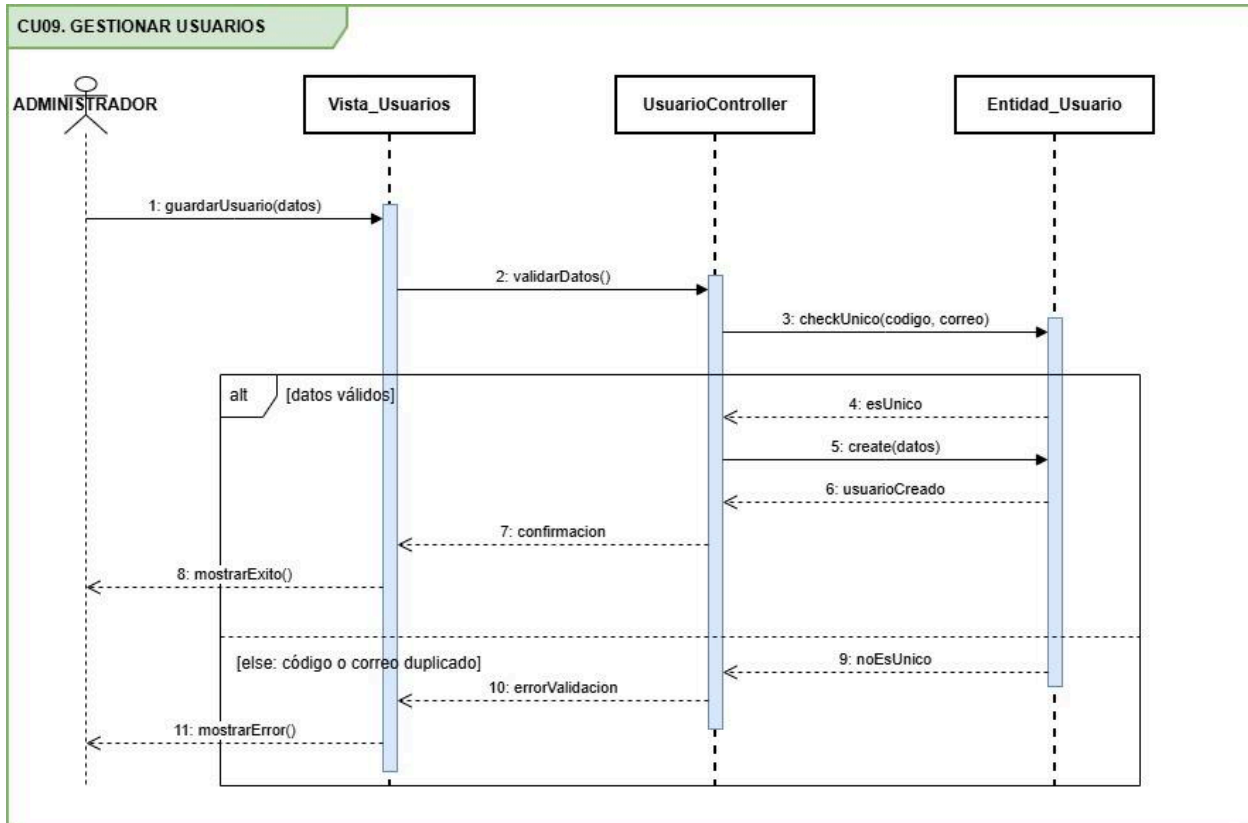


## CU08: Consultar Asistente Virtual IA

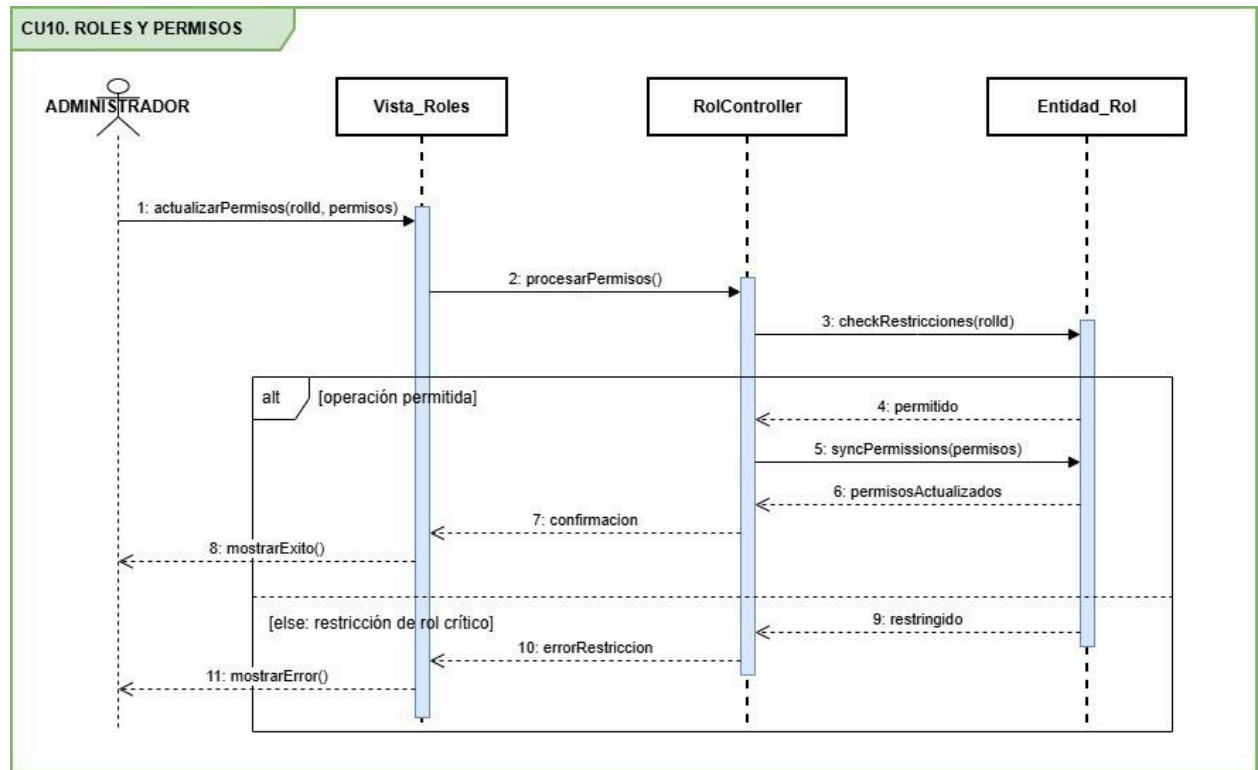




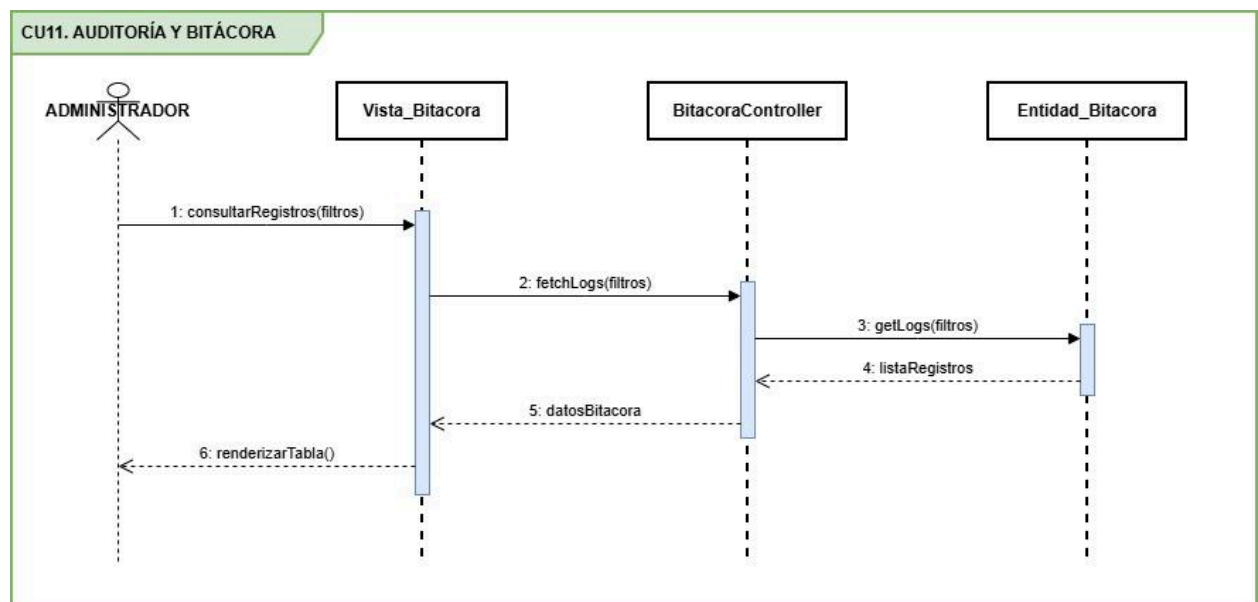
## CU09: Gestionar Usuarios



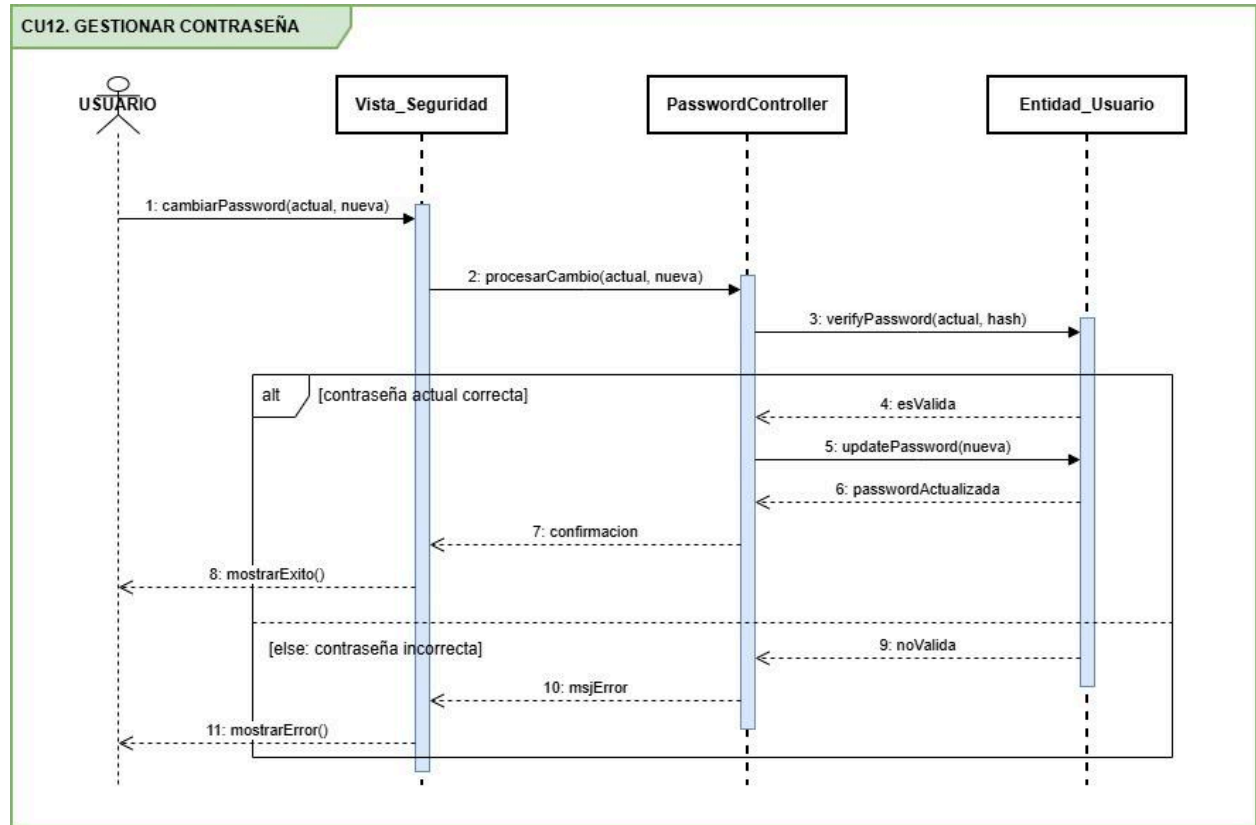
## CU10: Roles y Permisos



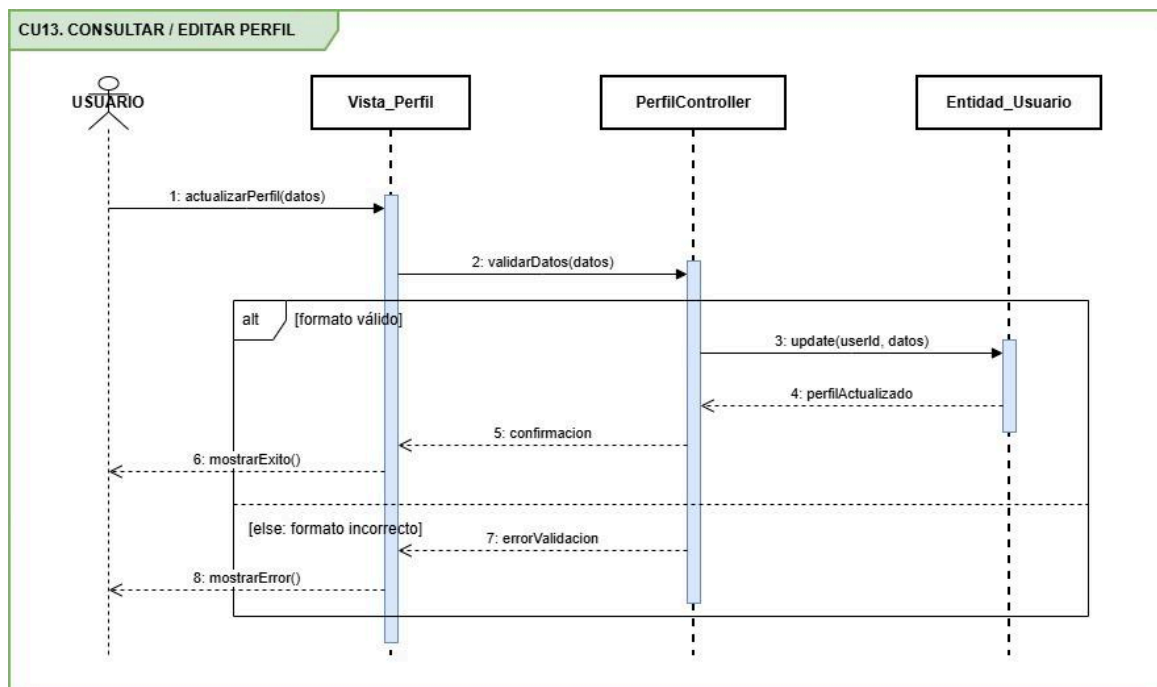
## CU11: Auditoría y Bitácora



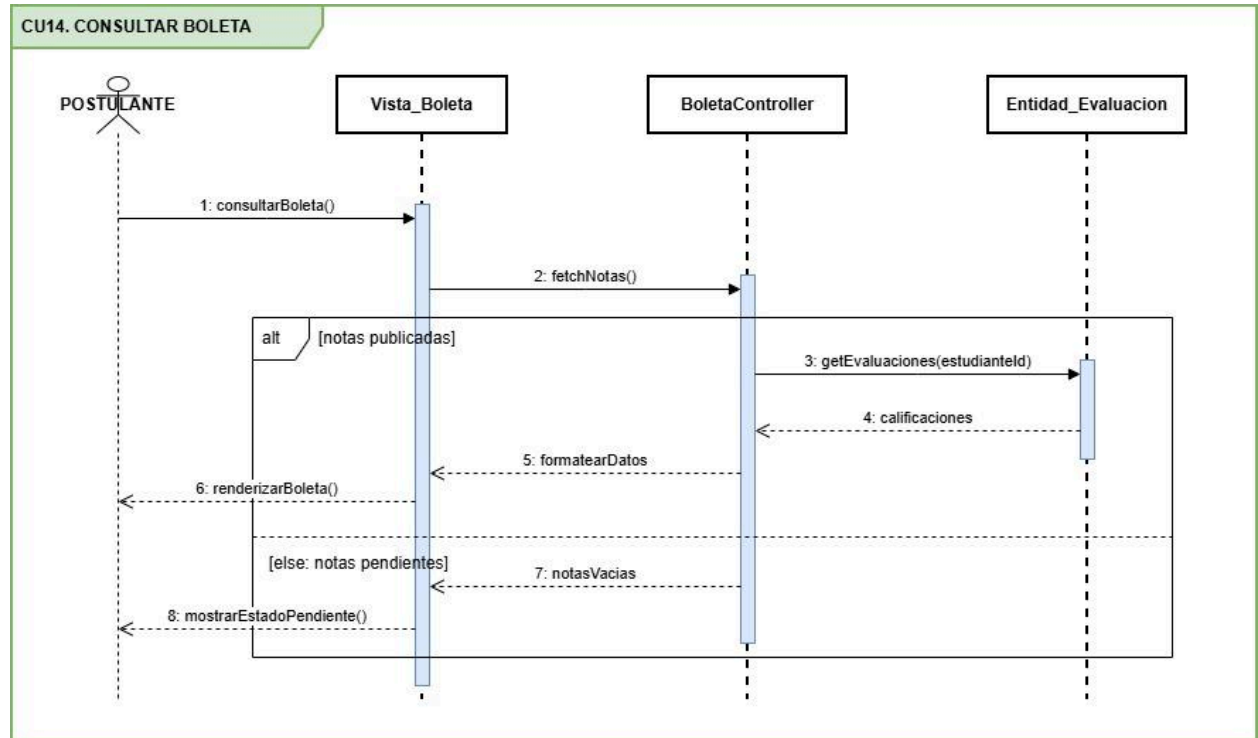
## CU12: Gestionar Contraseña



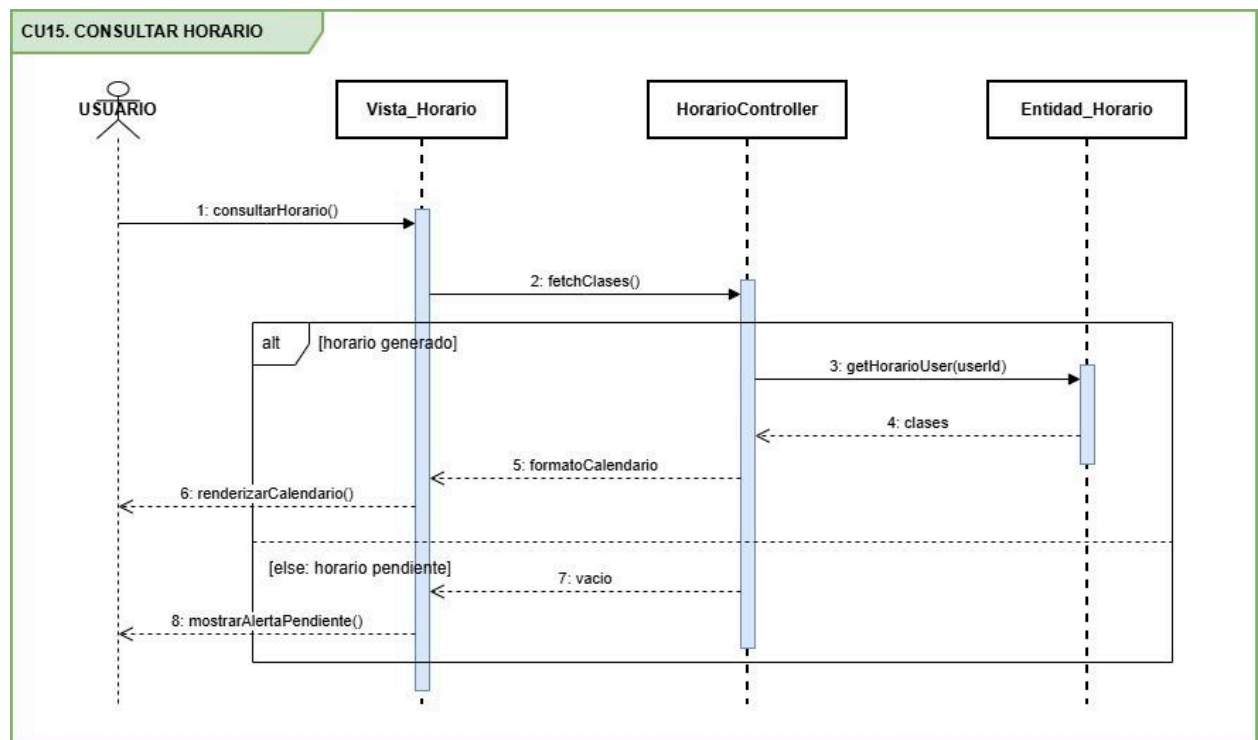
## CU13: Consultar Perfil



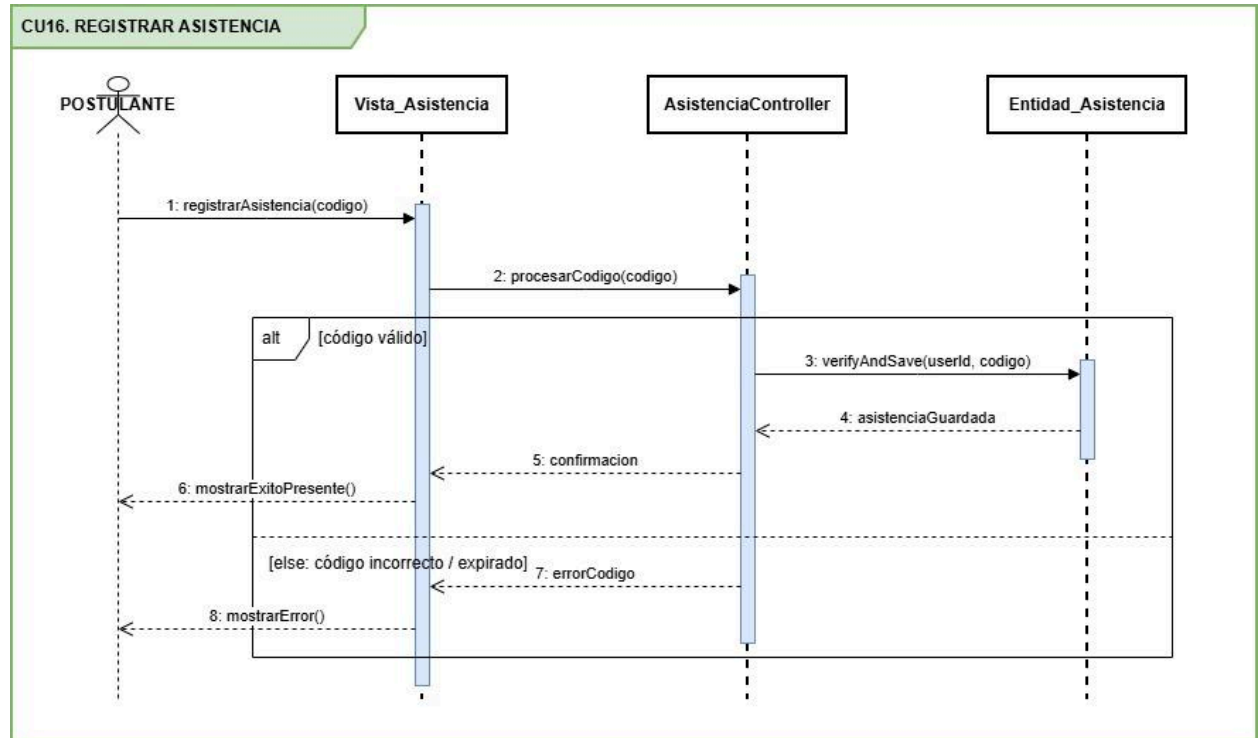
## CU14: Consultar Boleta



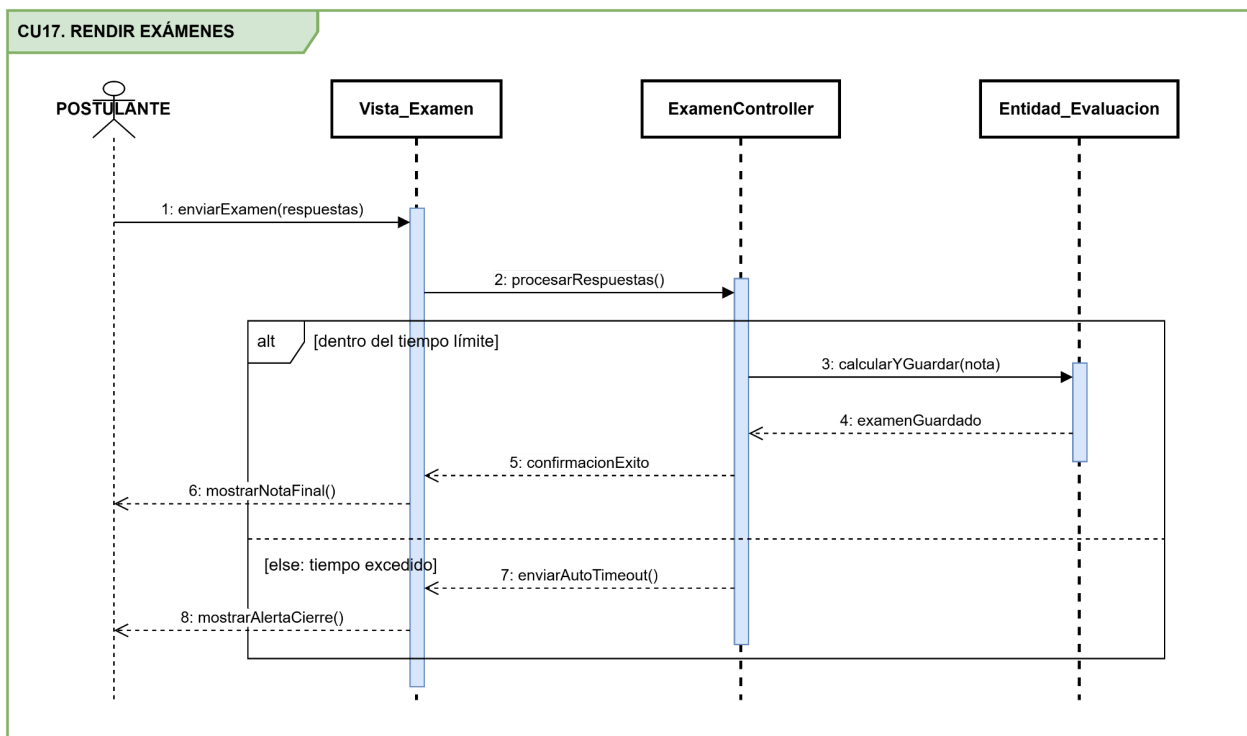
## CU15: Consultar Horario



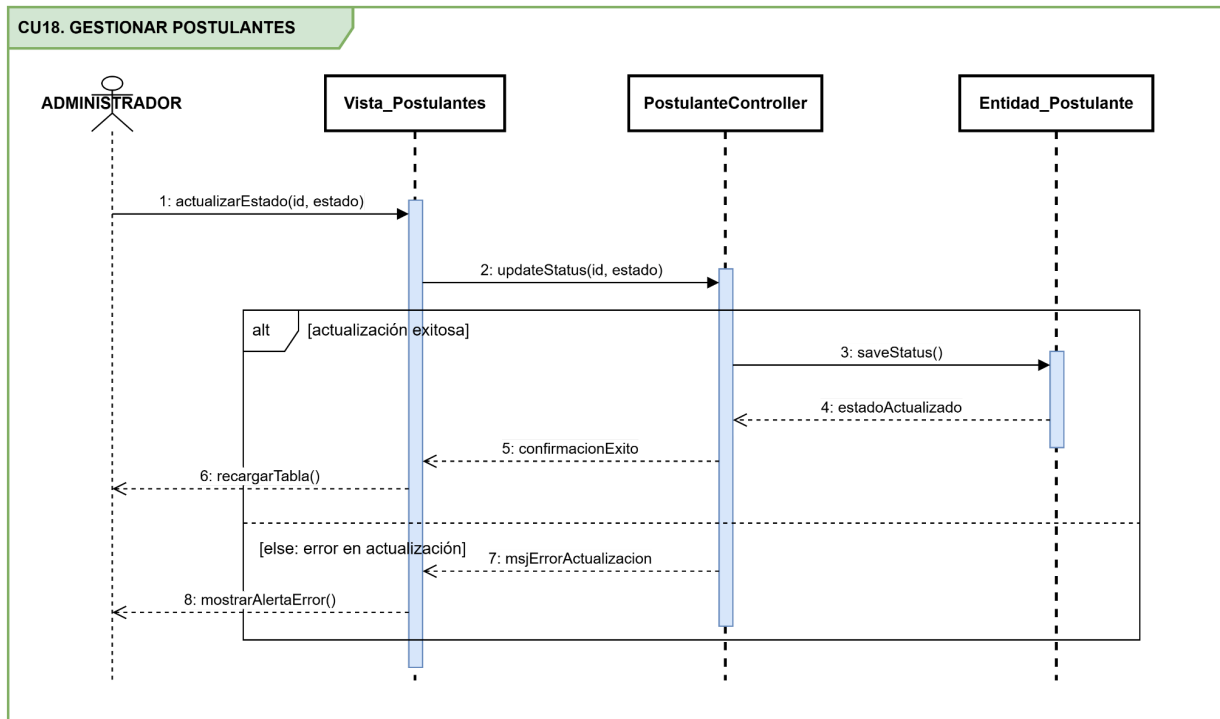
## CU16: Consultar Asistencia



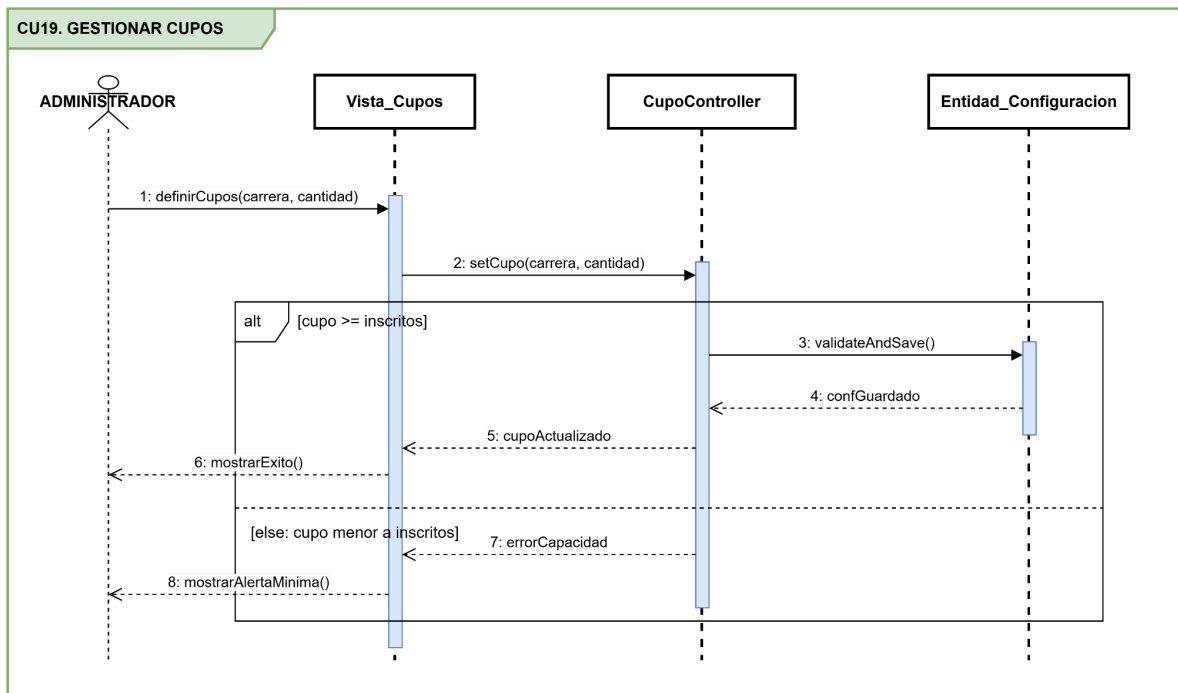
## CU17: Rendir Exámenes



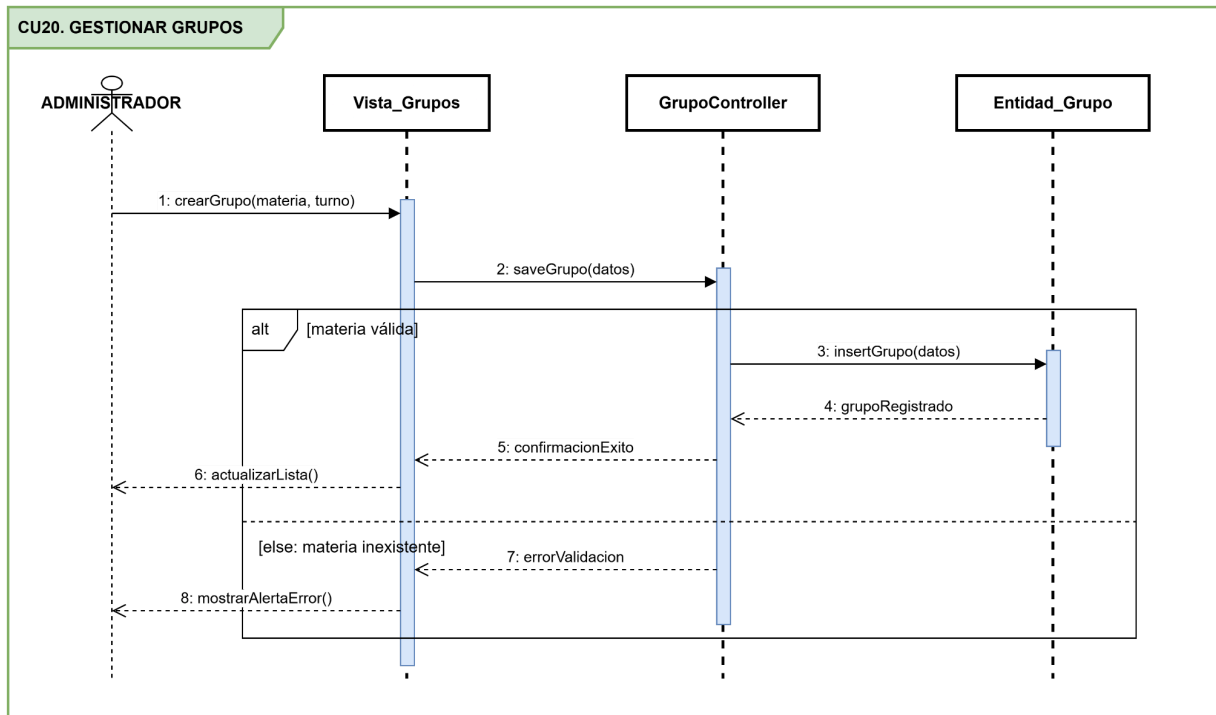
## CU18: Gestionar Postulantes



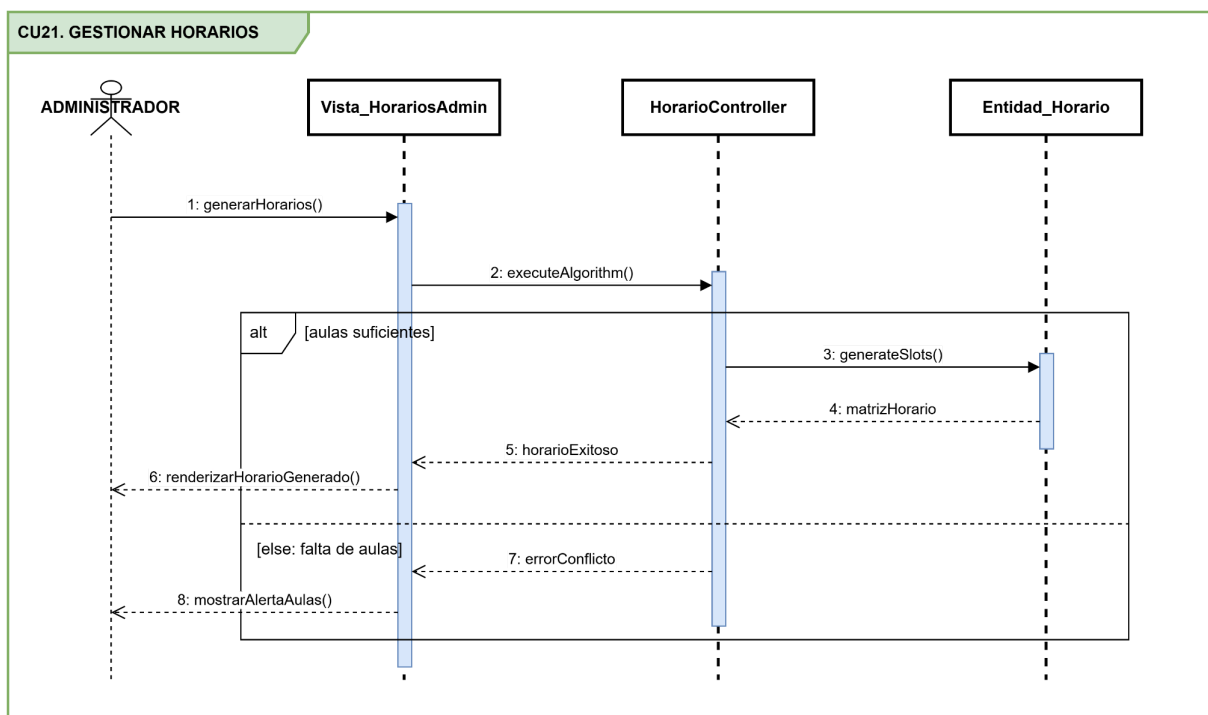
## CU19: Gestionar Cupos



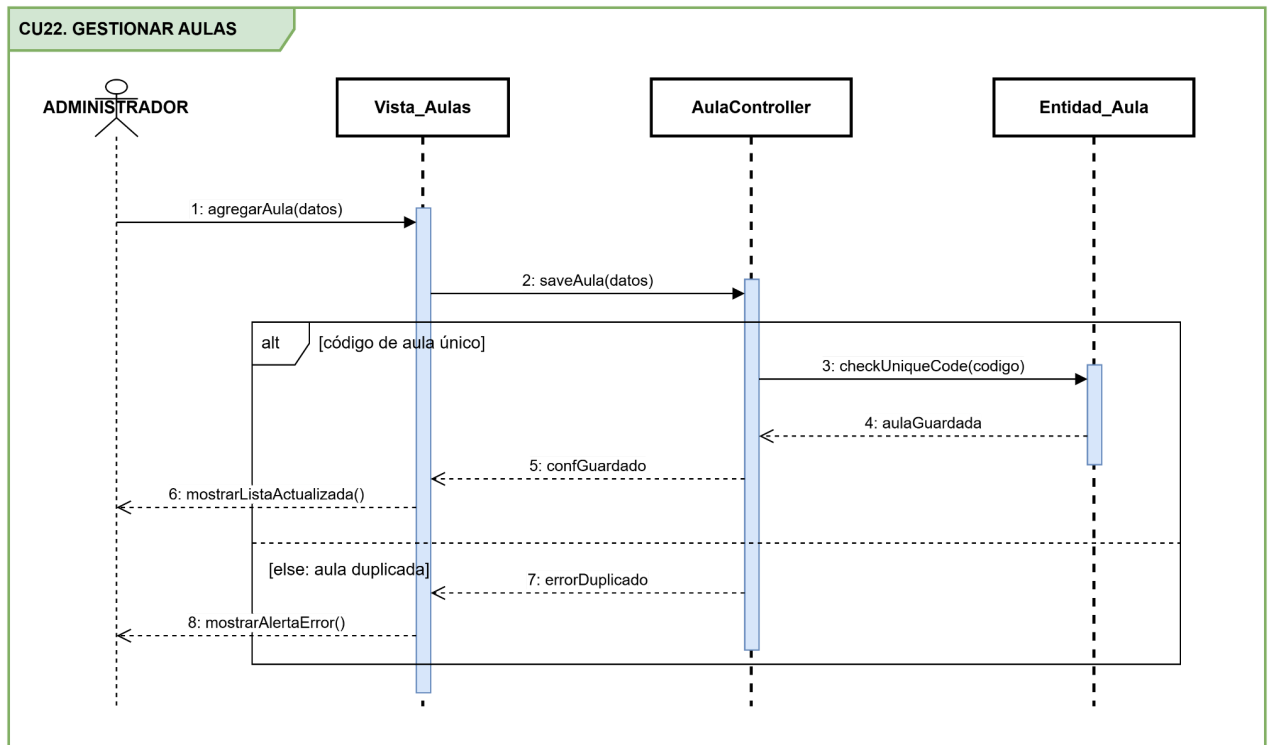
## CU20: Gestionar Grupos



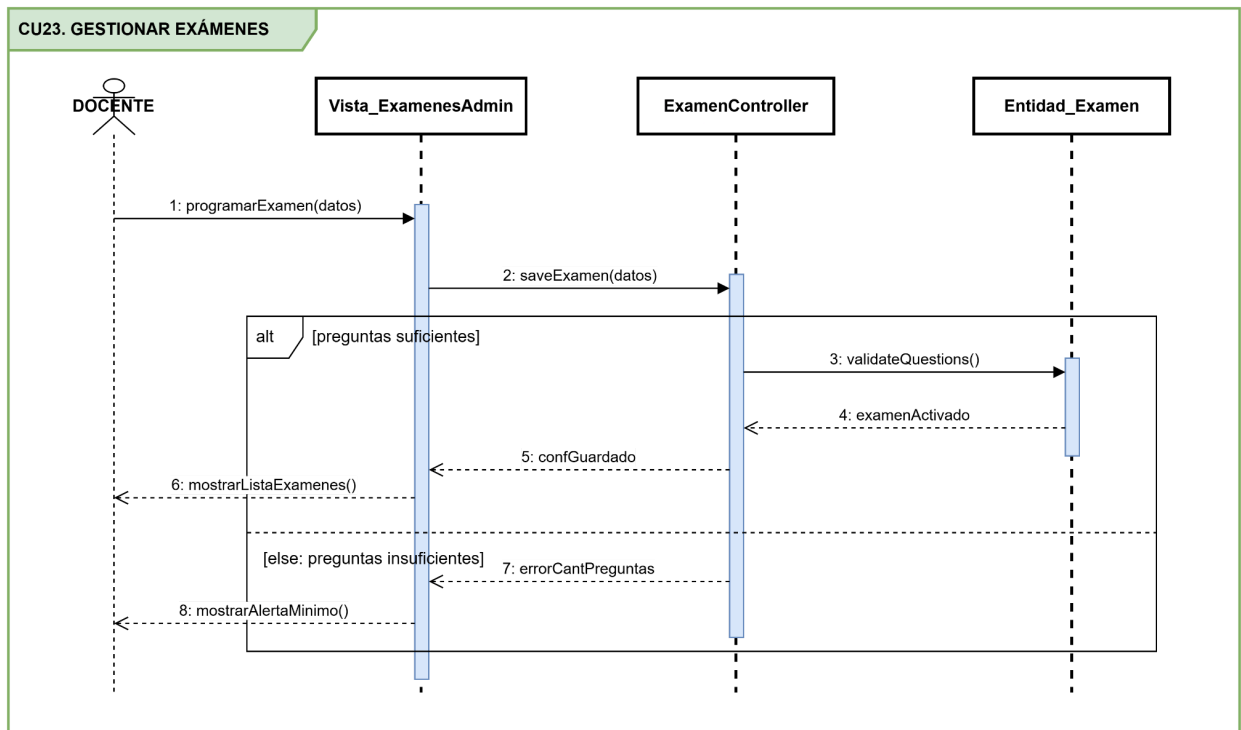
## CU21: Gestionar Horarios



## CU22: Gestionar Aulas

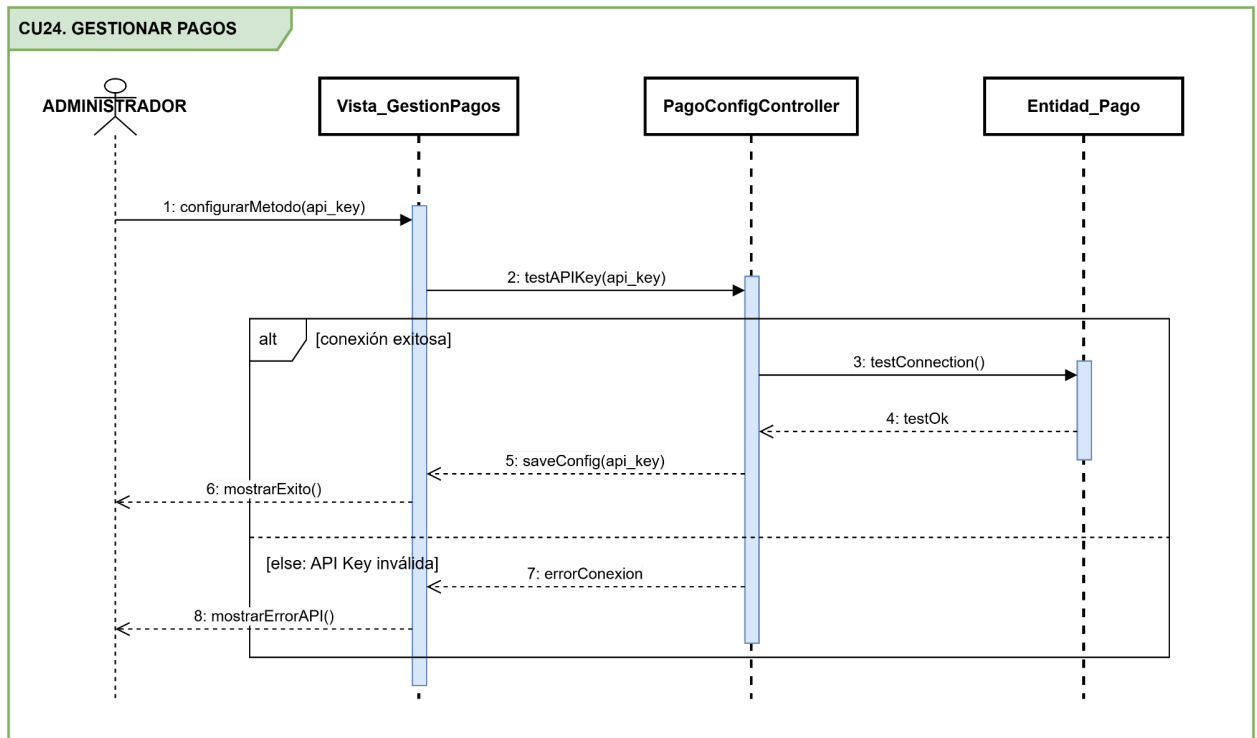


## CU23: Gestionar Exámenes

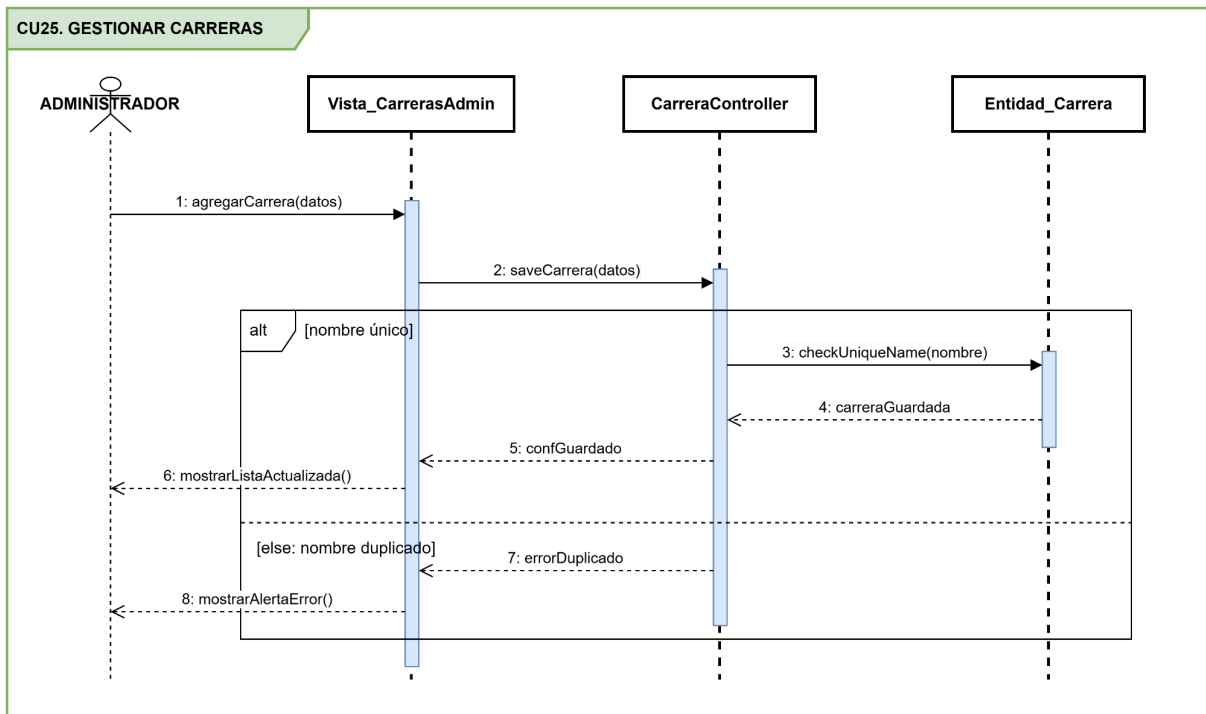




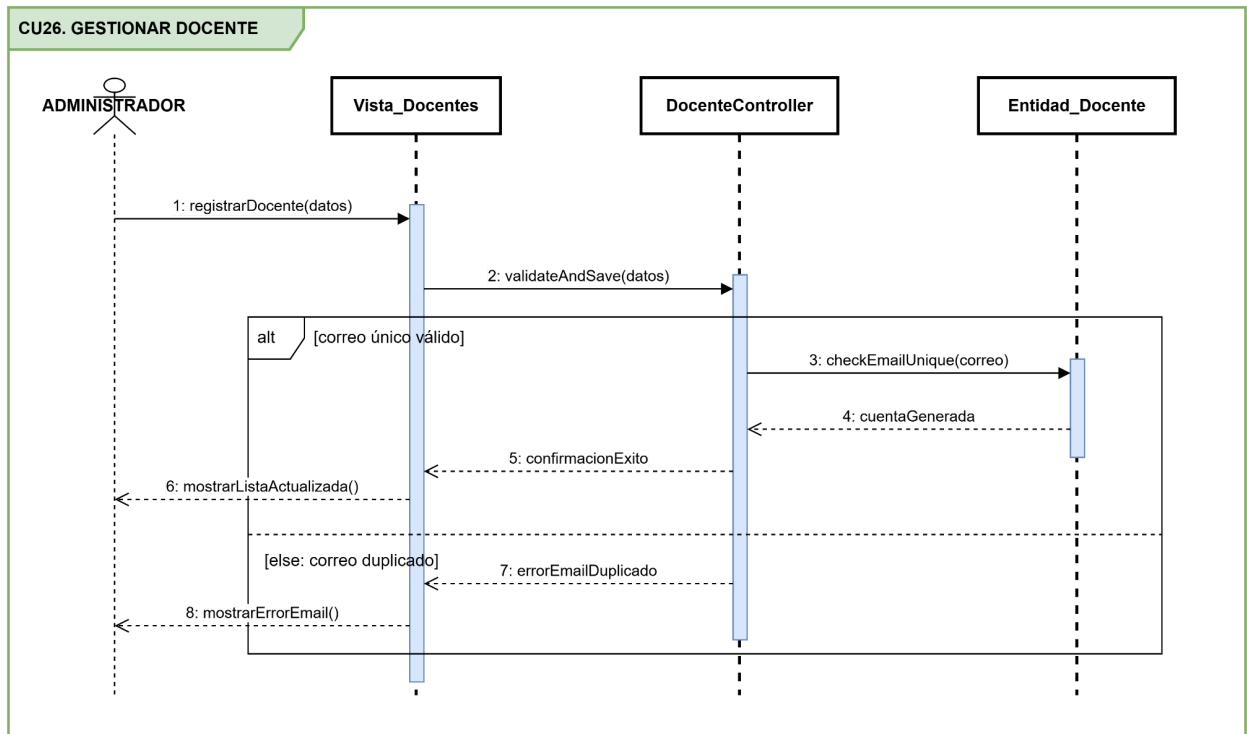
## CU24: Gestionar Pagos



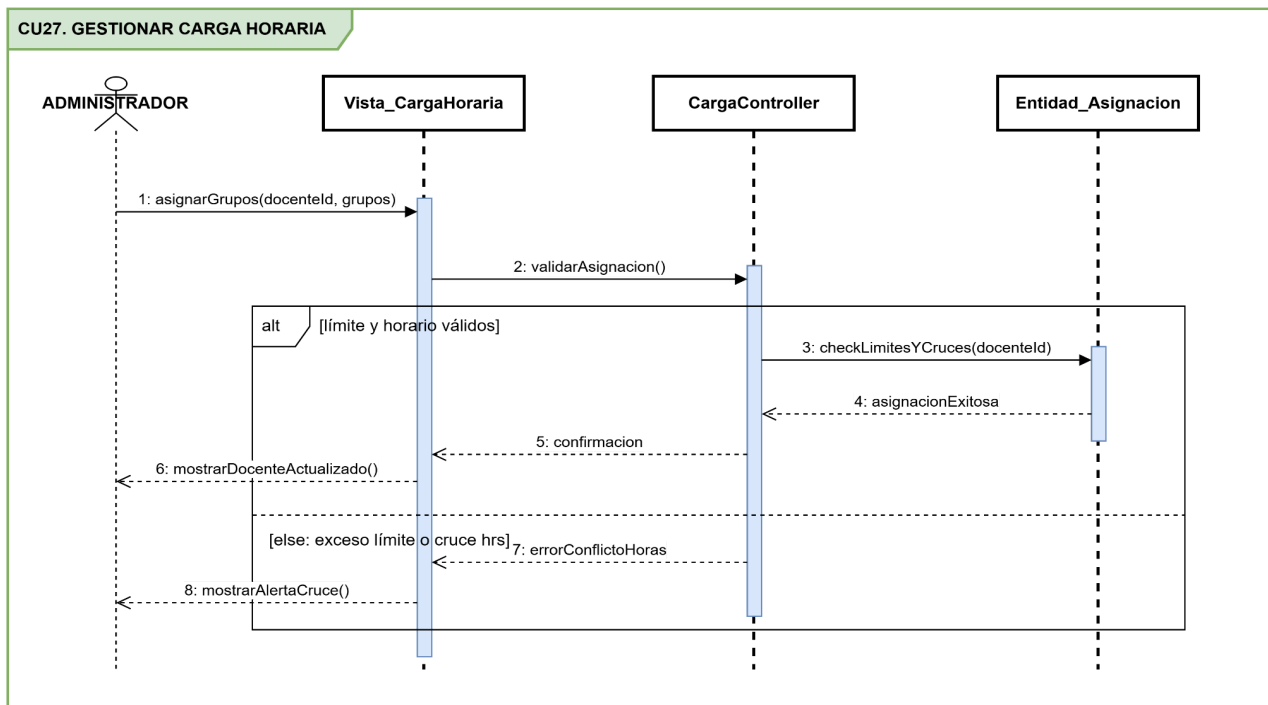
## CU25: Gestionar Carreras



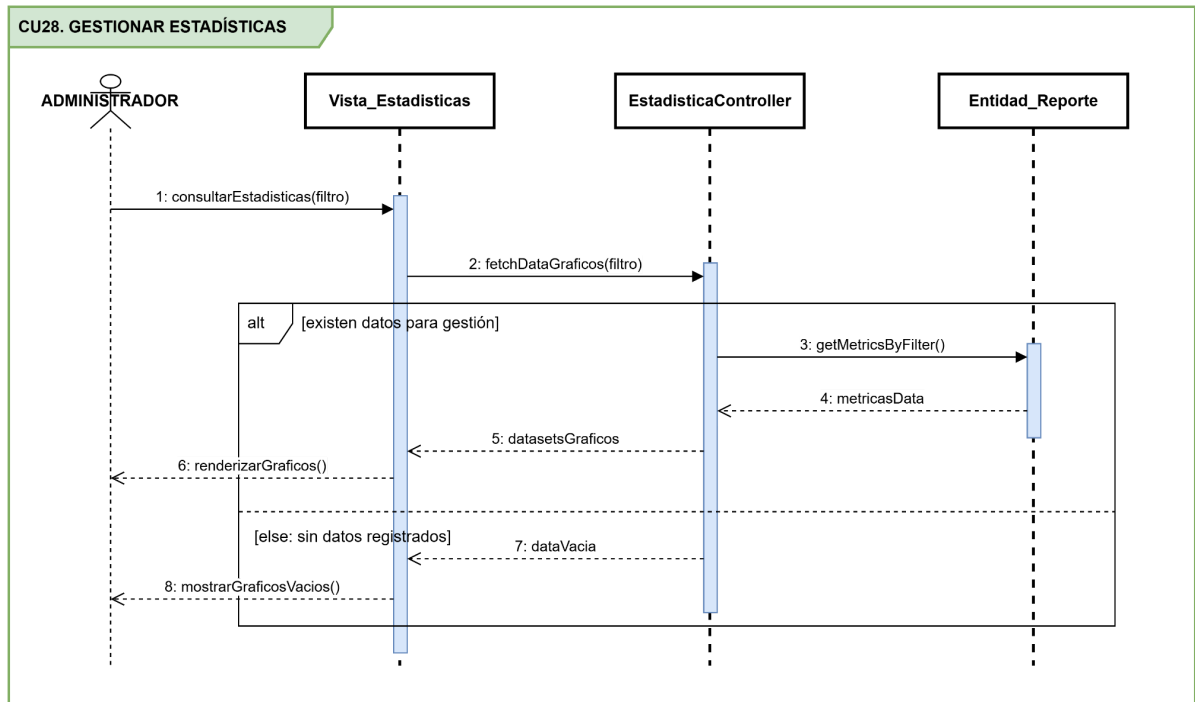
## CU26: Gestionar Docente



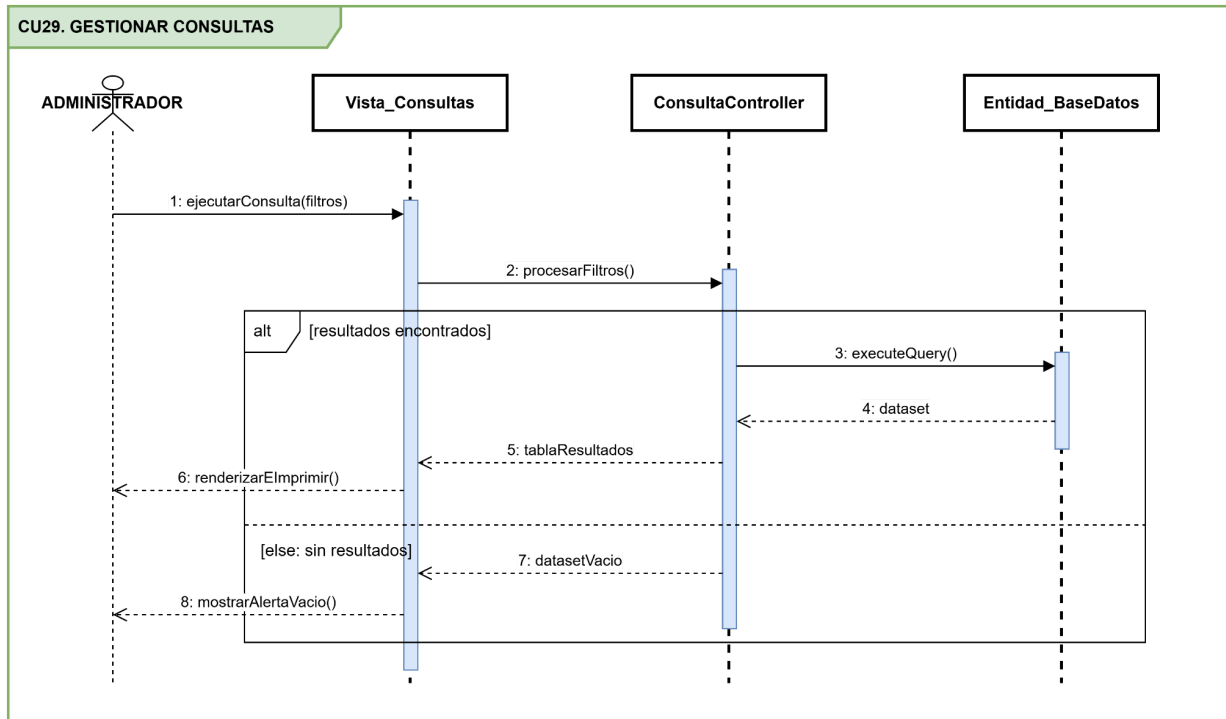
## CU27: Gestionar Carga Horaria



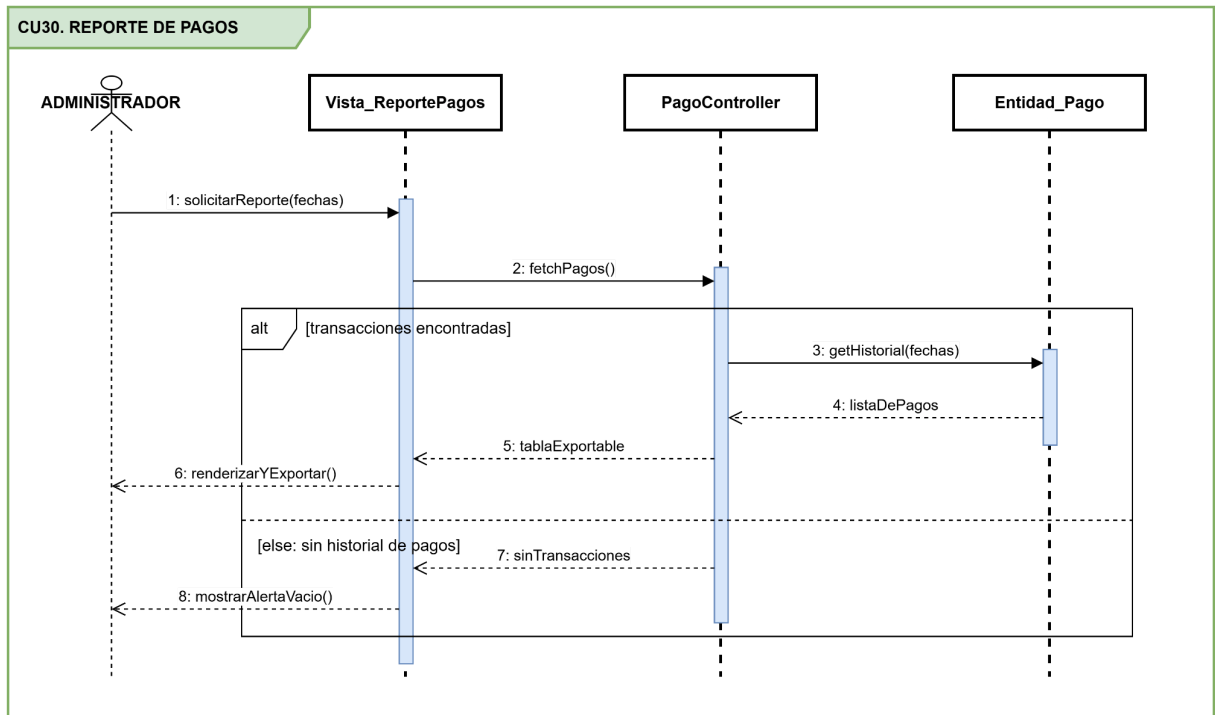
## CU28: Gestionar Estadísticas



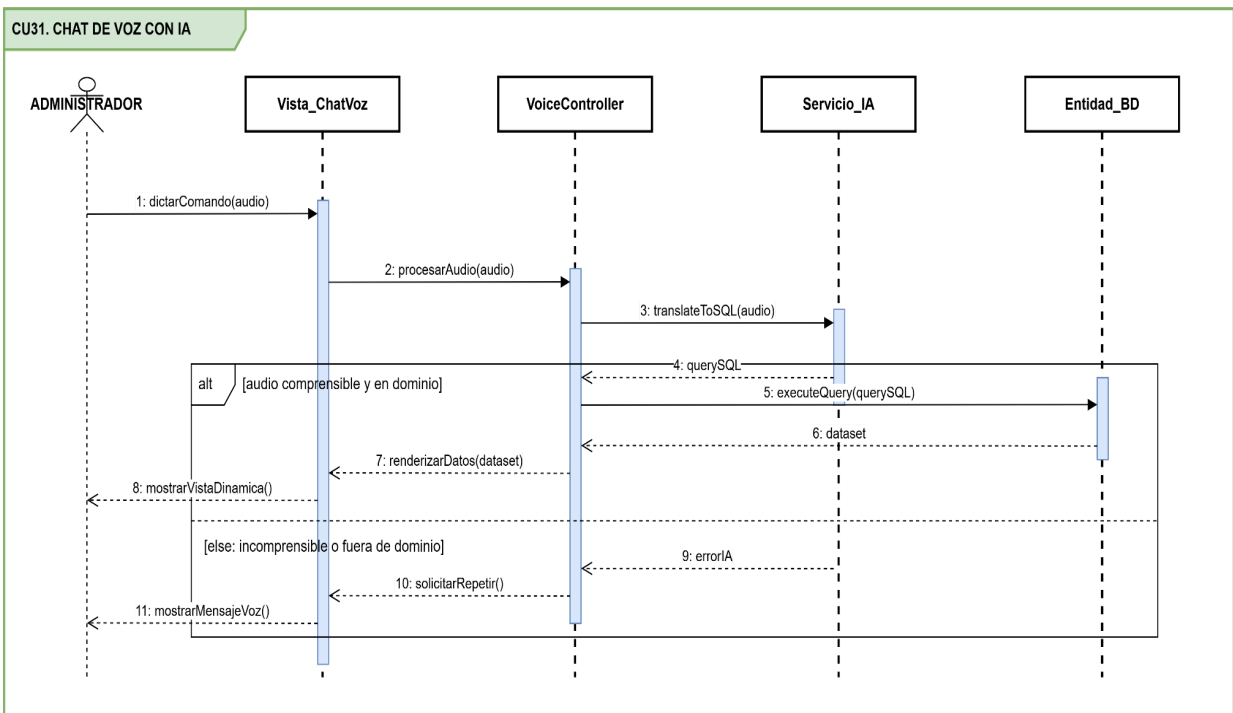
## CU29: Gestionar Consultas



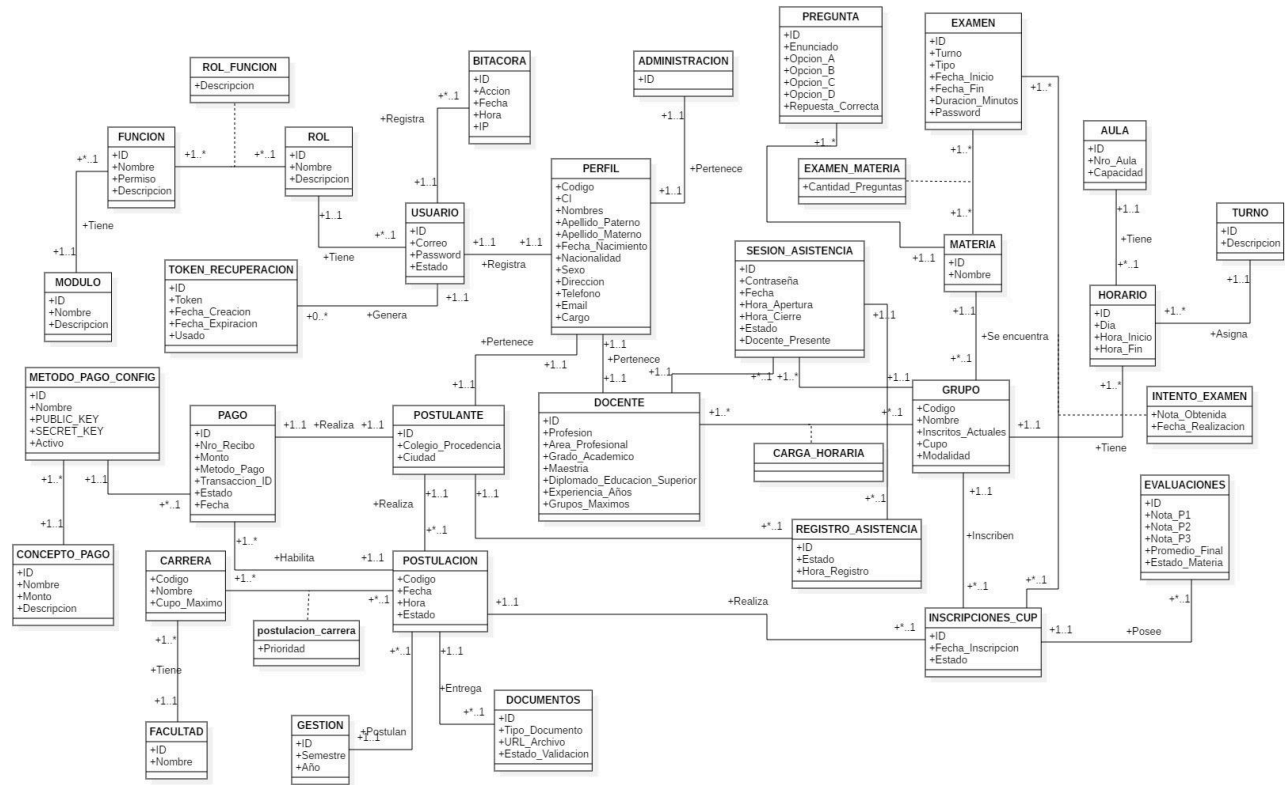
## CU30: Reporte de Pagos



## CU31: Chat de voz con IA



#### 6.3.1.1 Diagrama de Clase



### 6.3.1.2 Mapeo

| MODULO |        |             |
|--------|--------|-------------|
| PK     |        |             |
| ID     | NOMBRE | DESCRIPCION |

| FUNCION |           |        |         |             |
|---------|-----------|--------|---------|-------------|
| PK      | FK        |        |         |             |
| ID      | MODULO_ID | NOMBRE | PERMISO | DESCRIPCION |

| ROL |        |             |        |
|-----|--------|-------------|--------|
| PK  |        |             |        |
| ID  | NOMBRE | DESCRIPCION | ESTADO |

| ACCION    |        |
|-----------|--------|
| PK        |        |
| ID_ACCION | NOMBRE |

| ROL_FUNCION |            |           |             |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| PK, FK      | PK, FK     | FK        |             |
| ROL_ID      | FUNCION_ID | ID_ACCION | DESCRIPCION |

| USUARIO |        |               |          |        |           |
|---------|--------|---------------|----------|--------|-----------|
| PK      | FK     |               |          |        |           |
| ID      | ROL_ID | CODIGO_INICIO | PASSWORD | ESTADO | ELIMINADO |

| TOKEN_RECUPERACION |            |       |                |                  |       |
|--------------------|------------|-------|----------------|------------------|-------|
| PK                 | FK         |       |                |                  |       |
| ID                 | USUARIO_ID | TOKEN | FECHA_CREACION | FECHA_EXPIRACION | USADO |

| BITACORA |            |        |         |    |            |
|----------|------------|--------|---------|----|------------|
| PK       | FK         |        |         |    |            |
| ID       | USUARIO_ID | ACCION | DETALLE | IP | FECHA_HORA |

| PERFIL |            |        |    |         |                  |                  |                  |
|--------|------------|--------|----|---------|------------------|------------------|------------------|
| PK     | FK         |        |    |         |                  |                  |                  |
| ID     | USUARIO_ID | CODIGO | CI | NOMBRES | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | FECHA_NACIMIENTO |

| NACIONALIDAD | SEXO | DIRECCION | TELEFONO | EMAIL | CARGO |
|--------------|------|-----------|----------|-------|-------|

| ADMINISTRACION |  |
|----------------|--|
| PK, FK         |  |
| ID             |  |

| POSTULANTE |                     |        |
|------------|---------------------|--------|
| PK, FK     |                     |        |
| ID         | COLEGIO_PROCEDENCIA | CIUDAD |

| DOCENTE |           |                  |                 |          |                              |
|---------|-----------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| PK, FK  |           |                  |                 |          |                              |
| ID      | PROFESION | AREA_PROFESIONAL | GRADO_ACADEMICO | MAESTRIA | DIPLOMADO_EDUCACION_SUPERIOR |

| EXPERIENCIA_ANOS | GRUPOS_MAXIMOS |
|------------------|----------------|

| FACULTAD |        |
|----------|--------|
| PK       |        |
| ID       | NOMBRE |

| GESTION |          |      |                        |
|---------|----------|------|------------------------|
| PK      |          |      |                        |
| ID      | SEMESTRE | ANIO | INSCRIPCIONES_ABIERTAS |

| CARRERA |             |        |             |       |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|
| PK      | FK          |        |             |       |
| CODIGO  | FACULTAD_ID | NOMBRE | CUPO_MAXIMO | SIGLA |

| POSTULACION |               |            |       |      |        |
|-------------|---------------|------------|-------|------|--------|
| PK          | FK            | FK         |       |      |        |
| CODIGO      | POSTULANTE_ID | GESTION_ID | FECHA | HORA | ESTADO |

| POSTULACION_CARRERA |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| PK, FK              | PK, FK         |           |
| POSTULACION_CODIGO  | CARRERA_CODIGO | PRIORIDAD |

| POSTULACION_CARRERA |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| PK, FK              | PK, FK         |           |
| POSTULACION_CODIGO  | CARRERA_CODIGO | PRIORIDAD |

| CONCEPTO_PAGO |        |       |             |
|---------------|--------|-------|-------------|
| PK            |        |       |             |
| ID            | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION |

| METODO_PAGO_CONFIG |        |            |            |        |
|--------------------|--------|------------|------------|--------|
| PK                 |        |            |            |        |
| ID                 | NOMBRE | PUBLIC_KEY | SECRET_KEY | ACTIVO |

| PAGO |                    |            |       |             |                |        |       |        |
|------|--------------------|------------|-------|-------------|----------------|--------|-------|--------|
| PK   | FK                 |            |       |             |                |        |       | FK     |
| ID   | POSTULACION_CODIGO | NRO_RECIBO | MONTO | METODO_PAGO | TRANSACCION_ID | ESTADO | FECHA | METODO |



| DOCUMENTOS |                    |                |             |                   |
|------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|
| PK         | FK                 |                |             |                   |
| ID         | POSTULACION_CODIGO | TIPO_DOCUMENTO | URL_ARCHIVO | ESTADO_VALIDACION |

| MATERIA |        |       |  |
|---------|--------|-------|--|
| PK      |        |       |  |
| ID      | NOMBRE | SIGLA |  |

| AULA |          |           |
|------|----------|-----------|
| PK   |          |           |
| ID   | NRO_AULA | CAPACIDAD |

| TURNO |             |
|-------|-------------|
| PK    |             |
| ID    | DESCRIPCION |

| GRUPO  |            |            |        |                    |      |           |
|--------|------------|------------|--------|--------------------|------|-----------|
| PK     | FK         | FK         |        |                    |      |           |
| CODIGO | MATERIA_ID | GESTION_ID | NOMBRE | INSCRITOS_ACTUALES | CUPO | MODALIDAD |

| HORARIO |              |         |          |     |             |          |
|---------|--------------|---------|----------|-----|-------------|----------|
| PK      | FK           | FK      | FK       |     |             |          |
| ID      | GRUPO_CODIGO | AULA_ID | TURNO_ID | DIA | HORA_INICIO | HORA_FIN |

| CARGA_HORARIA |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| PK, FK        |  | PK, FK       |  |
| DOCENTE_ID    |  | GRUPO_CODIGO |  |

| INSCRIPCIONES_CUP |                    |              |                   |        |
|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| PK                | FK                 | FK           |                   |        |
| ID                | POSTULACION_CODIGO | GRUPO_CODIGO | FECHA_INSCRIPCION | ESTADO |

| EVALUACIONES |                |         |         |         |                |                |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| PK           | FK             |         |         |         |                |                |
| ID           | INSCRIPCION_ID | NOTA_P1 | NOTA_P2 | NOTA_P3 | PROMEDIO_FINAL | ESTADO_MATERIA |

| SESION_ASISTENCIA |              |            |            |       |               |             |        |           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-------|---------------|-------------|--------|-----------|
| PK                | FK           | FK         |            |       |               |             |        |           |
| ID                | GRUPO_CODIGO | DOCENTE_ID | CONTRASENA | FECHA | HORA_APERTURA | HORA_CIERRE | ESTADO | DOCENTE_P |

**REGISTRO\_ASISTENCIA**

|    |           |               |        |               |
|----|-----------|---------------|--------|---------------|
| PK | FK        | FK            |        |               |
| ID | SESION_ID | POSTULANTE_ID | ESTADO | HORA_REGISTRO |

**EXAMEN**

|    |       |      |              |           |                  |          |
|----|-------|------|--------------|-----------|------------------|----------|
| PK |       |      |              |           |                  |          |
| ID | TURNO | TIPO | FECHA_INICIO | FECHA_FIN | DURACION_MINUTOS | PASSWORD |

**EXAMEN\_MATERIA**

|           |            |                    |
|-----------|------------|--------------------|
| PK, FK    | PK, FK     |                    |
| EXAMEN_ID | MATERIA_ID | CANTIDAD_PREGUNTAS |

**PREGUNTA**

|    |            |           |          |          |          |          |                    |
|----|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| PK | FK         |           |          |          |          |          |                    |
| ID | MATERIA_ID | ENUNCIADO | OPCION_A | OPCION_B | OPCION_C | OPCION_D | RESPUESTA_CORRECTA |

**INTENTO\_EXAMEN**

|    |           |                |               |                   |
|----|-----------|----------------|---------------|-------------------|
| PK | FK        | FK             |               |                   |
| ID | EXAMEN_ID | INSCRIPCION_ID | NOTA_OBTENIDA | FECHA_REALIZACION |

## 6.3.2 Diseño de Datos Físico

### 6.3.2.1 Tablas de Volumen

#### MODULO

| Atributo    | Tipo de Dato | Descripción                                         | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id          | serial       | Identificador único del registro en la tabla modulo | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nombre      | varchar(100) | Nombre o denominación del modulo                    | 100 caracteres | No   |          |
| descripcion | text         | Descripción detallada                               | Variable       | Sí   |          |

#### FUNCION

| Atributo    | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id          | serial       | Identificador único del registro en la tabla funcion | 4 bytes        | No   | Primaria |
| modulo_id   | int          | Clave foránea que referencia a la tabla modulo       | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| nombre      | varchar(100) | Nombre o denominación del funcion                    | 100 caracteres | No   |          |
| permiso     | varchar(100) | Permiso                                              | 100 caracteres | No   |          |
| descripcion | text         | Descripción detallada                                | Variable       | Sí   |          |

#### ROL

| Atributo    | Tipo de Dato | Descripción                                      | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id          | serial       | Identificador único del registro en la tabla rol | 4 bytes       | No   | Primaria |
| nombre      | varchar(50)  | Nombre o denominación del rol                    | 50 caracteres | No   |          |
| descripcion | text         | Descripción detallada                            | Variable      | Sí   |          |
| estado      | varchar(20)  | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)    | 20 caracteres | Sí   |          |

ACCION

| Atributo  | Tipo de Dato | Descripción                      | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|-----------|--------------|----------------------------------|---------------|------|----------|
| id_accion | int          | Id accion                        | 4 bytes       | No   | Primaria |
| nombre    | varchar(50)  | Nombre o denominación del accion | 50 caracteres | No   | Única    |

ROL\_FUNCION

| Atributo    | Tipo de Dato | Descripción                                     | Tamaño        | Nulo | Llave             |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|
| rol_id      | int          | Clave foránea que referencia a la tabla rol     | 4 bytes       | Sí   | Primaria, Foránea |
| funcion_id  | int          | Clave foránea que referencia a la tabla funcion | 4 bytes       | Sí   | Primaria, Foránea |
| id_accion   | int          | Id accion                                       | 4 bytes       | Sí   | Foránea           |
| descripcion | varchar(50)  | Descripción detallada                           | 50 caracteres | No   |                   |

USUARIO

| Atributo      | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id            | serial       | Identificador único del registro en la tabla usuario | 4 bytes        | No   | Primaria |
| rol_id        | int          | Clave foránea que referencia a la tabla rol          | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| codigo_inicio | varchar(150) | Codigo inicio                                        | 150 caracteres | No   | Única    |
| password      | varchar(255) | Contraseña cifrada (Hash) para acceso                | 255 caracteres | No   |          |
| estado        | varchar(20)  | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)        | 20 caracteres  | Sí   |          |
| eliminado     | boolean      | Bandera booleana para borrado lógico                 | 1 byte         | Sí   |          |

TOKEN\_RECUPERACION

| Atributo         | Tipo de Dato | Descripción                                                     | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id               | serial       | Identificador único del registro en la tabla token_recuperacion | 4 bytes        | No   | Primaria |
| usuario_id       | int          | Clave foránea que referencia a la tabla usuario                 | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| token            | varchar(255) | Token                                                           | 255 caracteres | No   |          |
| fecha_creacion   | timestamp    | Fecha de creación del registro                                  | 8 bytes        | No   |          |
| fecha_expiracion | timestamp    | Fecha expiracion                                                | 8 bytes        | No   |          |
| usado            | boolean      | Usado                                                           | 1 byte         | Sí   |          |

BITACORA

| Atributo   | Tipo de Dato | Descripción                                           | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id         | int          | Identificador único del registro en la tabla bitacora | 4 bytes        | No   | Primaria |
| usuario_id | int          | Clave foránea que referencia a la tabla usuario       | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| accion     | varchar(255) | Accion                                                | 255 caracteres | No   |          |
| detalle    | text         | Detalle                                               | Variable       | Sí   |          |
| ip         | varchar(45)  | Ip                                                    | 45 caracteres  | Sí   |          |
| fecha_hora | timestamp    | Fecha asignada al suceso                              | 8 bytes        | Sí   |          |

PERFIL

| Atributo         | Tipo de Dato | Descripción                                         | Tamaño         | Nulo | Llave          |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| id               | serial       | Identificador único del registro en la tabla perfil | 4 bytes        | No   | Primaria       |
| usuario_id       | int          | Clave foránea que referencia a la tabla usuario     | 4 bytes        | Sí   | Foránea, Única |
| codigo           | varchar(50)  | Identificador único del registro en la tabla perfil | 50 caracteres  | No   | Única          |
| ci               | varchar(20)  | Carnet de identidad                                 | 20 caracteres  | No   | Única          |
| nombres          | varchar(100) | Nombres                                             | 100 caracteres | No   |                |
| apellido_paterno | varchar(100) | Apellido paterno                                    | 100 caracteres | No   |                |
| apellido_materno | varchar(100) | Apellido materno                                    | 100 caracteres | Sí   |                |
| fecha_nacimiento | date         | Fecha nacimiento                                    | 4 bytes        | Sí   |                |
| nacionalidad     | varchar(50)  | Nacionalidad                                        | 50 caracteres  | Sí   |                |
| sexo             | varchar(1)   | Sexo o género de la persona                         | 1 caracteres   | Sí   |                |
| direccion        | text         | Dirección de domicilio                              | Variable       | Sí   |                |
| telefono         | varchar(20)  | Número telefónico de contacto                       | 20 caracteres  | Sí   |                |
| email            | varchar(150) | Correo electrónico de contacto                      | 150 caracteres | No   | Única          |
| cargo            | varchar(100) | Cargo                                               | 100 caracteres | Sí   |                |

ADMINISTRACION

| Atributo | Tipo de Dato | Descripción                                                 | Tamaño  | Nulo | Llave             |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|
| id       | int          | Identificador único del registro en la tabla administracion | 4 bytes | No   | Primaria, Foránea |

POSTULANTE

| Atributo            | Tipo de Dato | Descripción                                             | Tamaño         | Nulo | Llave             |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|
| id                  | int          | Identificador único del registro en la tabla postulante | 4 bytes        | No   | Primaria, Foránea |
| colegio_procedencia | varchar(150) | Colegio procedencia                                     | 150 caracteres | Sí   |                   |
| ciudad              | varchar(100) | Ciudad                                                  | 100 caracteres | Sí   |                   |

DOCENTE

| Atributo                     | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño         | Nulo | Llave             |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|
| id                           | int          | Identificador único del registro en la tabla docente | 4 bytes        | No   | Primaria, Foránea |
| profesion                    | varchar(100) | Profesion                                            | 100 caracteres | Sí   |                   |
| area_profesional             | varchar(100) | Area profesional                                     | 100 caracteres | Sí   |                   |
| grado_academico              | varchar(100) | Grado academico                                      | 100 caracteres | Sí   |                   |
| maestria                     | varchar(2)   | Maestria                                             | 2 caracteres   | Sí   |                   |
| diplomado_educacion_superior | varchar(2)   | Diplomado educacion superior                         | 2 caracteres   | Sí   |                   |
| experiencia_anos             | int          | Experiencia anos                                     | 4 bytes        | Sí   |                   |
| grupos_maximos               | int          | Grupos maximos                                       | 4 bytes        | Sí   |                   |

## FACULTAD

| Atributo | Tipo de Dato | Descripción                                           | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id       | serial       | Identificador único del registro en la tabla facultad | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nombre   | varchar(150) | Nombre o denominación del facultad                    | 150 caracteres | No   |          |

## GESTION

| Atributo               | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño  | Nulo | Llave    |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|------|----------|
| id                     | serial       | Identificador único del registro en la tabla gestion | 4 bytes | No   | Primaria |
| semestre               | int          | Semestre                                             | 4 bytes | No   |          |
| anio                   | int          | Anio                                                 | 4 bytes | No   |          |
| inscripciones_abiertas | boolean      | Inscripciones abiertas                               | 1 byte  | Sí   |          |

## CARRERA

| Atributo     | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| codigo       | serial       | Identificador único del registro en la tabla carrera | 4 bytes        | No   | Primaria |
| facultad_id  | int          | Clave foránea que referencia a la tabla facultad     | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| nombre       | varchar(150) | Nombre o denominación del carrera                    | 150 caracteres | No   |          |
| cupos_maximo | int          | Cupo maximo                                          | 4 bytes        | No   |          |
| sigla        | varchar(10)  | Sigla                                                | 10 caracteres  | No   |          |



## METODO\_PAGO\_CONFIG

| Atributo   | Tipo de Dato | Descripción                                                     | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id         | serial       | Identificador único del registro en la tabla metodo_pago_config | 4 bytes       | No   | Primaria |
| nombre     | varchar(50)  | Nombre o denominación del metodo_pago_config                    | 50 caracteres | No   | Única    |
| public_key | text         | Public key                                                      | Variable      | Sí   |          |
| secret_key | text         | Secret key                                                      | Variable      | Sí   |          |
| activo     | boolean      | Estado lógico (True=Activo)                                     | 1 byte        | Sí   |          |

## PAGO

| Atributo           | Tipo de Dato  | Descripción                                         | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id                 | serial        | Identificador único del registro en la tabla pago   | 4 bytes        | No   | Primaria |
| postulacion_codigo | int           | Clave foránea que referencia a la tabla postulacion | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| nro_recibo         | varchar(100)  | Número único de recibo de pago                      | 100 caracteres | No   | Única    |
| monto              | decimal(10,2) | Monto económico asociado                            | 8 bytes        | No   |          |
| metodo_pago        | varchar(50)   | Metodo pago                                         | 50 caracteres  | No   |          |
| transaccion_id     | varchar(100)  | Clave foránea que referencia a la tabla transaccion | 100 caracteres | Sí   |          |
| estado             | varchar(50)   | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)       | 50 caracteres  | Sí   |          |
| fecha              | date          | Fecha asignada al suceso                            | 4 bytes        | No   |          |
| metodo_pago_id     | int           | Clave foránea que referencia a la tabla metodo_pago | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |

DOCUMENTOS

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                             | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id                 | serial       | Identificador único del registro en la tabla documentos | 4 bytes        | No   | Primaria |
| postulacion_codigo | int          | Clave foránea que referencia a la tabla postulacion     | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| tipo_documento     | varchar(100) | Tipo documento                                          | 100 caracteres | No   |          |
| url_archivo        | text         | Url archivo                                             | Variable       | No   |          |
| estado_validacion  | varchar(50)  | Estado validacion                                       | 50 caracteres  | Sí   |          |

MATERIA

| Atributo | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id       | serial       | Identificador único del registro en la tabla materia | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nombre   | varchar(100) | Nombre o denominación del materia                    | 100 caracteres | No   |          |
| sigla    | varchar(10)  | Sigla                                                | 10 caracteres  | No   |          |

AULA

| Atributo  | Tipo de Dato | Descripción                                       | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id        | serial       | Identificador único del registro en la tabla aula | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nro_aula  | varchar(100) | Nro aula                                          | 100 caracteres | No   |          |
| capacidad | int          | Capacidad                                         | 4 bytes        | No   |          |

POSTULACION

| Atributo      | Tipo de Dato | Descripción                                              | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| codigo        | serial       | Identificador único del registro en la tabla postulacion | 4 bytes       | No   | Primaria |
| postulante_id | int          | Clave foránea que referencia a la tabla postulante       | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| gestion_id    | int          | Clave foránea que referencia a la tabla gestion          | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| fecha         | date         | Fecha asignada al suceso                                 | 4 bytes       | No   |          |
| hora          | time         | Hora                                                     | 8 bytes       | No   |          |
| estado        | varchar(50)  | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)            | 50 caracteres | Sí   |          |

POSTULACION\_CARRERA

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                         | Tamaño  | Nulo | Llave             |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------------|
| postulacion_codigo | int          | Clave foránea que referencia a la tabla postulacion | 4 bytes | Sí   | Primaria, Foránea |
| carrera_codigo     | int          | Clave foránea que referencia a la tabla carrera     | 4 bytes | Sí   | Primaria, Foránea |
| prioridad          | int          | Prioridad                                           | 4 bytes | No   |                   |

CONCEPTO\_PAGO

| Atributo    | Tipo de Dato  | Descripción                                                | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id          | serial        | Identificador único del registro en la tabla concepto_pago | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nombre      | varchar(100)  | Nombre o denominación del concepto_pago                    | 100 caracteres | No   | Única    |
| monto       | decimal(10,2) | Monto económico asociado                                   | 8 bytes        | No   |          |
| descripcion | text          | Descripción detallada                                      | Variable       | Sí   |          |

## METODO\_PAGO\_CONFIG

| Atributo   | Tipo de Dato | Descripción                                                     | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id         | serial       | Identificador único del registro en la tabla metodo_pago_config | 4 bytes       | No   | Primaria |
| nombre     | varchar(50)  | Nombre o denominación del metodo_pago_config                    | 50 caracteres | No   | Única    |
| public_key | text         | Public key                                                      | Variable      | Sí   |          |
| secret_key | text         | Secret key                                                      | Variable      | Sí   |          |
| activo     | boolean      | Estado lógico (True=Activo)                                     | 1 byte        | Sí   |          |

## PAGO

| Atributo           | Tipo de Dato  | Descripción                                         | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id                 | serial        | Identificador único del registro en la tabla pago   | 4 bytes        | No   | Primaria |
| postulacion_codigo | int           | Clave foránea que referencia a la tabla postulacion | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| nro_recibo         | varchar(100)  | Número único de recibo de pago                      | 100 caracteres | No   | Única    |
| monto              | decimal(10,2) | Monto económico asociado                            | 8 bytes        | No   |          |
| metodo_pago        | varchar(50)   | Metodo pago                                         | 50 caracteres  | No   |          |
| transaccion_id     | varchar(100)  | Clave foránea que referencia a la tabla transaccion | 100 caracteres | Sí   |          |
| estado             | varchar(50)   | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)       | 50 caracteres  | Sí   |          |
| fecha              | date          | Fecha asignada al suceso                            | 4 bytes        | No   |          |
| metodo_pago_id     | int           | Clave foránea que referencia a la tabla metodo_pago | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |

## DOCUMENTOS

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                             | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id                 | serial       | Identificador único del registro en la tabla documentos | 4 bytes        | No   | Primaria |
| postulacion_codigo | int          | Clave foránea que referencia a la tabla postulacion     | 4 bytes        | Sí   | Foránea  |
| tipo_documento     | varchar(100) | Tipo documento                                          | 100 caracteres | No   |          |
| url_archivo        | text         | Url archivo                                             | Variable       | No   |          |
| estado_validacion  | varchar(50)  | Estado validacion                                       | 50 caracteres  | Sí   |          |

## MATERIA

| Atributo | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id       | serial       | Identificador único del registro en la tabla materia | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nombre   | varchar(100) | Nombre o denominación del materia                    | 100 caracteres | No   |          |
| sigla    | varchar(10)  | Sigla                                                | 10 caracteres  | No   |          |

## AULA

| Atributo  | Tipo de Dato | Descripción                                       | Tamaño         | Nulo | Llave    |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| id        | serial       | Identificador único del registro en la tabla aula | 4 bytes        | No   | Primaria |
| nro_aula  | varchar(100) | Nro aula                                          | 100 caracteres | No   |          |
| capacidad | int          | Capacidad                                         | 4 bytes        | No   |          |

## TURNO

| Atributo    | Tipo de Dato | Descripción                                        | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id          | serial       | Identificador único del registro en la tabla turno | 4 bytes       | No   | Primaria |
| descripcion | varchar(50)  | Descripción detallada                              | 50 caracteres | No   |          |

## GRUPO

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                        | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| codigo             | serial       | Identificador único del registro en la tabla grupo | 4 bytes       | No   | Primaria |
| materia_id         | int          | Clave foránea que referencia a la tabla materia    | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| gestion_id         | int          | Clave foránea que referencia a la tabla gestion    | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| nombre             | varchar(50)  | Nombre o denominación del grupo                    | 50 caracteres | No   |          |
| inscritos_actuales | int          | Inscritos actuales                                 | 4 bytes       | Sí   |          |
| cupos              | int          | Cupo                                               | 4 bytes       | No   |          |
| modalidad          | varchar(50)  | Modalidad                                          | 50 caracteres | Sí   |          |

## HORARIO

| Atributo     | Tipo de Dato | Descripción                                          | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id           | serial       | Identificador único del registro en la tabla horario | 4 bytes       | No   | Primaria |
| grupo_codigo | int          | Clave foránea que referencia a la tabla grupo        | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| aula_id      | int          | Clave foránea que referencia a la tabla aula         | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| turno_id     | int          | Clave foránea que referencia a la tabla turno        | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| dia          | varchar(20)  | Día                                                  | 20 caracteres | No   |          |
| hora_inicio  | time         | Hora inicio                                          | 8 bytes       | No   |          |
| hora_fin     | time         | Hora fin                                             | 8 bytes       | No   |          |

## CARGA\_HORARIA

| Atributo     | Tipo de Dato | Descripción                                     | Tamaño  | Nulo | Llave             |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------------|
| docente_id   | int          | Clave foránea que referencia a la tabla docente | 4 bytes | Sí   | Primaria, Foránea |
| grupo_codigo | int          | Clave foránea que referencia a la tabla grupo   | 4 bytes | Sí   | Primaria, Foránea |

## INSCRIPCIONES\_CUP

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                                    | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id                 | serial       | Identificador único del registro en la tabla inscripciones_cup | 4 bytes       | No   | Primaria |
| postulacion_codigo | int          | Clave foránea que referencia a la tabla postulacion            | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| grupo_codigo       | int          | Clave foránea que referencia a la tabla grupo                  | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| fecha_inscripcion  | date         | Fecha inscripcion                                              | 4 bytes       | No   |          |
| estado             | varchar(50)  | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)                  | 50 caracteres | Sí   |          |

## EVALUACIONES

| Atributo       | Tipo de Dato | Descripción                                               | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id             | serial       | Identificador único del registro en la tabla evaluaciones | 4 bytes       | No   | Primaria |
| inscripcion_id | int          | Clave foránea que referencia a la tabla inscripcion       | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| nota_p1        | decimal(5,2) | Nota p1                                                   | 8 bytes       | Sí   |          |
| nota_p2        | decimal(5,2) | Nota p2                                                   | 8 bytes       | Sí   |          |
| nota_p3        | decimal(5,2) | Nota p3                                                   | 8 bytes       | Sí   |          |
| promedio_final | decimal(5,2) | Promedio final                                            | 8 bytes       | Sí   |          |
| estado_materia | varchar(50)  | Estado materia                                            | 50 caracteres | Sí   |          |

## SESION\_ASISTENCIA

| Atributo         | Tipo de Dato | Descripción                                                    | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id               | serial       | Identificador único del registro en la tabla sesion_asistencia | 4 bytes       | No   | Primaria |
| grupo_codigo     | int          | Clave foránea que referencia a la tabla grupo                  | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| docente_id       | int          | Clave foránea que referencia a la tabla docente                | 4 bytes       | Sí   | Foránea  |
| contrasena       | varchar(10)  | Contraseña                                                     | 10 caracteres | No   |          |
| fecha            | date         | Fecha asignada al suceso                                       | 4 bytes       | No   |          |
| hora_apertura    | timestamp    | Hora apertura                                                  | 8 bytes       | No   |          |
| hora_cierre      | timestamp    | Hora cierre                                                    | 8 bytes       | Sí   |          |
| estado           | varchar(20)  | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)                  | 20 caracteres | Sí   |          |
| docente_presente | boolean      | Docente presente                                               | 1 byte        | Sí   |          |

## REGISTRO\_ASISTENCIA

| Atributo      | Tipo de Dato | Descripción                                                      | Tamaño        | Nulo | Llave          |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| id            | serial       | Identificador único del registro en la tabla registro_asistencia | 4 bytes       | No   | Primaria       |
| sesion_id     | int          | Clave foránea que referencia a la tabla sesion                   | 4 bytes       | Sí   | Foránea, Única |
| postulante_id | int          | Clave foránea que referencia a la tabla postulante               | 4 bytes       | Sí   | Foránea, Única |
| estado        | varchar(20)  | Estado lógico del registro (Activo, Inactivo)                    | 20 caracteres | No   |                |
| hora_registro | timestamp    | Hora registro                                                    | 8 bytes       | Sí   |                |

## EXAMEN

| Atributo         | Tipo de Dato | Descripción                                         | Tamaño        | Nulo | Llave    |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|----------|
| id               | serial       | Identificador único del registro en la tabla examen | 4 bytes       | No   | Primaria |
| turno            | varchar(50)  | Turno                                               | 50 caracteres | No   |          |
| tipo             | varchar(50)  | Tipo                                                | 50 caracteres | No   |          |
| fecha_inicio     | timestamp    | Fecha inicio                                        | 8 bytes       | No   |          |
| fecha_fin        | timestamp    | Fecha fin                                           | 8 bytes       | No   |          |
| duracion_minutos | int          | Duracion minutos                                    | 4 bytes       | Sí   |          |
| password         | varchar(50)  | Contraseña cifrada (Hash) para acceso               | 50 caracteres | No   |          |

## EXAMEN\_MATERIA

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                     | Tamaño  | Nulo | Llave             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------------|
| examen_id          | int          | Clave foránea que referencia a la tabla examen  | 4 bytes | Sí   | Primaria, Foránea |
| materia_id         | int          | Clave foránea que referencia a la tabla materia | 4 bytes | Sí   | Primaria, Foránea |
| cantidad_preguntas | int          | Cantidad preguntas                              | 4 bytes | No   |                   |



#### PREGUNTA

| Atributo           | Tipo de Dato | Descripción                                           | Tamaño       | Nulo | Llave    |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|----------|
| id                 | serial       | Identificador único del registro en la tabla pregunta | 4 bytes      | No   | Primaria |
| materia_id         | int          | Clave foránea que referencia a la tabla materia       | 4 bytes      | Sí   | Foránea  |
| enunciado          | text         | Enunciado                                             | Variable     | No   |          |
| opcion_a           | text         | Opcion a                                              | Variable     | No   |          |
| opcion_b           | text         | Opcion b                                              | Variable     | No   |          |
| opcion_c           | text         | Opcion c                                              | Variable     | No   |          |
| opcion_d           | text         | Opcion d                                              | Variable     | No   |          |
| respuesta_correcta | varchar(1)   | Respuesta correcta                                    | 1 caracteres | No   |          |

#### INTENTO\_EXAMEN

| Atributo          | Tipo de Dato | Descripción                                                 | Tamaño  | Nulo | Llave          |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| id                | serial       | Identificador único del registro en la tabla intento_examen | 4 bytes | No   | Primaria       |
| examen_id         | int          | Clave foránea que referencia a la tabla examen              | 4 bytes | Sí   | Foránea, Única |
| inscripcion_id    | int          | Clave foránea que referencia a la tabla inscripcion         | 4 bytes | Sí   | Foránea, Única |
| nota_obtenida     | decimal(5,2) | Nota obtenida                                               | 8 bytes | No   |                |
| fecha_realizacion | timestamp    | Fecha realizacion                                           | 8 bytes | Sí   |                |

#### 6.3.2.2 Script

```
CREATE TABLE MODULO (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL,  
    DESCRIPCION TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE FUNCION (
```

```
ID SERIAL PRIMARY KEY,  
MODULO_ID INT REFERENCES MODULO(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,  
NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL,  
PERMISO VARCHAR(100) NOT NULL,  
DESCRIPCION TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE ROL (  
ID SERIAL PRIMARY KEY,  
NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,  
DESCRIPCION TEXT,  
ESTADO VARCHAR(20) DEFAULT 'Activo'  
);
```

```
CREATE TABLE ACCION(  
ID_ACCION INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE ROL_FUNCION (  
ROL_ID INT REFERENCES ROL(ID) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
CASCADE,  
FUNCION_ID INT REFERENCES FUNCION(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,
```

```
    ID_ACCION INT REFERENCES ACCION (ID_ACCION) ON DELETE  
    RESTRICT,  
    DESCRIPCION VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ROL_ID, FUNCION_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE USUARIO (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    ROL_ID INT REFERENCES ROL(ID) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
    CASCADE,  
    CODIGO_INICIO VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
    PASSWORD VARCHAR(255) NOT NULL,  
    ESTADO VARCHAR(20),  
    ELIMINADO BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE TOKEN_RECUPERACION (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    USUARIO_ID INT REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE CASCADE ON  
    UPDATE CASCADE,  
    TOKEN VARCHAR(255) NOT NULL,  
    FECHA_CREACION TIMESTAMP NOT NULL,  
    FECHA_EXPIRACION TIMESTAMP NOT NULL,  
    USADO BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE BITACORA(  
    ID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    USUARIO_ID INT REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,  
    ACCION VARCHAR(255) NOT NULL,  
    DETALLE TEXT,  
    IP VARCHAR(45),  
    FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE PERFIL (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    USUARIO_ID INT UNIQUE REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    CODIGO VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    CI VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    NOMBRES VARCHAR(100) NOT NULL,  
    APELLIDO_PATERNO VARCHAR(100) NOT NULL,  
    APELLIDO_MATERNO VARCHAR(100),  
    FECHA_NACIMIENTO DATE,  
    NACIONALIDAD VARCHAR(50),  
    SEXO VARCHAR(1),  
    DIRECCION TEXT,  
    TELEFONO VARCHAR(20),  
    EMAIL VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
    CARGO VARCHAR(100)
```

);

-- ALTER TABLE PERFIL ADD CARGO VARCHAR(100);

CREATE TABLE ADMINISTRACION (

    ID INT PRIMARY KEY REFERENCES PERFIL(ID) ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE

);

CREATE TABLE POSTULANTE (

    ID INT PRIMARY KEY REFERENCES PERFIL(ID) ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,

    COLEGIO\_PROCEDENCIA VARCHAR(150),

    CIUDAD VARCHAR(100)

);

CREATE TABLE DOCENTE (

    ID INT PRIMARY KEY REFERENCES PERFIL(ID) ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,

    PROFESION VARCHAR(100),

    AREA\_PROFESIONAL VARCHAR(100),

    GRADO\_ACADEMICO VARCHAR(100),

    MAESTRIA VARCHAR(2) DEFAULT 'No',

    DIPLOMADO\_EDUCACION\_SUPERIOR VARCHAR(2) DEFAULT 'No',

    EXPERIENCIA\_ANOS INT,

    GRUPOS\_MAXIMOS INT DEFAULT 4

);

```
CREATE TABLE FACULTAD (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(150) NOT NULL  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS GESTION CASCADE;
```

```
CREATE TABLE GESTION (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    SEMESTRE INT NOT NULL,  
    ANIO INT NOT NULL,  
    INSCRIPCIONES_ABIERTAS BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE CARRERA (  
    CODIGO SERIAL PRIMARY KEY,  
    FACULTAD_ID INT REFERENCES FACULTAD(ID) ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE,  
    NOMBRE VARCHAR(150) NOT NULL,  
    CUPO_MAXIMO INT NOT NULL,  
    SIGLA VARCHAR(10) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE POSTULACION (  
    CODIGO SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    POSTULANTE_ID INT REFERENCES POSTULANTE(ID) ON DELETE
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    GESTION_ID INT REFERENCES GESTION(ID) ON DELETE CASCADE ON
    UPDATE CASCADE,
    FECHA DATE NOT NULL,
    HORA TIME NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE POSTULACION_CARRERA (
    POSTULACION_CODIGO INT REFERENCES POSTULACION(CODIGO) ON
    DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CARRERA_CODIGO INT REFERENCES CARRERA(CODIGO) ON DELETE
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    PRIORIDAD INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (POSTULACION_CODIGO, CARRERA_CODIGO)
);
```

-- 1. Tabla para almacenar los conceptos a cobrar (Ej. Matrícula CUP)

```
CREATE TABLE CONCEPTO_PAGO (
    ID SERIAL PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    MONTO DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    DESCRIPCION TEXT
);
```

```
CREATE TABLE METODO_PAGO_CONFIG (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    PUBLIC_KEY TEXT,  
    SECRET_KEY TEXT,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE PAGO (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    POSTULACION_CODIGO INT REFERENCES POSTULACION(CODIGO) ON  
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    NRO_RECIBO VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    MONTO DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    METODO_PAGO VARCHAR(50) NOT NULL,  
    TRANSACCION_ID VARCHAR(100),  
    ESTADO VARCHAR(50),  
    FECHA DATE NOT NULL,  
    METODO_PAGO_ID INT REFERENCES METODO_PAGO_CONFIG(ID) ON  
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE DOCUMENTOS (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    POSTULACION_CODIGO INT REFERENCES POSTULACION(CODIGO) ON  
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
```



```
TIPO_DOCUMENTO VARCHAR(100) NOT NULL,  
URL_ARCHIVO TEXT NOT NULL,  
ESTADO_VALIDACION VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDIENTE'  
);
```

```
CREATE TABLE MATERIA (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL,  
    SIGLA VARCHAR(10) NOT NULL  
);  
-- ALTER TABLE MATERIA ADD SIGLA VARCHAR(10) NOT NULL;
```

```
CREATE TABLE AULA (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    NRO_AULA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CAPACIDAD INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE TURNO (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    DESCRIPCION VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE GRUPO (  
    CODIGO SERIAL PRIMARY KEY,
```

MATERIA\_ID INT REFERENCES MATERIA(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,

GESTION\_ID INT REFERENCES GESTION(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,

NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,

INSCRITOS\_ACTUALES INT DEFAULT 0,

CUPO INT NOT NULL,

MODALIDAD VARCHAR(50)

);

CREATE TABLE HORARIO (

ID SERIAL PRIMARY KEY,

GRUPO\_CODIGO INT REFERENCES GRUPO(CODIGO) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,

AULA\_ID INT REFERENCES AULA(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,

TURNO\_ID INT REFERENCES TURNO(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,

DIA VARCHAR(20) NOT NULL,

HORA\_INICIO TIME NOT NULL,

HORA\_FIN TIME NOT NULL

);

CREATE TABLE CARGA\_HORARIA (

DOCENTE\_ID INT REFERENCES DOCENTE(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,

```
GRUPO_CODIGO INT REFERENCES GRUPO(CODIGO) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
PRIMARY KEY (DOCENTE_ID, GRUPO_CODIGO)  
);
```

```
CREATE TABLE INSCRIPCIONES_CUP (  
ID SERIAL PRIMARY KEY,  
POSTULACION_CODIGO INT REFERENCES POSTULACION(CODIGO) ON  
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
GRUPO_CODIGO INT REFERENCES GRUPO(CODIGO) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
FECHA_INSCRIPCION DATE NOT NULL,  
ESTADO VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE EVALUACIONES (  
ID SERIAL PRIMARY KEY,  
INSCRIPCION_ID INT REFERENCES INSCRIPCIONES_CUP(ID) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
NOTA_P1 DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
NOTA_P2 DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
NOTA_P3 DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
PROMEDIO_FINAL DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
ESTADO_MATERIA VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE SESION_ASISTENCIA (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    GRUPO_CODIGO INT REFERENCES GRUPO(CODIGO) ON DELETE  
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    DOCENTE_ID INT REFERENCES DOCENTE(ID) ON DELETE CASCADE ON  
    UPDATE CASCADE,  
    CONTRASENA VARCHAR(10) NOT NULL,  
    FECHA DATE NOT NULL,  
    HORA_APERTURA TIMESTAMP NOT NULL,  
    HORA_CIERRE TIMESTAMP,  
    ESTADO VARCHAR(20) DEFAULT 'Abierta', -- 'Abierta', 'Cerrada'  
    DOCENTE_PRESENTE BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE REGISTRO_ASISTENCIA (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    SESION_ID INT REFERENCES SESION_ASISTENCIA(ID) ON DELETE  
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    POSTULANTE_ID INT REFERENCES POSTULANTE(ID) ON DELETE  
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    ESTADO VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'Presente', 'Falta'  
    HORA_REGISTRO TIMESTAMP,  
    UNIQUE(SESION_ID, POSTULANTE_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE EXAMEN (  

```

```
ID SERIAL PRIMARY KEY,  
TURNO VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'Mañana', 'Tarde', 'Noche', 'Virtual'  
TIPO VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'Parcial 1', 'Parcial 2', 'Final'  
FECHA_INICIO TIMESTAMP NOT NULL,  
FECHA_FIN TIMESTAMP NOT NULL,  
DURACION_MINUTOS INT,  
PASSWORD VARCHAR(50) NOT NULL -- Contraseña aleatoria requerida para  
entrar  
);
```

```
CREATE TABLE EXAMEN_MATERIA (  
    EXAMEN_ID INT REFERENCES EXAMEN(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,  
    MATERIA_ID INT REFERENCES MATERIA(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,  
    CANTIDAD_PREGUNTAS INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(EXAMEN_ID, MATERIA_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE PREGUNTA (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    MATERIA_ID INT REFERENCES MATERIA(ID) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE,  
    ENUNCIADO TEXT NOT NULL,  
    OPCION_A TEXT NOT NULL,  
    OPCION_B TEXT NOT NULL,
```

```

OPCION_C TEXT NOT NULL,
OPCION_D TEXT NOT NULL,
RESPUESTA_CORRECTA VARCHAR(1) NOT NULL -- 'A', 'B', 'C', 'D'
);

```

```

CREATE TABLE INTENTO_EXAMEN (
    ID SERIAL PRIMARY KEY,
    EXAMEN_ID INT REFERENCES EXAMEN(ID) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE,
    INSCRIPCION_ID INT REFERENCES INSCRIPCIONES_CUP(ID) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    NOTA_OBTENIDA DECIMAL(5,2) NOT NULL, -- Nota pura sobre 100 antes de
ponderar
    FECHA_REALIZACION TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(EXAMEN_ID, INSCRIPCION_ID)
);

```

### 6.3.2.3 Diagrama Relacional

### 6.3.2.4 Actualización de Tuplas

```
--
```

```
=====
```

```
=====
```

```
-- POBLACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES
```

--

=====

=====

INSERT INTO ACCION (ID\_ACCION, NOMBRE) VALUES

(1, 'Solo Lectura'),

(2, 'Solo Edicion'),

(3, 'Lectura y Escritura');

INSERT INTO MODULO (ID, NOMBRE, DESCRIPCION) VALUES

(1, 'Usuarios y Seguridad', 'Gestión de usuarios, roles, permisos, bitácora y perfil'),

(2, 'Aula Virtual', 'Consulta de boleta, horario, asistencia y exámenes'),

(3, 'Gestión Académica', 'Gestión de postulantes, cupos, grupos, horarios, aulas, exámenes, pagos y carreras'),

(4, 'Módulo de Docencia', 'Gestión de docentes y asignación de carga horaria'),

(5, 'Consultas y Reportes', 'Estadísticas, consultas avanzadas, reporte de pagos y chat de voz con IA');

INSERT INTO FUNCION (ID, MODULO\_ID, NOMBRE, PERMISO, DESCRIPCION) VALUES

-- Usuarios y Seguridad (Panel)

(1, 1, 'Gestionar Usuarios', 'seguridad.usuarios', 'CRUD de usuarios del sistema'),

(2, 1, 'Roles y Permisos', 'seguridad.roles', 'Definir roles y asignar permisos'),

(3, 1, 'Auditoría y Bitácora', 'seguridad.bitacora', 'Registro de acciones de usuarios'),

(4, 1, 'Gestionar Contraseña', 'seguridad.password', 'Cambio de contraseña propia'),

(5, 1, 'Consultar Perfil', 'seguridad.perfil', 'Ver datos personales'),

-- Aula Virtual (Panel)

(6, 2, 'Consultar Boleta', 'aula.boleta', 'Ver boleta de materias y aulas'),  
(7, 2, 'Consultar Horario', 'aula.horario', 'Ver horario propio'),  
(8, 2, 'Consultar Asistencia', 'aula.asistencia', 'Registrar o consultar asistencia'),  
(9, 2, 'Rendir Exámenes', 'aula.examenes', 'Dar exámenes y ver ponderación'),

-- Gestión Académica (Panel)

(10, 3, 'Gestionar Postulantes', 'academico.postulantes', 'Lista de postulantes aceptados'),  
(11, 3, 'Gestionar Cupos', 'academico.cupos', 'Definir cupos por carrera/grupo'),  
(12, 3, 'Gestionar Grupos', 'academico.grupos', 'Cálculo de grupos y turnos'),  
(13, 3, 'Gestionar Horarios', 'academico.horarios', 'Asignación automática de horarios'),  
(14, 3, 'Gestionar Aulas', 'academico.aulas', 'Asignación de aulas por piso'),  
(15, 3, 'Gestionar Exámenes', 'academico.examenes', 'Configurar fechas y ponderaciones'),  
(16, 3, 'Gestionar Pagos', 'academico.pagos', 'Configurar métodos y matrículas'),  
(17, 3, 'Gestionar Carreras', 'academico.carreras', 'CRUD de carreras'),

-- Módulo de Docencia (Panel)

(18, 4, 'Gestionar Docente', 'docencia.docentes', 'Datos personales y rol de docente'),  
(19, 4, 'Gestionar Carga Horaria', 'docencia.carga\_horaria', 'Asignación según disponibilidad'),

-- Consultas y Reportes (Panel)

(20, 5, 'Gestionar Estadísticas', 'reportes.estadisticas', 'Gráficos de postulantes y otros'),  
(21, 5, 'Gestionar Consultas', 'reportes.consultas', 'Consultas con exportación a PDF/Excel'),



(22, 5, 'Reporte de Pagos', 'reportes.pagos', 'Ver pagos realizados del CUP'),

(23, 5, 'Chat de voz con IA', 'reportes.ia', 'Consultas por voz con IA');

--

=====

=====

-- ROLES Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES (ID\_ACCION: 1=Leer, 2=Editar,  
3=Ambos)

--

=====

=====

INSERT INTO ROL (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO) VALUES

(1, 'Administrador', 'Control total del sistema', 'Activo'),

(2, 'Docente', 'Imparte clases y califica', 'Activo'),

(3, 'Coordinador', 'Coordina con la facultad', 'Activo'),

(4, 'Postulante', 'Aspirante al CUP FICCT', 'Activo');

INSERT INTO ROL\_FUNCION (ROL\_ID, FUNCION\_ID, ID\_ACCION,  
DESCRIPCION) VALUES

-- Administrador (Todos los permisos del Panel y reportes)

(1, 1, 3, 'Acceso Total'), (1, 2, 3, 'Acceso Total'), (1, 3, 1, 'Solo Lectura'), (1, 4, 3,  
'Acceso Total'), (1, 5, 3, 'Acceso Total'),

(1, 6, 3, 'Acceso Total'), (1, 7, 3, 'Acceso Total'), (1, 8, 3, 'Acceso Total'), (1, 9, 3,  
'Acceso Total'),

(1, 10, 3, 'Acceso Total'), (1, 11, 3, 'Acceso Total'), (1, 12, 3, 'Acceso Total'), (1, 13, 3,  
'Acceso Total'), (1, 14, 3, 'Acceso Total'), (1, 15, 3, 'Acceso Total'), (1, 16, 3, 'Acceso  
Total'), (1, 17, 3, 'Acceso Total'),

```
(1, 18, 3, 'Acceso Total'), (1, 19, 3, 'Acceso Total'),  
(1, 20, 3, 'Acceso Total'), (1, 21, 3, 'Acceso Total'), (1, 22, 3, 'Acceso Total'), (1, 23, 3,  
'Acceso Total');
```

```
--
```

```
=====
```

```
=====
```

```
-- USUARIOS (Autenticación - CI con un 0 extra y Admin Especial)
```

```
--
```

```
=====
```

```
=====
```

```
INSERT INTO USUARIO (ID, ROL_ID, CODIGO_INICIO, PASSWORD,  
ESTADO) VALUES
```

```
(1, 1, 'ADM001',  
'$2y$12$RJgpTumVA3zANESqUKVWv.iv3P00bbMRMqHygT2BunITHfonxQjNm',  
'Inactivo'),  
(2, 2, 'DOC0001',  
'$2y$12$fxv0hi8JCS19TkZv.s3PrevA6AcnGfsgJoCWa2jMSuxpiCr0Gs/Ei', 'Inactivo'),  
(3, 2, 'DOC0002',  
'$2y$12$nFhP/9E1E6B8ORl2VTnxHOTjDeVrPz33rdt1Z3DhR7RiUX7uXEFBe',  
'Inactivo'),  
(4, 2, 'DOC0003',  
'$2y$12$RW4yAbFiXSSOiDcxN4wXUuRdVLbF8EQYkOsvJU7.Flpd20j8DMV86',  
'Inactivo'),  
(5, 2, 'DOC0004',  
'$2y$12$/hlx6lLbZFIUk8mkkqSPJumxjDVZ97SYCmttOX2P9RAQi4FruVmhW',  
'Inactivo'),
```

(6, 4, 'POS2250001',  
'\$2y\$12\$2WBcU4APf2obh0TZPOLctOsCkfch.jlR5rp3MxAVKGBGZ86wZaf66',  
'Inactivo'),

(7, 4, 'POS2250002',  
'\$2y\$12\$C7rsU.GErkKdCRDRUwcuyu7W0jZaOrU12kEYZJu92IeUbU/CXx7Ou',  
'Inactivo'),

(8, 4, 'POS2250003',  
'\$2y\$12\$7uB4EA/uGNBWGYsUWXzkXOKp9Qsf5TYoeXpiNQ4VFtVCDsWWYPs  
wG', 'Inactivo'),

(9, 4, 'POS2250004',  
'\$2y\$12\$dddoPIRW5Hl2tpx0AlfUMu9I9lfHzpc6QoidF8Y9R4mo1Iqrc0xue',  
'Inactivo'),

(10, 4, 'POS2250005',  
'\$2y\$12\$gptjudDku6ME8dI5e2NH9.QcJxWRCoxipQzn6JSalJ6MzZJeOcdLG',  
'Inactivo'),

(11, 4, 'POS2250006',  
'\$2y\$12\$ROtkgRwPnuO4w8zll9cvTOKrhctgeWTSC2TuYjoxu62/PdkfXPI3C',  
'Inactivo'),

(12, 4, 'POS2250007',  
'\$2y\$12\$TUDNe/wa4XJX0va6q1FDbo.nYZTma3AMUF7S.xogk.0WaHq1U5VKe',  
'Inactivo'),

(13, 4, 'POS2250008',  
'\$2y\$12\$oSXJ4FHka2FnuIpDN8fvGOE5gUoiAcbl1G9dW2If.a6QN2cowGxFm',  
'Inactivo'),

(14, 4, 'POS2250009',  
'\$2y\$12\$9PcW./1IctYUriWFjSig1OaPCu3XlhQqtlZN953htHkAnNsuBD1fO',  
'Inactivo'),

(15, 4, 'POS2250010',  
'\$2y\$12\$GUzDIeeyO4Dc1V7v.VoDkeXV2fD3g0Yk2jQ/DrZ0mi6mLCK1viP2O',  
'Inactivo'),  
(16, 4, 'POS2250011',  
'\$2y\$12\$Wno7sXDcYTkxfvcYP4ihmOsCWbd42zlQOW60PCZaL9QNWRGQj//dS',  
'Inactivo'),  
(17, 4, 'POS2250012',  
'\$2y\$12\$0swuAZhgr6gGeLrnqZ0dbulfdKhl4SIGaYJZ2p2oFCAObqNKwDrKq',  
'Inactivo'),  
(18, 4, 'POS2250013',  
'\$2y\$12\$/2ARDiBXUSmFoFPETTQvfeM6B4WnVdyDVdYRXpUWV9aHLmntUuSla', 'Inactivo'),  
(19, 4, 'POS2250014',  
'\$2y\$12\$PzlyIIVGlp5/C8U3QC6TY.HT/GFoHo6Aa06Si/jwr4cO1tznYHMSu',  
'Inactivo'),  
(20, 4, 'POS2250015',  
'\$2y\$12\$II5E3uj2v/BQeXW3mkAHiOPLReRR5r1XmI5Hdjw7ETMKCJExxcYKO',  
'Inactivo');

--

=====

=====

-- PERFILES DEMOGRÁFICOS EXACTOS

--

=====

=====

INSERT INTO PERFIL (ID, USUARIO\_ID, CODIGO, CI, NOMBRES,  
APELLIDO\_PATERNO, APELLIDO\_MATERNO, FECHA\_NACIMIENTO,  
NACIONALIDAD, SEXO, DIRECCION, TELEFONO, EMAIL, CARGO) VALUES

(1, 1, 'ADM001', '16051072', 'Alessandro', 'Yevara', 'Ponce', '2004-07-01', 'Boliviana', 'M', 'Villa Iro de Mayo', '76023052', 'yevaraponcealessandro@gmail.com', 'ADMINISTRADOR'),

(2, 2, 'DOC0001', '80000001', 'Carlos', 'Mendez', 'Rojas', '1980-05-15', 'Boliviana', 'M', 'Calle 1', '70012345', 'carlos.mendez@gmail.com', 'DOCENTE TITULAR'),

(3, 3, 'DOC0002', '80000002', 'Ana', 'Perez', 'Suarez', '1985-08-20', 'Boliviana', 'F', 'Calle 2', '70012346', 'ana.perez@gmail.com', 'DOCENTE TITULAR'),

(4, 4, 'DOC0003', '80000003', 'Roberto', 'Gomez', 'Vaca', '1975-11-10', 'Boliviana', 'M', 'Calle 3', '70012347', 'roberto.gomez@gmail.com', 'DOCENTE TITULAR'),

(5, 5, 'DOC0004', '80000004', 'Lucia', 'Salazar', 'Gil', '1982-03-25', 'Boliviana', 'F', 'Calle 4', '70012348', 'lucia.salazar@gmail.com', 'DOCENTE INVITADO'),

(6, 6, 'POS2250001', '90000001', 'Luis', 'Torres', 'Paz', '2008-01-10', 'Boliviana', 'M', 'Barrio X', '71000001', 'luis.torres@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(7, 7, 'POS2250002', '90000002', 'Maria', 'Lopez', 'Gil', '2008-02-15', 'Boliviana', 'F', 'Barrio Y', '71000002', 'maria.lopez@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(8, 8, 'POS2250003', '90000003', 'Jose', 'Fernandez', 'Cruz', '2008-03-20', 'Boliviana', 'M', 'Barrio Z', '71000003', 'jose.fernandez@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(9, 9, 'POS2250004', '90000004', 'Camila', 'Vargas', 'Rios', '2007-12-05', 'Boliviana', 'F', 'Barrio A', '71000004', 'camila.vargas@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(10, 10, 'POS2250005', '90000005', 'Andres', 'Rios', 'Pinto', '2008-05-25', 'Boliviana', 'M', 'Barrio B', '71000005', 'andres.rios@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(11, 11, 'POS2250006', '90000006', 'Sofia', 'Mendoza', 'Solares', '2008-06-30', 'Boliviana', 'F', 'Barrio C', '71000006', 'sofia.mendoza@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(12, 12, 'POS2250007', '90000007', 'Diego', 'Salazar', 'Guzman', '2008-07-11', 'Boliviana', 'M', 'Barrio D', '71000007', 'diego.salazar@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(13, 13, 'POS2250008', '90000008', 'Valeria', 'Camacho', 'Rioja', '2008-08-22', 'Boliviana', 'F', 'Barrio E', '71000008', 'valeria.camacho@gmail.com', 'POSTULANTE'),

(14, 14, 'POS2250009', '90000009', 'Sebastian', 'Guzman', 'Flores', '2008-09-03',  
'Boliviana', 'M', 'Barrio F', '71000009', 'sebastian.guzman@gmail.com',  
'POSTULANTE'),  
(15, 15, 'POS2250010', '90000010', 'Daniela', 'Flores', 'Torres', '2008-10-14', 'Boliviana',  
'F', 'Barrio G', '71000010', 'daniela.flores@gmail.com', 'POSTULANTE'),  
(16, 16, 'POS2250011', '90000011', 'Mateo', 'Rojas', 'Lopez', '2008-11-20', 'Boliviana',  
'M', 'Barrio H', '71000011', 'mateo.rojas@gmail.com', 'POSTULANTE'),  
(17, 17, 'POS2250012', '90000012', 'Valentina', 'Cruz', 'Fernandez', '2008-12-01',  
'Boliviana', 'F', 'Barrio I', '71000012', 'valentina.cruz@gmail.com', 'POSTULANTE'),  
(18, 18, 'POS2250013', '90000013', 'Joaquin', 'Pinto', 'Vargas', '2009-01-15', 'Boliviana',  
'M', 'Barrio J', '71000013', 'joaquin.pinto@gmail.com', 'POSTULANTE'),  
(19, 19, 'POS2250014', '90000014', 'Martina', 'Solares', 'Rios', '2008-04-18', 'Boliviana',  
'F', 'Barrio K', '71000014', 'martina.solares@gmail.com', 'POSTULANTE'),  
(20, 20, 'POS2250015', '90000015', 'Emilio', 'Rioja', 'Mendoza', '2008-07-25',  
'Boliviana', 'M', 'Barrio L', '71000015', 'emilio.rioja@gmail.com', 'POSTULANTE');

--

=====

=====

-- SUBCLASES

--

=====

=====

INSERT INTO ADMINISTRACION (ID) VALUES (1);

INSERT INTO DOCENTE (ID, PROFESION, AREA\_PROFESIONAL,  
GRADO\_ACADEMICO, MAESTRIA, DIPLOMADO\_EDUCACION\_SUPERIOR,  
EXPERIENCIA\_ANOS, GRUPOS\_MAXIMOS) VALUES

(2, 'Ingeniero Informático', 'Tecnología', 'Licenciatura', 'Si', 'Si', 10, 4),  
(3, 'Licenciada en Matemáticas', 'Ciencias Exactas', 'Licenciatura', 'No', 'Si', 5, 4),  
(4, 'Físico', 'Ciencias Exactas', 'Doctorado', 'Si', 'Si', 8, 4),  
(5, 'Licenciada en Filología', 'Idiomas', 'Maestría', 'Si', 'Si', 6, 4);

INSERT INTO POSTULANTE (ID, COLEGIO\_PROCEDENCIA, CIUDAD)  
VALUES

(6, 'Nacional Florida', 'Santa Cruz'), (7, 'Marista', 'Santa Cruz'), (8, 'La Salle', 'Santa Cruz'),  
(9, 'Don Bosco', 'Santa Cruz'), (10, 'San Agustin', 'Santa Cruz'), (11, 'Cristo Rey', 'Santa Cruz'),  
(12, 'Nacional Florida', 'Santa Cruz'), (13, 'Eagles', 'Santa Cruz'), (14, 'Franco Boliviano', 'Santa Cruz'),  
(15, 'Uboldi', 'Santa Cruz'), (16, 'Saint George', 'Santa Cruz'), (17, 'Cambridge', 'Santa Cruz'),  
(18, 'Espíritu Santo', 'Santa Cruz'), (19, 'Bautista', 'Santa Cruz'), (20, 'Nacional', 'Santa Cruz');

--

=====

=====

-- FACULTAD, GESTIÓN, CARRERAS Y POSTULACIÓN

--

=====

=====

INSERT INTO FACULTAD (ID, NOMBRE) VALUES

(1, 'Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones');

INSERT INTO GESTION (ID, SEMESTRE, ANIO) VALUES

(1, 1, 2025),

(2, 2, 2025),

(3, 1, 2026);

INSERT INTO CARRERA (CODIGO, FACULTAD\_ID, SIGLA, NOMBRE,  
CUPO\_MAXIMO) VALUES

(1, 1, '187-6', 'Ingeniería Informática', 300), (2, 1, '187-4', 'Ingeniería en Sistemas',  
200),

(3, 1, '187-5', 'Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones', 250), (4, 1, '323-0',  
'Ingeniería Robótica', 50);

-- Generar Postulación para los 15 estudiantes

INSERT INTO POSTULACION (CODIGO, POSTULANTE\_ID, GESTION\_ID,  
FECHA, HORA, ESTADO) VALUES

(1, 6, 3, '2026-01-15', '08:00:00', 'Habilitado'), (2, 7, 3, '2026-01-15', '08:15:00',  
'Habilitado'),

(3, 8, 3, '2026-01-15', '08:30:00', 'Habilitado'), (4, 9, 3, '2026-01-15', '08:45:00',  
'Habilitado'),

(5, 10, 3, '2026-01-15', '09:00:00', 'Habilitado'), (6, 11, 3, '2026-01-15', '09:15:00',  
'Habilitado'),

(7, 12, 3, '2026-01-15', '09:30:00', 'Habilitado'), (8, 13, 3, '2026-01-15', '09:45:00',  
'Habilitado'),

(9, 14, 3, '2026-01-15', '10:00:00', 'Habilitado'), (10, 15, 3, '2026-01-15', '10:15:00',  
'Habilitado'),



(11, 16, 3, '2026-01-15', '10:30:00', 'Habilitado'), (12, 17, 3, '2026-01-15', '10:45:00',  
'Habilitado'),  
(13, 18, 3, '2026-01-15', '11:00:00', 'Habilitado'), (14, 19, 3, '2026-01-15', '11:15:00',  
'Habilitado'),  
(15, 20, 3, '2026-01-15', '11:30:00', 'Habilitado');

INSERT INTO POSTULACION\_CARRERA (POSTULACION\_CODIGO,  
CARRERA\_CODIGO, PRIORIDAD) VALUES  
(1, 1, 1), (1, 2, 2), (2, 2, 1), (2, 3, 2), (3, 4, 1), (3, 1, 2),  
(4, 3, 1), (4, 2, 2), (5, 1, 1), (5, 4, 2), (6, 2, 1), (6, 1, 2),  
(7, 4, 1), (7, 2, 2), (8, 1, 1), (8, 3, 2), (9, 3, 1), (9, 1, 2),  
(10, 2, 1), (10, 4, 2), (11, 1, 1), (11, 2, 2), (12, 2, 1), (12, 3, 2),  
(13, 4, 1), (13, 1, 2), (14, 3, 1), (14, 2, 2), (15, 1, 1), (15, 4, 2);

INSERT INTO PAGO (POSTULACION\_CODIGO, NRO\_RECIBO, MONTO,  
METODO\_PAGO, TRANSACCION\_ID, ESTADO, FECHA) VALUES  
(1, 'REC-001', 700.00, 'PayPal', 'TXN\_001', 'Completado', '2026-01-16'), (2,  
'REC-002', 700.00, 'Stripe', 'TXN\_002', 'Completado', '2026-01-16'),  
(3, 'REC-003', 700.00, 'PayPal', 'TXN\_003', 'Completado', '2026-01-16'), (4,  
'REC-004', 700.00, 'Stripe', 'TXN\_004', 'Completado', '2026-01-16'),  
(5, 'REC-005', 700.00, 'PayPal', 'TXN\_005', 'Completado', '2026-01-16'), (6,  
'REC-006', 700.00, 'Stripe', 'TXN\_006', 'Completado', '2026-01-16'),  
(7, 'REC-007', 700.00, 'PayPal', 'TXN\_007', 'Completado', '2026-01-16'), (8,  
'REC-008', 700.00, 'Stripe', 'TXN\_008', 'Completado', '2026-01-16'),  
(9, 'REC-009', 700.00, 'PayPal', 'TXN\_009', 'Completado', '2026-01-16'), (10,  
'REC-010', 700.00, 'Stripe', 'TXN\_010', 'Completado', '2026-01-16'),

```
(11, 'REC-011', 700.00, 'PayPal', 'TXN_011', 'Completado', '2026-01-16'), (12,
'REC-012', 700.00, 'Stripe', 'TXN_012', 'Completado', '2026-01-16'),
(13, 'REC-013', 700.00, 'PayPal', 'TXN_013', 'Completado', '2026-01-16'), (14,
'REC-014', 700.00, 'Stripe', 'TXN_014', 'Completado', '2026-01-16'),
(15, 'REC-015', 700.00, 'PayPal', 'TXN_015', 'Completado', '2026-01-16');
```

-- Insertar el concepto por defecto

```
INSERT INTO CONCEPTO_PAGO (NOMBRE, MONTO, DESCRIPCION)
VALUES
('Matrícula CUP', 700.00, 'Cobro por inscripción al Curso Preuniversitario de la
FICCT');
```

-- Insertar métodos por defecto (Stripe)

```
INSERT INTO METODO_PAGO_CONFIG (NOMBRE, PUBLIC_KEY,
SECRET_KEY, ACTIVO) VALUES
('Stripe (Tarjetas)', "", "", false),
('PayPal', "", "", false),
('Transferencia Bancaria', "", "", false);
```

```
INSERT INTO DOCUMENTOS (POSTULACION_CODIGO,
TIPO_DOCUMENTO, URL_ARCHIVO, ESTADO_VALIDACION) VALUES
(1, 'Carnet', 'url.com/ci1', 'Validado'), (2, 'Carnet', 'url.com/ci2', 'Validado'),
(3, 'Carnet', 'url.com/ci3', 'Validado'), (4, 'Carnet', 'url.com/ci4', 'Validado'),
(5, 'Carnet', 'url.com/ci5', 'Validado'), (6, 'Carnet', 'url.com/ci6', 'Validado'),
(7, 'Carnet', 'url.com/ci7', 'Validado'), (8, 'Carnet', 'url.com/ci8', 'Validado'),
(9, 'Carnet', 'url.com/ci9', 'Validado'), (10, 'Carnet', 'url.com/ci10', 'Validado'),
(11, 'Carnet', 'url.com/ci11', 'Validado'), (12, 'Carnet', 'url.com/ci12', 'Validado'),
```

```
(13, 'Carnet', 'url.com/ci13', 'Validado'), (14, 'Carnet', 'url.com/ci14', 'Validado'),  
(15, 'Carnet', 'url.com/ci15', 'Validado');
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- MATERIAS, AULAS, TURNOS Y GRUPOS (LÓGICA DE COHORTES)
```

```
--
```

```
=====
```

```
INSERT INTO MATERIA (ID, SIGLA, NOMBRE) VALUES
```

```
(1, 'INF100', 'Computación'), (2, 'MAT100', 'Matemáticas'), (3, 'FIS100', 'Física'), (4,  
'LIN100', 'Inglés');
```

```
INSERT INTO TURNO (ID, DESCRIPCION) VALUES
```

```
(1, 'Mañana'), (2, 'Tarde'), (3, 'Noche');
```

```
INSERT INTO AULA (ID, NRO_AULA, CAPACIDAD) VALUES
```

```
(1, '11 - 236', 70), (2, '12 - 236', 70), (3, '13 - 236', 70), (4, '14 - 236', 70), (5, '15 - 236',  
70), (6, '16 - 236', 70),
```

```
(7, '21 - 236', 70), (8, '22 - 236', 70), (9, '23 - 236', 70), (10, '24 - 236', 70), (11, '25 -  
236', 70), (12, '26 - 236', 70),
```

```
(13, '31 - 236', 70), (14, '32 - 236', 70), (15, '33 - 236', 70), (16, '34 - 236', 70), (17, '35  
- 236', 70), (18, '36 - 236', 70),
```

```
(19, 'Lab 41 - 236', 40), (20, 'Lab 42 - 236', 40), (21, 'Lab 43 - 236', 40), (22, 'Lab 44 -  
236', 40), (23, 'Lab 45 - 236', 40), (24, 'Lab 46 - 236', 40);
```

-- Un "Grupo" (Cohorte) pasa las 4 materias.

-- Registraremos 4 registros en la tabla GRUPO compartiendo el nombre "M001" (Mañana) y "T001" (Tarde)

INSERT INTO GRUPO (CODIGO, MATERIA\_ID, GESTION\_ID, NOMBRE, INSCRITOS\_ACTUALES, CUPO, MODALIDAD) VALUES

(1, 2, 3, 'M001', 8, 70, 'Presencial'), -- Matemáticas M001

(2, 4, 3, 'M001', 8, 70, 'Presencial'), -- Inglés M001

(3, 3, 3, 'M001', 8, 70, 'Presencial'), -- Física M001

(4, 1, 3, 'M001', 8, 70, 'Presencial'), -- Computación M001

(5, 2, 3, 'T001', 7, 70, 'Presencial'), -- Matemáticas T001

(6, 4, 3, 'T001', 7, 70, 'Presencial'), -- Inglés T001

(7, 3, 3, 'T001', 7, 70, 'Presencial'), -- Física T001

(8, 1, 3, 'T001', 7, 70, 'Presencial'); -- Computación T001

-- Horarios consecutivos de 90 mins de Lunes a Viernes

-- Computación (Grupo 4 y 8) pasa clases en los Laboratorios del Piso 4 (Aula 46 y 47).

-- Los otros pasan en Aulas normales (Aula 1 para Mañana, Aula 16 para Tarde).

INSERT INTO HORARIO (GRUPO\_CODIGO, AULA\_ID, TURNO\_ID, DIA, HORA\_INICIO, HORA\_FIN) VALUES

-- M001 (Mañana) - Lunes a Viernes (Aulas: 1 = Aula 11, Lab: 19 = Lab 41)

(1, 1, 1, 'Lunes', '07:00:00', '08:30:00'), (2, 1, 1, 'Lunes', '08:30:00', '10:00:00'), (3, 1, 1, 'Lunes', '10:00:00', '11:30:00'), (4, 19, 1, 'Lunes', '11:30:00', '13:00:00'),

(1, 1, 1, 'Martes', '07:00:00', '08:30:00'), (2, 1, 1, 'Martes', '08:30:00', '10:00:00'), (3, 1, 1, 'Martes', '10:00:00', '11:30:00'), (4, 19, 1, 'Martes', '11:30:00', '13:00:00'),

(1, 1, 1, 'Miércoles', '07:00:00', '08:30:00'), (2, 1, 1, 'Miércoles', '08:30:00', '10:00:00'),  
 (3, 1, 1, 'Miércoles', '10:00:00', '11:30:00'), (4, 19, 1, 'Miércoles', '11:30:00', '13:00:00'),  
 (1, 1, 1, 'Jueves', '07:00:00', '08:30:00'), (2, 1, 1, 'Jueves', '08:30:00', '10:00:00'), (3, 1,  
 1, 'Jueves', '10:00:00', '11:30:00'), (4, 19, 1, 'Jueves', '11:30:00', '13:00:00'),  
 (1, 1, 1, 'Viernes', '07:00:00', '08:30:00'), (2, 1, 1, 'Viernes', '08:30:00', '10:00:00'), (3, 1,  
 1, 'Viernes', '10:00:00', '11:30:00'), (4, 19, 1, 'Viernes', '11:30:00', '13:00:00'),

-- T001 (Tarde) - Lunes a Viernes (Aulas: 7 = Aula 21, Lab: 20 = Lab 42)

(5, 7, 2, 'Lunes', '12:00:00', '13:30:00'), (6, 7, 2, 'Lunes', '13:30:00', '15:00:00'), (7, 7, 2,  
 'Lunes', '15:00:00', '16:30:00'), (8, 20, 2, 'Lunes', '16:30:00', '18:00:00'),  
 (5, 7, 2, 'Martes', '12:00:00', '13:30:00'), (6, 7, 2, 'Martes', '13:30:00', '15:00:00'), (7, 7,  
 2, 'Martes', '15:00:00', '16:30:00'), (8, 20, 2, 'Martes', '16:30:00', '18:00:00'),  
 (5, 7, 2, 'Miércoles', '12:00:00', '13:30:00'), (6, 7, 2, 'Miércoles', '13:30:00', '15:00:00'),  
 (7, 7, 2, 'Miércoles', '15:00:00', '16:30:00'), (8, 20, 2, 'Miércoles', '16:30:00',  
 '18:00:00'),  
 (5, 7, 2, 'Jueves', '12:00:00', '13:30:00'), (6, 7, 2, 'Jueves', '13:30:00', '15:00:00'), (7, 7,  
 2, 'Jueves', '15:00:00', '16:30:00'), (8, 20, 2, 'Jueves', '16:30:00', '18:00:00'),  
 (5, 7, 2, 'Viernes', '12:00:00', '13:30:00'), (6, 7, 2, 'Viernes', '13:30:00', '15:00:00'), (7, 7,  
 2, 'Viernes', '15:00:00', '16:30:00'), (8, 20, 2, 'Viernes', '16:30:00', '18:00:00');

-- Asignación de docentes. Cada docente toma la misma materia en ambos turnos (2  
 grupos, max permitido 4)

-- No hay cruces de horario para el mismo docente

INSERT INTO CARGA\_HORARIA (DOCENTE\_ID, GRUPO\_CODIGO) VALUES

(3, 1), (3, 5), -- Docente 3 (Ana Perez, Matemáticas) enseña de 07:00 a 08:30 y de  
 12:00 a 13:30

(5, 2), (5, 6), -- Docente 5 (Lucia Salazar, Inglés) enseña de 08:30 a 10:00 y de 13:30 a  
 15:00

(4, 3), (4, 7), -- Docente 4 (Roberto Gomez, Física) enseña de 10:00 a 11:30 y de 15:00 a 16:30

(2, 4), (2, 8); -- Docente 2 (Carlos Mendez, Computación) enseña de 11:30 a 13:00 y de 16:30 a 18:00

--

=====

=====

-- INSCRIPCIONES (COHORTES)

--

=====

=====

-- Los 8 primeros alumnos van a la cohorte de la mañana (M001) - Inscriben los 4 grupos de M001

INSERT INTO INSCRIPCIONES\_CUP (POSTULACION\_CODIGO,  
GRUPO\_CODIGO, FECHA\_INSCRIPCION, ESTADO) VALUES

(1,1,'2026-01-20','Inscrito'), (1,2,'2026-01-20','Inscrito'), (1,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(1,4,'2026-01-20','Inscrito'),

(2,1,'2026-01-20','Inscrito'), (2,2,'2026-01-20','Inscrito'), (2,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(2,4,'2026-01-20','Inscrito'),

(3,1,'2026-01-20','Inscrito'), (3,2,'2026-01-20','Inscrito'), (3,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(3,4,'2026-01-20','Inscrito'),

(4,1,'2026-01-20','Inscrito'), (4,2,'2026-01-20','Inscrito'), (4,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(4,4,'2026-01-20','Inscrito'),

(5,1,'2026-01-20','Inscrito'), (5,2,'2026-01-20','Inscrito'), (5,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(5,4,'2026-01-20','Inscrito'),

(6,1,'2026-01-20','Inscrito'), (6,2,'2026-01-20','Inscrito'), (6,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(6,4,'2026-01-20','Inscrito'),

(7,1,'2026-01-20','Inscrito'), (7,2,'2026-01-20','Inscrito'), (7,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(7,4,'2026-01-20','Inscrito'),  
(8,1,'2026-01-20','Inscrito'), (8,2,'2026-01-20','Inscrito'), (8,3,'2026-01-20','Inscrito'),  
(8,4,'2026-01-20','Inscrito');

-- Los 7 alumnos restantes van a la cohorte de la tarde (T001) - Inscriben los 4 grupos  
de T001

```
INSERT INTO INSCRIPCIONES_CUP (POSTULACION_CODIGO,  
GRUPO_CODIGO, FECHA_INSCRIPCION, ESTADO) VALUES  
(9,5,'2026-01-20','Inscrito'), (9,6,'2026-01-20','Inscrito'), (9,7,'2026-01-20','Inscrito'),  
(9,8,'2026-01-20','Inscrito'),  
(10,5,'2026-01-20','Inscrito'), (10,6,'2026-01-20','Inscrito'),  
(10,7,'2026-01-20','Inscrito'), (10,8,'2026-01-20','Inscrito'),  
(11,5,'2026-01-20','Inscrito'), (11,6,'2026-01-20','Inscrito'),  
(11,7,'2026-01-20','Inscrito'), (11,8,'2026-01-20','Inscrito'),  
(12,5,'2026-01-20','Inscrito'), (12,6,'2026-01-20','Inscrito'),  
(12,7,'2026-01-20','Inscrito'), (12,8,'2026-01-20','Inscrito'),  
(13,5,'2026-01-20','Inscrito'), (13,6,'2026-01-20','Inscrito'),  
(13,7,'2026-01-20','Inscrito'), (13,8,'2026-01-20','Inscrito'),  
(14,5,'2026-01-20','Inscrito'), (14,6,'2026-01-20','Inscrito'),  
(14,7,'2026-01-20','Inscrito'), (14,8,'2026-01-20','Inscrito'),  
(15,5,'2026-01-20','Inscrito'), (15,6,'2026-01-20','Inscrito'),  
(15,7,'2026-01-20','Inscrito'), (15,8,'2026-01-20','Inscrito');
```

--

=====

=====

-- EVALUACIONES (60 Inicios en estado 0)

--

=====

=====

INSERT INTO EVALUACIONES (INSCRIPCION\_ID, NOTA\_P1, NOTA\_P2,  
NOTA\_P3, PROMEDIO\_FINAL, ESTADO\_MATERIA) VALUES

(1,0,0,0,0,'Cursando'), (2,0,0,0,0,'Cursando'), (3,0,0,0,0,'Cursando'),  
(4,0,0,0,0,'Cursando'), (5,0,0,0,0,'Cursando'),  
(6,0,0,0,0,'Cursando'), (7,0,0,0,0,'Cursando'), (8,0,0,0,0,'Cursando'),  
(9,0,0,0,0,'Cursando'), (10,0,0,0,0,'Cursando'),  
(11,0,0,0,0,'Cursando'), (12,0,0,0,0,'Cursando'), (13,0,0,0,0,'Cursando'),  
(14,0,0,0,0,'Cursando'), (15,0,0,0,0,'Cursando'),  
(16,0,0,0,0,'Cursando'), (17,0,0,0,0,'Cursando'), (18,0,0,0,0,'Cursando'),  
(19,0,0,0,0,'Cursando'), (20,0,0,0,0,'Cursando'),  
(21,0,0,0,0,'Cursando'), (22,0,0,0,0,'Cursando'), (23,0,0,0,0,'Cursando'),  
(24,0,0,0,0,'Cursando'), (25,0,0,0,0,'Cursando'),  
(26,0,0,0,0,'Cursando'), (27,0,0,0,0,'Cursando'), (28,0,0,0,0,'Cursando'),  
(29,0,0,0,0,'Cursando'), (30,0,0,0,0,'Cursando'),  
(31,0,0,0,0,'Cursando'), (32,0,0,0,0,'Cursando'), (33,0,0,0,0,'Cursando'),  
(34,0,0,0,0,'Cursando'), (35,0,0,0,0,'Cursando'),  
(36,0,0,0,0,'Cursando'), (37,0,0,0,0,'Cursando'), (38,0,0,0,0,'Cursando'),  
(39,0,0,0,0,'Cursando'), (40,0,0,0,0,'Cursando'),  
(41,0,0,0,0,'Cursando'), (42,0,0,0,0,'Cursando'), (43,0,0,0,0,'Cursando'),  
(44,0,0,0,0,'Cursando'), (45,0,0,0,0,'Cursando'),  
(46,0,0,0,0,'Cursando'), (47,0,0,0,0,'Cursando'), (48,0,0,0,0,'Cursando'),  
(49,0,0,0,0,'Cursando'), (50,0,0,0,0,'Cursando'),  
(51,0,0,0,0,'Cursando'), (52,0,0,0,0,'Cursando'), (53,0,0,0,0,'Cursando'),  
(54,0,0,0,0,'Cursando'), (55,0,0,0,0,'Cursando'),



(56,0,0,0,0,'Cursando'), (57,0,0,0,0,'Cursando'), (58,0,0,0,0,'Cursando'),  
(59,0,0,0,0,'Cursando'), (60,0,0,0,0,'Cursando');

### 6.3.2.5 Consultas SQL

-- 1. Listar todos los usuarios y su rol en el sistema.

```
SELECT u.CODIGO_INICIO, p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, r.NOMBRE  
AS ROL, u.ESTADO  
FROM USUARIO u  
JOIN ROL r ON u.ROL_ID = r.ID  
LEFT JOIN PERFIL p ON p.USUARIO_ID = u.ID;
```

-- 2. Obtener el perfil completo de todos los postulantes registrados.

```
SELECT p.CI, p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO,  
pos.COLEGIO_PROCEDENCIA, pos.CIUDAD, p.EMAIL, p.TELEFONO  
FROM POSTULANTE pos  
JOIN PERFIL p ON pos.ID = p.ID;
```

-- 3. Listar las carreras disponibles y la cantidad de cupos máximos de cada una.

```
SELECT SIGLA, NOMBRE, CUPO_MAXIMO  
FROM CARRERA  
ORDER BY CUPO_MAXIMO DESC;
```

-- 4. Obtener el historial de la bitácora de un usuario específico (por ejemplo, ID = 1).

```
SELECT b.FECHA_HORA, b.ACCION, b.DETALLE, b.IP  
FROM BITACORA b  
WHERE b.USUARIO_ID = 1  
ORDER BY b.FECHA_HORA DESC;
```

-- 5. Mostrar los docentes que tienen grado académico de "Maestría" o "Doctorado".

```
SELECT p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, d.PROFESION,  
d.GRADO_ACADEMICO  
FROM DOCENTE d  
JOIN PERFIL p ON d.ID = p.ID  
WHERE d.GRADO_ACADEMICO IN ('Maestría', 'Doctorado') OR d.MAESTRIA =  
'Si';
```

-- 6. Listar los postulantes que provienen del colegio "Nacional Florida".

```
SELECT p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, pos.COLEGIO_PROCEDENCIA  
FROM POSTULANTE pos  
JOIN PERFIL p ON pos.ID = p.ID  
WHERE pos.COLEGIO_PROCEDENCIA = 'Nacional Florida';
```

-- 7. Obtener la cantidad de pagos completados y la suma total recaudada por método de pago.

```
SELECT METODO_PAGO, COUNT(*) AS CANTIDAD_PAGOS, SUM(MONTO)  
AS TOTAL_RECAUDADO  
FROM PAGO  
WHERE ESTADO = 'Completado'  
GROUP BY METODO_PAGO;
```

-- 8. Mostrar los métodos de pago configurados y su estado (activos o inactivos).

```
SELECT NOMBRE, ACTIVO  
FROM METODO_PAGO_CONFIG;
```

-- 9. Listar las materias asignadas a un grupo específico (ej. Grupo "M001").

```
SELECT g.NOMBRE AS GRUPO, m.SIGLA, m.NOMBRE AS MATERIA, g.CUPO
FROM GRUPO g
JOIN MATERIA m ON g.MATERIA_ID = m.ID
WHERE g.NOMBRE = 'M001';
```

-- 10. Obtener el horario completo de clases para el turno "Mañana".

```
SELECT g.NOMBRE AS GRUPO, m.NOMBRE AS MATERIA, h.DIA,
h.HORA_INICIO, h.HORA_FIN, a.NRO_AULA
FROM HORARIO h
JOIN GRUPO g ON h.GRUPO_CODIGO = g.CODIGO
JOIN MATERIA m ON g.MATERIA_ID = m.ID
JOIN AULA a ON h.AULA_ID = a.ID
JOIN TURNO t ON h.TURNO_ID = t.ID
WHERE t.DESCRIPCION = 'Mañana'
ORDER BY h.DIA, h.HORA_INICIO;
```

-- 11. Listar la carga horaria asignada a todos los docentes.

```
SELECT p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, g.NOMBRE AS GRUPO,
m.NOMBRE AS MATERIA
FROM CARGA_HORARIA ch
JOIN DOCENTE d ON ch.DOCENTE_ID = d.ID
JOIN PERFIL p ON d.ID = p.ID
JOIN GRUPO g ON ch.GRUPO_CODIGO = g.CODIGO
JOIN MATERIA m ON g.MATERIA_ID = m.ID
```

ORDER BY p.APELLIDO\_PATERNO;

-- 12. Mostrar los postulantes con postulaciones habilitadas en la gestión académica ID 3.

```
SELECT p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, post.FECHA, post.ESTADO
FROM POSTULACION post
JOIN POSTULANTE pos ON post.POSTULANTE_ID = pos.ID
JOIN PERFIL p ON pos.ID = p.ID
WHERE post.GESTION_ID = 3 AND post.ESTADO = 'Habilitado';
```

-- 13. Obtener las notas de un postulante específico en sus materias inscritas.

```
SELECT p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, m.NOMBRE AS MATERIA,
e.PROMEDIO_FINAL, e.ESTADO_MATERIA
FROM EVALUACIONES e
JOIN INSCRIPCIONES_CUP ic ON e.INSCRIPCION_ID = ic.ID
JOIN POSTULACION post ON ic.POSTULACION_CODIGO = post.CODIGO
JOIN POSTULANTE pos ON post.POSTULANTE_ID = pos.ID
JOIN PERFIL p ON pos.ID = p.ID
JOIN GRUPO g ON ic.GRUPO_CODIGO = g.CODIGO
JOIN MATERIA m ON g.MATERIA_ID = m.ID
WHERE p.CI = '900000001';
```

-- 14. Listar los documentos subidos por un postulante específico.

```
SELECT d.TIPO_DOCUMENTO, d.URL_ARCHIVO, d.ESTADO_VALIDACION
FROM DOCUMENTOS d
JOIN POSTULACION p ON d.POSTULACION_CODIGO = p.CODIGO
```

```
JOIN POSTULANTE pos ON p.POSTULANTE_ID = pos.ID
JOIN PERFIL per ON pos.ID = per.ID
WHERE per.NOMBRES = 'Luis' AND per.APELLIDO_PATERNO = 'Torres';
```

-- 15. Consultar los registros de asistencia en una sesión de clases determinada.

```
SELECT p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO, ra.ESTADO AS ASISTENCIA,
ra.HORA_REGISTRO
FROM REGISTRO_ASISTENCIA ra
JOIN POSTULANTE pos ON ra.POSTULANTE_ID = pos.ID
JOIN PERFIL p ON pos.ID = p.ID
WHERE ra.SESION_ID = 1;
```

-- 16. Obtener la lista de intentos de exámenes realizados y la nota obtenida.

```
SELECT ex.TIPO, ex.TURNO, p.NOMBRES, p.APELLIDO_PATERNO,
ie.NOTA_OBTENIDA
FROM INTENTO_EXAMEN ie
JOIN EXAMEN ex ON ie.EXAMEN_ID = ex.ID
JOIN INSCRIPCIONES_CUP ic ON ie.INSCRIPCION_ID = ic.ID
JOIN POSTULACION post ON ic.POSTULACION_CODIGO = post.CODIGO
JOIN POSTULANTE pos ON post.POSTULANTE_ID = pos.ID
JOIN PERFIL p ON pos.ID = p.ID;
```

-- 17. Listar las funciones y permisos asignados al rol "Administrador".

```
SELECT f.NOMBRE AS FUNCION, f.PERMISO, a.NOMBRE AS TIPO_ACCESO
FROM ROL_FUNCION rf
JOIN FUNCION f ON rf.FUNCION_ID = f.ID
```

```
JOIN ACCION a ON rf.ID_ACCION = a.ID_ACCION
```

```
JOIN ROL r ON rf.ROL_ID = r.ID
```

```
WHERE r.NOMBRE = 'Administrador';
```

```
-- 18. Consultar los inscritos actuales versus el cupo máximo por grupo.
```

```
SELECT g.NOMBRE AS GRUPO, m.NOMBRE AS MATERIA,
```

```
g.INSCRITOS_ACTUALES, g.CUPO,
```

```
(g.CUPO - g.INSCRITOS_ACTUALES) AS CUPOS_DISPONIBLES
```

```
FROM GRUPO g
```

```
JOIN MATERIA m ON g.MATERIA_ID = m.ID;
```

```
-- 19. Mostrar los pagos realizados utilizando el método "Stripe".
```

```
SELECT p.NRO_RECIBO, p.MONTO, p.TRANSACCION_ID, p.FECHA,
```

```
per.NOMBRES, per.APELLIDO_PATERNO
```

```
FROM PAGO p
```

```
JOIN POSTULACION post ON p.POSTULACION_CODIGO = post.CODIGO
```

```
JOIN POSTULANTE pos ON post.POSTULANTE_ID = pos.ID
```

```
JOIN PERFIL per ON pos.ID = per.ID
```

```
WHERE p.METODO_PAGO = 'Stripe' AND p.ESTADO = 'Completado';
```

```
-- 20. Obtener las carreras elegidas por un postulante según orden de prioridad.
```

```
SELECT c.NOMBRE AS CARRERA, pc.PRIORIDAD
```

```
FROM POSTULACION_CARRERA pc
```

```
JOIN CARRERA c ON pc.CARRERA_CODIGO = c.CODIGO
```

```
JOIN POSTULACION post ON pc.POSTULACION_CODIGO = post.CODIGO
```

```
JOIN POSTULANTE pos ON post.POSTULANTE_ID = pos.ID
```

```
JOIN PERFIL per ON pos.ID = per.ID  
WHERE per.NOMBRES = 'Luis' AND per.APELLIDO_PATERNO = 'Torres'  
ORDER BY pc.PRIORIDAD ASC;
```

### 6.3.2.6 Procedimientos Almacenados

#### -- 1. SP\_REGISTRAR\_PAGO\_Y\_HABILITAR

-- Registra el pago del estudiante e inmediatamente lo habilita como postulante apto para el CUP.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_REGISTRAR_PAGO_Y_HABILITAR(  
    p_postulacion_codigo INT,  
    p_nro_recibo VARCHAR(100),  
    p_monto DECIMAL(10,2),  
    p_metodo_pago VARCHAR(50),  
    p_metodo_pago_id INT  
)  
  
LANGUAGE plpgsql  
  
AS $$  
  
BEGIN  
  
    -- Insertar el registro de pago  
  
    INSERT INTO PAGO (POSTULACION_CODIGO, NRO_RECIBO, MONTO,  
METODO_PAGO, ESTADO, FECHA, METODO_PAGO_ID)  
  
    VALUES (p_postulacion_codigo, p_nro_recibo, p_monto, p_metodo_pago,  
'Completado', CURRENT_DATE, p_metodo_pago_id);  
  
  
    -- Actualizar el estado de la postulación  
  
    UPDATE POSTULACION
```

```

SET ESTADO = 'Habilitado'

WHERE CODIGO = p_postulacion_codigo;

COMMIT;

END;

$$;

-- 2. SP_INSCRIBIR_POSTULANTE_GRUPO
-- Inscribe un estudiante a un grupo de materia, asegurando que existan cupos
disponibles.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_INSCRIBIR_POSTULANTE_GRUPO(
    p_postulacion_codigo INT,
    p_grupo_codigo INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_inscritos INT;
    v_cupo INT;
BEGIN
    -- Obtener estado actual de cupos con bloqueo de fila para evitar condiciones de
    carrera

    SELECT INSCRITOS_ACTUALES, CUPO INTO v_inscritos, v_cupo
    FROM GRUPO
    WHERE CODIGO = p_grupo_codigo FOR UPDATE;

```



```

    IF v_inscritos >= v_cupo THEN

        RAISE EXCEPTION 'Error: El grupo % ya no tiene cupos disponibles.',
p_grupo_codigo;

    END IF;

-- Registrar la inscripción

    INSERT INTO INSCRIPCIONES_CUP (POSTULACION_CODIGO,
GRUPO_CODIGO, FECHA_INSCRIPCION, ESTADO)

    VALUES (p_postulacion_codigo, p_grupo_codigo, CURRENT_DATE, 'Inscrito');

-- Actualizar el contador de cupos del grupo

    UPDATE GRUPO

    SET INSCRITOS_ACTUALES = INSCRITOS_ACTUALES + 1

    WHERE CODIGO = p_grupo_codigo;

    COMMIT;

END;

$$;

-- 3. SP_CALCULAR_PROMEDIO_MATERIA

-- Promedia las notas de los 3 parciales y define si el estudiante aprobó o reprobó.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_CALCULAR_PROMEDIO_MATERIA(

    p_inscripcion_id INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$

```

DECLARE

v\_p1 DECIMAL(5,2);

v\_p2 DECIMAL(5,2);

v\_p3 DECIMAL(5,2);

v\_promedio DECIMAL(5,2);

v\_estado VARCHAR(50);

BEGIN

-- Obtener las notas

SELECT NOTA\_P1, NOTA\_P2, NOTA\_P3 INTO v\_p1, v\_p2, v\_p3

FROM EVALUACIONES

WHERE INSCRIPCION\_ID = p\_inscripcion\_id FOR UPDATE;

-- Calcular promedio matemático

v\_promedio := (v\_p1 + v\_p2 + v\_p3) / 3;

-- Determinar estado lógico de aprobación (Nota de paso > 51)

IF v\_promedio >= 51.00 THEN

    v\_estado := 'Aprobado';

ELSE

    v\_estado := 'Reprobado';

END IF;

-- Actualizar la tabla de evaluación

UPDATE EVALUACIONES

SET PROMEDIO\_FINAL = v\_promedio,

    ESTADO\_MATERIA = v\_estado

```
WHERE INSCRIPCION_ID = p_inscripcion_id;
```

```
COMMIT;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
-- 4. SP_REGISTRAR_INTENTO_EXAMEN
```

```
-- Registra el examen dado por el estudiante y vuelca automáticamente la nota a su  
casillero (P1, P2 o P3).
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_REGISTRAR_INTENTO_EXAMEN(
```

```
    p_examen_id INT,
```

```
    p_inscripcion_id INT,
```

```
    p_nota DECIMAL(5,2),
```

```
    p_numero_parcial INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    -- Registrar el intento de examen en el historial
```

```
    INSERT INTO INTENTO_EXAMEN (EXAMEN_ID, INSCRIPCION_ID,  
NOTA_OBTENIDA, FECHA_REALIZACION)
```

```
    VALUES (p_examen_id, p_inscripcion_id, p_nota, CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
    -- Volcar la nota pura al casillero de evaluaciones correspondiente
```

```
    IF p_numero_parcial = 1 THEN
```

```
UPDATE EVALUACIONES SET NOTA_P1 = p_nota WHERE  
INSCRIPCION_ID = p_inscripcion_id;
```

```
ELSIF p_numero_parcial = 2 THEN
```

```
UPDATE EVALUACIONES SET NOTA_P2 = p_nota WHERE  
INSCRIPCION_ID = p_inscripcion_id;
```

```
ELSIF p_numero_parcial = 3 THEN
```

```
UPDATE EVALUACIONES SET NOTA_P3 = p_nota WHERE  
INSCRIPCION_ID = p_inscripcion_id;
```

```
END IF;
```

```
-- Llamar recursivamente al SP de promedio para actualizar su nota final  
instantáneamente
```

```
CALL SP_CALCULAR_PROMEDIO_MATERIA(p_inscripcion_id);
```

```
COMMIT;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
-- 5. SP_INSERTAR_BITACORA
```

```
-- Centraliza la creación de logs de auditoría en la base de datos de forma estándar.
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_INSERTAR_BITACORA(  
  p_usuario_id INT,  
  p_accion VARCHAR(255),  
  p_detalle TEXT,  
  p_ip VARCHAR(45)  
)
```

```

LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO BITACORA (USUARIO_ID, ACCION, DETALLE, IP,
FECHA_HORA)
    VALUES (p_usuario_id, p_accion, p_detalle, p_ip, CURRENT_TIMESTAMP);

    COMMIT;
END;
$$;

```

#### 6.3.2.7 Triggers (Disparadores)

##### -- 1. TRG\_INICIALIZAR\_EVALUACIONES

-- Automatización: Cuando un postulante es inscrito en un grupo, se le crea su casillero de notas vacío.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_INICIALIZAR_EVALUACIONES()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO EVALUACIONES (INSCRIPCION_ID, NOTA_P1, NOTA_P2,
NOTA_P3, PROMEDIO_FINAL, ESTADO_MATERIA)
    VALUES (NEW.ID, 0, 0, 0, 0, 'Cursando');

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

CREATE TRIGGER TRG_INICIALIZAR_EVALUACIONES

```

```
AFTER INSERT ON INSCRIPCIONES_CUP
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION FN_INICIALIZAR_EVALUACIONES();
```

```
-- 2. TRG_BORRADO_LOGICO_USUARIO
```

```
-- Seguridad de Datos: Evita el borrado físico de usuarios. Intercepta el DELETE y lo
convierte en UPDATE lógico.
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_BORRADO_LOGICO_USUARIO()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    -- Cambiar banderas lógicas
```

```
    UPDATE USUARIO SET ELIMINADO = TRUE, ESTADO = 'Inactivo' WHERE
ID = OLD.ID;
```

```
    -- Retornar NULL cancela la operación de borrado físico original
```

```
    RETURN NULL;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER TRG_BORRADO_LOGICO_USUARIO
```

```
BEFORE DELETE ON USUARIO
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION FN_BORRADO_LOGICO_USUARIO();
```

```
-- 3. TRG_FORMATO_PERFIL
```

-- Limpieza de Datos: Antes de guardar un perfil, formatea nombres y apellidos a mayúsculas y quita espacios extra.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_FORMATO_PERFIL()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.NOMBRES := UPPER(TRIM(NEW.NOMBRES));
    NEW.APELLIDO_PATERNO := UPPER(TRIM(NEW.APELLIDO_PATERNO));
    IF NEW.APELLIDO_MATERNO IS NOT NULL THEN
        NEW.APELLIDO_MATERNO :=
UPPER(TRIM(NEW.APELLIDO_MATERNO));
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER TRG_FORMATO_PERFIL
BEFORE INSERT OR UPDATE ON PERFIL
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION FN_FORMATO_PERFIL();
```

-- 4. TRG\_VALIDAR\_NOTAS

-- Integridad: Verifica estrictamente que ningún docente pueda poner una nota ilógica (< 0 o > 100) en los parciales.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_VALIDAR_NOTAS()
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```

BEGIN
    IF NEW.NOTA_P1 < 0 OR NEW.NOTA_P1 > 100 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Integridad Fallida: La nota del Parcial 1 (% asignada) debe
estar entre 0 y 100.', NEW.NOTA_P1;
    END IF;
    IF NEW.NOTA_P2 < 0 OR NEW.NOTA_P2 > 100 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Integridad Fallida: La nota del Parcial 2 (% asignada) debe
estar entre 0 y 100.', NEW.NOTA_P2;
    END IF;
    IF NEW.NOTA_P3 < 0 OR NEW.NOTA_P3 > 100 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Integridad Fallida: La nota del Parcial 3 (% asignada) debe
estar entre 0 y 100.', NEW.NOTA_P3;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

CREATE TRIGGER TRG_VALIDAR_NOTAS
BEFORE INSERT OR UPDATE ON EVALUACIONES
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION FN_VALIDAR_NOTAS();

```

-- 5. TRG\_AUDITORIA\_PASSWORD

-- Trazabilidad: Si un usuario actualiza su contraseña, el sistema inserta silenciosamente un log de auditoría.



```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_AUDITORIA_PASSWORD()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Verificar si efectivamente el campo de contraseña fue alterado
    IF OLD.PASSWORD IS DISTINCT FROM NEW.PASSWORD THEN
        INSERT INTO BITACORA (USUARIO_ID, ACCION, DETALLE, IP,
FECHA_HORA)
            VALUES (NEW.ID, 'Cambio de Contraseña', 'El usuario ha modificado sus
credenciales de acceso', '127.0.0.1 (Sistema)', CURRENT_TIMESTAMP);
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER TRG_AUDITORIA_PASSWORD
AFTER UPDATE ON USUARIO
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION FN_AUDITORIA_PASSWORD();
```

## **7. Flujo de Trabajo: Implementación**

A continuación, se detalla el conjunto de tecnologías y herramientas utilizadas durante el ciclo de vida del desarrollo de la plataforma web de admisión para la FICCT.

### **7.1. Herramientas de desarrollo de la aplicación WEB**

#### **7.1.1. Lenguaje de Programación**

**PHP (v8.3)** es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor, ampliamente utilizado y diseñado específicamente para el desarrollo web. En el proyecto, PHP se emplea para estructurar toda la lógica de negocio del backend del sistema de admisión del CUP-FICCT. Permite el procesamiento seguro de datos de entrada, la interacción con la base de datos PostgreSQL alojada en Neon.tech, la autenticación mediante Laravel Breeze y la orquestación del flujo de los casos de uso documentados. Su compatibilidad con marcos de trabajo modernos como Laravel y su alto rendimiento lo convierten en el pilar fundamental del servidor.

#### **7.1.2. Base de datos**

**PostgreSQL** es el sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto y clase empresarial seleccionado para el almacenamiento de datos del sistema CUP-FICCT. Destaca por su alta fiabilidad, soporte robusto para transacciones ACID complejas, integridad referencial y alto rendimiento al procesar datos complejos de postulantes, carreras, grupos, horarios, aulas, exámenes, notas, pagos con Stripe, asistencias, roles, permisos y bitácora de auditoría. La base de datos está alojada en SupaBase, un servicio serverless de PostgreSQL en la nube que ofrece escalamiento automático, branching para desarrollo y conexiones seguras mediante SSL/TLS. Además, PostgreSQL ofrece soporte nativo para consultas relacionales y estructuradas, garantizando la persistencia y seguridad de la información académica y de accesos.

### 7.1.3. Sistema operativo

**Windows 11** es el sistema operativo utilizado como entorno principal para el desarrollo local del proyecto CUP-FICCT, ejecución del servidor web de pruebas mediante php artisan serve, compilación de recursos del frontend con Vite, y pruebas de integración del sistema. También se utiliza Linux (Ubuntu) en entornos de despliegue en la nube (AWS, Azure o Google Cloud) para la ejecución del sistema en producción.

### 7.1.4. Otros

**Laravel Breeze (v11.x):** Es un paquete de autenticación minimalista para Laravel que sirve como base para la gestión de sesiones y autenticación del sistema. Incluye funcionalidades de inicio de sesión, registro, recuperación de contraseña y verificación de correo electrónico. En el proyecto, Breeze se ha adaptado para exponer las rutas API que son consumidas por el frontend en React, proporcionando la capa base de autenticación para los casos de uso CU01 (Iniciar Sesión), CU02 (Cerrar Sesión), CU03 (Recuperar Contraseña) y CU11 (Gestionar Contraseña).

**Laravel Sanctum:** Es el paquete de autenticación para SPAs que se utiliza para la gestión de tokens de API. Cuando un usuario inicia sesión, Sanctum genera un token único que se almacena en el frontend y se envía en el encabezado Authorization: Bearer <token> en cada petición subsiguiente. Para cerrar sesión, el token es revocado en el backend, garantizando la seguridad de las sesiones.

**Node.js (v22+):** Es el entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que se utiliza en el proyecto para gestionar y compilar los recursos del frontend. A través de su gestor de paquetes (npm), proporciona las herramientas necesarias para la instalación de dependencias de React, TailwindCSS y Vite, así como para la ejecución de compiladores ágiles de diseño y componentes.

**React (v19.0):** Es la librería de JavaScript basada en componentes declarativos que se utiliza para la construcción de interfaces de usuario interactivas del frontend del sistema CUP-FICCT. React permite estructurar páginas reactivas y dinámicas como el formulario de inscripción de postulantes (CU04), la selección de carreras (CU05), la

subida de documentos (CU06), el aula virtual con consulta de boleta (CU13) y horario (CU14), el marcado de asistencia (CU15), la rendición de exámenes (CU16), los paneles de administración y los gráficos estadísticos (CU27), gestionando el estado de la aplicación de forma óptima mediante componentes reutilizables.

**TailwindCSS (v4.0):** Es el framework CSS de utilidad ("utility-first") utilizado para el diseño visual responsivo y estético de las interfaces de usuario del sistema. Permite aplicar estilos avanzados de manera rápida directamente en las clases de los componentes de React, utilizando clases como flex, p-4, bg-blue-500 y dark:bg-gray-800. Incluye soporte nativo para modo oscuro (Dark Mode opcional), lo que mejora la experiencia del usuario en entornos con poca luz.

**Vite:** Es la herramienta de construcción (build tool) utilizada para compilar el código React y TailwindCSS del proyecto. Ofrece un servidor de desarrollo rápido con Hot Module Replacement (HMR), lo que permite ver los cambios en tiempo real sin recargar toda la página. El proyecto se ejecuta sin SSR (Server-Side Rendering), funcionando como una Single Page Application (SPA) que se comunica con el backend mediante peticiones a la API RESTful. En producción, Vite realiza minificación, code splitting y optimización de activos.

**Stripe API (Stripe PHP SDK v20.x):** Es la pasarela de pagos integrada para el procesamiento seguro de transacciones en línea en el caso de uso CU07 (Procesar y Validar Pagos). Permite delegar la captura y validación de tarjetas bancarias mediante formularios cifrados de Stripe.js en el frontend y sesiones seguras en la nube. Solo se permiten pagos con tarjeta de crédito/débito o vinculación de cuenta bancaria (NO se permite efectivo ni código QR). El backend utiliza webhooks para recibir confirmaciones asíncronas de Stripe y actualizar el estado del postulante a "Habilitado".

**OpenAI Whisper:** Es el modelo de reconocimiento automático de voz (ASR) utilizado en el caso de uso CU31 (Chat de Voz con IA). Recibe el archivo de audio capturado por la Web Speech API en el frontend y lo transcribe a texto con alta precisión en español, incluso con ruido ambiental. La transcripción se envía posteriormente a ChatGPT para su procesamiento.

**ChatGPT (GPT-4o):** Es el modelo de lenguaje grande (LLM) utilizado para la conversión de lenguaje natural a SQL (Text-to-SQL) en el módulo de Consultas y Reportes. Recibe la transcripción generada por Whisper junto con un prompt que incluye el esquema completo de la base de datos PostgreSQL, y genera una sentencia SQL segura (solo SELECT, con LIMIT) que se ejecuta sobre la base de datos para devolver los resultados solicitados por el administrador.

**Web Speech API:** Es la API nativa del navegador (disponible en Chrome, Edge y Safari) que permite capturar audio del micrófono del usuario en el frontend. En el proyecto, se utiliza la interfaz SpeechRecognition para que el administrador pueda dictar consultas en lenguaje natural (ej. "Mostrar los grupos con mayor cantidad de aprobados") como parte del caso de uso CU31 (Chat de Voz con IA).

**Eloquent ORM:** Es el mapeador objeto-relacional integrado en Laravel que permite interactuar con la base de datos PostgreSQL utilizando objetos PHP en lugar de sentencias SQL manuales. Cada tabla del sistema tiene un modelo correspondiente (User, Postulante, Carrera, Grupo, Horario, Aula, Examen, Nota, Pago, Asistencia, Bitacora, Rol, Permiso). Las relaciones (belongsTo, hasMany, belongsToMany) se definen dentro de estos modelos.

**Composer:** Es el gestor de dependencias de PHP, utilizado para instalar Laravel, Breeze, Sanctum y los paquetes oficiales de Stripe (stripe/stripe-php) y OpenAI (openai-php/client). Las dependencias se definen en el archivo composer.json y se instalan mediante comandos en la terminal.

**npm (Node Package Manager):** Es el gestor de paquetes de Node.js, utilizado para administrar las dependencias del frontend como React, TailwindCSS, Vite, y las dependencias de Stripe.js (@stripe/stripe-js). Los comandos npm install y npm run dev se ejecutan durante el desarrollo para instalar y compilar los recursos.

**Git y GitHub:** Se utiliza Git como sistema de control de versiones distribuido y GitHub como plataforma de alojamiento de repositorios en la nube. La estrategia de ramas incluye main (rama principal, código estable listo para producción), dev-yevara (rama de desarrollo del primer integrante) y dev-vilches (rama de desarrollo del

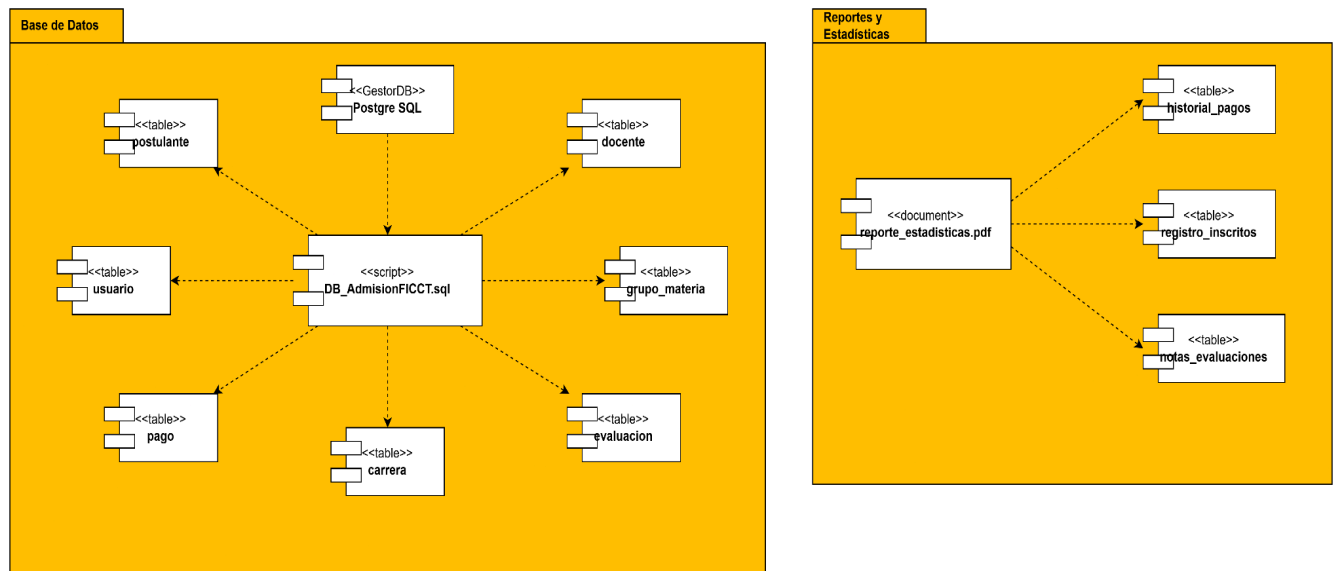
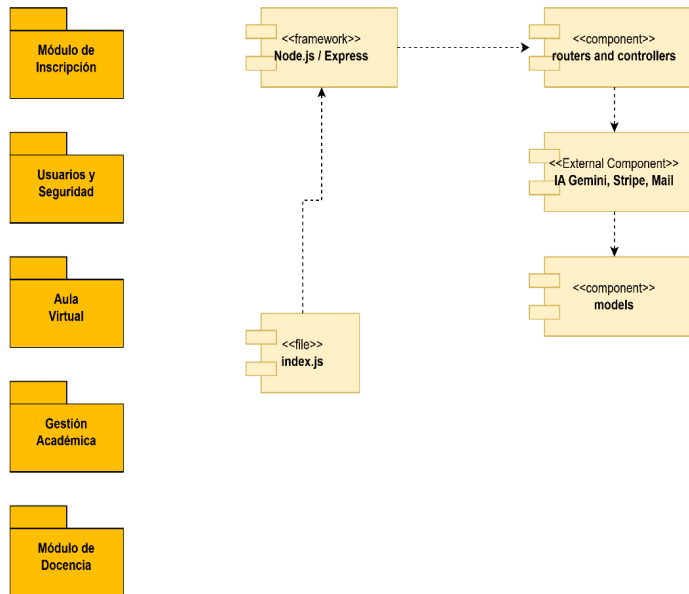
segundo integrante). Los cambios se integran mediante pull requests y revisiones de código.

**Postman:** Es la herramienta utilizada para las pruebas de APIs RESTful del sistema. Permite validar los endpoints de autenticación (login, logout, recuperación de contraseña), procesamiento de pagos (simulando webhooks de Stripe), marcado de asistencia y ejecución de consultas del chat de voz con IA.

**DBeaver / pgAdmin:** Son las herramientas de administración visual de PostgreSQL utilizadas para la gestión de la base de datos alojada en Supabase. Permiten ejecutar consultas manuales, inspeccionar tablas, verificar la integridad de los datos y monitorear el rendimiento de la base de datos.

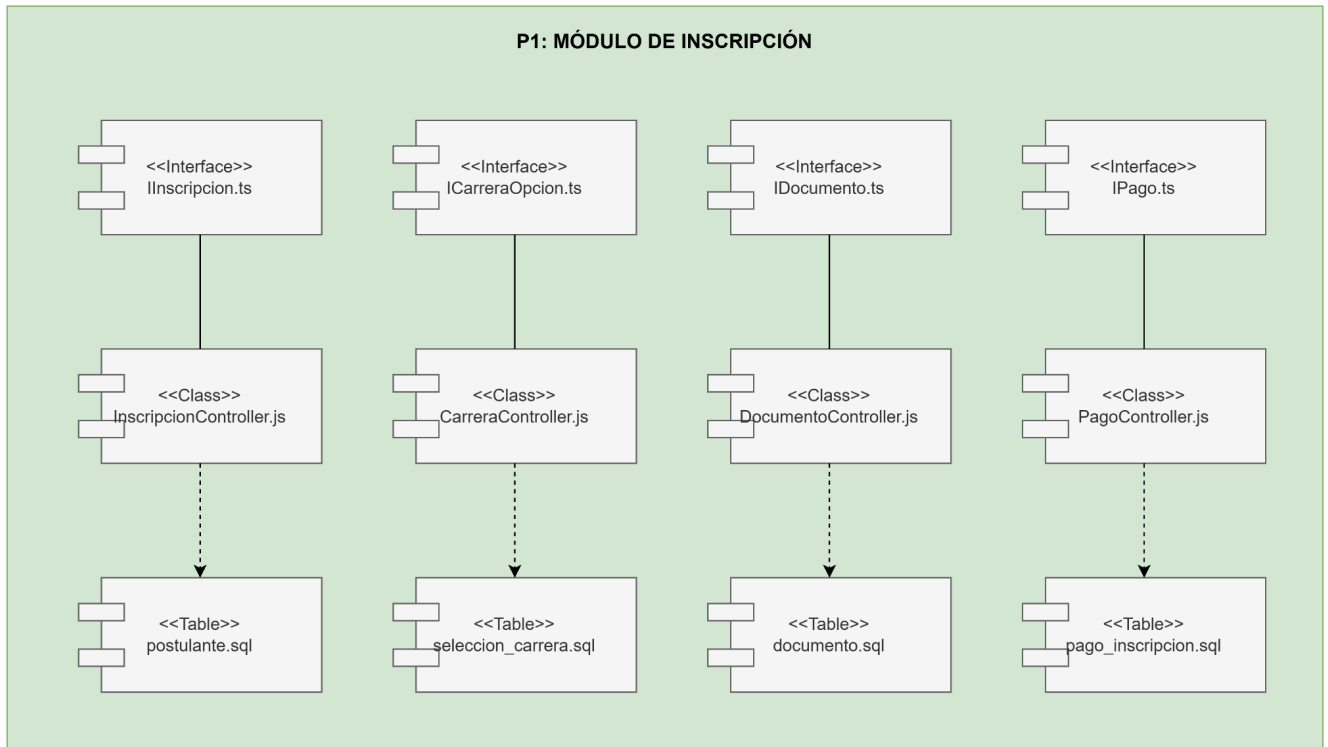
**Visual Studio Code / Antigravity:** Es el editor de código fuente utilizado para el desarrollo del proyecto. Cuenta con extensiones para Laravel, React, TailwindCSS, PostgreSQL y Git, además de integrar mi asistencia inteligente (Antigravity), lo que facilita exponencialmente la productividad del equipo de desarrollo.

## 7.2.Implementación de la Arquitectura del Sistema



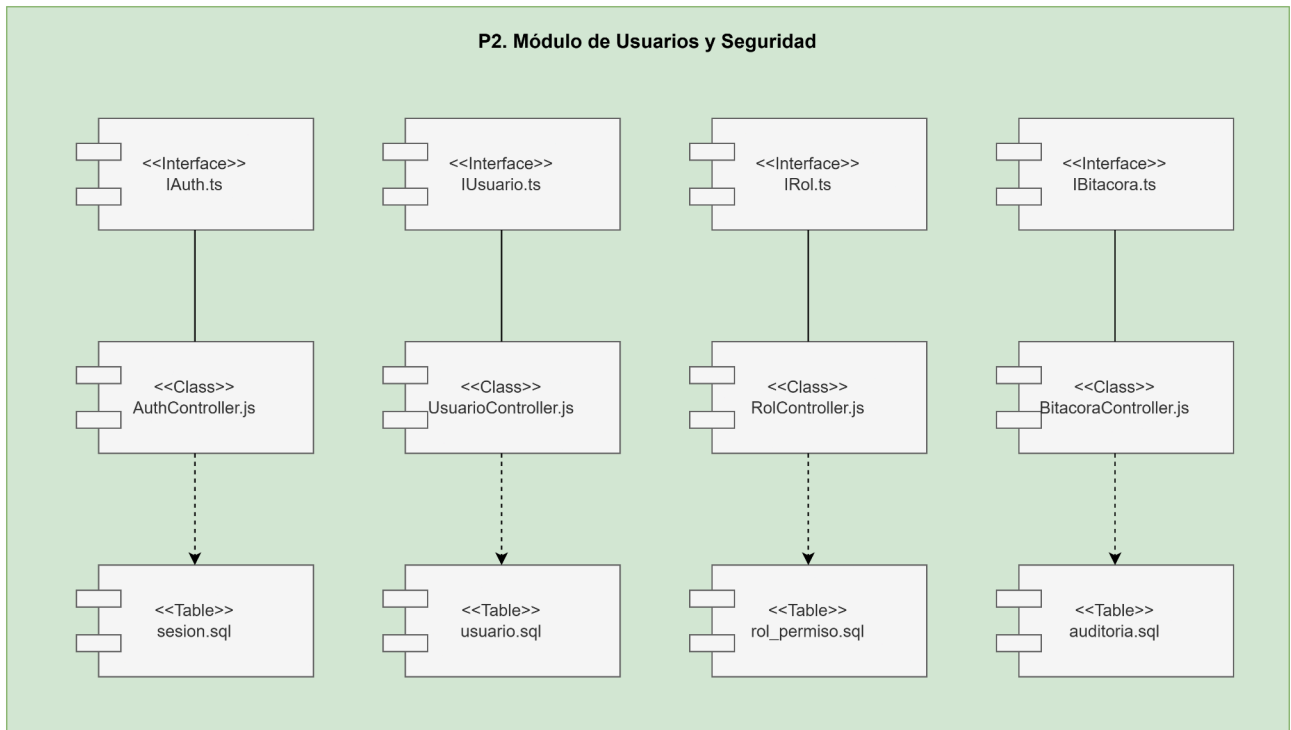
## 7.3. Implementación de la Arquitectura de Subsistemas

### P1. Módulo de Inscripción

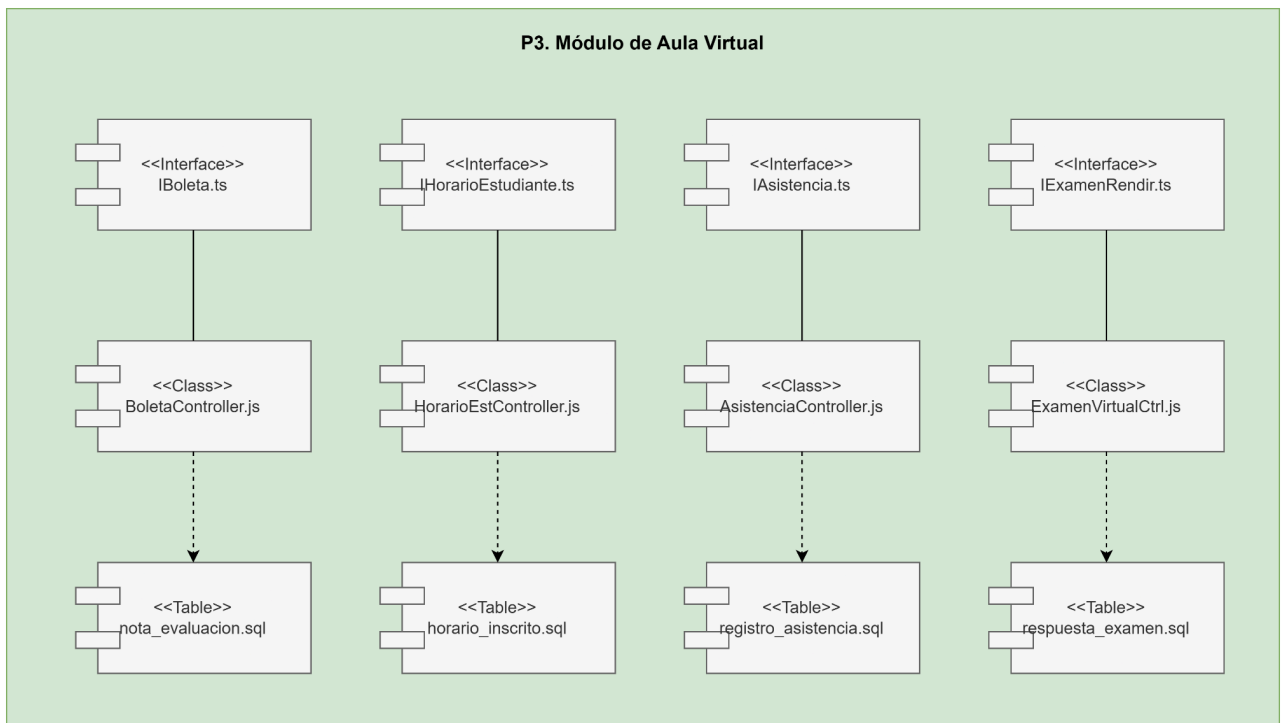




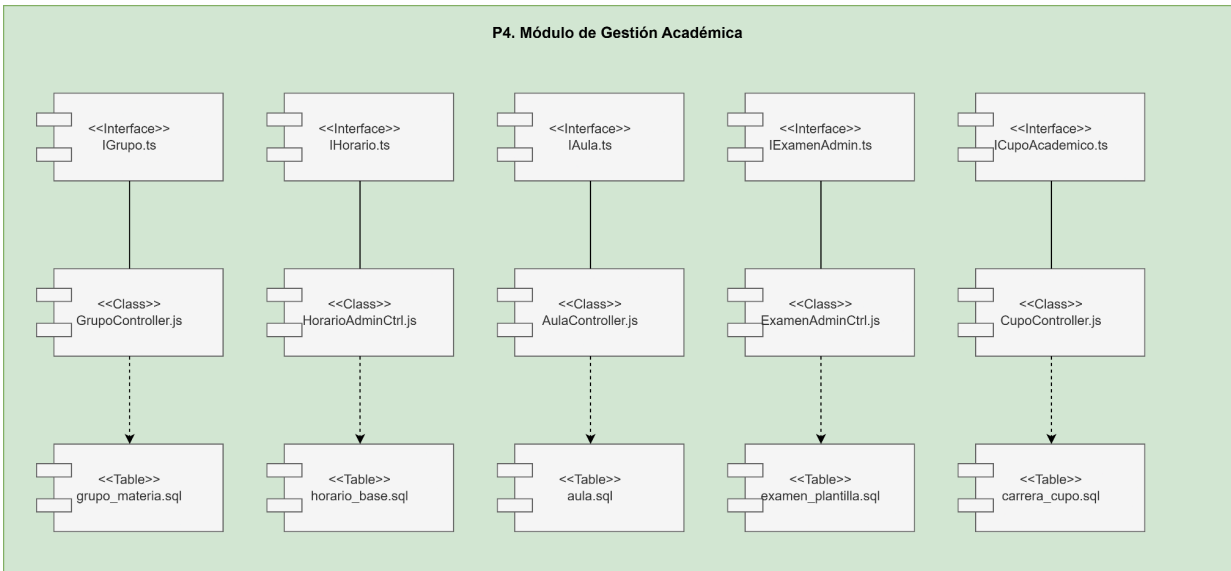
## P2. Módulo de Usuarios y Seguridad



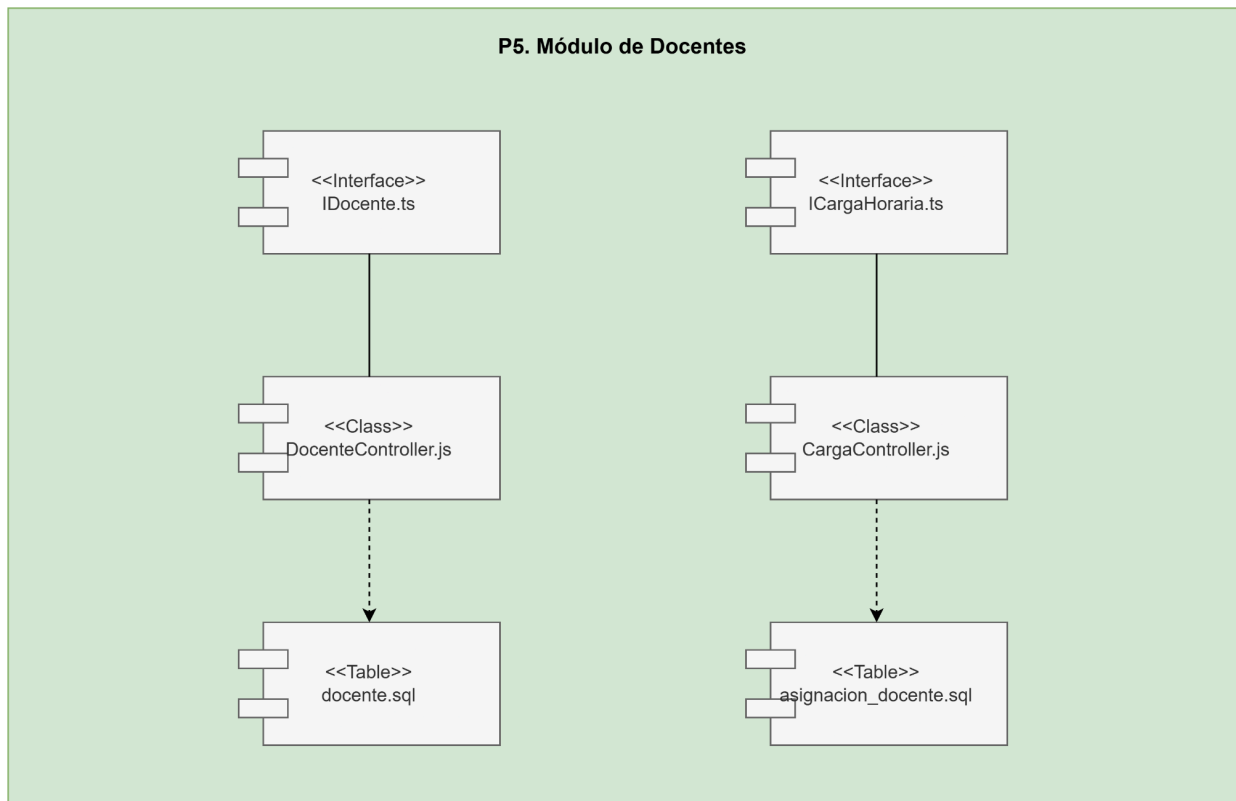
## P3. Módulo de Aula Virtual



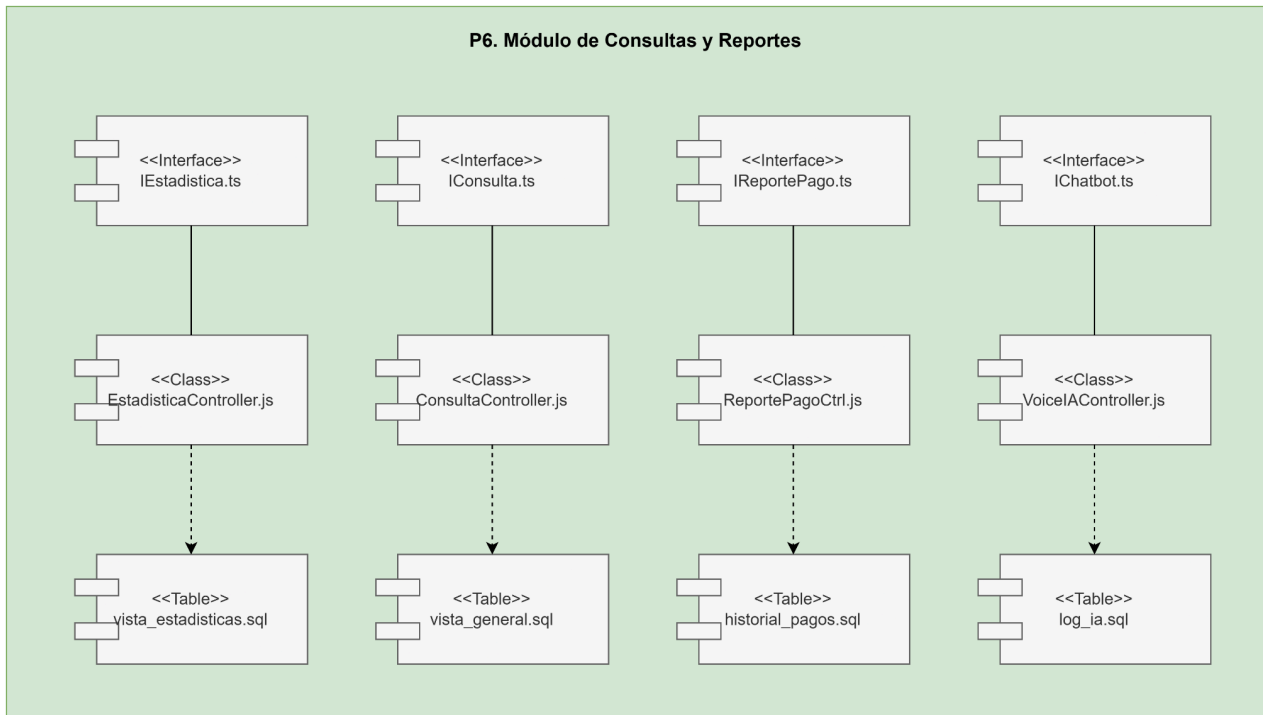
## P4. Módulo de Gestión Académica



## P5. Módulo de Docentes



## P6. Módulo de Consultas y Reportes



## 8. CONCLUSIONES

### CONCLUSIÓN 1

Estudiante: Alessandro Yevara Ponce

El análisis y desarrollo del Sistema de Información Web para Gestionar Admisiones, Pagos en Línea, Evaluaciones Académicas y Asignación de Cupos en el Curso Universitario Preuniversitario de la FICCT representa una solución tecnológica integral ante las severas deficiencias operativas detectadas en el diagnóstico inicial. Mediante la centralización de los datos en PostgreSQL alojado en Neon.tech, se concluye que es posible mitigar de forma definitiva el riesgo de duplicidad de información personal y académica mediante la validación de CI único en el registro de postulantes (CU04). Asimismo, la automatización del cálculo de notas ponderadas (30%, 30%, 40%) en el caso de uso CU16 (Rendir Exámenes) elimina los tiempos muertos administrativos de dos a tres días posteriores a las evaluaciones, garantizando la transparencia y la disponibilidad de resultados en tiempo real para los postulantes.

Por otro lado, la incorporación de un control algorítmico estricto sobre los límites de capacidad en los grupos académicos, utilizando la función CEIL en el caso de uso CU19 (Gestionar Grupos), resuelve de manera sistemática los problemas históricos de sobrecarga y desbalance de aulas en las áreas de Computación, Matemáticas, Física e Inglés. Desde la perspectiva arquitectónica, la separación del sistema en un modelo cliente-servidor, utilizando React.js con TailwindCSS y Vite para el frontend y Laravel con Laravel Breeze para el backend, demostró ser una decisión técnica óptima. Esta combinación no solo provee interfaces altamente interactivas y amigables para usuarios no técnicos, sino que dota a la facultad de una infraestructura segura (con autenticación basada en tokens mediante Laravel Sanctum), escalable y modular estructurada a través de sus componentes de negocio prioritarios (Inscripción, Usuarios y Seguridad, Aula Virtual, Gestión Académica, Docencia, Consultas y Reportes). Finalmente, se concluye que la adopción de la metodología ágil Scrum facilitó la división modular del proyecto en Sprints viables, asegurando que los 30 casos de uso críticos de alta prioridad fueran validados de manera iterativa por los propietarios del problema.

## **CONCLUSIÓN 2**

Estudiante: Shecid Vilches Rodriguez

El desarrollo del sistema de información web para la gestión del proceso de admisión universitaria del Curso Universitario Preuniversitario (CUP) de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones (FICCT) constituye una solución integral orientada a modernizar y optimizar las actividades académicas y administrativas relacionadas con la inscripción, evaluación, asistencia y admisión de postulantes.

A partir del análisis realizado mediante la metodología de Ishikawa y la captura de requisitos funcionales basada en los 30 casos de uso documentados, se identificaron problemáticas críticas como la dependencia de procesos manuales, errores en el registro y cálculo de notas, dificultades en la organización de grupos académicos, ausencia de reportes centralizados y falta de un sistema de asistencia confiable. Estas

situaciones afectan directamente la eficiencia operativa y la confiabilidad del proceso de admisión.

La propuesta del sistema web, estructurada en seis módulos funcionales (Inscripción, Usuarios y Seguridad, Aula Virtual, Gestión Académica, Docencia, Consultas y Reportes), permite automatizar tareas clave como el registro de postulantes con subida de documentos (CU04, CU06), validación de pagos en línea mediante Stripe API (CU07), asignación automática de grupos con algoritmo CEIL (CU19), asignación de horarios y aulas sin conflictos (CU20, CU21), cálculo automático de resultados ponderados (CU16), control de asistencia mediante contraseña dinámica generada por el docente (CU15) y generación de reportes avanzados con gráficos estadísticos (CU27, CU28) y chat de voz con IA (CU30). Asimismo, la utilización de tecnologías modernas como Laravel Breeze para autenticación, React para interfaces interactivas, TailwindCSS para diseño responsivo, PostgreSQL con Neon.tech para almacenamiento en la nube, Stripe para pagos y OpenAI (Whisper + ChatGPT) para el chat de voz con Text-to-SQL, garantiza una arquitectura escalable, segura y adecuada para el entorno institucional.

Además, la aplicación de UML y del enfoque de análisis y diseño orientado a objetos facilitó la organización del análisis y diseño del sistema, permitiendo definir actores (Administrador, Postulante, Docente, Sistema de IA, Pasarela Stripe), casos de uso, paquetes funcionales y relaciones arquitectónicas de manera coherente y mantenible, utilizando draw.io como herramienta de modelado.

En consecuencia, el proyecto representa una alternativa tecnológica viable para mejorar la transparencia, reducir errores humanos, agilizar los procesos administrativos y fortalecer la gestión académica del proceso de admisión universitaria de la FICCT.

## **10. RECOMENDACIONES**

### **RECOMENDACIÓN 1**

Estudiante: Alessandro Yevara Ponce

Implementar el sistema de manera gradual: Se recomienda realizar el despliegue por módulos o etapas, iniciando con el Módulo de Autenticación (CU01, CU02, CU03, CU11), luego el Módulo de Inscripción (CU04, CU05, CU06, CU07) y posteriormente la Gestión Académica (CU17 al CU26), para facilitar la adaptación institucional y detectar posibles mejoras tempranas.

Capacitar a los usuarios del sistema: Es importante brindar capacitación a administradores, docentes y personal de apoyo sobre el uso correcto de la plataforma, especialmente en la generación de contraseñas de asistencia (CU15) y en la gestión de roles y permisos (CU09), con el fin de reducir errores operativos y aprovechar plenamente sus funcionalidades.

Definir políticas claras de seguridad y respaldo: La institución debe establecer políticas de control de acceso basadas en roles (RBAC), manejo de contraseñas con hash en Laravel, y copias de seguridad periódicas de la base de datos PostgreSQL en Neon.tech para garantizar la integridad y disponibilidad de la información académica.

Validar el sistema con pruebas reales de admisión: Antes de su puesta en producción definitiva, se recomienda ejecutar pruebas piloto utilizando datos y escenarios reales del proceso de admisión, especialmente en módulos críticos como el procesamiento de pagos con Stripe (CU07), el cálculo de resultados ponderados (CU16) y la asignación de cupos por carrera (CU18, CU19).

Considerar futuras ampliaciones: El diseño modular del sistema permite incorporar funcionalidades adicionales en el futuro, como la integración con más pasarelas de pago, notificaciones automáticas por SMS, firma digital de documentos, y conexión con sistemas institucionales de la universidad (SIU Guaraní, etc.).

Mantener documentación técnica y funcional actualizada: Durante el desarrollo e implementación, se recomienda actualizar continuamente la documentación UML

(diagramas de casos de uso, secuencia y clases), los manuales de usuario y las especificaciones técnicas para facilitar el mantenimiento y evolución del sistema.

## **RECOMENDACIÓN 2**

Estudiante: Shecid Vilches Rodriguez

Para garantizar la sostenibilidad, la seguridad y el correcto ciclo de vida del software implementado dentro de la institución, se plantean las siguientes recomendaciones técnicas y operativas:

Capacitación del Personal y Gestión del Cambio: Se recomienda programar talleres de capacitación orientados a los Administradores, Docentes y Coordinadores

Académicos. El enfoque debe centrarse en mitigar la resistencia al cambio cultural, pasando de la dependencia de hojas de cálculo aisladas al uso mandatorio del nuevo entorno web centralizado, haciendo énfasis en las ventajas del aula virtual (CU13, CU14) y del control de asistencia con contraseña dinámica (CU15).

Pasarelas de Pago e Integración Financiera: El actual Módulo de Inscripción ya integra Stripe API para pagos con tarjeta o cuenta bancaria (CU07). Se recomienda mantener esta integración y, en el futuro, ampliarla a otras pasarelas como PayPal o sistemas bancarios locales, siempre respetando la restricción de NO aceptar efectivo ni QR. Además, se debe monitorear los webhooks de Stripe para garantizar la confirmación automática de pagos.

Políticas de Respaldo y Continuidad del Negocio: Debido al alto valor de la información académica gestionada en PostgreSQL (postulantes, notas, pagos, asistencias), es crítico configurar scripts automatizados en Neon.tech para la ejecución de copias de seguridad (backups) diarias, alojadas de forma redundante en servidores externos o servicios en la nube (AWS S3, Azure Blob Storage).

Optimización y Pruebas de Carga en Periodos Pico: Se sugiere realizar pruebas de estrés de software antes del inicio de cada convocatoria del CUP utilizando herramientas como Postman o K6. Esto previene la saturación del servidor web (Laravel) y del gestor de bases de datos (PostgreSQL en Neon.tech) ante las peticiones concurrentes de cientos de usuarios intentando registrarse, pagar o rendir exámenes de manera simultánea.

Evolución Tecnológica y Canales Móviles: Con el fin de expandir los canales de comunicación y mejorar la experiencia del usuario (UX) del Postulante, se recomienda el diseño a futuro de una aplicación móvil (React Native o Flutter) que consuma los servicios de la API RESTful de Laravel existente, permitiendo a los estudiantes consultar su boleta (CU13), horario (CU14), marcar asistencia con contraseña (CU15) y recibir notificaciones push sobre resultados de exámenes en tiempo real.

Mantenimiento de la Integración con IA: El chat de voz con IA (CU30) depende de las APIs de OpenAI (Whisper y ChatGPT). Se recomienda monitorear el consumo de tokens y establecer límites mensuales para evitar costos inesperados. Asimismo, se debe mantener actualizado el prompt de Text-to-SQL con el esquema completo de la base de datos PostgreSQL para garantizar la generación correcta de consultas SQL.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Otwell, T. (2024). Laravel: La guía definitiva para el desarrollo web. O'Reilly Media.

Flanagan, D. (2020). JavaScript: La guía definitiva (7ª ed.). O'Reilly Media.

Banks, A., y Porcello, E. (2020). Aprendiendo React: Patrones modernos para el desarrollo de aplicaciones React (2ª ed.). O'Reilly Media.

Grupo de Desarrollo Global de PostgreSQL. (2024). Documentación de PostgreSQL 16. Manuales de PostgreSQL.

Equipo de TailwindCSS. (2024). Documentación de Tailwind CSS. Tailwind Labs.

Stripe, Inc. (2024). Referencia de la API de Stripe. Documentación de Stripe.

OpenAI. (2024). \*Documentación de la Plataforma OpenAI: Whisper y GPT-4\*. OpenAI.

Jacobson, I., Booch, G., y Rumbaugh, J. (1999). El proceso unificado de desarrollo de software. Addison-Wesley.

Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (2000). El lenguaje unificado de modelado (2ª ed.). Addison-Wesley.



Rumbaugh, J., Jacobson, I., y Booch, G. (2005). El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia. Addison-Wesley.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. Scrum.org.

Mozilla Developer Network. (2024). API Web Speech. Documentación Web de MDN.

Neon.tech. (2024). Documentación de Neon: Base de datos PostgreSQL serverless. Neon.

Vite Team. (2024). Documentación de Vite. Vite.js.

Laravel. (2024). Documentación de Laravel 11.x. Laravel.

## 11. ANEXOS



*La FICCT es la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)*  
*Módulo 236-4*

## **USUARIOS:**

Usuarios:

Postulante:POS2250001

Contraseña:900000001

Docente:DOC0001

Contraseña:800000001

Administrativo:ADM001

Contraseña:16051072

## **QR y URL del repositorio y despliegue Web**

### **Repositorio**



<https://github.com/DrAlastor/ficct-admision.git>

**Despliegue:**



<https://ficct-admision-app.onrender.com/>